大学物理实验 B

实验指导书

哈尔滨工业大学（深圳）

2026 年秋季

目录

实验一 分光计的调节及应用 1

实验二 光的等厚干涉现象与应用 23

实验三 用示波器观测磁滞回线 31

实验四 双光栅检测微弱振动 38

实验五 巨磁阻效应与应用 49

实验六 太阳能电池的基本特性研究 71

实验七 光电效应法测定普朗克常量 79

实验八 液晶电光效应及其应用 84

实验九 光强调制法测光速（虚拟仿真实验） 94

实验十 弗兰克-赫兹实验 119

实验十一 迈克尔逊干涉仪 126

实验十二 电子荷质比的测定 138

实验十三 半导体禁带宽度和载流子迁移率测量 145

实验十四 自组光栅光谱仪实验 155

实验一 分光计的调节及应用

一、实验预习指导

1. 分光计调节的主要步骤与要点；
2. 如何调整望远镜光轴与分光计的中心轴垂直，何为“各半调节法（对半调节法）”?
3. 衍射光栅测定光的波长工作原理是什么？
4. 最小偏向角法测量三棱镜材料的折射率的原理。

二、实验目的及任务

1．掌握分光计的结构和调节过程，学习正确使用分光计；

2．观察光栅对汞光衍射现象；

3．用光栅衍射法测量汞光的波长；

4. 采用最小偏向角法测量三棱镜材料的折射率；

5．观察白光的光栅衍射现象（选做）。

三、实验原理

1．衍射光栅

衍射光栅（Diffraction Grating）是光栅的一种。它通过周期性结构，使入射光的振幅或相位（或两者同时）受到周期性空间调制。衍射光栅包括反射式衍射光栅和透射式衍射光栅，如图 1-1 所示。

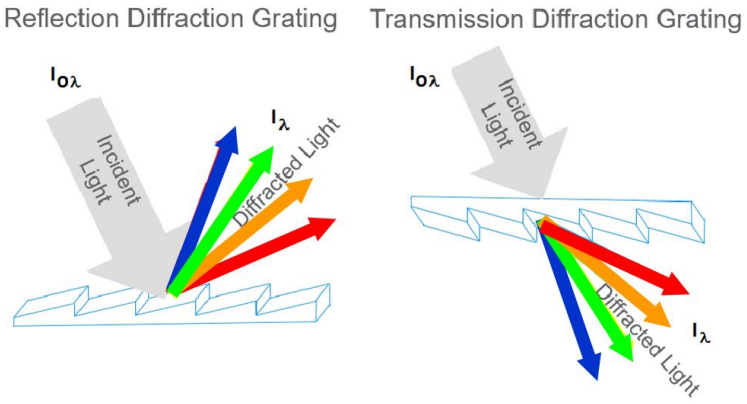


图 1-1 反射式衍射光栅和透射式衍射光栅结构及衍射示意图

衍射光栅在光学上最重要的应用是分光，即将不同波长的复合光分离为单色光。因此衍射光栅常被用于单色仪和光谱仪上。另外，衍射光栅在光纤通讯领域也有重要应用，可用于波分复用（WDM）、光分插复用（OADM）、光交叉连接（OXC）、色散补偿等。

当光入射到衍射光栅面上时，根据单缝衍射和多光束干涉原理可知，透过狭缝的光沿衍射各方向传播，经透镜汇聚后发生多光束干涉，并在其焦平面上形成一系列明条纹，如图 1-2 所示。

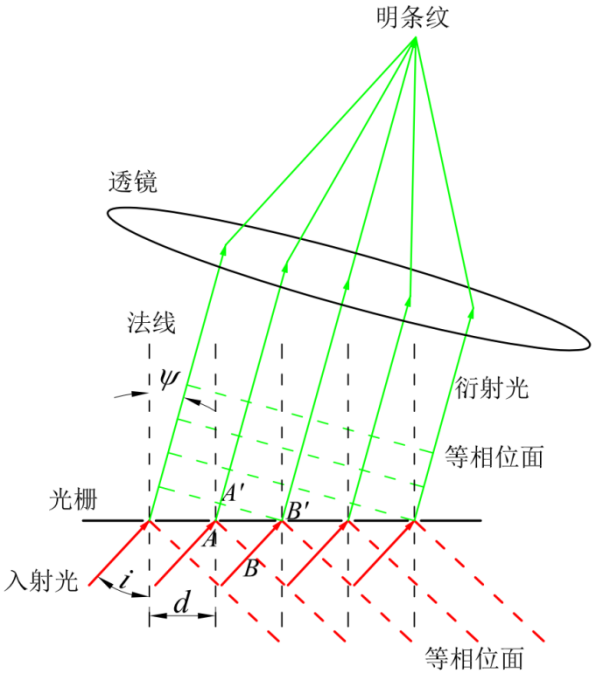


图 1-2 衍射光栅的工作原理

明条纹的空间位置用衍射角 ψ 描述，由光栅方程给出，即光程差等于波长的整数倍：

$$\delta=\left|BB'\right|-\left|AA'\right|=d\cdot\left[\sin\left(i\right)-\sin\left(\psi_k\right)\right]=k\cdot\lambda \quad (k=0,\pm1,\pm2,\ldots\ldots) \qquad (1\text{-}1)$$

式（1-1）中，i 为入射角，λ 为光波长；d 为光栅常数，即相邻狭缝的间距，$d=1/N$（mm），N 为每毫米长度光栅面上的狭缝数。

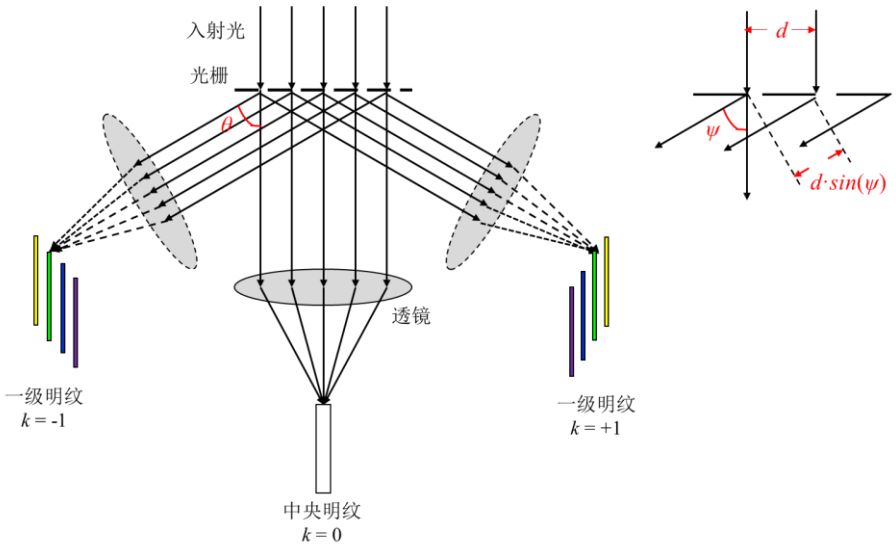


图 1-3 光线正入射到衍射光栅的情况

本实验中，我们将通过光路调节，使入射光正入射到光栅面，即入射角 i=0，如图 1-3 所示，则光栅方程简化为：

$$d\cdot\sin(\psi_k)=k\cdot\lambda \quad (k=0,\pm1,\pm2,\ldots\ldots) \tag{1-2}$$

由式（1-2）及图 1-3 可知，正入射情况下，第+k 级明纹与第-k 级明纹相对于光栅法线对称，即衍射角大小相等。已知光栅常数 d 时，只需要测量第 $\pm k$ 级明纹对应的衍射角 ψ_k，即可由下式计算光波长 λ：

$$\lambda=\frac{d\cdot\sin(\psi_k)}{k} \tag{1-3}$$

式（1-3）中的角度 ψ_k 使用分光计进行精确测量。

2．分光计

分光计是一种能精确测量角度的光学仪器，如图 1-4 所示。



图 1-4 分光计实物图

分光计的光路如图 1-5 所示。光源（本实验中使用的是汞灯）发出的光先经过狭缝，然后经平行光管的准直镜准直，变成平行光，最后被望远镜接收。望远镜包含物镜和目镜，调好的分光计物镜的后焦面和目镜的前焦面重合。该焦面上设置有分划板，分划板上开了一个十字孔。绿光源发出的绿光经过十字孔，在调节分光计时会看到绿色十字像，该绿色十字像的位置可帮助我们调节分光计。

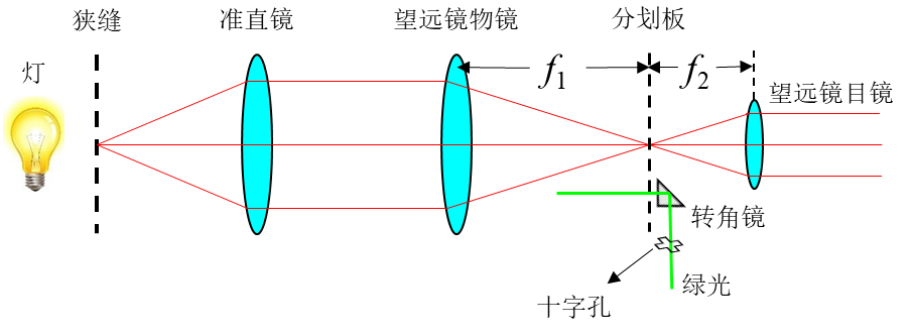


图 1-5 分光计的光路示意图

分光计在使用前需要进行仔细调节，调节的要求有以下几点：

1.望远镜聚焦于无穷远(能接收平行光)；

2.望远镜光轴与载物台转轴垂直(经过粗调和细调)；

3.平行光管发射出平行光，并与望远镜光轴同轴。

分光计调节好之后，将衍射光栅置于载物台上，仔细调节。然后转动望远镜和游标盘，分别找到待测光的+k 级和-k 级亮条纹，并记录下相应的读数。两次读数之差即为+k 级（或-k 级）亮条纹对应的衍射角的两倍，根据式（1-3）即可计算得到待测光波长。



图 1-6 分光计的读数

分光计的读数原理与游标卡尺类似，以图 1-6 为例。主刻度盘最小分度为 0.5°(30')，小于 0.5°的读数利用游标读出，游标上有 30 格，最小读数单位为 1'。图中的读数为 22.5°+9'=22°39'。

需要注意的是，分光计设置了两个间隔 180°的游标，目的是消除刻度盘与分光计中心轴线之间的偏心差。测量时，分别计算每个游标两次读数之差，再取平均值。

3．最小偏向角法测量三棱镜材料的折射率

如图 1-7 所示，三棱镜 ABC 的顶角为 A，一束单色光入射到 AB 面上，入射角为 i_1，经三棱镜两次折射后，从 AC 面出射，出射角为 i'_2。由折射定律可知，i'_2 与 i_1 相关，i_1 越大，i'_2 越小。出射光线与入射光线的夹角（偏向角）为 δ，经过简单的几何推导可知

$$\delta = i_1 + i_2' - A \qquad (1\text{-}4)$$

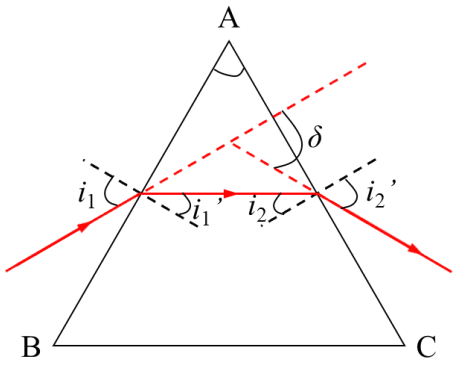


图 1-7 最小偏向角法测量三棱镜材料的折射率原理

由式（1-4）可知，偏向角 δ 随入射角 i_1 的变化而变化。当 $i_1 = i'_2$ 时，δ 取最小值 δ_{min}（推导过程参考本章节附录 2.2），即最小偏向角。结合图 1-7 可知，此时有

$$i_1' = i_2 = \frac{A}{2} \tag{1-5}$$

$$i_1 = i_2' = \arcsin\left(n \cdot \sin i_2\right) = \arcsin\left(n \cdot \sin\frac{A}{2}\right) \tag{1-6}$$

$$\delta_{\min} = i_1 + i_2' \text{-A} = = 2\arcsin\left(n \cdot \sin\frac{A}{2}\right) \text{-A} \tag{1-7}$$

由式（1-7）可以得到三棱镜材料的折射率为

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\delta_{\min} + A}{2}\right)}{\sin\frac{A}{2}} \tag{1-8}$$

因此，通过调节好的分光计测出三棱镜的顶角 A 和最小偏向角 δ_{min}，即可计算得到折射率 n。

四、操作要点

1．调节分光计

（1）调节望远镜目镜

打开绿光灯，转动望远镜目镜调焦旋钮，调整目镜的前后位置，并从目镜观察，直至能看到分划板上清晰的基准线，如图 1-8 所示。表明分划板已经位于望远镜目镜的焦面上，望远镜目镜已调好，原理如图 1-9 所示。



图 1-8 望远镜目镜调节方法

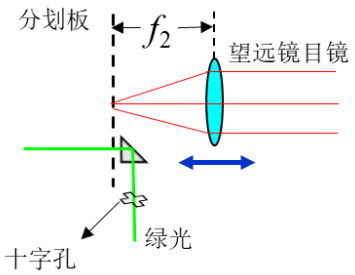


图 1-9 望远镜目镜调节原理

（2）调节望远镜物镜，使望远镜聚焦于无穷远

将平面镜放置于物镜前方，调整目镜到物镜的距离，使十字像清晰如图 1-10 所示，表明分划板已经位于物镜的焦面上，望远镜已经聚焦于无穷远，原理如图 1-11 所示。

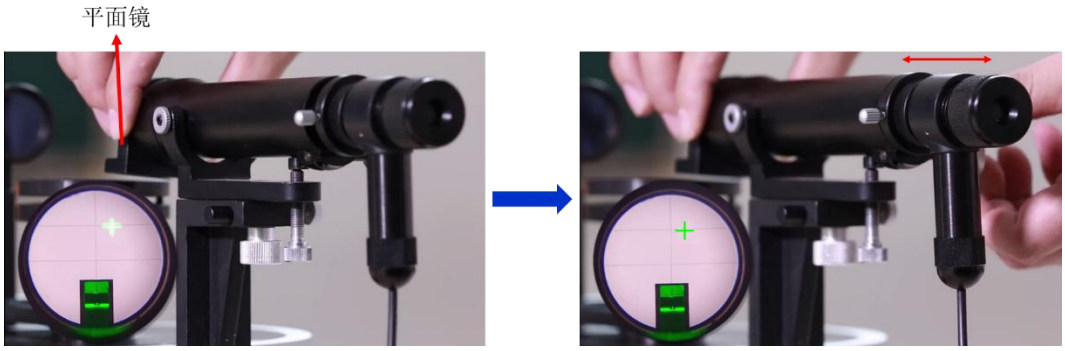


图 1-10 望远镜物镜调节方法

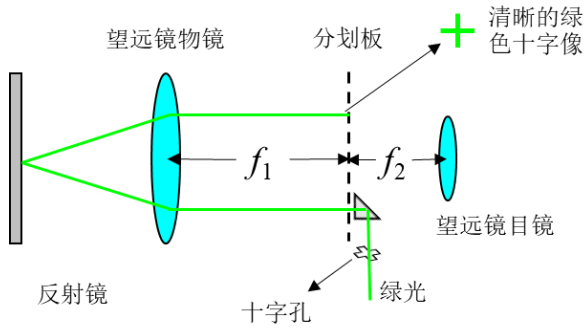


图 1-11 望远镜物镜调节原理

（3）望远镜光轴与载物台转轴垂直（粗调）

将双面反射镜置于载物台上。载物台上三条刻线分别与三颗螺钉 A、B、C 对应，A、B、C 构成等边三角形。放置双面反射镜时，使反射镜的镜面与载物台上其中一条刻线（例如 C）重合，镜面正对望远镜，如图 1-12 所示。



图 1-12 放置双面反射镜

调节望远镜的俯仰调节螺钉和载物台的三颗螺钉，分别如图 1-13、图 1-14 所示。粗调调好的标准：转动游标盘，带动双面反射镜转动，同时从望远镜目镜中观察，保证双面反射镜**两个反射面反射回来的绿色十字像都能被观察到**，只要有一个面反射回来的绿十字像观察不到，就说明粗调未做好。



图 1-13 望远镜俯仰角粗调

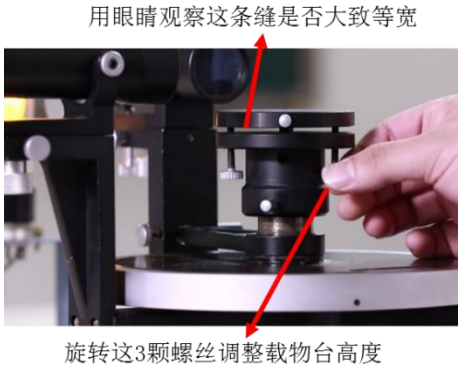


图 1-14 载物台粗调

（4）望远镜光轴与载物台转轴垂直（细调）

A. “各半调节法”

若望远镜光轴与载物台转轴垂直，则望远镜的光轴与反射镜的镜面垂直，绿色十字像的水平线应与分划板的上基准线对齐，与十字孔位置对称，如图 1-15 所示。此时的光路如图 1-16 所示。



图 1-15 望远镜与载物台均水平时绿十字像的位置

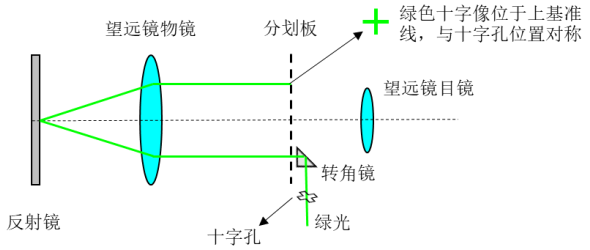


图 1-16 望远镜与载物台均水平时光路图

若绿十字像的水平线与分划板的上基准线未对齐，说明反射镜的镜面与望远镜光轴不垂直，光路如图 1-17 或图 1-18 所示。

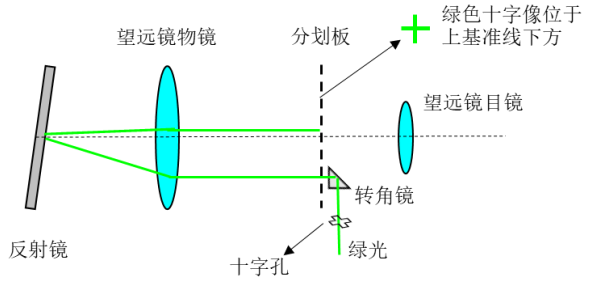


图 1-17 绿十字像水平线位于上基准线下方

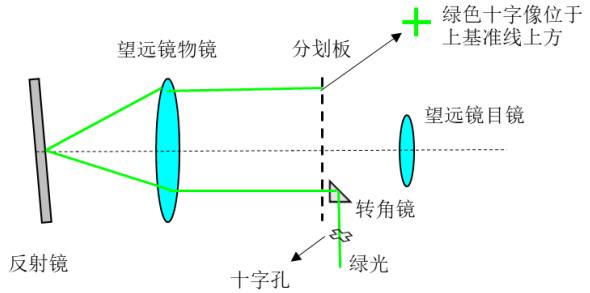


图 1-18 绿十字像水平线位于上基准线上方

以上两种情况表明此时望远镜光轴与载物台转轴不垂直。由于不知道究竟是望远镜还是载物台的问题，所以二者都要调节。调节的方法是先调节望远镜俯仰角，使十字像的水平线与上基准线高度差减小一半，然后调整载物台下方靠近望远镜的螺钉（以“A”表示，其他两颗螺钉“B”和“C”不调），直至十字像的水平线与上基准线对齐，如图 1-19 所示。这种调节方法简称为“各半调节法”或“对半调节法”。

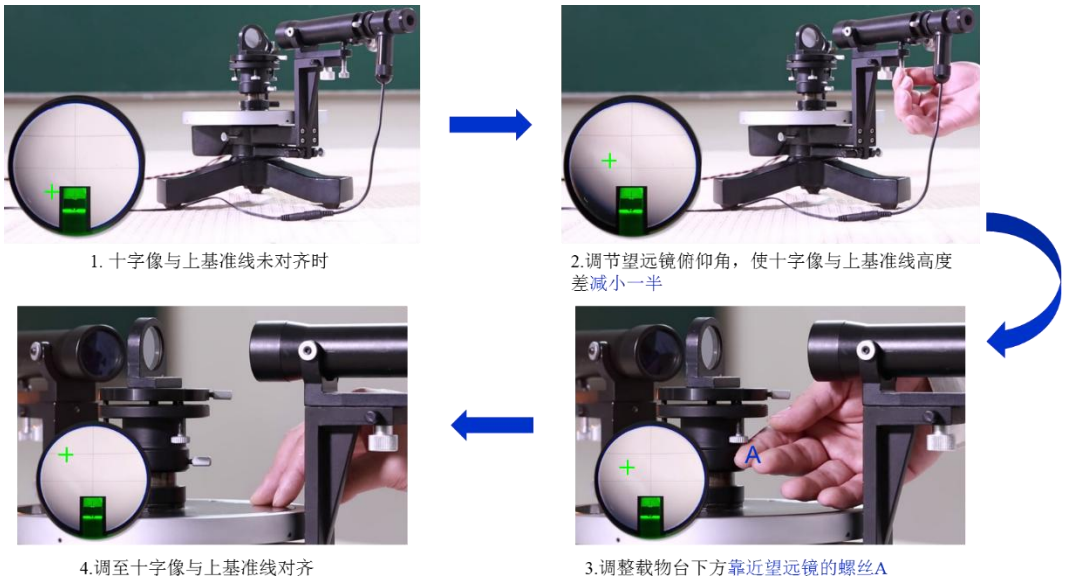


图 1-19 “各半调节法”

B. 翻转调节，逐次逼近

采用“各半调节法”调至十字像水平线与上基准线对齐后，只能说明此时望远镜的光轴与反射镜的镜面是垂直的，为了保证望远镜的光轴与载物台转轴严格垂直，还需要转动游标盘，将载物台连同双面反射镜转过 180°，调节反射镜另一面使之与望远镜光轴也保持垂直。

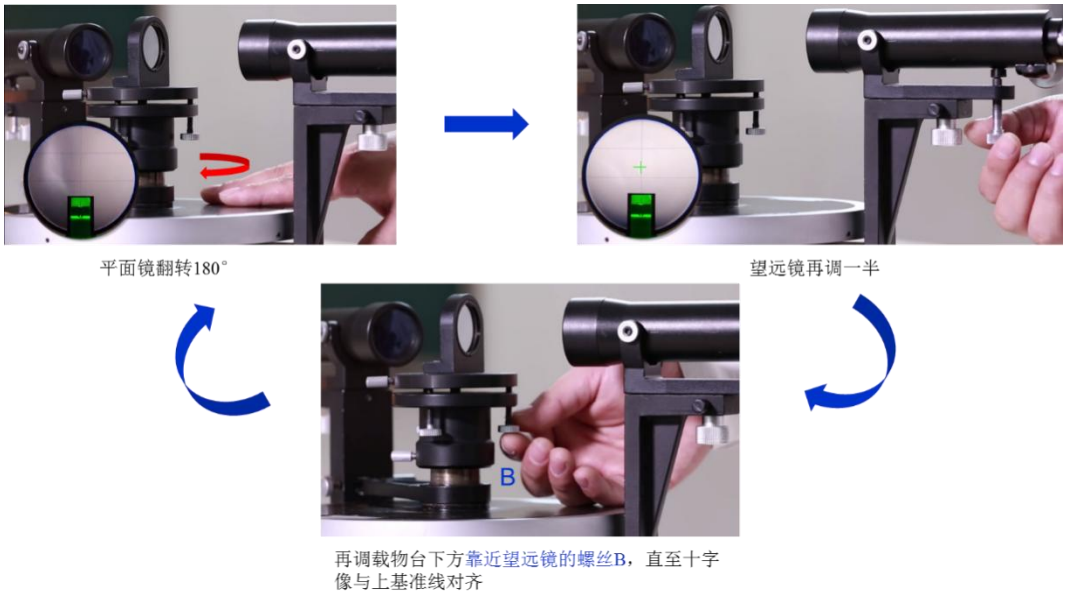


图 1-20 翻转调节，逐次逼近

此时从望远镜目镜中观察，若十字像水平线与上基准线仍保持对齐，说明望远镜光轴与载物台转轴垂直；若不再对齐，此时需要继续用“各半调节法”将十字像水平线与上基准线调至对齐，如图 1-20 所示。注意此时载物台的三颗螺钉中，仍然只调节靠近望远镜的螺钉（以“B”表示），其他两颗螺钉不调。如此重复操作，直至两面的反射镜都使得绿十字像的水平线与分划板的上基准线对齐。

（5）调整平行光管与望远镜光轴同轴

首先平行光管的调节如图 1-21 所示。观察狭缝成的像是否清晰时，要先把狭缝调宽，以利于人眼观察，成像清晰后再将狭缝调细。为了调整平行光管与望远镜光轴同轴，先将狭缝像调整到水平状态，调节平行光管高度调节螺丝，使狭缝像与分划板中央水平基准线重合。然后再将狭缝像旋转 90°，调整到竖直状态。转动望远镜，使狭缝像与分划板中央竖线重合，如图 1-22 所示，表明平行光管与望远镜光轴已同轴。

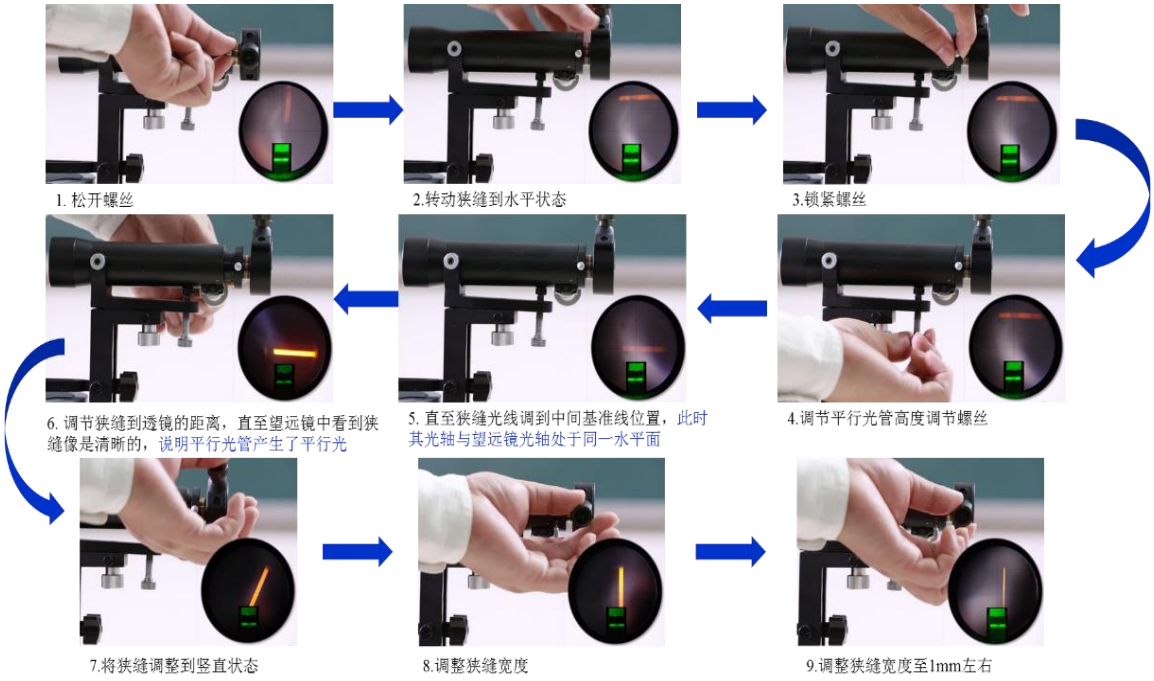


图 1-21 平行光管的调节步骤

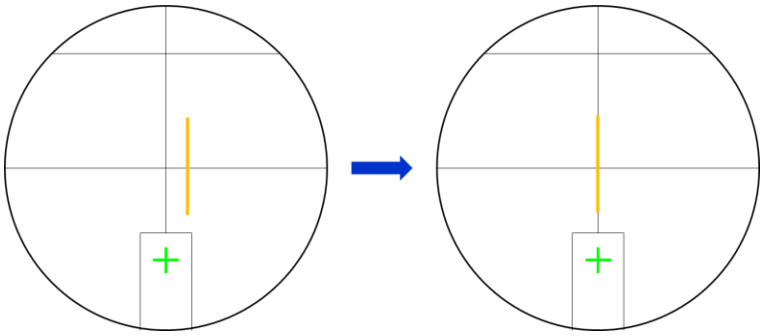


图 1-22 调整平行光管与望远镜光轴同轴

2．调节光栅

（1）调节光栅平面的法线垂直于仪器的主轴

与前面放置双面反射镜一样，放置衍射光栅时，使光栅面与载物台上的刻线 C 重合，光栅面正对望远镜，如图 1-23 所示。

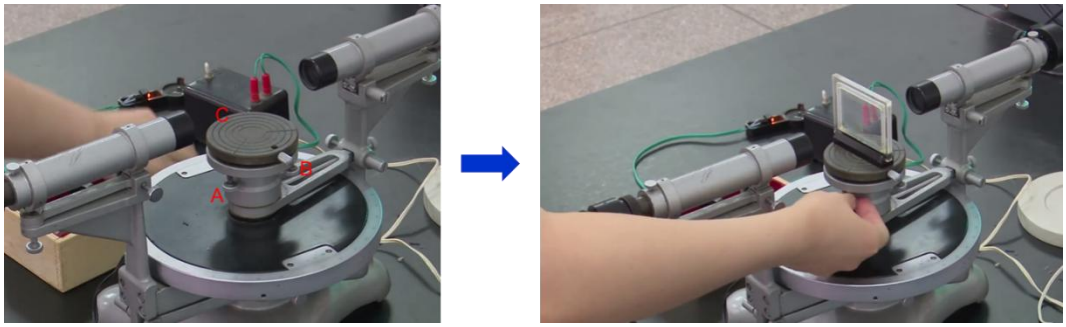


图 1-23 放置光栅及调节螺钉“A”或“B”

调节载物台下的螺钉“A”或“B”，直至由望远镜发出经光栅平面反射回来的绿十字像与分划板的上交叉点重合，如图 1-24 所示。注意：**望远镜俯仰角调节螺丝不能再调节，只需对光栅的一面进行上述调节，而不需把光栅转 180°再进行调节。**

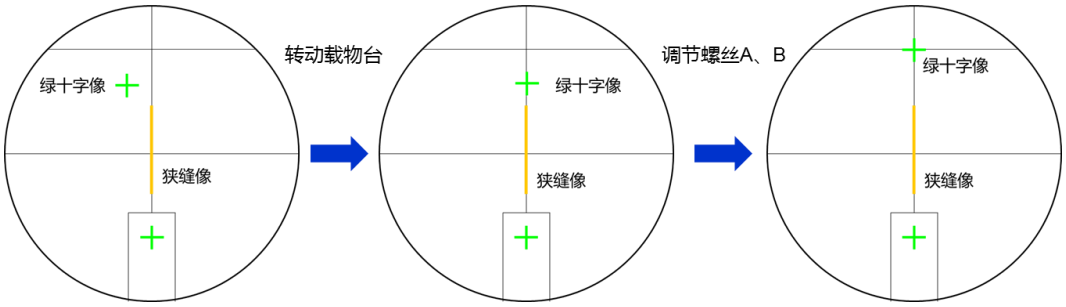


图 1-24 调节光栅平面的法线垂直于仪器的主轴

（2）调节光栅刻痕与分光计的中心轴平行

左右转动望远镜，从目镜中观察衍射光谱线。若观察到中央亮条纹两侧的谱线不等高，调节螺钉“C”，直至两侧谱线等高，如图 1-25 所示，表明此时光栅刻痕与分光计的中心轴已经平行，锁紧游标盘旋转螺钉。注意：**这个过程中不要再调节螺钉“A”、“B”，同时再次确认狭缝像中央亮条纹与中央竖直刻线重合情况，如不重合，需要对望远镜进行微调。**

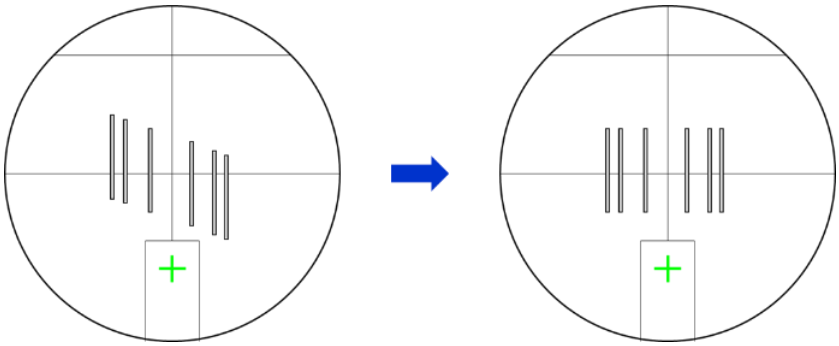


图 1-25 调节光栅刻痕与分光计的中心轴平行

3．测定汞灯波长及角色散率

转动望远镜，分别找到绿线、黄线 1、黄线 2 在衍射级次 k = ±1、±2、±3 时的亮纹，调至待测光的谱线（绿线、黄线 1、黄线 2）与分划板叉丝的竖线对齐，如图 1-26 所示。记录两游标读数，将测量数据填入记录表格中，其中光栅常数 d=1/300 mm。

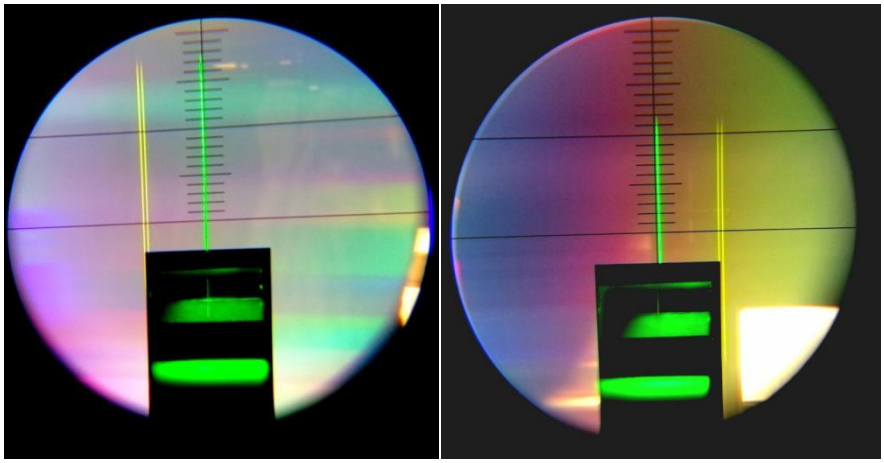


图 1-26 调节绿光的±1 级衍射亮纹与分划板叉丝竖直线对齐

颜色	衍射级次 k	+		-		$\psi_k=[(\theta_1-\theta'_1)+(\theta_2-\theta'_2)]/4$	$\lambda_k=d\sin(\psi_k)/k$（nm）	波长平均值（nm）	标准波长（nm）
		θ_1	θ_2	θ'_1	θ'_2				
绿	1								546.1
	2								
	3								
黄 1	1								577.0
	2								
	3								
黄 2	1								579.1
	2								
	3								

根据测量数据分别计算绿线、黄线 1、黄线 2 的波长值，并将计算得到的平均值与标准值比较，计算相对误差。

根据测量结果计算衍射光栅对黄光 1 和黄光 2 的角色散率 D_k，即衍射角对波长的微分，可由光栅方程推导得到 $D_k=\dfrac{d\theta}{d\lambda}=\dfrac{k}{d\cos\theta}$，其物理意义为描述光栅的分光能力。

5. 观察光栅的白光衍射现象，并画出观察到的衍射图像（选做）

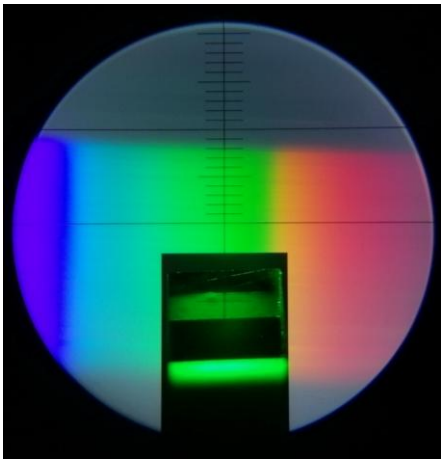


图 1-27 白光的衍射图像

6．最小偏向角法测量三棱镜材料的折射率

（1）调节好分光计

前面步骤中，分光计已调节好，直接进入下一步。

（2）使三棱镜光学侧面垂直于望远镜光轴

将棱镜放到载物台上，使棱镜三边与台下三螺钉的连线所成三边大致互相垂直，如图 1-28 所示。需要注意的是，实验中使用的三棱镜有一个侧面是磨砂面（即 BC 面），其不能作为光的入射面或出射面。

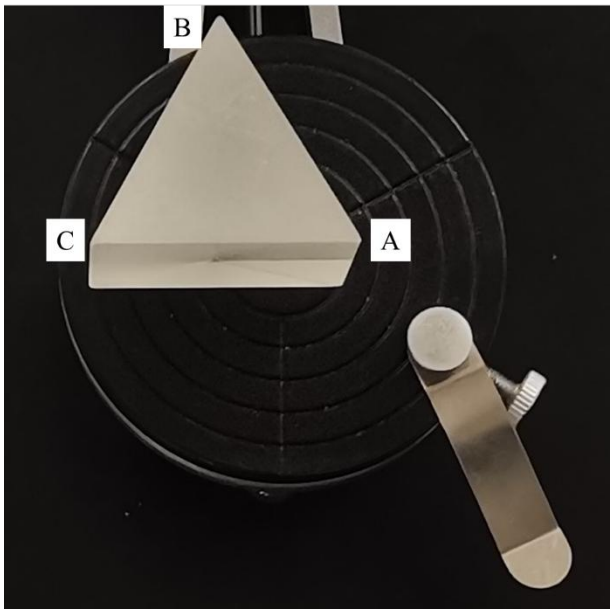


图 1-28 三棱镜的放置

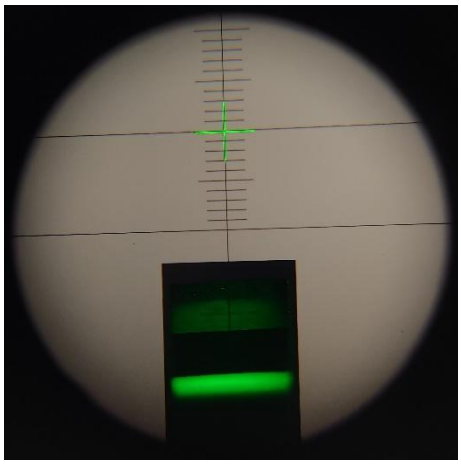


图 1-29 三棱镜侧面反射回来的绿十字位置

打开绿光灯，转动游标盘，带动载物台转动，在望远镜中观察从侧面 AC 和 AB 反射回来的绿十字像，只调节载物台下三螺钉，使两个侧面反射回来的绿十字像的水平线都与上基准线对齐，如图 1-29 所示。

注意：每个螺钉的调节要轻微，要同时观察它对各侧面反射像的影响。调整好后的棱镜，其位置不能再动。

（3）测三棱镜顶角 A

固定望远镜和刻度盘。转动游标盘，使镜面 AC 正对望远镜（保证绿十字像竖直线与竖直基准线对齐，如图 1-29 所示。）。分别记下游标 1 和游标 2 的读数 θ_1、θ_2。再转动游标盘，使 AB 面正对望远镜（仍保证绿十字像竖直线与竖直基准线对齐，如图 1-29 所示。）。分别记下游标 1 和游标 2 的读数 θ'_1、θ'_2。同一游标两次读数之差$|\theta_1-\theta'_1|$、$|\theta_2-\theta'_2|$的平均值即为载物台转过的角度 Φ，而 Φ 是 A 角的补角。即三棱镜顶角

$$A=180^\circ-\frac{\left|\theta_1-\theta_1^{'}\right|+\left|\theta_2-\theta_2^{'}\right|}{2} \qquad (1\text{-}9)$$

（4）测三棱镜最小偏向角

平行光管狭缝对准前方汞灯的光源。

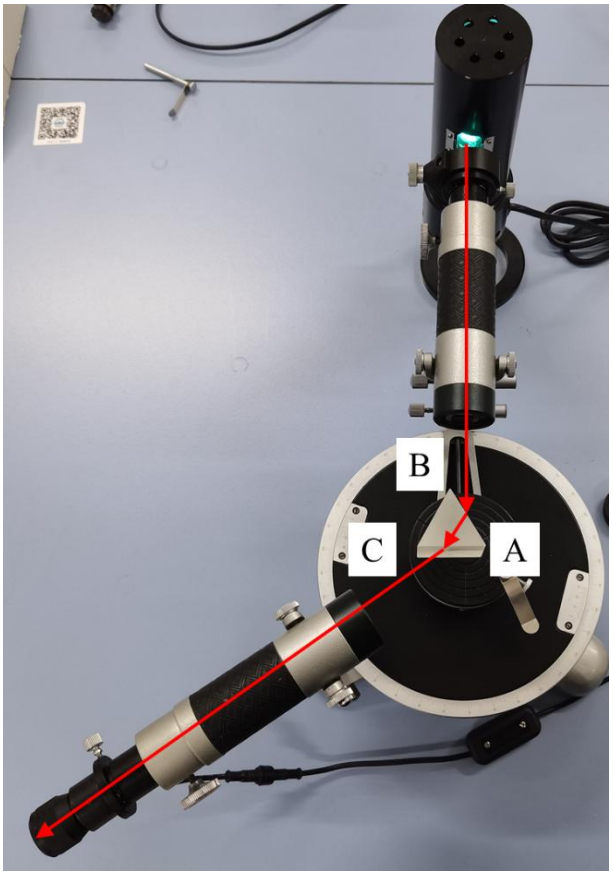


图 1-30 用望远镜观察折射光线

旋松望远镜制动螺丝和游标盘制动螺丝，使平行光管出射的光从 AB 面入射，经三棱镜折射后，从 AC 面出射，被望远镜接收，如图 1-30 所示。左右微微转动望远镜，找到各颜色的汞灯光谱线，如图 1-31 所示。

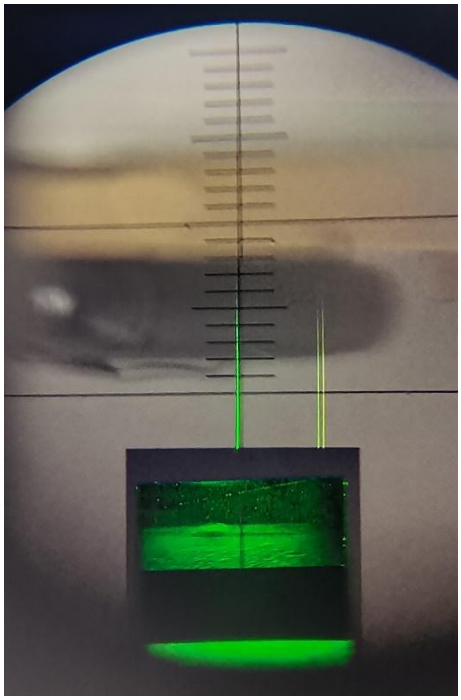


图 1-31 望远镜中观察到的经三棱镜折射后的汞灯光

本实验只要求测量三棱镜材料对绿光的折射率，双黄光的折射率为选做。具体操作为：轻轻转动游标盘，带动载物台转动，以改变入射角 i_1，在望远镜中将看到谱线随之向左或向右移动。通过移动方向确认游标盘往哪个方向旋转时，谱线往三棱镜顶角方向移动（即偏向角 δ 减小）。仔细转动游标盘，使偏向角持续减小，直到谱线开始要反向移动（即偏向角开始增大）为止。表明此时已经找到了使光线以最小偏向角出射的方向，固定载物台，不再移动三棱镜。仔细转动望远镜（配合使用微调旋钮），使其分划板上的竖直基准线对齐绿谱线，如图 1-31 所示。分别记下游标 1 和游标 2 的读数 θ_1、θ_2。

取下三棱镜，转动望远镜，对准平行光管，使狭缝像对准竖直基准线，如图 1-32 所示，以确定入射光的方向。分别记下游标 1 和游标 2 的读数 θ'_1、θ'_2。同一游标两次读数之差$|\theta_1-\theta'_1|$、$|\theta_2-\theta'_2|$的平均值即为绿光对应的最小偏向角 δ_{min}，即

$$\delta_{\min}=\frac{\left|\theta_1-\theta_1^{'}\right|+\left|\theta_2-\theta_2^{'}\right|}{2} \qquad (1\text{-}9)$$

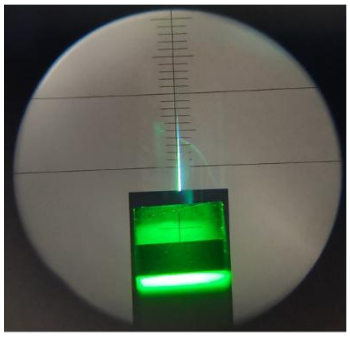




图 1-32 用望远镜直接观察狭缝像

将测量得到的顶角和最小偏向角数值带入式（1-8）计算三棱镜材料对绿光的折射率。

四、注意事项

1．分光计是较精密的仪器，调节时要严格按照操作规程；

2．光栅和三棱镜是易损光学元件，注意轻拿轻放，以防打碎，严禁直接触摸光栅表面；

3．为了延长汞光灯的使用寿命，严禁频繁开闭。

五、报告要求

1. 分别计算相应三种颜色的光（绿光、黄光 1、黄光 2）在衍射级次 k=1、2、3 时波长的测量值 λ_k，并计算波长平均值 $\bar{\lambda}$，将 $\bar{\lambda}$ 与汞灯波长的标准值相比较，计算测量的相对误差。要求写出完整的计算过程，包括所用公式和代入实验数据后的表达式。

2. 计算衍射光栅对黄光 1 和黄光 2 在衍射级次 k=1、2、3 时的角色散率 D_k。

3．画出白光光栅衍射光谱示意图并标出光谱的色序排列。（选做）

4. 计算三棱镜的顶角、绿光对应的最小偏向角，计算三棱镜材料对绿光的折射率，双黄光的折射率测量为选做内容。

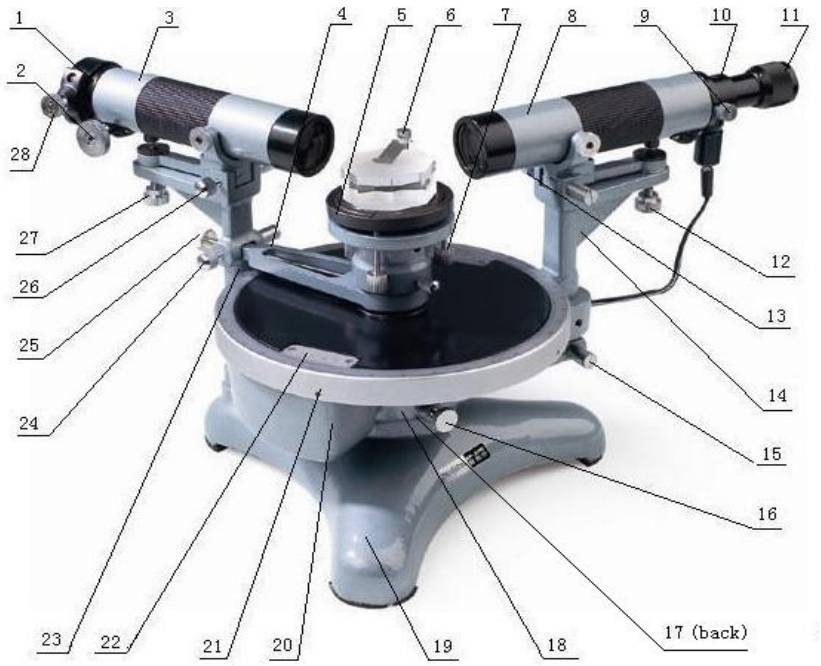
六、讨论题

1. 用分光计进行测量之前，为何要将双面反射镜翻转 180°，保证两个反射面反射回来的绿十字像都与望远镜中上面的水平基准线对齐，而不是只看一个反射面？可以画简图说明。

2. 某同学测量三棱镜最小偏向角时，发现转动望远镜可以找到清晰的折射光，但当他沿着某个方向转动三棱镜时，谱线始终没有出现明显的“由一个方向向另一个方向移动”的现象，最有可能造成这一问题的原因是什么？他需要如何操作解决它？

附录 1.1

分光计的结构示意图：



望远镜：

9　望远镜调焦手轮

10　分划板

11　阿贝式自准直目镜

12　望远镜光轴高低调节螺钉

16　望远镜制动螺钉

平行光管：

1 狭缝装置

2 平行光管调焦手轮

27 平行光管光轴高低调节螺钉

28 狭缝宽度调节手轮

载物台：

5 载物台

7 载物台调平螺钉(三颗)

圆刻度盘：

21 度盘

22 游标盘

17 望远镜与刻度盘制动螺钉

25 游标盘制动螺钉

附录 1.2

1997 年第 4 期　　物理通报　　物理问题研究

由拉格朗日中值定理推导三棱镜的最小偏向角

罗　乐　何于江
（合肥工业大学应用物理系　230009）

光学三棱镜是由两个不平行的折射平面所围成的透明介质元件，它的主要作用是使通过它的光线的进行方向相对于原来的方向发生偏折. 当所研究的单色光线在垂直于两折射平面的截面 —— 主截面内折射时，出射光线和入射光线之间的夹角 δ 称为偏向角[1]，如图 1 所示（A 为折射棱角，α 为入射角，β 为出射角）.

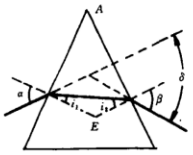


图 1

在光学实验中可以观察到：随着入射角 α 的改变，偏向角 δ 也发生变化，但是，当入射角 α 变到某一值时，有一个最小偏向角 δ_{min} 存在[2]. 根据拉格朗日中值定理和光路的可逆性可以推导出：当入射角 α 等于出射角 β 时，偏向角 δ 取得最小值.

从图 1 中可以看出

$$\delta = (\alpha - i_1) + (\beta - i_2) = \alpha + \beta - (i_1 + i_2)$$

又因为　$i_1 + i_2 + E = 180°$

并且　$A + E = 180°$

所以　$i_1 + i_2 = A$

故有

$$\delta = \alpha + \beta - A \tag{1}$$

根据光的折射定理

$$\sin\alpha = n\sin i_1 \tag{2}$$

$$\sin\beta = n\sin i_2 = n\sin(A - i_1) \tag{3}$$

式中 n 为折射率，由(3)和(2)可得

$$\sin\beta = \sin A\sqrt{n^2 - \sin^2\alpha} - \cos A\sin\alpha \tag{4}$$

$$\delta = \alpha + \arcsin(\sin A\sqrt{n^2 - \sin^2\alpha} - \cos A\sin\alpha) - A \tag{5}$$

因为折射率 n 和折射棱角 A 对某一波长的入射光来说是一个常数，所以偏向角 δ 是以入射角 α 为自变量的函数 $\delta = f(\alpha)$. 从(1)、(4)、(5)式可以看出函数 $\delta = f(\alpha)$ 在定义域内是连续和可导的.

由(4)和(5)式可知，当入射角 α 一定时，有唯一的出射角 β 和唯一的偏向角 δ 和它对应. 根据光路的可逆性可知，这时，单色光线如果以 β 角度入射的话，那么出射角度值就一定等于 α，由(1)式可得偏向角 δ 不变. 也就是说，对于同一个偏向角度 δ 有两个入射角度值 α 和 β 与它对应，即：$f(\alpha) = f(\beta)$. 如果 $\alpha < \beta$，由拉格朗日中值定理可知：在$[\alpha, \beta]$（如果 $\beta < \alpha$，则为$[\beta, \alpha]$）内必有一点 θ 值

$$f'(\theta) = \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} = 0 \tag{6}$$

所以当入射角 $\alpha = \theta$ 时，偏向角 δ 取得极值. 由于 α 和 β 是一组相互对应的入射角和出射角，根据 $\sin\alpha = n\sin i_1$ 和 $\sin\beta = n\sin(A - i_1)$ 可知：当入射角 α 增大时，出射角 β 就一定减小，区间$[\alpha, \beta]$也随之缩小，但(6)式总成立，也就是说总有一个 $\theta \in [\alpha, \beta]$ 并使 $f'(\theta) = 0$. 当区间$[\alpha, \beta]$缩小到 0 时，$\alpha = \beta = \theta$，并且 $f'(\theta) = 0$，即：当入射角等于出射角时，偏向角 δ 取得极值，$\delta_\theta = 2\theta - A$.

当入射角 $\alpha = 0°$ 时，由(2)和(3)式可得

$$\sin\beta_0 = n\sin A = 2n\sin\frac{A}{2}\cos\frac{A}{2} \tag{7}$$

当入射角等于出射角时，$\alpha = \beta = \theta$，由(2)和(3)式可得

$$\sin\theta = n\sin\frac{A}{2} \tag{8}$$

因为折射率 n 一般大于 1，所以由(8)式可得

$$\theta > \frac{A}{2} \qquad \cos\theta < \cos\frac{A}{2} \tag{9}$$

由(7)、(8)和(9)式可得

$$\sin\beta_0 > 2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta$$

所以　$\beta_0 > 2\theta$

由此可得：入射角为 0° 时的偏向角 $\delta_0 = \beta_0 - A$ 大于入射角等于出射角时的偏向角 $\delta_\theta = 2\theta - A$.

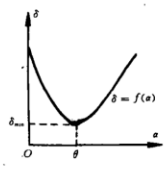


图 2

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

根据光路的可逆性可得：当入射角为 β_0 时，出射角必为 0°，则偏向角仍为 $\delta_0 = \beta_0 - A > \delta_\theta = 2\theta - A$，即：$f(0°) = f(\beta_0) > f(\theta)$. 又因为对于函数 $\delta = f(\alpha)$ 来说，除入射角等于出射角（$\alpha = \beta = \theta$）以外，对于每一个函数值 δ，自变量都只有两个互为入射角和出射角的角度值和它对应，所以函数 $\delta = f(\alpha)$ 的图象应有如图 2 所示的变化形式，所以当自变量 $\alpha = \theta$ 时，函数 δ 取得最小值 $\delta_\theta = 2\theta - A$，也就是说，当入射角等于出射角时，偏向角 δ 取得最小偏向角 $\delta_{min} = 2\theta - A$.

参考文献

1　姚启钧. 光学. 人民教育出版社，1981. p. 152.
2　母国光. 光学. 人民教育出版社，1978. p. 38

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

实验二 光的等厚干涉现象与应用

一、实验预习指导

1. 牛顿环装置介绍及牛顿环形成明暗纹半径公式；

2. 利用牛顿环测量凸透镜球面的曲率半径公式；

3. 劈尖干涉 k 级明、暗纹对应的厚度公式，劈尖测量直径的原理。

二、实验目的及任务

1．观察等厚干涉现象，掌握干涉条纹形成的原理；

2．利用牛顿环，测量平凸透镜球面的曲率半径；

3．利用劈尖干涉，测量薄膜（磁带）厚度。

三、实验原理

在物理学中，光的干涉（Interference）是指两列或两列以上的光波在满足频率相同、振动方向相同、相位差恒定三个条件下，在空间中重叠发生叠加，从而在重叠区域内其光强并不是均匀分布，而是形成明暗相间的干涉条纹。在历史上，干涉现象及其相关实验是证明光的波动性的重要依据，但光的干涉性质直到十九世纪初才逐渐被人们发现，主要原因是相干光源不易获得。

为了获得可以观测到可见光干涉的相干光源，人们发明制造了各种产生相干光的光学器件，例如迈克耳孙干涉仪。二十世纪六十年代之后，激光这一高强度相干光源的发明使光学干涉测量技术得到了前所未有的广泛应用，在各种精密测量中都能见到激光干涉仪的身影。

薄膜干涉（Thin-Film Interference）原理如图 2-1 所示。折射率为 n、厚度为 d 的薄膜处于折射率为 n_1 的均匀介质中，$n > n_1$。波长为 λ 的光束 1 以入射角 α 入射到薄膜界面上，被薄膜的上界面分为两束 2 和 3。其中光束 2 被上界面反射；光束 3 经上界面折射进入薄膜后到达下界面，再经由下界面反射、上界面折射到达均匀介质中。

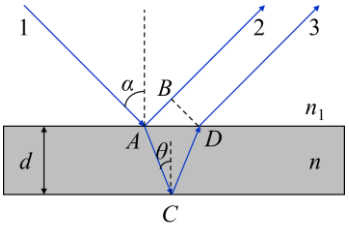


图 2-1 薄膜干涉原理

光束 2 和 3 经过了不同路径，光程差为

$$\Delta = n\cdot\left(|AC|+|CD|\right)-n_1\cdot|AB|+\frac{\lambda}{2} \tag{2-1}$$

式（2-1）中加入 $\frac{\lambda}{2}$ 是因为光束 2 在上界面是从光疏介质进入光密介质反射，存在相位突变，即“半波损失”（Half Wave Loss），如图 2-2 所示，图中的薄膜干涉发生在均匀介质与空气隙之间（即 $n<n_1$，与图 2-1 相反），所以半波损失发生在下界面。

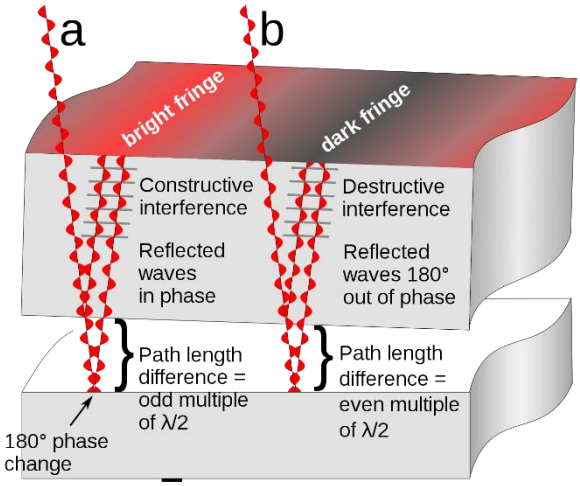


图 2-2 薄膜干涉，半波损失

由简单的几何推导可知：

$$|AB| = |AD|\cdot\sin\alpha \tag{2-2}$$

$$|AC| = |CD| = \frac{d}{\cos\theta} \tag{2-3}$$

$$|AD| = 2|AC|\sin\theta \tag{2-4}$$

由折射定律可知：

$$n\cdot\sin\theta = n_1\cdot\sin\alpha \tag{2-5}$$

将式（2-2）、（2-3）、（2-4）、（2-5）带入式（2-1）得到光程差的表达式为：

$$\Delta=2d\sqrt{n^2-n_1^2\sin^2\alpha}+\frac{\lambda}{2} \tag{2-6}$$

如果光是垂直于薄膜入射的，即 α=0，则光程差的表达式为：

$$\Delta=2nd+\frac{\lambda}{2} \tag{2-7}$$

如果光程差为半波长的奇数倍，即

$$\Delta=2nd+\frac{\lambda}{2}=(2m+1)\frac{\lambda}{2}\ (m=0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \ldots\ldots) \tag{2-8}$$

则干涉结果为光强极小，形成暗纹。

如果光程差为半波长的偶数倍，即

$$\Delta=2nd+\frac{\lambda}{2}=2m\cdot\frac{\lambda}{2}=m\cdot\lambda\ (m=1,\ 2,\ 3,\ \ldots\ldots) \tag{2-9}$$

则干涉结果为光强极大，形成亮纹。

由式（2-8）和（2-9）可知，干涉条纹的级数 m 与薄膜厚度 d 有一一对应关系，同一级干涉条纹所对应的薄膜厚度相等，如图 2-2 所示。因此这种干涉现象被称为“等厚干涉”（Interference of Equal Thickness）。

牛顿环（Newton's Rings）是一种等厚干涉现象。将一块平凸透镜凸面朝下放在一块平板玻璃上，将单色光直射向凸透镜的平面，如图 2-3 所示。这时可以观察到一个个明暗相间的圆环条纹，如图 2-4 所示。若使用白光，则可以观察到彩虹状的圆环彩色条纹，如图 2-5 所示。第一个对此现象进行分析的人是英国物理学家艾萨克 牛顿，因而命名为牛顿环。

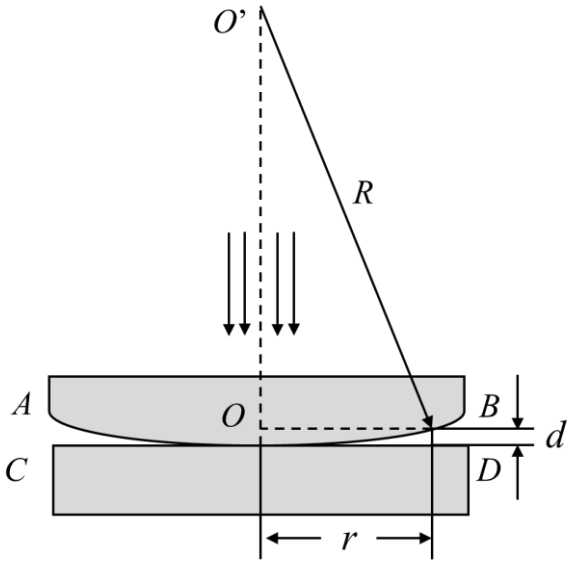


图 2-3 牛顿环原理

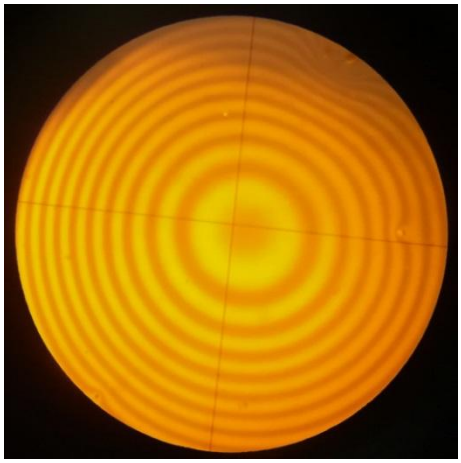


图 2-4 牛顿环干涉图样（单色光）



图 2-5 牛顿环干涉图样（白光）

设牛顿环的第 m 级暗环半径为 r_m，该处对应的空气隙厚度为 d，凸透镜的凸面曲率半径为 R，空气隙折射率取 n=1，结合图 2-3 可得到第 m 级暗环半径 r_m 的表达式为

$$r_m = \sqrt{m\lambda\left(R - \frac{m\lambda}{4}\right)} \tag{2-10}$$

牛顿环用的是可见光，光波长 λ 为数百纳米，凸透镜凸面曲率半径 $R>>\lambda$，因此 $R - \frac{m\lambda}{4} \approx R$，式（2-10）可简化为

$$r_m = \sqrt{m\lambda R} \tag{2-11}$$

由式（2-11）可知，若已知光的波长 λ，则只需要测出第 m 级暗环半径 r_m，即可计算得到凸面曲率半径 R。同样地，若已知凸面曲率半径 R，测出 r_m，也可以计算得到光的波长 λ。

由于实际的牛顿环中心是一个圆斑，直接测量 r_m 很困难，甚至想要确定其级次 m 也很困难。因此，在实际测量中，我们是直接测量环的直径 D_m

$$D_m = 2\sqrt{m\lambda R} \tag{2-12}$$

另一方面，由于确定暗环的绝对级次很困难，同时为了减小测量误差，需要进行多次测量以便于用逐差法处理数据。我们只需要测出多组相对级次为 m 和 k 的暗环的直径 D_m 和 D_k，利用式（2-12）可得到凸透镜的凸面曲率半径为

$$R = \frac{D_m^2 - D_k^2}{4(m-k)\lambda} \tag{2-13}$$

值得一提的是，牛顿虽然发现了牛顿环，并且做了精确的定量测定，可以说牛顿环是光的波动性的极好证明。但是牛顿过分偏爱自己的微粒说，他对牛顿环现象的解释是：组成光的微粒在经过界面的时候会进入一种特殊的暂时的状态，在传播的过程中等间隔地复原，并且在复原的时候更加容易地通过下一个界面，而在两次复原之间的时候就会更加容易被反射。

劈尖干涉（Wedge Interference）原理如图 2-6 所示。将两块光滑的平玻璃板叠在一起，在一端插入薄片（例如录音带），则会在两玻璃板之间形成一个空气劈尖。用单色光垂直照射时，将发生等厚干涉，形成一系列明暗相间的干涉条纹。

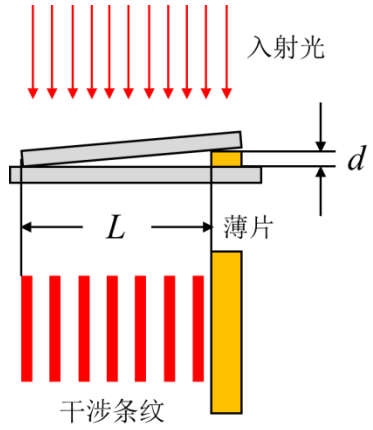


图 2-6 劈尖干涉

设某一条干涉条纹处的劈尖厚度为 d，光波长为 λ，空气的折射率取 n=1，根据式（2-7）得到光程差为

$$\Delta=2d+\frac{\lambda}{2} \tag{2-14}$$

当

$$\Delta=2d+\frac{\lambda}{2}=(2k+1)\frac{\lambda}{2}\ (k=0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \ldots\ldots) \tag{2-15}$$

时，得到第 k 级暗条纹，其相应的厚度为

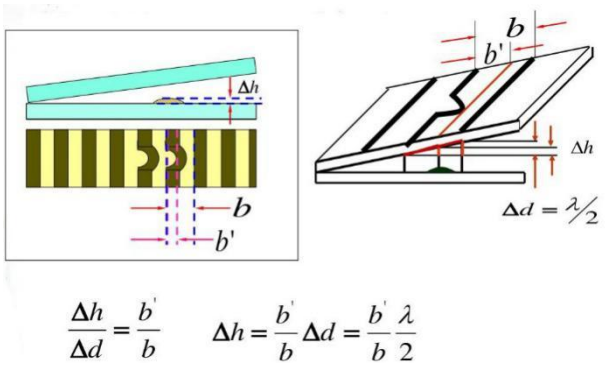
$$d_k=k\frac{\lambda}{2} \tag{2-16}$$

由式（2-16）以看到，k=0 时，d_k=0，即两玻璃板接触处为零级暗条纹。若薄片处在第 k 级暗条纹处，则只需要数出第零级和第 k 级暗纹之间的条纹总数 N，则可以计算得到薄片的厚度 d 为

$$d=(N-1)\frac{\lambda}{2} \tag{2-17}$$

实际操作时，可以先测得从玻璃边缘到薄片边缘间的总长度 L 以及条纹间距，然后计算出条纹总数 N。

光的等厚干涉可用于检验工件表面的平整度，如图 2-7 所示。



$$\frac{\Delta h}{\Delta d}=\frac{b'}{b} \qquad \Delta h=\frac{b'}{b}\Delta d=\frac{b'}{b}\frac{\lambda}{2}$$

图 2-7 等厚干涉用于检验工件表面的平整度

四、操作要点

1. 打开钠光灯（钠光灯波长为 589.30nm）；
2. 观察牛顿环平透镜与平板玻璃的接触点是否偏离中心，若偏离中心须调节夹具上的三个螺钉，使接触点定在中心（注：不要拧得太紧，用力过大会使牛顿环玻璃破碎）；
3. 显微镜调节：首先调节目镜使十字叉丝清晰，再调节 45 度反射镜，再由下向上缓慢地移动物镜对其调焦，使牛顿环条纹的像清晰且与叉丝无视差，转动测微鼓轮，使十字丝交点接近牛顿环中心；
4. 测量平凸球面的曲率半径：转动测微鼓轮使叉丝超过第 35 环，然后倒回到第 31 环位置开始读数，从左往右（或从右往左）依次记录序数为第 31 至 10 环的位置读数，再越过环心（暗斑），开始从右侧（或左侧）读取第 10 至 31 环的位置读数，记录于下列表格中（注意：为避免测微螺杆间隙所引起的空回误差，测量时必须使显微镜从左到右（或从右到左）作单方向移动）；

环的序数	m	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
环的位置读数/mm	左											
	右											
环的直径 D_m =|左—右|												
D_m^2												

5. 数据处理

环的序数	n	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
环的位置读数/mm	左											
	右											
环的直径 D_n =|左—右|												
D_n^2												
$D_m^2 - D_n^2$												
平均值 $\overline{D_m^2 - D_n^2}$												
误差 Δ（$D_m^2 - D_n^2$）												

用逐差法求 $D_m^2 - D_n^2$ 的平均值；计算曲率半径 R 的平均值及不确定度（自行推导不确定度表达式）。

6．测量录音磁带的厚度（选做）

将录音带夹在两块平玻璃之间，构成空气劈尖，然后置于显微镜载物台上。用显微镜观察劈尖干涉图像。测量 10 个条纹间距总长度 l,测 5 次取平均值，并计算单位长度内的干涉条纹数 h；测量劈棱到磁带端的总长度 L，测 5 次取平均值 $\bar{L}$。计算磁带厚度 $d = h\bar{L}\dfrac{\lambda}{2}$ 的平均值 。

五、讨论题

1. 为什么测量牛顿环直径时，通常选择较大的环级数，而不是只测量靠近中心的几个环？

2. 如果将实验中使用的单色光波长增大，在其他条件不变的情况下，牛顿环的半径和环间距将如何变化？

实验三 用示波器观测磁滞回线

一、实验预习指导

1. 掌握基本概念：什么是剩磁、矫顽力、基本磁化曲线、动态磁滞回线？

2. 用图和公式推导简述示波器测量的 X 轴信号 Ux 与磁场强度 H 的关系？示波器测量的 Y 轴信号 Uy 与磁感应强度 B 是什么关系？

二、实验目的

1. 认识并掌握磁滞、磁滞回线和磁化曲线的概念；

2. 学会用示波器测绘基本磁化曲线和磁滞回线；

3. 研究不同材料的动态磁滞回线的区别，并确定特定频率下各个材料的剩磁和矫顽力。

三、实验原理

1.铁磁材料的分类和应用

随着材料科学的发展，铁磁材料在工程技术和科学研究中应用十分广泛, 它已成为一种重要的智能材料。如扬声器、开关、传感器、磁阻器件、磁黑板、变压器等。铁磁材料受外磁场作用时显示很强的磁性，它们都有很大的磁导率 μ 以及明显的磁滞效应。铁磁材料主要包括软磁材料、硬磁材料和矩磁材料。

磁导率：表征磁介质磁性的量。常用符号 μ 表示，μ 为介质的磁导率，或称绝对磁导率。高磁导率是铁磁材料应用特别广泛的主要原因。磁滞：铁磁体在反复磁化的过程中，它的磁感应强度的变化总是滞后于磁场强度，这种现象叫磁滞。磁滞特性使永磁体的制造成为可能，但在许多其他应用中也带来不利影响。当铁磁材料处于交变磁场中被反复磁化的过程中要消耗额外的能量，以热的形式释放，这种能量损耗称为磁滞损耗，磁滞损耗不仅造成能量的浪费，而且使铁芯的温度升高，导致绝缘材料的老化。

软磁材料，指的是当磁化发生在 Hc 不大于 1000A/m，这样的材料称为软磁体。典型的软磁材料，可以用最小的外磁场实现最大的磁化强度。软磁材料具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料。软磁材料易于磁化，也易于退磁，广泛用于电工设备和电子设备中。应用最多的软磁材料是铁硅合金(硅钢片)， 主要用来制作各种

变压器、电动机和发电机的铁芯以及各种软磁铁氧体多用在无线电用天线线圈、无线电中频变压器等。

硬磁材料，又称永磁材料、恒磁材料，是具有宽磁滞回线、高矫顽力、高剩磁，一经磁化即能保持恒定磁性的材料。硬磁材料常用来制作各种永久磁铁、扬声器的磁钢和电路中的记忆元件等。在电学中硬磁材料的主要作应是产生磁力线，然后让运动的导线切割磁力线，从而产生电流。

矩磁材料，这里是指具有矩形磁滞回线的铁氧体材料。它的特点是，当有较小的外磁场作用时，就能使之磁化，并达到饱和，去掉外磁场后，磁性仍然保持与饱和时一样。这种铁氧体材料主要用于各种电子的存储器磁芯等方面。

2.铁磁材料的磁滞现象

当将一块未磁化的铁磁材料置于磁场中时，它将被磁化。如图 3-1 所示，磁化开始时，磁感应强度 B 随磁场强度 H 的增加而增加，即曲线的 Oa 段，称为起始磁化曲线。可以看出，当 H 增加到一定值时，B 的增加趋于缓慢，逐渐达到饱和。此时，如果将 H 由 Ha 变到-Ha，再由-Ha 变到 Ha，B 将随 H 的变化而变化，形成一条闭合曲线（即 a→b→c→d→e→f→a），这就是该铁磁材料的一条“磁滞回线”。

从图 3-1 中还可以看出，铁磁材料经磁化以后就显示出明显的“磁滞”现象，即 B 的变化总是落后于 H 的变化。当 H=0 时，即去掉磁化磁场，B 不为零，其值为 Br，这个量就是铁磁材料的剩磁。如果使 B 变为零，则必须加一反向磁场 Hc，Hc 即为铁磁材料的矫顽力。如铁磁材料置于周期性变化的磁场中，它将被反复磁化，由此得到的磁滞回线称为动态磁滞线。

如果由小到大选取不同的最大磁场强度 Hm，则可得到一系列由小到大的磁化曲线图 3-2 所示。将这些曲线的顶点连接起来（0→a1→a2→a3→a4→a），得到的 B-H 曲线为铁磁材料的基本磁化曲线。

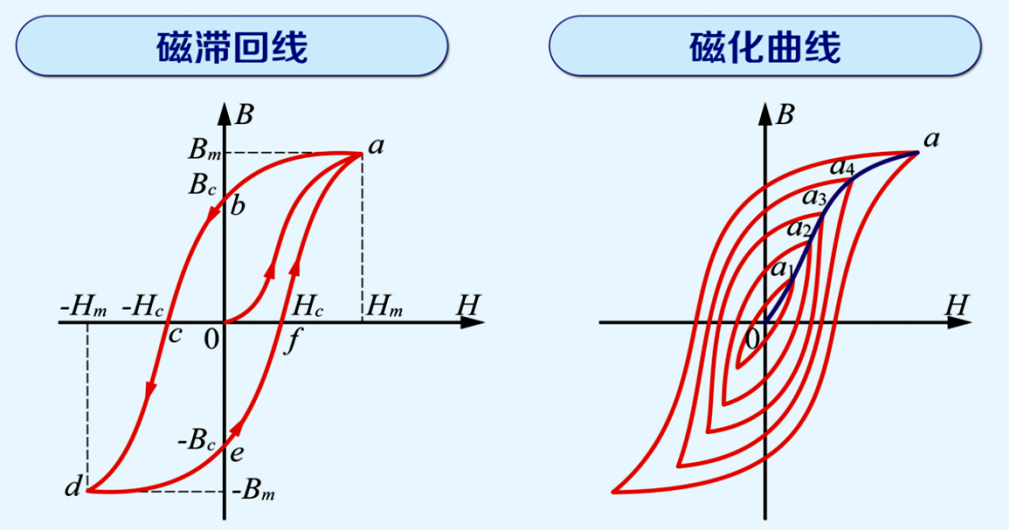


图 3-1 磁滞回线和磁化曲线

铁磁材料在磁化过程中有剩磁存在，表明磁化过程的不可逆性。对于已经磁化了的铁材料，简单地加一反向磁场，并不能使之退磁。如欲退磁，可将其置于线圈中，先在线圈中通大电流，使磁铁达到磁饱和状态。然后，一边来回改变电流方向一边减小电流，直至电流减为零。用交流电退磁，因电流方向自动改变，只需逐渐减小电流大小即可。

3.用示波器显示动态磁滞回线

示波器显示 *B-H* 曲线的实验线路如图 3-2 所示。本实验研究的铁磁物质是一个环形样品，在样品上绕有励磁线圈 N_1 匝和测量线圈 N_2 匝。若在线圈 N_1 中通过电流 i_1 时，此电流在样品中产生磁场，根据安培环路定律得出磁场强度 H 为 $H=N_1 i_1/L$，其中 L 为环形样品的平均磁路长度。示波器 X 轴输入电压为

$$U_X = R_1 i_1 = \frac{LR_1 H}{N_1} \tag{1}$$

则有：

$$H = \frac{N_1}{LR_1} U_X \tag{2}$$

由于 N_1、L、R_1 都是已知量，因此输入到示波器 X 端的电压 U_X 与磁场强度 H 成正比关系。

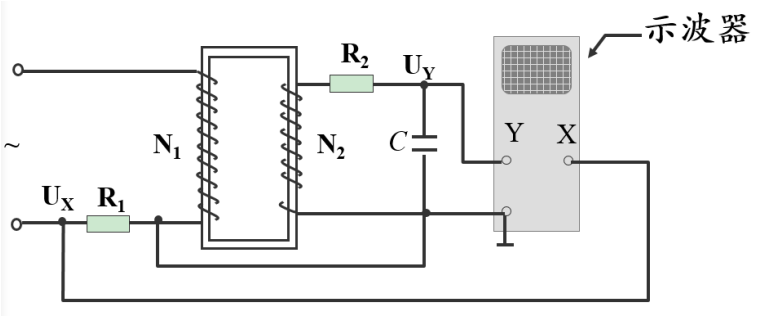


图 3-2 观察磁滞回线的线路示意图

根据法拉第定律，一个开路线圈内的磁通发生变化时，其两端产生感应电压

$$\varepsilon(t) = -\frac{d\Phi(t)}{dt} \tag{3}$$

如果线圈很截面积 S、匝数 N 均为定值，则

$$\varepsilon(t) = -NS\frac{dB(t)}{dt} \tag{4}$$

对感应电压积分有

$$\int \varepsilon(t)dt = -NS\int \frac{dB(t)}{dt} \tag{5}$$

则有

$$B(t) = -\frac{1}{NS}\int_0^t \varepsilon(t)dt \tag{6}$$

为了测量磁感应强度 B，在次级线圈 N_2 上串联电阻 R_2 和电容 C 构成回路。取电容 C 两端电压 U_C 至示波器 Y 轴输入，R_2C 串联电路的时间常数远大于所加交流电的周期时，则可认为

$$i_2 = \frac{U_{R_2}}{R_2} = \frac{\varepsilon_2}{R_2} \tag{7}$$

式中 i_2 为测量线圈 N_2 回路中的电流，U_{R_2} 为电阻 R_2 上的电压。则有

$$N_2 S \frac{dB}{dt} = R_2 i_2 \tag{8}$$

式中 S 为环形铁芯的截面积。而

$$i_2 = \frac{dQ}{dt} = C\frac{dU_C}{dt} \tag{9}$$

于是得到

$$dB = \frac{R_2 C}{N_2 S} dU_C \tag{10}$$

最终可以得出

$$B = \frac{R_2 C}{N_2 S} U_C \tag{11}$$

由于 R_2、C、N_2、S 都是已知量，所以示波器 Y 端电压 U_C 正比于铁芯内的磁感应强度 B。

四、操作要点

1. 磁特性综合测量实验仪中测试样品的参数：

参数	样品 1	样品 2
平均磁路长度 L (m)	0.130	0.075
铁芯实验样品截面积 S (m^2)	1.24×10^{-4}	1.20×10^{-4}
线圈匝数 N_1	150	150
线圈匝数 N_2	150	150

2. **线路连接：**按照图 8-2 连接好线路（选择样品 1）。接通电源，预热 5 分钟后才能开始测量。选定一个信号频率如 40 Hz，调节各元件，使示波器输入的两路信号都有稳定的波形。然后选择 X-Y 显示模式，逆时针调节信号源幅度旋钮，直到磁滞回线最后显示为一点；将光点调至显示屏中心（设为坐标原点）。
3. **退磁处理：**在每次更换信号频率测量之前，都需要进行退磁处理。具体操作是：首先顺时针调节幅度旋钮，使磁滞回线缓慢达到饱和，然后逆时针调节幅度旋钮，直到磁滞回线最后显示为一点。

4. **测绘饱和磁滞回线：**在 40 Hz 的信号频率下，调节幅度、电阻、电容等，获得饱和磁滞回线，要求磁滞回线图形典型而美观，且饱和磁滞回线顶点水平方向的读数至少在三格以上。记录 R_1，R_2，C 的值；并读出线上多个点的坐标值（U_X，U_Y），要求获得整条曲线上大致均匀分布的至少 20 个坐标点，列成表格如下。

频率	R_1	R_2	C		1	2	3	...	20
40 *Hz*				U_X					
				U_Y					

5. **测绘基本磁化曲线：**信号频率为 40Hz，获得饱和磁滞回线，**保持 R_1，R_2，C 不变**，首先将幅度调为零，然后由小到大调节幅度，得到一系列磁滞回线，直到达到饱和。分别测出这一系列磁滞回线在第一象限的顶点坐标，列成如下表格（要求至少 10 个点）。

	1	2	3	...	10
U_x					
U_y					

6. **换样品 2，重复 4**（信号频率分别为 40Hz 和 100 Hz）、**5**（信号频率为 40 Hz）**两个步骤。**

五、注意事项

1. 调节信号强度时，应单调增加或减小信号源幅度。
2. 使用仪器前先将信号源输出幅度调至最小。
3. 测绘磁滞回线和磁化曲线时，保持示波器上 X、Y 输入增益和 C、R_1、R_2 值固定不变。
4. R_2 和 C 应适当选择大一点，否者磁滞回线会出现打结现象。

六、报告要求

1. 通过公式换算出 H，B 的值，分别绘制两个样品的饱和磁滞回线图和基本磁化曲线图；
2. 计算饱和磁滞回线时剩磁和矫顽力的大小。

七、讨论题

1. 如何判断铁磁材料是软磁还是硬磁材料？
2. 每次实验测试前都需要进行退磁，退磁原理是什么？具体操作又是什么？

实验四 双光栅检测微弱振动

一、实验预习内容

1. 运动的光栅产生多普勒频移原理和公式；
2. 已频移的光束和未频移的光束平行叠加形成的光拍公式，其拍频是多少？
3. 双光栅如何测量微振动的振幅？

二、实验目的及任务

1. 测量音叉微振动的振幅；
2. 测量外力驱动音叉的谐振曲线。

三、实验原理

振动的检测在地震预警等应用场景中发挥着重要作用，在本实验中，我们将采用光学的方法，借助示波器测量音叉做微弱振动的振幅（微米量级）。

由于光是一种高频电磁波，其频率在10^{15}Hz量级，远高于常规的光电检测设备的响应能力。因此，本实验要解决的第一个问题是如何将光的频率降低。

一种可行的方法是引入“频率差”，产生拍频。频率分别为f_1、f_2的两列波，在空间中某一特定位置的振动方程分别为$A_1(t)=A_0\sin(2\pi f_1 t)$、$A_2(t)=A_0\sin(2\pi f_2 t)$。这两列波在该位置相遇，合振动方程为

$$A(t)=A_1(t)+A_2(t)=2A_0\sin 2\pi\left(\frac{f_1+f_2}{2}\right)t\cos 2\pi\left(\frac{f_1-f_2}{2}\right)t$$

，这是一个频率为$F_{拍}=|f_1-f_2|$的拍频波，如图4-1所示。

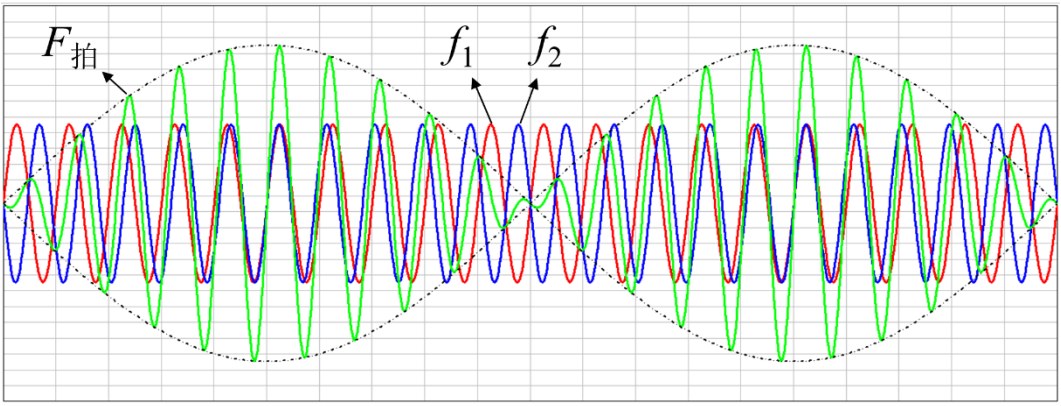
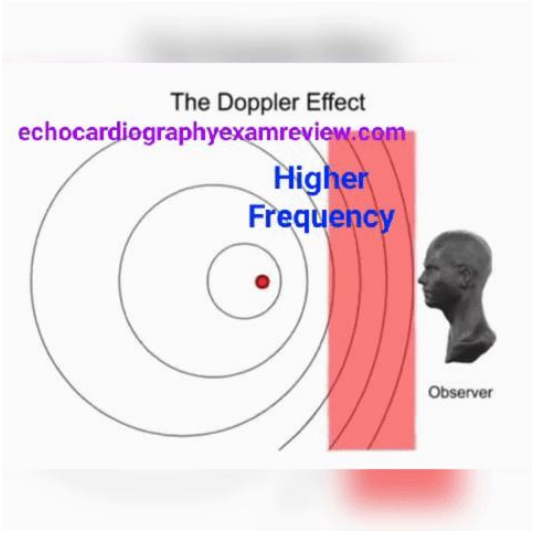


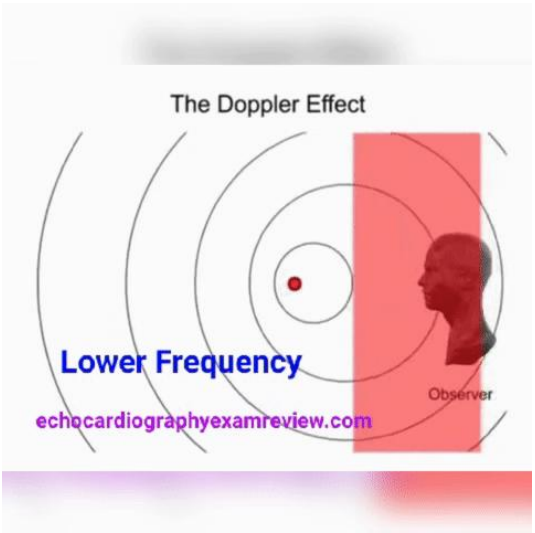
图4-1 拍频波的形成

可以看到，如果两列波的频率f_1、f_2差别很小，那么产生的拍频波的频率$F_{拍}=|f_1-f_2|$就会很小。因此，我们可以使实验中的高频率光波产生一个微小的频移Δf，然后将频移后的光波与未频移的光波叠加，产生拍频波，该拍频波的频率为Δf，即可实现降频目的。

那么如何让高频率光波产生微小频移呢？可以利用多普勒效应。



（a）相互靠近，观察到的频率增大



（b）相互远离，观察到的频率减小

图4-2 多普勒效应

如图4-2所示，波源（Source）产生的频率为f的波被观察者（Observer）接收。若波源与观察者之间有相对运动，则观察者接收到的波的频率f'与f不同。可以定性理解为：当二者相互靠近时，波峰到达观察者的速度比二者相对静止时更快，

那么观察者单位时间内接收到的波峰数更多，因此接收到的波的频率将增大；反之，当二者相互远离时，观察者接收到的波的频率将减小。设观察者的速率（注意是标量）为v_o，波源的速率为v_s，经过推导可以得到f'与f的关系为

$$f' = \left(\frac{v \pm v_o}{v \mp v_s} \right) f \qquad (4\text{-}1)$$

式（4-1）中，当观察者靠近波源时，分子中取正号，反之取负号；当波源靠近观察者时，分母中取负号，反之取正号。

同样地，光是一种电磁波，如果光源与被观察者之间有相对运动，那么观察者接收到的光波频率也会发生变化。

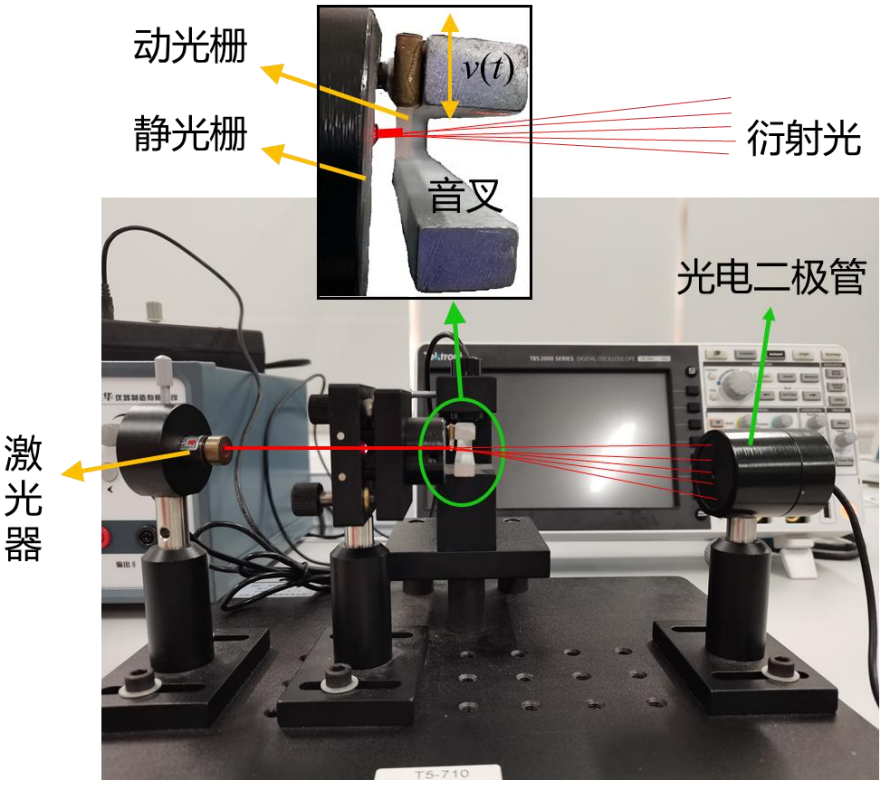


图4-3 实验装置

如图4-3所示，在本实验中，我们将一个光栅固定在音叉上，它将随着音叉一起振动，因此被称为动光栅。当光束入射到动光栅上时，相当于在光栅上“衍生”出了一些新的子光源，这些新的子光源发出的光在空间中叠加，产生干涉，出现明暗条纹，即为衍射。衍射光入射到光电二极管的光敏面上，由于内光电效应，将产生光电流，光电流经过放大后接入示波器进行观察、测量。

由于光栅随着音叉振动，相当于这些子光源与光电二极管（光电探测器，即观察者）之间有相对运动，因此光电二极管接收到的衍射光的频率将产生变化，即产生多普勒频移。由于在可见光范围内，蓝光频率较高，红光频率较低。因此频率增大的现象被形象地称为“蓝移”，频率减小的现象称为“红移”。

如图 4-4 所示，当激光器发出的平面波正入射到衍射光栅上时，由于光栅的作用而发生衍射，形成明暗相间的衍射图样，第 m 级衍射亮纹对应的衍射角由式（4-2）光栅方程决定，即光程差等于整数倍波长时，产生明纹。

$$d\sin\theta = m\lambda \qquad (4\text{-}2)$$

其中 d 为狭缝间距（光栅常数），θ 为衍射角，λ 为光波波长，式中左边为光程差。

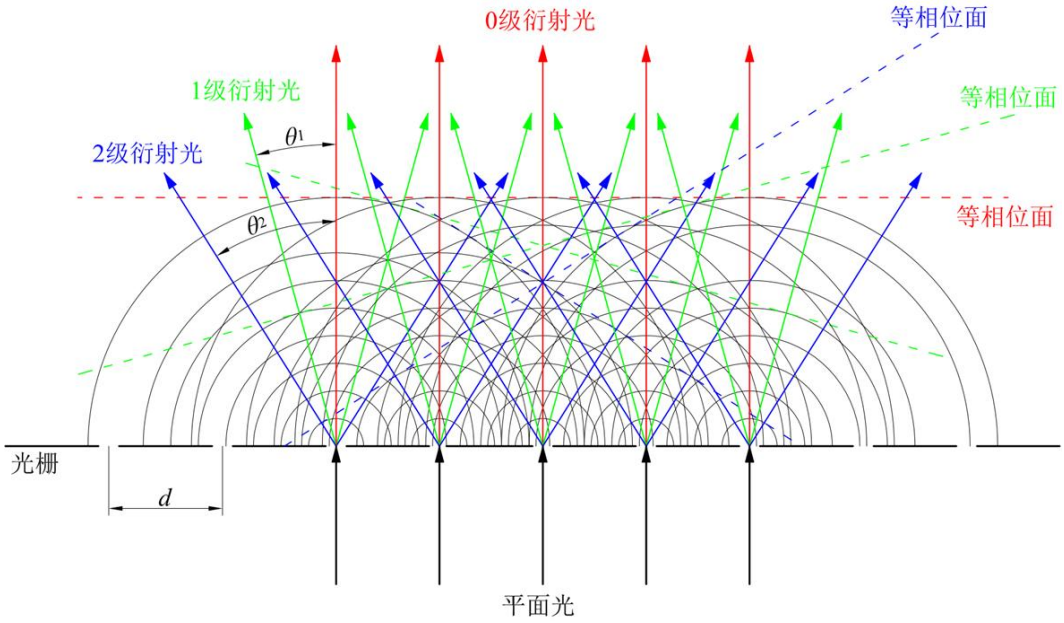


图 4-4 光栅的衍射

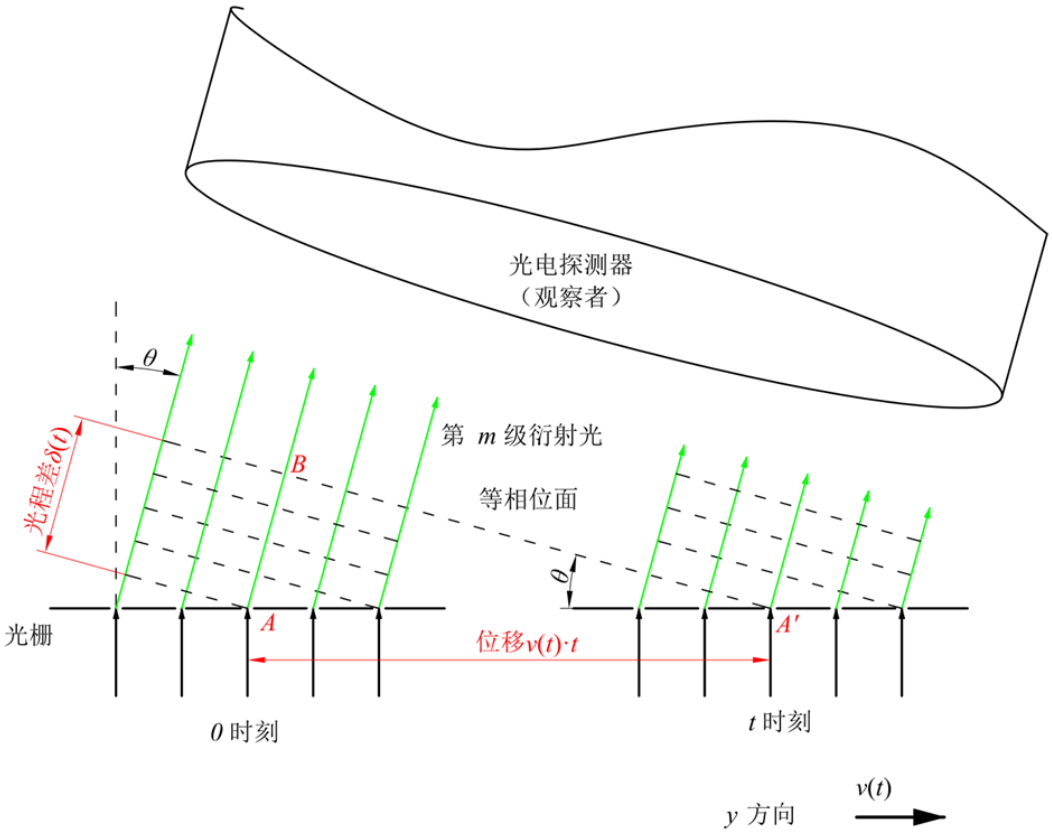


图 4-5 光栅移动产生多普勒频移

如图 4-5 所示，第 m 级衍射亮纹对应的衍射角为 θ。光栅在 y 方向以速度 $v(t)$ 移动，光栅上某一点 A 在极短的时间 t 内移动到 A’处。沿衍射光传播方向上的 B 点与 A’点相位相等（严格来讲，应该是相位相差为整数倍 2π），很显然，三角形 ABA’为直角三角形。如果将光波类比于机械波，那么对于观察者光电探测来说，B 点的振动情况与 A’点相同。因此，这就相当于子光源 A 移动到了 B 处，即波源与观察者之间发生了相对运动，观察者观察到的光波频率将产生变化，即产生了多普勒频移。

通过简单的几何推导，可以计算出频移量：位移量丨AB丨相当于光波产生了 $\Delta\delta$ 的光程差，即

$$\delta(t)=|AB|=v(t)\cdot t\cdot\sin(\theta) \tag{4-3}$$

相应的相位的变化量为：

$$\Delta\phi(t)=\frac{2\pi}{\lambda}\Delta\delta=\frac{2\pi}{\lambda}vt\sin\theta \tag{4-4}$$

结合式（4-2）光栅方程得：

$$\Delta\phi(t)=\frac{2\pi}{\lambda}vt\sin\theta=\frac{2\pi}{\lambda}vt\frac{m\lambda}{d}=2m\pi\frac{v}{d}t=m\omega_d t \tag{4-5}$$

式中，$\omega_d=\dfrac{2\pi v(t)}{d}$。

光波写成如下形式：

$$E=E_0e^{-i[\omega_0 t+\Delta\phi(t)]}=E_0e^{-i[(\omega_0+m\cdot\omega_d)t]} \tag{4-6}$$

式（4-6）中，ω_0 为光波的角频率，可以看到，这相当于光电探测器接收到的第 m 级衍射光波的角频率为（$\omega_0+m\ \omega_d$），相对于静止的光栅产生了 $m\ \omega_d$ 的多普勒频移。

另外可以看到，第零级衍射光未产生多普勒频移，其角频率仍为 ω_0，如果将第零级衍射光与第 1 级（或第-1 级）衍射光叠加在一起，将产生角频率为 ω_d 的拍频。这个频率与原光波频率相比非常低，可以被常规的设备检测到。

具体操作方法参照图 4-3。实验中会采用两片完全相同的光栅，并调节其保持平行。其中一个光栅固定在光学调节架上，保持静止，称为“静光栅”。另一个光栅固定在音叉上，随音叉振动而上下运动，称为“动光栅”，其振动情况与音叉相同，因此测音叉的振幅实际上就是测动光栅的振幅。

其中的动光栅起频移作用，静光栅起衍射作用，通过双光栅后的衍射光包含了两种以上不同频率而又平行的光束，如图 4-6 所示。由于双光栅紧贴，激光束具有一定宽度，故该光束能平行迭加，这样就直接而又简单地形成了光拍。

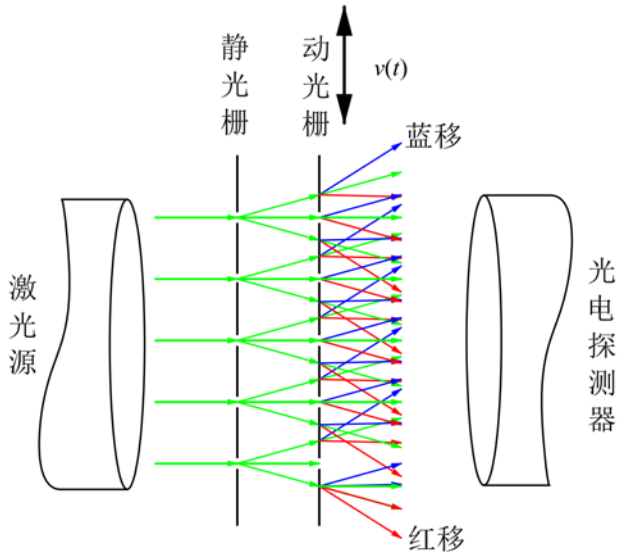


图 4-6 衍射光波产生多普勒频移，并形成光拍

当光拍信号进入光电检测器，由于检测器的平方律检波性质，其输出光电流可由下述关系求得：

光束1：

$$E_1(t)=E_{10}\cos(\omega_0 t+\varphi_1) \tag{4-7}$$

光束2：

$$E_2(t)=E_{20}\cos\left[(\omega_0+\omega_d)t+\varphi_2\right]\ （取m=1） \tag{4-8}$$

光电流：

$$\begin{aligned}
I&=\xi(E_1+E_2)^2\\
&=\xi\left\{E^2_{10}\cos^2(\omega_0 t+\varphi_1)+E^2_{20}\cos^2\left[(\omega_0+\omega_d)t+\varphi_2\right]+2E_{10}E_{20}\cos(\omega_0 t+\varphi_1)\cos\left[(\omega_0+\omega_d)t+\varphi_2\right]\right\}\\
&=\xi\left\{E^2_{10}\cos^2(\omega_0 t+\varphi_1)+E^2_{20}\cos^2\left[(\omega_0+\omega_d)t+\varphi_2\right]+E_{10}E_{20}\cos\left[(\omega_0+\omega_d)t+\varphi_2+(\omega_0 t+\varphi_1)\right]+E_{10}E_{20}\cos\left[(\omega_0+\omega_d)t+\varphi_2-(\omega_0 t+\varphi_1)\right]\right\}\\
&=\xi\left\{E^2_{10}\cos^2(\omega_0 t+\varphi_1)+E^2_{20}\cos^2\left[(\omega_0+\omega_d)t+\varphi_2\right]+E_{10}E_{20}\cos\left[(2\omega_0+\omega_d)t+\varphi_1+\varphi_2\right]+E_{10}E_{20}\cos(\omega_d t+\varphi_2-\varphi_1)\right\}
\end{aligned} \tag{4-9}$$

式中，ξ为光电转换常数。

由式（4-9）可以看到，光电流包含了四种不同频率的信号，因光波频率 ω_0 甚高，不能为光电检测器响应，所以光电检测器只能检测出第四项拍频信号，即：

$$i_s=\xi\left\{E_{10}E_{20}\cos\left[\omega_d t+(\varphi_2-\varphi_1)\right]\right\} \tag{4-10}$$

因此，示波器上显示的光电流信号只能观察到拍频成分，而无法显示出光波频率，如图 4-7 所示。

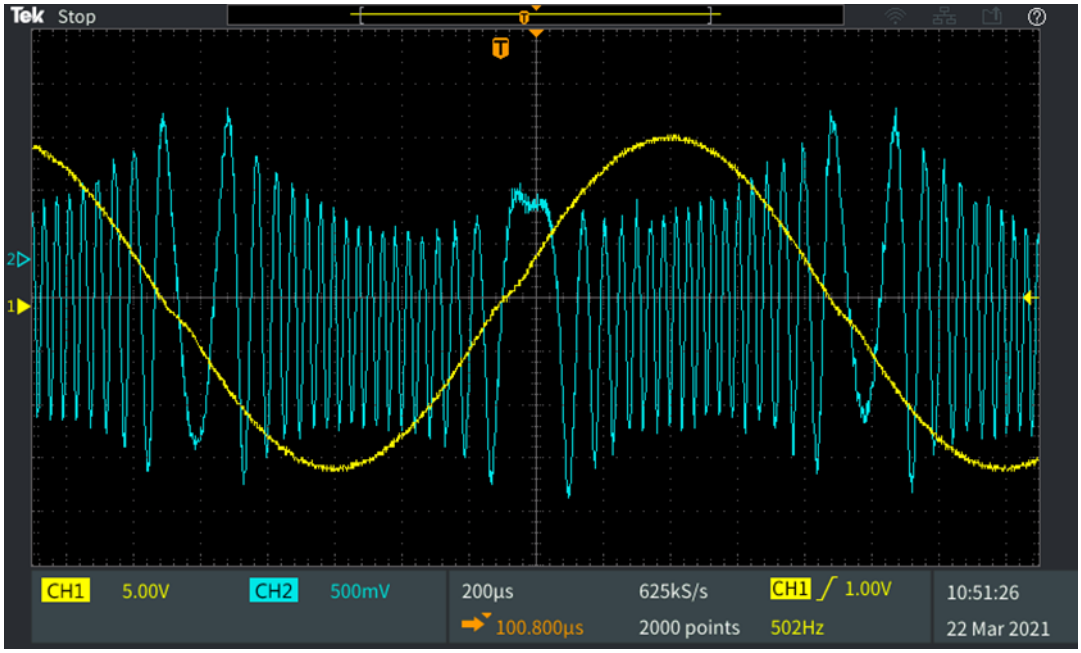


图 4-7 示波器上显示的光电流信号（蓝色波形）

拍频信号的角频率 $\omega_d = \dfrac{2\pi v(t)}{d}$，其频率为

$$F_{拍} = \frac{\omega_d}{2\pi} = \frac{v(t)}{d} = v(t)n_\theta \qquad (4\text{-}11)$$

其中 $n_\theta = \dfrac{1}{d}$ 为光栅密度，本实验中 n_θ=100 条/mm。

动光栅随音叉做简谐振动，设振幅为 A_0，则动光栅在半个振动周期时间内移动的路程为两倍振幅，即

$$A_0 = \frac{1}{2}\int_0^{T/2} v(t)dt = \frac{1}{2}\int_0^{T/2} \frac{F_{拍}(t)}{n_\theta}dt = \frac{1}{2n_\theta}\int_0^{T/2} F_{拍}(t)dt \qquad (4\text{-}10)$$

式中 T 为音叉的振动周期，积分项 $\int_0^{T/2} F_{拍}(t)dt$ 可直接在示波器的荧光屏上计算波形数而得到，因为 $\int_0^{T/2} F_{拍}(t)dt$ 表示 $T/2$ 内的拍频波的个数（想一想为什么）。

关于波数的说明：波形数＝整数波形数＋分数波形数。整数波形数可在示波器上直接读取，而分数波形数等于非完整波形的首数加尾数，即分数波形数＝波的首和尾部分中满 1/2 或 1/4 或 3/4 个波形相对应的分数（1/2 波形对应 0.5，1/4 波形对应 0.25，3/4 波形对应 0.75）$+\frac{\arcsin a}{360^\circ}$（或 $\frac{90^\circ-\arcsin a}{360^\circ}$）$+\frac{\arcsin b}{360^\circ}$（或 $\frac{90^\circ-\arcsin b}{360^\circ}$），式中 a、b 为波群的首、尾幅度和该处完整波形的振幅之比，即 h/H。

以图 4-8 为例，波数为 $2+\frac{3}{4}+\frac{\arccos\left(\frac{h_1}{H}\right)}{360^\circ}+\frac{\arcsin\left(\frac{h_2}{H}\right)}{360^\circ}$。

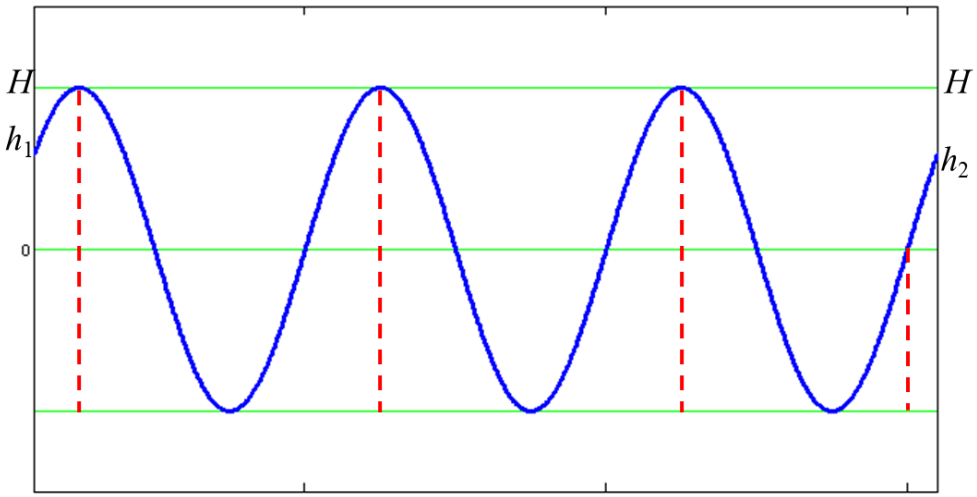


图 4-8 波数的计算

四、操作要点

1. 仪器连接

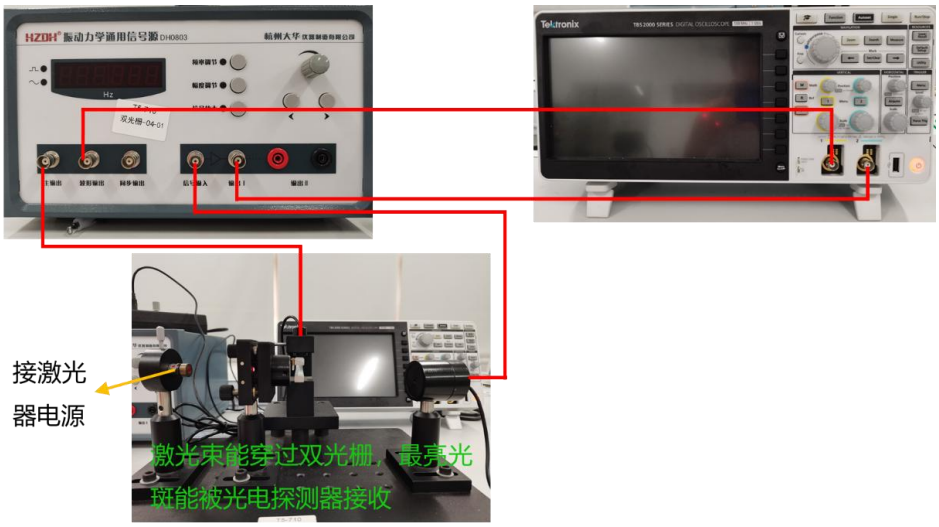


图 4-9 仪器接线

（1） 如图 4-9 所示，将示波器 CH1 通道连接至测试仪面板上的“波形输出”；将 CH2 通道连接至“输出 I”；

（2）音叉驱动器接“主输出”，光电传感器接“信号输入”。

2. 双光栅衍射光路调整

（1）将实验平台上的“激光器”接“半导体激光电源”，将激光器、静光栅、动光栅摆在一条直线上；

（2）打开半导体激光电源，让激光穿越静、动光栅后形成一竖排衍射光斑，使中间最亮光斑进入光电传感器里面；

（3）调节静光栅和动光栅的相对位置，使光栅尽可能平行。

3. 测量微振动振幅

（1）调整音叉和音叉驱动器的间距，一般 0.15 mm 为宜（可以垫一张白纸，固定好后取出白纸）；

（2）信号源取正弦波输出，频率在 500 Hz 附近；若音叉谐振较强烈，可调小驱动信号幅度，使振动减弱至合适的强度；

（3）调节驱动信号频率的大小，寻找使音叉谐振的频率（即半个周期内光拍波数达到极大值，15 个波数左右或更大），记录音叉谐振频率 f_0；

（4）准确测量半个周期内光拍的波数（首数+完整波的个数+尾数，首数和尾数的计算方式为记录正弦信号的值，通过换算得到波的个数，精确到小数点后 2 位），计算音叉谐振幅度。

频率（Hz）	
半个周期的波数	
音叉振动幅度（mm）	

4. 测量外力驱动音叉时的谐振曲线

（1）在音叉谐振附近，调节驱动信号频率，频率取 f_n=（$f_0 \pm 0.1n$） Hz，f_0 是谐振频率，$n = 0$，±1，±2，±3，±4，选 9 个点；

（2）分别测出每个频率 f_n 对应拍频波的波数，计算出相应的振幅。

频率（Hz）			……
半个周期的波数			……
音叉振动幅度（mm）			……

5. 选做内容

保持驱动信号输出幅度不变，将软管放入音叉上的小孔从而改变音叉的有效质量，调节驱动信号频率，研究谐振曲线的变化趋势。

频率（Hz）			……
半个周期的波数			……
音叉振动幅度（mm）			……

五、报告要求

1. 计算音叉共振时微振动的振幅；

2. 计算偏离共振频率下音叉的振幅，用坐标纸画出频率与振幅的关系曲线；

3. 做出音叉不同有效质量时的谐振曲线，定性讨论其变化趋势。（选做）

六、讨论题

1. 测量不同频率外力驱动下音叉的振幅时，为什么要保持信号源上面的“幅度调节”旋钮不变？

2. 实验中，有的同学用红激光，有的同学用绿激光，为什么用不同颜色的光不影响实验结果？

实验五 巨磁阻效应与应用

一、实验预习指导

1. 什么是磁电阻效应？
2. 巨磁阻效应产生机制是什么？

二、实验目的及任务

1. 了解 GMR 效应的原理；
2. 测量 GMR 模拟传感器的磁电转换特性曲线；
3. 测量 GMR 的磁阻特性曲线；
4. 测量 GMR 开关（数字）传感器的磁电转换特性曲线；
5. 用 GMR 传感器测量电流；
6. 用 GMR 梯度传感器测量齿轮的角位移，了解 GMR 转速传感器的原理；
7. 通过实验了解磁记录与读出的原理。

三、实验原理与操作要点

1. 实验原理

根据导电微观机理，电子在导电时并不是沿电场直线前进，而是不断和晶格中的原子产生碰撞（又称**散射**），每次散射后电子都会改变运动方向，总的运动是电场对电子的定向加速与这种无规则散射运动的叠加。称电子在两次散射之间走过的平均路程为**平均自由程**，电子散射几率小，则平均自由程长，电阻率低。电阻定律 $R=\rho l/S$ 中，把电阻率ρ视为常数，与材料的几何尺度无关，这是因为通常材料的几何尺度远大于电子的平均自由程（例如铜中电子的平均自由程约 34nm），可以忽略边界效应。当材料的几何尺度小到纳米量级，只有几个原子的厚度时（例如铜原子的直径约为 0.3nm），电子在边界上的散射几率大大增加，可以明显观察到厚度减小，电阻率增加的现象。

电子除携带电荷外，还具有自旋特性，自旋磁矩有平行或反平行于外磁场两种可能取向。早在 1936 年，英国物理学家、诺贝尔奖获得者 N. F. Mott 指出：在过渡金属中，自旋磁矩与材料的磁场方向平行的电子，所受散射几率远小于自旋磁矩

与材料的磁场方向反平行的电子。总电流是两类自旋电流之和；总电阻是两类自旋电流的并联电阻，这就是所谓的**两电流模型**。

在图 5-1 所示的多层膜结构中，无外磁场时，上下两层磁性材料是反平行（反铁磁）耦合的。施加足够强的外磁场后，两层铁磁膜的方向都与外磁场方向一致，外磁场使两层铁磁膜从反平行耦合变成了平行耦合。电流的方向在多数应用中是平行于膜面的。

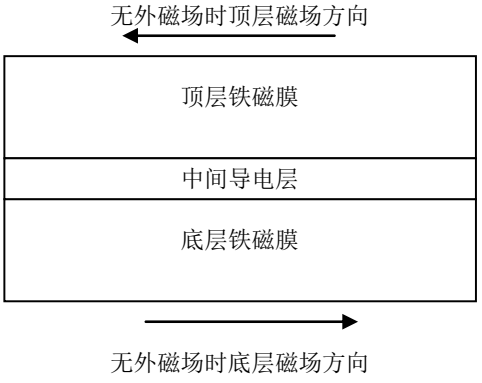


图 5-1 多层膜 GMR 结构图

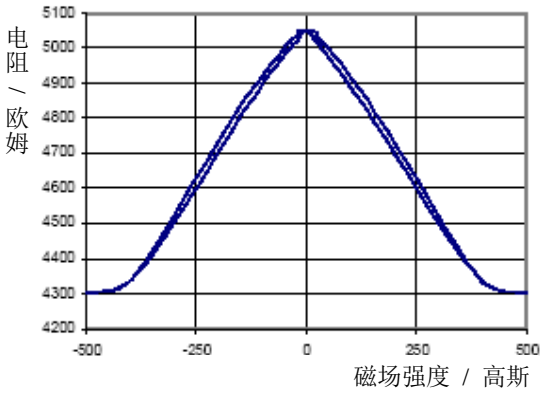


图 5-2 某种 GMR 材料的磁阻特性

图 5-2 是图 5-1 结构的某种 GMR 材料的磁阻特性。由图 5-2 可见，随着外磁场增大，电阻逐渐减小，其间有一段线性区域。当外磁场已使两铁磁膜完全平行耦合后，继续加大磁场，电阻不再减小，进入磁饱和区域。磁阻变化率 $\Delta R/R$ 达百分之十几，加反向磁场时磁阻特性是对称的。注意到图 5-2 中的曲线有两条，分别对应增大磁场和减小磁场时的磁阻特性，这是因为铁磁材料都具有磁滞特性。

有两类与自旋相关的散射对巨磁电阻效应有贡献。

其一，界面上的散射。无外磁场时，上下两层铁磁膜的磁场方向相反，无论电子的初始自旋状态如何，从一层铁磁膜进入另一层铁磁膜时都面临状态改变（平行－反平行，或反平行－平行），电子在界面上的散射几率很大，对应于高电阻状态。有外磁场时，上下两层铁磁膜的磁场方向一致，电子在界面上的散射几率很小，对应于低电阻状态。

其二，铁磁膜内的散射。即使电流方向平行于膜面，由于无规散射，电子也有一定的几率在上下两层铁磁膜之间穿行。无外磁场时，上下两层铁磁膜的磁场方向相反，无论电子的初始自旋状态如何，在穿行过程中都会经历散射几率小（平行）和散射几率大（反平行）两种过程，两类自旋电流的并联电阻相似两个中等阻值的电阻的并联，对应于高电阻状态。有外磁场时，上下两层铁磁膜的磁场方向一致，自旋平行的电子散射几率小，自旋反平行的电子散射几率大，两类自旋电流的并联电阻相似一个小电阻与一个大电阻的并联，对应于低电阻状态。

多层膜 GMR 结构简单，工作可靠，磁阻随外磁场线性变化的范围大，在制作模拟传感器方面得到广泛应用。在数字记录与读出领域，为进一步提高灵敏度，发展了自旋阀结构的 GMR。如图 5-3 所示。

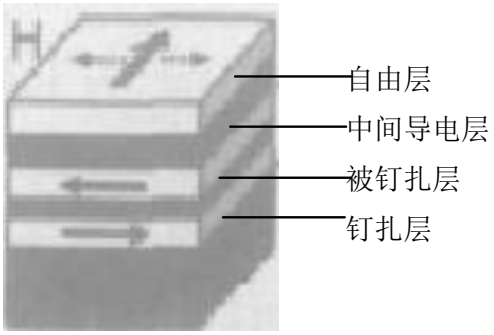


图 5-3 自旋阀 SV-GMR 结构图

自旋阀结构的 SV-GMR(Spin valve GMR)由钉扎层、被钉扎层、中间导电层和自由层构成。其中，钉扎层使用反铁磁材料，被钉扎层使用硬铁磁材料，铁磁和反铁磁材料在交换耦合作用下形成一个偏转场，此偏转场将被钉扎层的磁化方向固定，不随外磁场改变。自由层使用软铁磁材料，它的磁化方向易于随外磁场转动。这样，很弱的外磁场就会改变自由层与被钉扎层磁场的相对取向，对应于很高的灵敏度。制造时，使自由层的初始磁化方向与被钉扎层垂直，磁记录材料的磁化方向

与被钉扎层的方向相同或相反（对应于 0 或 1），当感应到磁记录材料的磁场时，自由层的磁化方向就向与被钉扎层磁化方向相同（低电阻）或相反（高电阻）的方向偏转，检测出电阻的变化，就可确定记录材料所记录的信息，硬盘所用的 GMR 磁头就采用这种结构。

本实验仪器 GMR 材料的多层结构是基于一个 Ni-Fe-Co 磁性层和 Cu 间隔层。

2．实验仪器介绍

（1）实验仪

图 5-4 所示为实验系统的实验仪前面板图。

区域 1——电流表部分：作为一个独立的电流表使用。

两个档位：2mA 档和 20mA 档，可通过电流量程切换开关选择合适的电流档位测量电流。

区域 2——电压表部分：作为一个独立的电压表使用。

两个档位：2V 档和 200mV 档，可通过电压量程切换开关选择合适的电压档位。

区域 3——恒流源部分：可变恒流源。

提供一个励磁电流源，并实时显示输出电流值的大小。

实验仪还提供 GMR 传感器工作所需的 4V 电源和运算放大器工作所需的±8V 电源。

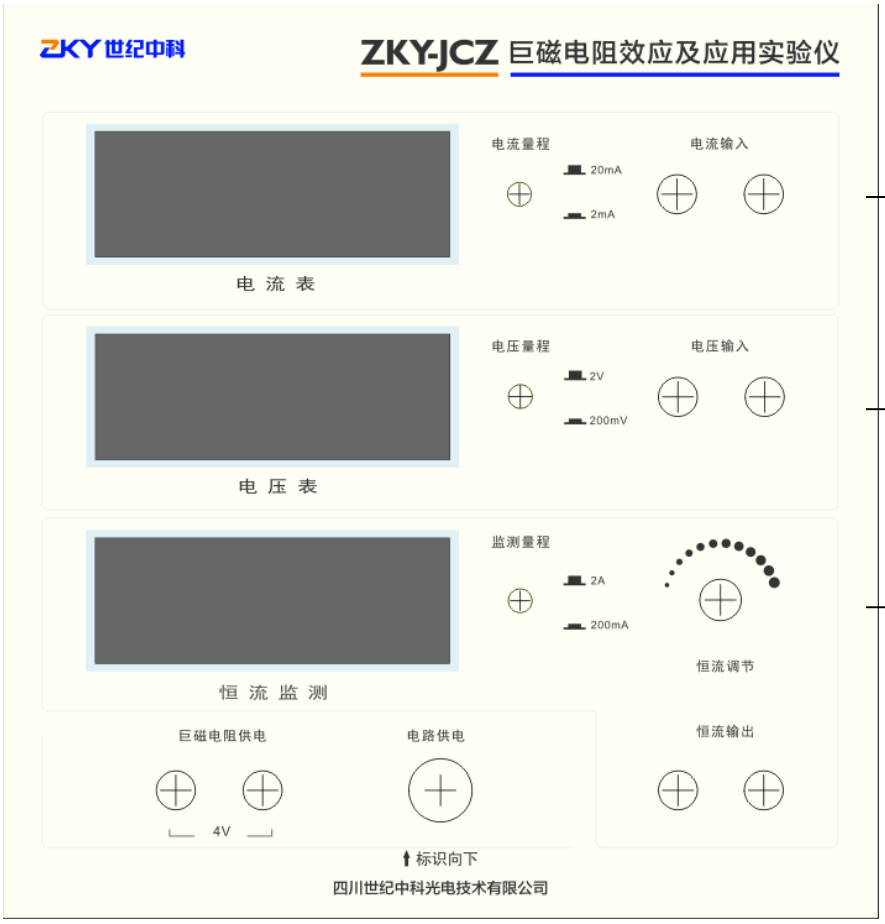


图 5-4 巨磁阻实验仪操作面板

（2）基本特性组件

基本特性组件（如图 5-5 所示）由 GMR 模拟传感器、螺线管线圈及比较电路、输入输出插孔组成，用于对 GMR 的磁电转换特性、磁阻特性进行测量。

GMR 传感器置于螺线管的中央。

螺线管用于在实验过程中产生大小可计算的磁场，由理论分析可知，无限长直螺线管内部轴线上任一点的磁感应强度为：

$$B=\mu_0 nI \qquad (5\text{-}1)$$

式中 n 为线圈密度，I 为流经线圈的电流强度，$\mu_0=4\pi\times10^{-7}$H/m 为真空中的磁导率。采用国际单位制时，由上式计算出的磁感应强度单位为特斯拉（1 特斯拉＝10000 高斯）。



图 5-5 基本特性组件

（3）电流测量组件

电流测量组件（如图 5-6 所示）将导线置于 GMR 模拟传感器近旁，用 GMR 传感器测量导线通过不同大小电流时导线周围的磁场变化，就可确定电流大小。与一般测量电流需将电流表接入电路相比，这种非接触测量不干扰原电路的工作，具有特殊的优点。



图 5-6 电流测量组件

（4）角位移测量组件

角位移测量组件（如图 5-7 所示）用巨磁阻梯度传感器作传感元件，铁磁性齿轮转动时，齿牙干扰了梯度传感器上偏置磁场的分布，使梯度传感器输出发生变

化，每转过一齿，就输出类似正弦波一个周期的波形。利用该原理可以测量角位移（转速、速度）。汽车上的转速与速度测量仪就是利用该原理制成的。



图 5-7 角位移测量组件

（5）磁读写组件

磁读写组件（如图 5-8 所示）用于演示磁记录与读出的原理。磁卡做记录介质，磁卡通过写磁头时可写入数据，通过读磁头时将写入的数据读出来。

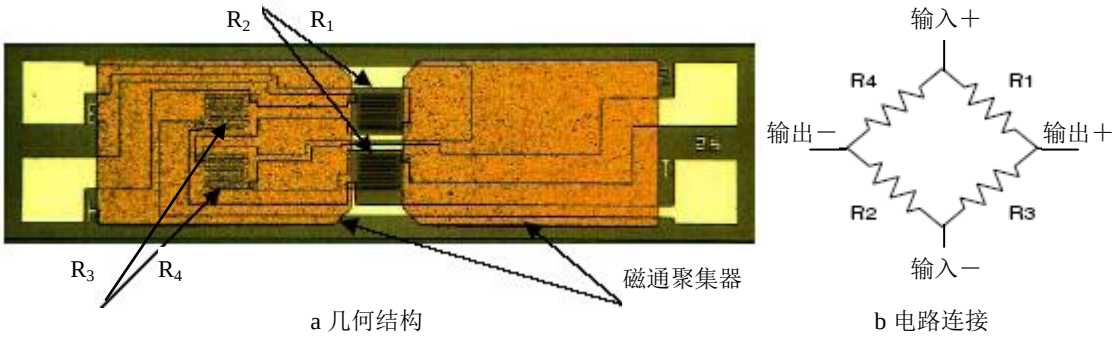


图 5-8 磁读写组件

3．实验内容与步骤

（1）GMR 模拟传感器的磁电转换特性测量

在将 GMR 构成传感器时，为了消除温度变化等环境因素对输出的影响，一般采用桥式结构，图 5-9 是某型号传感器的结构。



a 几何结构　　b 电路连接

图 5-9 GMR 模拟传感器结构图

对于电桥结构，如果 4 个 GMR 电阻对磁场的响应完全同步，就不会有信号输出。图 5-9 中，将处在电桥对角位置的两个电阻 R_3、R_4 覆盖一层高磁导率的材料如坡莫合金，以屏蔽外磁场对它们的影响，而 R_1、R_2 阻值随外磁场改变。设无外磁场时 4 个 GMR 电阻的阻值均为 R，R_1、R_2 在外磁场作用下电阻减小 ΔR，简单分析表明，输出电压：

$$U_{OUT}=U_{IN}\Delta R/（2R-\Delta R）\qquad（5\text{-}2）$$

屏蔽层同时设计为磁通聚集器，它的高导磁率将磁力线聚集在 R_1、R_2 电阻所在的空间，进一步提高了 R_1、R_2 的磁灵敏度。

从图 5-9 的几何结构还可见，巨磁电阻被光刻成微米宽度迂回状的电阻条，以增大其电阻至 kΩ，使其在较小工作电流下得到合适的电压输出。

图 5-10 是某 GMR 模拟传感器的磁电转换特性曲线。图 5-11 是磁电转换特性的测量原理图。

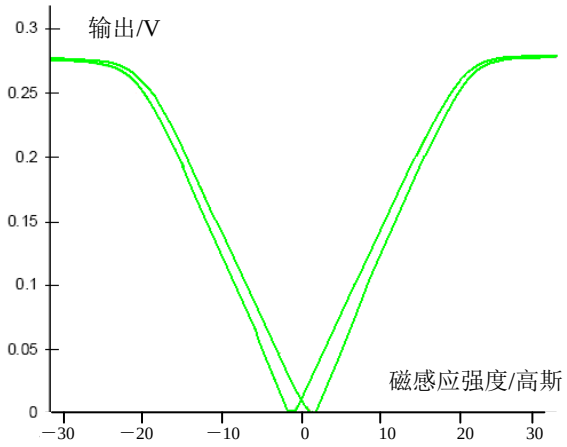


图 5-10 GMR 模拟传感器的磁电转换特性

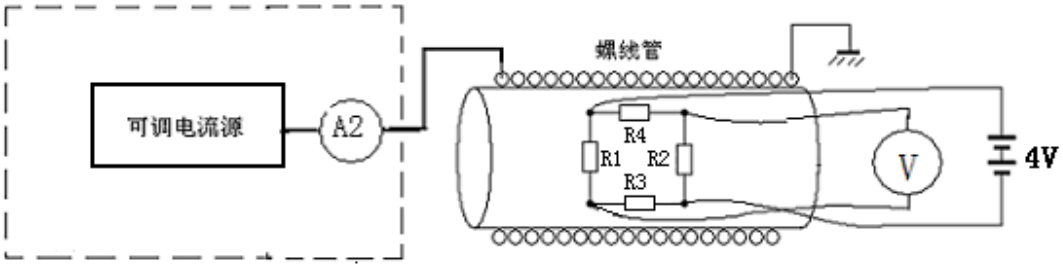


图 5-11 模拟传感器磁电转换特性实验原理图

将 GMR 模拟传感器置于螺线管磁场中，功能切换按钮切换为“**传感器测量**”。实验仪的 4V 电压源接至基本特性组件“**巨磁电阻供电**”，恒流源接至“**螺线管电流输入**”，基本特性组件“**模拟信号输出**”接至实验仪电压表。

按表 5-1 数据，调节励磁电流，逐渐减小磁场强度，记录相应的输出电压于表格“减小磁场”列中。由于恒流源本身不能提供负向电流，当电流减至 0 后，交换恒流输出接线的极性，使电流反向。再次增大电流，此时流经螺线管的电流与磁感应强度的方向为负，从上到下记录相应的输出电压。

电流至-100mA 后，逐渐减小负向电流，电流到 0 时同样需要交换恒流输出接线的极性。从下到上记录数据于“增大磁场”列中。

理论上讲，外磁场为零时，GMR 传感器的输出应为零，但由于半导体工艺的限制，4 个桥臂电阻值不一定完全相同，导致外磁场为零时输出不一定为零，在有的传感器中可以观察到这一现象。

表 5-1 GMR 模拟传感器磁电转换特性的测量

电桥电压：4V

磁感应强度/高斯		输出电压/mV	
励磁电流/mA	磁感应强度/高斯	减小磁场	增大磁场
100			
90			
80			
70			
60			
50			
40			
30			
20			
10			
5			
0			
-5			
-10			
-20			
-30			
-40			
-50			
-60			
-70			
-80			
-90			
-100			

根据螺线管上标明的线圈密度，由公式（5-1）计算出螺线管内的磁感应强度 B。

以磁感应强度 B 作横坐标，电压表的读数为纵坐标做出磁电转换特性曲线。

不同外磁场强度时输出电压的变化反映了 GMR 传感器的磁电转换特性，同一外磁场强度下输出电压的差值反映了材料的磁滞特性。

（2）GMR 磁阻特性测量

为加深对巨磁电阻效应的理解，我们对构成 GMR 模拟传感器的磁阻进行测量。将基本特性组件的功能切换按钮切换为“**巨磁阻测量**”，此时被磁屏蔽的两个电桥电阻 R_3、R_4 被短路，而 R_1、R_2 并联。将电流表串连进电路中，测量不同磁场时回路中电流的大小，就可计算磁阻。测量原理如图 5-12 所示。

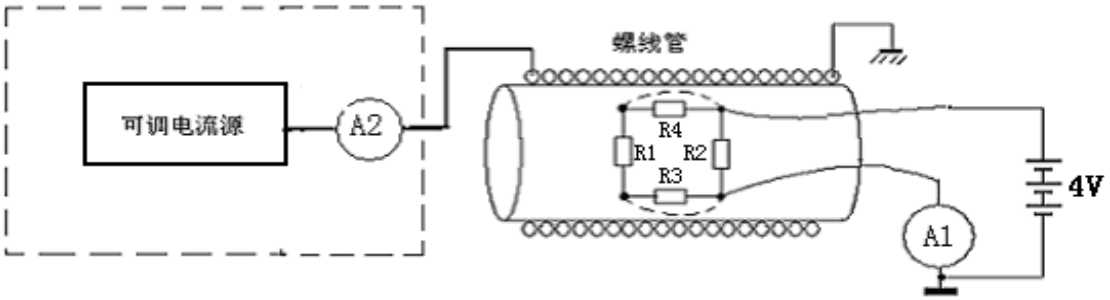


图 5-12 磁阻特性测量原理图

将 GMR 模拟传感器置于螺线管磁场中，功能切换按钮切换为“**巨磁阻测量**”实验仪的 4 伏电压源串连电流表后接至基本特性组件“**巨磁电阻供电**”，恒流源接至“**螺线管电流输入**”。

按表 5-2 数据，调节励磁电流，逐渐减小磁场强度，记录相应的磁阻电流于表格“**减小磁场**”列中。由于恒流源本身不能提供负向电流，当电流减至 0 后，交换恒流输出接线的极性，使电流反向。再次增大电流，此时流经螺线管的电流与磁感应强度的方向为负，从上到下记录相应的输出电压。

电流至-100mA 后，逐渐减小负向电流，电流到 0 时同样需要交换恒流输出接线的极性。从下到上记录数据于“**增大磁场**”列中。

表 5-2 GMR 磁阻特性的测量

磁阻两端电压：4V

磁感应强度/高斯		磁阻/Ω			
		减小磁场		增大磁场	
励磁电流/mA	磁感应强度/高斯	磁阻电流/mA	磁阻/Ω	磁阻电流/mA	磁阻/Ω
100					
90					
80					
70					
60					
50					
40					
30					
20					
10					
5					
0					
-5					
-10					
-20					
-30					
-40					
-50					
-60					
-70					
-80					
-90					
-100					

根据螺线管上标明的线圈密度，由公式（5-1）计算出螺线管内的磁感应强度 B。

由欧姆定律 $R=U/I$ 计算磁阻。

以磁感应强度 B 作横坐标，磁阻为纵坐标作出磁阻特性曲线。应该注意，由于模拟传感器的两个磁阻是位于磁通聚集器中，与图 5-2 相比，我们做出的磁阻曲线斜率大了约 10 倍，磁通聚集器结构使磁阻灵敏度大大提高。

不同外磁场强度时磁阻的变化反映了 GMR 的磁阻特性，同一外磁场强度下磁阻的差值反映了材料的磁滞特性。

（3）GMR 开关（数字）传感器的磁电转换特性曲线测量

将 GMR 模拟传感器与比较电路，晶体管放大电路集成在一起，就构成 GMR 开关（数字）传感器，结构如图 5-13 所示。

比较电路的功能是，当电桥电压低于比较电压时，输出低电平；当电桥电压高于比较电压时，输出高电平。选择适当的 GMR 电桥并结合调节比较电压，可调节开关传感器开关点对应的磁场强度。

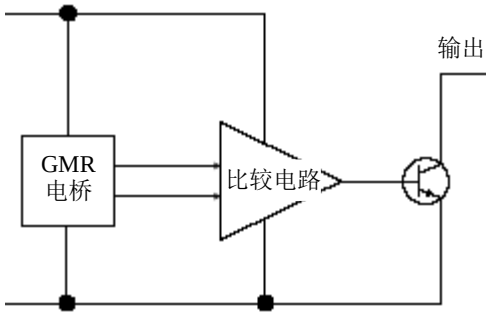


图 5-13 GMR 开关传感器结构图

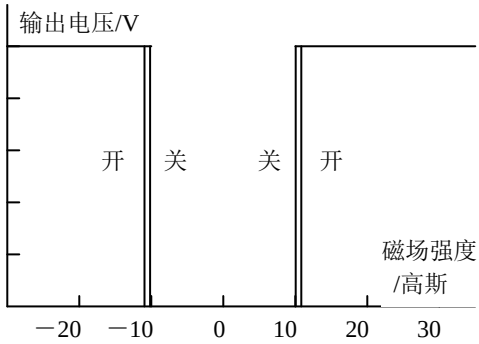


图 5-14 GMR 开关传感器磁电转换特性

图 5-14 是某种 GMR 开关传感器的磁电转换特性曲线。当磁场强度的绝对值从低增加到 12 高斯时，开关打开（输出高电平），当磁场强度的绝对值从高减小到 10 高斯时，开关关闭（输出低电平）。

将 GMR 模拟传感器置于螺线管磁场中，功能切换按钮切换为“**传感器测量**”。实验仪的 4V 电压源接至基本特性组件“**巨磁电阻供电**”，“**电路供电**”接口接至基本特性组件对应的“**电路供电**”输入插孔，恒流源接至“**螺线管电流输入**”，基本特性组件“**开关信号输出**”接至实验仪电压表。

从 50mA 逐渐减小励磁电流，输出电压从高电平（开）转变为低电平（关）时记录相应的励磁电流于**错误!未找到引用源。**“减小磁场”列中。当电流减至 0 后，交换恒流输出接线的极性，使电流反向。再次增大电流，此时流经螺线管的电流与磁感应强度的方向为负，输出电压从低电平（关）转变为高电平（开）时记录相应的负值励磁电流于表 5-3“减小磁场”列中。将电流调至-50mA。

逐渐减小负向电流，输出电压从高电平（开）转变为低电平（关）时记录相应的负值励磁电流于表 5-3 “增大磁场”列中，电流到 0 时同样需要交换恒流输出接线的极性。输出电压从低电平（关）转变为高电平（开）时记录相应的正值励磁电流于表 5-3 “增大磁场”列中。

表 5-3 GMR 开关传感器的磁电转换特性测量

高电平=　　V　　低电平=　　V

减小磁场			增大磁场		
开关动作	励磁电流/mA	磁感应强度/高斯	开关动作	励磁电流/mA	磁感应强度/高斯
关			关		
开			开		

根据螺线管上标明的线圈密度，由公式（1）计算出螺线管内的磁感应强度 B。

以磁感应强度 B 作横坐标，电压读数为纵坐标做出开关传感器的磁电转换特性曲线。

利用 GMR 开关传感器的开关特性已制成各种接近开关，当磁性物体（可在非磁性物体上贴上磁条）接近传感器时就会输出开关信号。广泛应用在工业生产及汽车，家电等日常生活用品中，控制精度高，恶劣环境（如高低温，振动等）下仍能正常工作。

（4）用 GMR 模拟传感器测量电流

从图 5-10 可见，GMR 模拟传感器在一定的范围内输出电压与磁场强度成线性关系，且灵敏度高，线性范围大，可以方便的将 GMR 制成磁场计，测量磁场强度或其它与磁场相关的物理量。作为应用示例，我们用它来测量电流。

由理论分析可知，通有电流 I 的无限长直导线，与导线距离为 r 的一点的磁感应强度为：

$$B=\mu_0 I/2\pi r=2I\times 10^{-7}/r \qquad (5\text{-}3)$$

在 r 不变的情况下，磁场强度与电流成正比。

在实际应用中，为了使 GMR 模拟传感器工作在线性区，提高测量精度，还常常预先给传感器施加一个固定已知磁场，称为磁偏置，其原理类似于电子电路中的直流偏置，如图 5-15 所示。

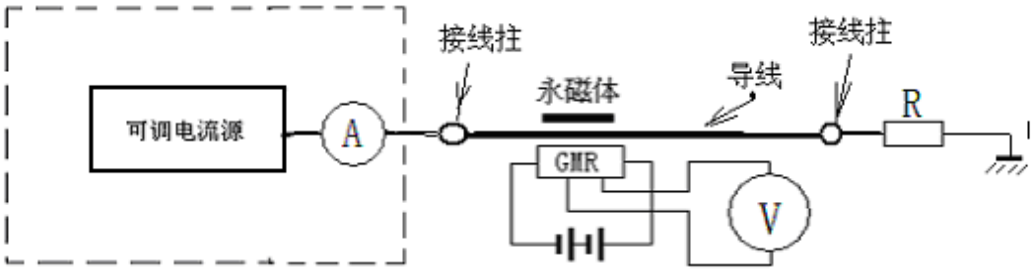


图 5-15 模拟传感器测量电流实验原理图

将实验仪的 4V 电压源接至电流测量组件“**巨磁电阻供电**”，恒流源接至“**待测电流输入**”，电流测量组件“**信号输出**”接至实验仪电压表。

将待测电流调节至 0。

将偏置磁铁转到远离 GMR 传感器，调节磁铁与传感器的距离，使输出约 25mV。

将电流增大到 300mA，按表 5-4 数据逐渐减小待测电流，从左到右记录相应的输出电压于表格“减小电流”行中。由于恒流源本身不能提供负向电流，当电流减至 0 后，交换恒流输出接线的极性，使电流反向。再次增大电流，此时电流方向为负，记录相应的输出电压。

逐渐减小负向待测电流，从右到左地记录相应的输出电压于表格“增加电流”行中。当电流减至 0 后，交换恒流输出接线的极性，使电流反向。再次增大电流，此时电流方向为正，记录相应的输出电压。

将待测电流调节至 0。

将偏置磁铁转到接近 GMR 传感器，调节磁铁与传感器的距离，使输出约 150mV。

用低磁偏置时同样的实验方法，测量适当磁偏置时待测电流与输出电压的关系。

表 5-4 用 GMR 模拟传感器测量电流

待测电流/mA			300	200	100	0	-100	-200	-300
输出电压/mV	低磁偏置（约 25mV)	减小电流							
		增加电流							
	适当磁偏置（约 150mV)	减小电流							
		增加电流							

以电流读数作横坐标，电压表的读数为纵坐标作图。分别做出 4 条曲线。

由测量数据及所作图形可以看出，适当磁偏置时线性较好，斜率（灵敏度）较高。由于待测电流产生的磁场远小于偏置磁场，磁滞对测量的影响也较小，根据输出电压的大小就可确定待测电流的大小。

用 GMR 传感器测量电流不用将测量仪器接入电路，不会对电路工作产生干扰，既可测量直流，也可测量交流，具有广阔的应用前景。

（5）GMR 梯度传感器的特性及应用

将 GMR 电桥两对对角电阻分别置于集成电路两端，4 个电阻都不加磁屏蔽，即构成梯度传感器，如图 5-16 所示。

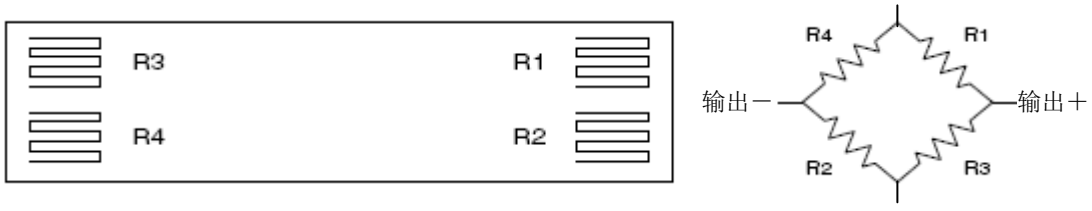


图 5-16 GMR 梯度传感器结构图

这种传感器若置于均匀磁场中，由于 4 个桥臂电阻的阻值变化相同，电桥输出为零。如果磁场存在一定的梯度，各 GMR 电阻感受到的磁场不同，磁阻变化不一样，就会有信号输出。图 5-17 以检测齿轮的角位移为例，说明其应用原理。

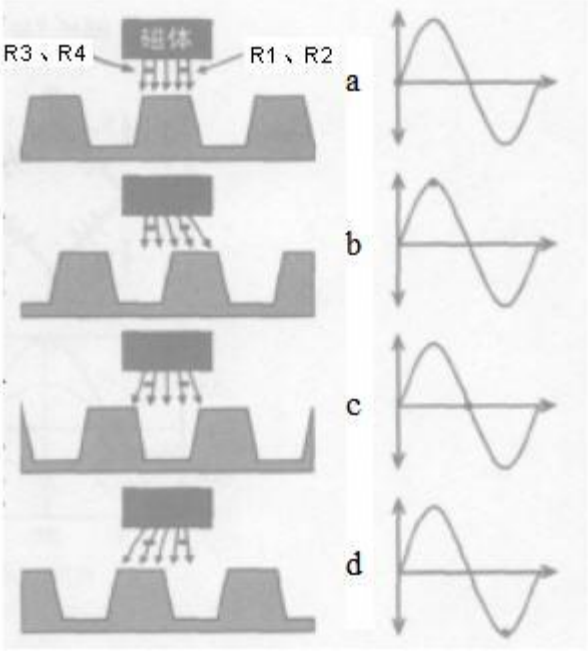


图 5-17 用 GMR 梯度传感器检测齿轮位移

将永磁体放置于传感器上方，若齿轮是铁磁材料，永磁体产生的空间磁场在相对于齿牙不同位置时，产生不同的梯度磁场。a 位置时，输出为零。b 位置时，R_1、R_2 感受到的磁场强度大于 R_3、R_4，输出正电压。c 位置时，输出回归零。d 位置时，R_1、R_2 感受到的磁场强度小于 R_3、R_4，输出负电压。于是，在齿轮转动过程中，每转过一个齿牙便产生一个完整的波形输出。这一原理已普遍应用于转速（速度）与位移监控，在汽车及其它工业领域得到广泛应用。

将实验仪 4V 电压源接角位移测量组件“**巨磁电阻供电**”，角位移测量组件“**信号输出**”接实验仪电压表。

逆时针慢慢转动齿轮，当输出电压为零时记录起始角度，以后每转 3 度记录一次角度与电压表的读数。转动 48 度齿轮转过 2 齿，输出电压变化 2 个周期。

表 5-5 齿轮角位移的测量

转动角度/度																	
输出电压/mV																	

以齿轮实际转过的度数为横坐标，电压表的读数为纵向坐标作图。

根据实验原理，GMR 梯度传感器能用于车辆流量监控吗？

（6）磁记录与读出

磁记录是当今数码产品记录与储存信息的最主要方式，由于巨磁阻的出现，存储密度有了成百上千倍的提高。

在当今的磁记录领域，为了提高记录密度，读写磁头是分离的。写磁头是绕线的磁芯，线圈中通过电流时产生磁场，在磁性记录材料上记录信息。巨磁阻读磁头利用磁记录材料上不同磁场时电阻的变化读出信息。磁读写组件用磁卡做记录介质，磁卡通过写磁头时可写入数据，通过读磁头时将写入的数据读出来。

同学们可自行设计一个二进制码，按二进制码写入数据，然后将读出的结果记录下来。

将实验仪的 4V 电压源接磁读写组件“**巨磁电阻供电**”，“**电路供电**”接口接至基本特性组件对应的“**电路供电**”输入插孔，磁读写组件“**读出数据**”接至实验仪电压表。同时按下“**0/1 转换**”和“**写确认**”按键约 2 秒将读写组件初始化，初始化后才可以进行写和读。

将需要写入与读出的二进制数据记入表 5-6 第 2 行。

将磁卡有刻度区域的一面朝前，沿着箭头标识的方向插入划槽，按需要切换写“0”或写“1”（按“0/1 转换”按键，当状态指示灯显示为红色表示当前为“写 1”状态，绿色表示当前为“写 0”状态）。按住“写确认”按键不放，缓慢移动磁卡，根据磁卡上的刻度区域线，确认写“0”或写“1”的起点及终点。注意：为了便于后面的读出数据更准确，写数据时应以磁卡上各区域两边的边界线开始和结束。即在每个标定的区域内，磁卡的写入状态应完全相同。

完成写数据后，松开“写确认”按键，此时组件就处于读状态了，将磁卡移动到读磁头出，根据刻度区域在电压表上读出的电压，记录与表 5-6 中。

表 5-6 二进制数字的写入与读出

十进制数字								
二进制数字								

磁卡区域号	1	2	3	4	5	6	7	8
读出电平								

此实验演示了磁记录与磁读出的原理与过程。

注：由于测试卡区域的两端数据记录可能不准确，因此实验中只记录中间的 1～8 号区域的数据。

四、注意事项

1. 由于巨磁阻传感器具有磁滞现象，因此，在实验中，恒流源只能单方向调节，不可回调。否则测得的实验数据将不准确。实验表格中的电流只是作为一种参考，实验时以实际显示的数据为准。

2. 测试卡组件不能长期处于“写”状态。

3. 实验过程中，实验仪器不得处于强磁场环境中。

五、报告要求

1. **GMR 模拟传感器的磁电转换特性测量**

根据螺线管上标明的线圈密度 24000 匝/m，由 $B=\mu_0 nI$ 计算出螺线管内的磁感应强度 B。以磁感应强度作横坐标，电压表的读数为纵坐标做出磁电转换特性曲线。

2. **GMR 磁阻特性测量**

以磁感应强度 B 作横坐标，磁阻为纵坐标作出磁阻特性曲线。

3. GMR 开关（数字）传感器的磁电转换特性曲线测量

以磁感应强度 B 作横坐标，电压读数为纵坐标做出开关传感器的磁电转换特性曲线。

4. 用 GMR 模拟传感器测量电流

以电流读数作横坐标，电压表的读数为纵坐标作图，分别做出低磁偏置和适当磁偏置条件下电流增大和减小的关系曲线（4 条）。

5. GMR 梯度传感器的特性及应用

6. 测量转动角度和输出电压的关系曲线。

7. 磁记录与读出：记录二进制数字的写入与读出表。

六、讨论题

1. 在磁阻特性测量实验中，为什么增加磁场和减小磁场获得的曲线不重合？

2. 不同磁偏置影响电流测量灵敏度的原因是什么？

附录 5.1

巨磁电阻效应及其应用

2007 年诺贝尔物理学奖授予了巨磁电阻（Giant Magneto Resistance, GMR）效应的发现者：法国物理学家阿尔贝 费尔（Albert Fert）和德国物理学家彼得 格伦贝格尔(Peter Grunberg)。诺贝尔奖委员会说明：“这是一次好奇心导致的发现，但其随后的应用却是革命性的，因为它使计算机硬盘的容量从几百、几千兆，一跃而提高几百倍，达到几百 G 乃至上千 G。”

凝聚态物理研究原子、分子在构成物质时的微观结构，它们之间的相互作用力，及其与宏观物理性质之间的联系。

人们早就知道过渡金属铁、钴、镍能够出现铁磁性有序状态。量子力学出现后，德国科学家海森伯（W. Heisenberg，1932 年诺贝尔奖得主）明确提出铁磁性有序状态源于铁磁性原子磁矩之间的量子力学交换作用，这个交换作用是短程的，称为直接交换作用。



图 8-18 反铁磁有序

后来发现很多的过渡金属和稀土金属的化合物具有反铁磁有序状态，即在有序排列的磁材料中，相邻原子因受负的交换作用，自旋为反平行排列。则磁矩虽处于有序状态，但总的净磁矩在不受外场作用时仍为零。这种磁有序状态称为反铁磁性。法国科学家奈尔（L. E. F. Neel）因为系统地研究反铁磁性而获 1970 年诺贝尔奖。在解释反铁磁性时认为，化合物中的氧离子（或其他非金属离子）作为中介，将最近的磁性原子的磁矩耦合起来，这是间接交换作用。另外，在稀土金属中也出现了磁有序，其中原子的固有磁矩来自 4f 电子壳层。相邻稀土

原子的距离远大于 4f 电子壳层直径，所以稀土金属中的传导电子担当了中介，将相邻的稀土原子磁矩耦合起来，这就是 RKKY 型间接交换作用。

直接交换作用的特征长度为 0.1～0.3nm，间接交换作用可以长达 1nm 以上。1nm 已经是实验室中人工微结构材料可以实现的尺度。1970 年美国 IBM 实验室的江崎和朱兆祥提出了超晶格的概念，所谓的超晶格就是指由两种（或两种以上）组分（或导电类型）不同、厚度 d 极小的薄层材料交替生长在一起而得到的一种多周期结构材料。由于这种复合材料的周期长度比各薄膜单晶的晶格常数大几倍或更长，因此取得“超晶格”的名称。上世纪八十年代，由于摆脱了以往难以制作高质量的纳米尺度样品的限制，金属超晶格成为研究前沿，凝聚态物理工作者对这类人工材料的磁有序、层间耦合、电子输运等进行了广泛的基础方面的研究。

德国尤利希科研中心的物理学家彼得 格伦贝格尔一直致力于研究铁磁性金属薄膜表面和界面上的磁有序状态。研究对象是一个三明治结构的薄膜，两层厚度约 10nm 的铁层之间夹有厚度为 1nm 的铬层。选择这个材料系统并不是偶然的，首先金属铁和铬是周期表上相近的元素，具有类似的电子壳层，容易实现两者的电子状态匹配。其次，金属铁和铬的晶格对称性和晶格常数相同，它们之间晶格结构也是匹配的，这两类匹配非常有利于基本物理过程的探索。但是，很长时间以来制成的三明治薄膜都是多晶体，格伦贝格尔和很多研究者一样，并没有特别的发现。直到 1986 年，他采用了分子束外延（MBE）方法制备薄膜，样品成分还是铁-铬-铁三层膜，不过已经是结构完整的单晶。在此金属三层膜上利用光散射以获得铁磁矩的信息，实验中逐步减小薄膜上的外磁场，直到取消外磁场。他们发现，在铬层厚度为 0.8nm 的铁-铬-铁三明治中，两边的两个铁磁层磁矩从彼此平行（较强磁场下）转变为反平行（弱磁场下）。换言之，对于非铁磁层铬的某个特定厚度，没有外磁场时，两边铁磁层磁矩是反平行的，这个新现象成为巨磁电阻效应出现的前提。既然磁场可以将三明治两个铁磁层磁矩在彼此平行与反平行之间转换，相应的物理性质会有什么变化？格伦贝格尔接下来发现，两个磁矩反平行时对应高电阻状态，平行时对应低电阻状态，两个电阻的差别高达 10%。格伦贝格尔将结果写成论文，与此同时，他申请了将这种效应和材料应用于硬盘磁头的专利。当时的申请需要一定的胆识，因为铁-铬-铁三明治上出现巨磁电阻效应所需磁场高达上千高斯，远高于硬盘上磁比特单元能够提供的磁场，但日后不断改进的结构和材料，使这个设想成为现实。

另一方面，1988 年巴黎十一大学固体物理实验室物理学家阿尔贝 费尔的小组将铁、铬薄膜交替制成几十个周期的铁-铬超晶格，也称为周期性多层膜。他们发现，当改变磁场强度时，超晶格薄膜的电阻下降近一半，即磁电阻比率达到 50%。他们称这个前所未有的电阻巨大变化现象为巨磁电阻，并用两电流模型解释这种物理现象。显然，周期性多层膜可以被看成是若干个格伦贝格尔三明治的重叠，所以德国和法国的两个独立发现实际上是同一个物理现象。

人们自然要问，在其他过渡金属中，这个奇特的现象是否也存在？IBM 公司的斯图尔特 帕金（S. P. Parkin）给出了肯定的回答。1990 年他首次报道，除了铁-铬超晶格，还有钴-钌和钴-铬超晶格也具有巨磁电阻效应。并且随着非磁层厚度增加，上述超晶格的磁电阻值振荡下降。在随后的几年，帕金和世界范围的科学家在过渡金属超晶格和金属多层膜中，找到了 20 种左右具有巨磁电阻振荡现象的不同体系。帕金的发现在技术层面上特别重要。首先，他的结果为寻找更多的 GMR 材料开辟了广阔空间，最后人们的确找到了适合硬盘的 GMR 材料，1997 年制成了 GMR 磁头。其次，帕金采用较普通的磁控溅射技术，代替精密的 MBE 方法制备薄膜，目前这已经成为工业生产多层膜的标准，磁控溅射技术克服了物理发现与产业化之间的障碍。使巨磁电阻成为基础研究快速转换为商业应用的国际典范。同时，巨磁电阻效应也被认为是纳米技术的首次真正应用。

诺贝尔奖委员会还指出：“巨磁电阻效应的发现打开了一扇通向新技术世界的大门—自旋电子学，这里，将同时利用电子的电荷以及自旋这两个特性。”

GMR 作为自旋电子学的开端具有深远的科学意义。传统的电子学是以电子的电荷移动为基础的，电子自旋往往被忽略了。巨磁电阻效应表明，电子自旋对于电流的影响非常强烈，电子的电荷与自旋两者都可能载运信息。自旋电子学的研究和发展，引发了电子技术与信息技术的一场新的革命。目前电脑，音乐播放器等各类数码电子产品中所装备的硬盘磁头，基本上都应用了巨磁电阻效应。利用巨磁电阻效应制成的多种传感器，已广泛应用于各种测量和控制领域。除利用铁磁膜-金属膜-铁磁膜的 GMR 效应外，由两层铁磁膜夹一极薄的绝缘膜或半导体膜构成的隧穿磁阻(TMR)效应，已显示出比 GMR 效应更高的灵敏度。除在多层膜结构中发现 GMR 效应，并已实现产业化外，在单晶，多晶等多种形态的钙钛矿结构的稀土锰酸盐中，以及一些磁性半导体中，都发现了巨磁电阻效应。

实验六 太阳能电池的基本特性研究

一、实验预习指导

1. P-N 结的基本结构和工作原理是什么？
2. 太阳能电池的开路电压、短路电流、最佳匹配负载的定义是什么？

二、实验目的及任务

1. 了解太阳能电池的基本结构和工作原理；
2. 掌握太阳能电池基本特性参数测试原理和方法；
3. 掌握图表法处理分析数据。

三、实验原理

太阳能电池利用半导体 P-N 结受光照射时的光伏效应发电，太阳能电池的基本结构就是一个大面积平面 P-N 结，图 6-1 为 P-N 结示意图。

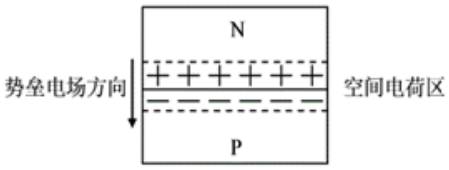


图 6-1 半导体 P-N 结示意图

P 型半导体中有相当数量的空穴，几乎没有自由电子。N 型半导体中有相当数量的自由电子，几乎没有空穴。当两种半导体结合在一起形成 P-N 结时，N 区的电子（带负电）向 P 区扩散， P 区的空穴（带正电）向 N 区扩散，在 P-N 结附近形成空间电荷区与势垒电场。势垒电场会使载流子向扩散的反方向作漂移运动，最终扩散与漂移达到平衡，使流过 P-N 结的净电流为零。在空间电荷区内，P 区的空穴被来自 N 区的电子复合，N 区的电子被来自 P 区的空穴复合，使该区内几乎没有能导电的载流子，又称为结区或耗尽区。

当光电池受光照射时，部分电子被激发而产生电子－空穴对，在结区激发的电子和空穴分别被势垒电场推向 N 区和 P 区，使 N 区有过量的电子而带负电，P 区有过量的空穴而带正电，P-N 结两端形成电压，这就是光伏效应，若将 P-N 结两端接入外电路，就可向负载输出电能。

在一定的光照条件下，改变太阳能电池负载电阻的大小，测量其输出电压与输出电流，得到输出伏安特性，如图 6-2 实线所示。负载电阻为零时测得的最大电流 ISC 称为短路电流。

负载断开时测得的最大电压 VOC 称为开路电压。太阳能电池的输出功率为输出电压与输出电流的乘积。同样的电池及光照条件，负载电阻大小不一样时，输出的功率是不一样的。若以输出电压为横坐标，输出功率为纵坐标，绘出的 P-V 曲线如图 6-2 点划线所示。

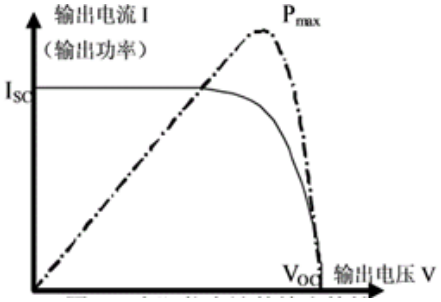


图 6-2 太阳能电池的输出特性

输出电压与输出电流的最大乘积值称为最大输出功率 P_{max}。

填充因子 $F•F$ 定义为：

$$F \cdot F = \frac{P_{\max}}{V_{oc} \times I_{sc}} \tag{6-1}$$

填充因子是表征太阳电池性能优劣的重要参数，其值越大，电池的光电转换效率越高，一般的硅光电池 FF 值在 0.75~0.8 之间。

转换效率 η_s 定义为：

$$\eta_s(\%) = \frac{P_{\max}}{P_{in}} \times 100\% \tag{6-2}$$

P_{in} 为入射到太阳能电池表面的光功率。

理论分析及实验表明，在不同的光照条件下，短路电流随入射光功率线性增长，而开路电压在入射光功率增加时只略微增加，如图 6-3 所示。

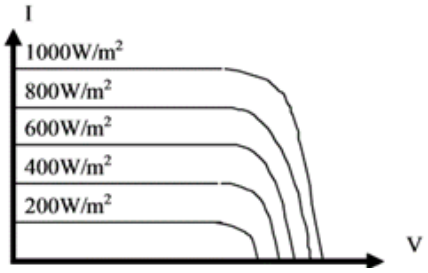


图 6-3 不同光照条件下的 I-V 曲线

硅太阳能电池分为单晶硅太阳能电池、多晶硅薄膜太阳能电池和非晶硅薄膜太阳能电池三种。

单晶硅太阳能电池转换效率最高，技术也最为成熟。在实验室里最高的转换效率为 24.7%，规模生产时的效率可达到 15%。在大规模应用和工业生产中仍占据主导地位。但由于单晶硅价格高，大幅度降低其成本很困难，为了节省硅材料，发展了多晶硅薄膜和非晶硅薄膜作为单晶硅太阳能电池的替代产品。

多晶硅薄膜太阳能电池与单晶硅比较，成本低廉，而效率高于非晶硅薄膜电池，其实验室最高转换效率为 18%,工业规模生产的转换效率可达到 10%。因此，多晶硅薄膜电池可能在未来的太阳能电池市场上占据主导地位。

非晶硅薄膜太阳能电池成本低，重量轻，便于大规模生产，有极大的潜力。如果能进一步解决稳定性及提高转换率，无疑是太阳能电池的主要发展方向之一。

四、实验装置

太阳能电池实验装置如图 6-4 所示，电源面板如图 6-5 所示。

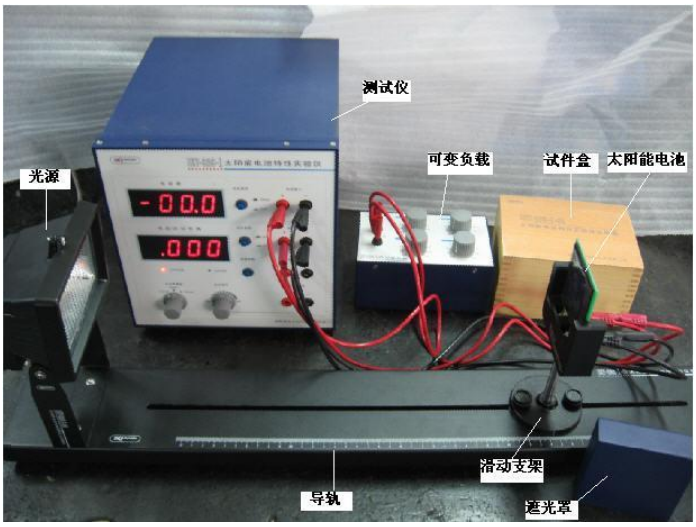


图 6-4 太阳能电池实验装置

光源采用碘钨灯，它的输出光谱接近太阳光谱。调节光源与太阳能电池之间的距离可以改变照射到太阳能电池上的光功率，具体数值由光功率计测量。测试仪为实验提供电源，同时可以测量并显示电流、电压、以及光功率的数值。

电压源：可以输出 0～8V 连续可调的直流电压。为太阳能电池伏安特性测量提供电压。

电压/光功率表：通过“测量转换”按键，可以测量输入“电压输入”接口的电压，或接入“光功率输入”接口的光功率计探头测量到的光功率数值。表头下方的指示灯确定当前的显示状态。通过“电压量程”或“光功率量程”，可以选择适当的显示范围。

电流表：可以测量并显示 0～200mA 的电流，通过“电流量程”选择适当的显示范围。



图 6-5 太阳能电池特性实验仪

五、操作要点

1. 硅太阳能电池的暗特性测量

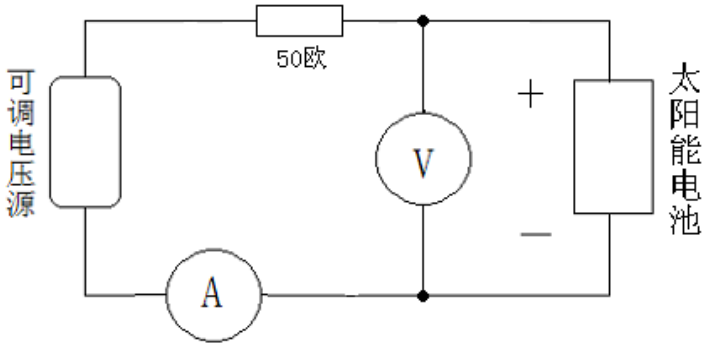


图 6-6 伏安特性测量电路图

将太阳能电池用遮光罩罩住，电阻箱调至 50Ω 插入一块硅太阳能电池，电源端为太阳能电池特性测试仪**“电压输出”**接口。按图 6-1 连线。

将电压源调到 0*V*，然后逐渐增大输出电压，每间隔 0.3*V* 记一次电流值。记录到表 11-1 中。

将电压调到 0*V*，然后将**“电压输出”**接口的两根连线互换（即加上反向电压），逐渐增大反向电压，每间隔 1*V* 记一次电流值，记录到表 6-1 中。

更换硅太阳能电池，重复之前步骤，记录到表 6-1 中。

表 6-1 太阳能电池的暗伏安特性测量

电压（*V*）	**电流(*mA*)**	
	单晶硅	**非晶硅**
-7		
……		
-1		
0		
0.3		
……		
3.0		

2. 开路电压、短路电流与光强关系测量

光源开关已经预热至少 20 分钟。打开遮光罩。将光强探头装在太阳能电池板位置，探头输出线连接到太阳能电池特性测试仪的“光强输入”接口上。测试仪设置为“光强测量”。由近及远移动滑动支架，测量距光源一定距离的光强 I，将测量到的光强记入表 6-2。按图 6-7A 和 B 依次重新连接线路，输出线分别连接到太阳能电池特性测试仪的“电压输入”和“电流输入”接口上。由近及远移动滑动支架分别测量硅太阳能电池的开路电压和短路电流。

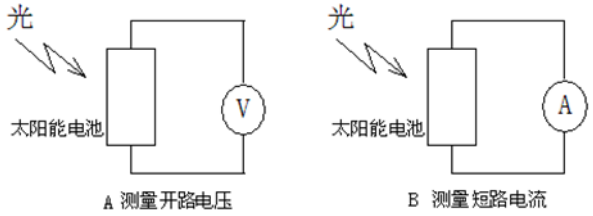


图 6-7 开路电压、短路电流测量图

表 6-2 两种太阳能电池开路电压与短路电流随光强变化关系

距 离(*cm*)		15	20	25	30	35	40	45	50
光强 I（W/m^2）									
单晶硅	**开路电压 V_{OC}（*V*）**								
	短路电流 I_{SC}（*mA*）								
非晶硅	**开路电压 V_{OC}（*V*）**								
	短路电流 I_{SC}（*mA*）								

3. 太阳能电池输出特性测试

按图 6-8 接线，以电阻箱作为太阳能电池负载。

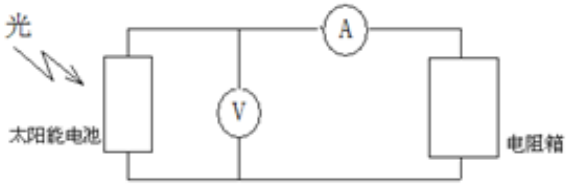


图 6-8 测量太阳能电池输出特性

在一定光照强度下（将滑动支架固定在导轨上某一个位置，如 40*cm*，记录下光强值），分别将两种太阳能电池板安装到支架上，通过改变电阻箱的电阻值，记录两种太阳能电池的输出电压 V 和电流 I，并计算输出功率 P_o，填于表 6-3 中。电

压变化从 0*V* 开始，间隔为 0.2*V*，一直变化到开路电压为止如果无法精确达到开路电压，则取电阻达到最大时的值）。

表 6-3　两种太阳能电池输出特性实验　　光强 *I*=　　*W/m*^{2}

单晶硅	**输出电压 *V*(*V*)**	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	…
	输出电流 *I*(*mA*)										
	输出功率 P_o (*W*)										
非晶硅	**输出电压 *V*(*V*)**	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	…
	输出电流 *I*(*mA*)										
	输出功率 P_o (*W*)										

六、注意事项

1. 实验一开始就打开电源预热光源。不可长时间直视光源。
2. 光源工作及关闭后的约 1 小时期间，灯罩表面的温度都很高，请不要触摸，不要用任何物品挡住光源。
3. 在预热光源的时候，需用遮光罩罩住太阳能电池，以降低太阳能电池的温度，减小实验误差。
4. 更换硅太阳能电池时，注意用手遮挡电池，以避免接收光源照射。
5. 测量时按照实际情况变更电流表、电压表、光强表量程，确保读数至少有两位小数。
6. 线路如果连错，立刻关闭电源重新连线。
7. 变更测量用仪表时，需要确保连接之前仪表的所有线已经拔下。

七、报告要求

1. 画出单晶硅、非晶硅暗伏安特性曲线。
2. 根据表 6-2 数据，画出两种太阳能电池的开路电压随光强变化的关系曲线以及短路电流随光强变化的关系曲线。
3. 根据表 6-3 数据作两种太阳能电池的输出伏安特性曲线及功率曲线。计算最大功率 P_{max} 和最佳匹配负载电阻。

4. 根据表 6-3 数据计算两种太阳能电池的填充因子和转换效率。转换效率为 $\eta = \frac{P_{\max}}{P_{in}} = \frac{P_{\max}}{SI}$，其中 S 为太阳能电池面积（按 50mm*50mm 计算），I 为光强。
5. 分析可能的误差来源。

八、讨论题

1. 如何根据伏安特性曲线计算太阳能电池的最大输出功率和相应的最佳匹配电阻？
2. 你测的两种太阳能电池中哪种输出功率更高？有哪些可能的原因？

实验七 光电效应法测定普朗克常量

一、实验预习指导

爱因斯坦光是如何解释光电效应实验现象的？

截止电压的定义是什么，简述其物理意义。

二、实验目的及任务

1. 加深对光电效应及光的量子性的理解。
2. 学习验证爱因斯坦光电效应方程的实验方法，并测定普朗克常数 h。
3. 利用最小二乘法与作图法处理实验数据，并比较这两种方法的优缺点。

三、实验原理

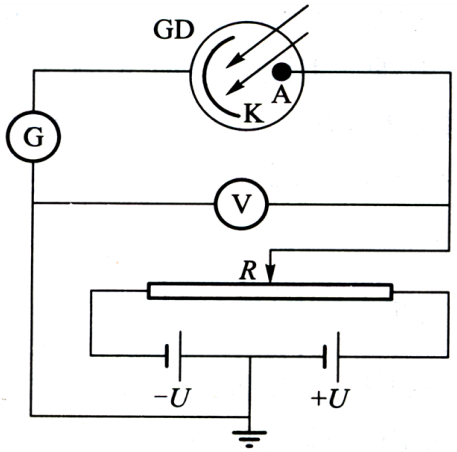


图 7-1 光电效应实验原理图

光电效应的实验原理如图 7-1 所示。入射光照射到光电管阴极 K 上，产生的光电子在电场的作用下向阳极 A 迁移构成光电流，改变外加电压 U_{AK}，测量出光电流 I 的大小，即可得出光电管的伏安特性曲线。

光电效应的基本实验规律如下：

1）对一定的频率光，存在一电压 U_0，当 $U_{AK} \leqq U_0$ 时，电流为零，这个相对于阴极的负值的阳极电压 U_0，被称为截止电压。

2）当 $U_{AK} \geqq U_0$ 后，I 迅速增加，然后趋于饱和，饱和光电流 I_M 的大小与入射光的强度 P 成正比。

3）对于不同频率的光，其截止电压的值不同。

4）作截止电压 U_0 与频率 ν 的关系图如图 7-2 所示。U_0 与 ν 成正比关系。当入射光频率低于某极限值 ν_0（ν_0 随不同金属而异）时，不论光的强度如何，照射时间多长，都没有光电流产生。

5）光电效应是瞬时效应。即使入射光的强度非常微弱，只要频率大于 ν_0，在开始照射后立即有光电子产生，所经过的时间至多为 10^{-9} 秒的数量级。

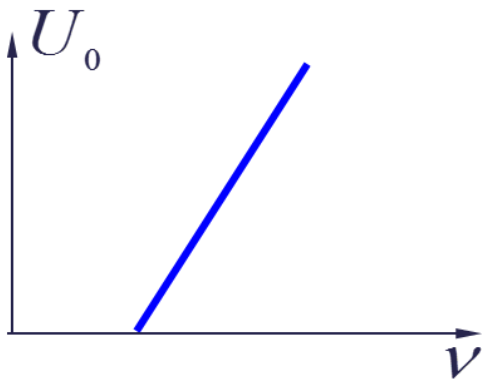


图 7-2 截止电压 U_0 与频率 ν 的关系图

按照爱因斯坦的光量子理论，光能并不像电磁波理论所想象的那样，分布在波阵面上，而是集中在被称之为光子的微粒上，但这种微粒仍然保持着频率（或波长）的概念，频率为ν的光子具有能量 $E=h\nu$，h 为普朗克常数。当光子照射到金属表面上时，一次为金属中的电子全部吸收，而无需积累能量的时间。电子把这能量的一部分用来克服金属表面对它的吸引力，余下的就变为电子离开金属表面后的动能，按照能量守恒原理，爱因斯坦提出了著名的光电效应方程：

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_0^2 + A \qquad (7\text{-}1)$$

式中，A 为金属的逸出功，$\frac{1}{2}mv_0^2$ 为光电子获得的初始动能。

由该式可见，入射到金属表面的光频率越高，逸出的电子动能越大，所以即使阳极电位比阴极电位低时也会有电子落入阳极形成光电流，直至阳极电位低于截止电压，光电流才为零，此时有关系：

$$eU_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 \qquad (7\text{-}2)$$

阳极电位高于截止电压后，随着阳极电位的升高，阳极对阴极发射的电子的收集作用越强，光电流随之上升；当阳极电压高到一定程度，已把阴极发射的光电子几乎全收集到阳极，再增加 U_{AK} 时 I 不再变化，光电流出现饱和，饱和光电流 I_M 的大小与入射光的强度 P 成正比。

光子的能量 $h\nu_0<A$ 时，电子不能脱离金属，因而没有光电流产生。产生光电效应的最低频率（截止频率）是 $\nu_0=A/h$。

将（7-2）式代入（7-1）式可得：

$$eU_0 = h(\nu - \nu_0) \qquad (7\text{-}3)$$

此式表明截止电压 U_0 是频率 ν 的线性函数，直线斜率 $k=h/e$，只要用实验方法得出不同的频率对应的截止电压，求出直线斜率，就可算出普朗克常数 h。

爱因斯坦的光量子理论成功地解释了光电效应规律。

四、操作要点

1. 用专用连接线将光电管暗箱电压输入端与实验仪电压输出端（后面板上）连接起来（红接红，黑接黑），然后打开实验仪的电源，预热 20 分钟。

2. 预热后，通过“方式”功能键选择“手动”模式，“内容”功能键选择“普朗克常数”模式。再将“电流量程”选择开关置于 10^{-12} A 档。

3. 电流调零：将实验仪微电流输入高频电缆连接线断开，调零好后再重新接上。

4. 选择直径为 2 mm 的光阑孔，将光波长 λ 为 365.0 nm 的滤色片转到光电管暗箱光输入口上。从低到高调节电压（-2 V 至+2 V），用“补偿法”测量该波长对应的截止电压 U_c（只需记录绝对值），并将数据记于下表中。

补偿法步骤：

开灯，调节工作电压使实测电流为 0。

遮灯，记录对应实测电流。

开灯，调节工作电压使实测电流等于相应的暗/本底电流， 记录工作电压。

然后依次在光波长 λ 分别为 404.7 nm、435.8 nm、546.1 nm、577.0 nm 的滤色片，重复以上的测量步骤。

（光阑孔直径 = 2 mm）

光波长 λ（nm）	365.0	404.7	435.8	546.1	577.0
光频率 ν ($\times 10^{14}$Hz)	8.216	7.410	6.882	5.492	5.196
截止电压 U_c（V）					

5. 依次选择直径分别为 4mm 和 8mm 的光阑孔，重复以上的测量步骤，将数据记于以下的表格。

（光阑孔直径 = 4 mm）

光波长 λ（nm）	365.0	404.7	435.8	546.1	577.0
光频率 ν ($\times 10^{14}$Hz)	8.216	7.410	6.882	5.492	5.196
截止电压 U_c（V）					

（光阑孔直径 = 8 mm）

光波长 λ（nm）	365.0	404.7	435.8	546.1	577.0
光频率 ν ($\times 10^{14}$Hz)	8.216	7.410	6.882	5.492	5.196
截止电压 U_c（V）					

6. 请用最小二乘法与作图法处理实验数据，找出截止电压 U_0 与光频率 ν 两者线性关系中的直线斜率 k，并利用 $h = ek$ 等式（$e = 1.602 \times 10^{-19}$C）求出普朗克常数 h 的实验值，及其跟普朗克常数标准值 $h_0 = 6.626 \times 10^{-34}$J•s 的相对误差。

7. 请分析实验误差的来源，以及比较以上两种数据处理方法的优缺点。

五、注意事项

1. 汞灯关闭后，不要立即开启电源。必须待灯丝冷却后再开启，否则会影响汞灯寿命。

2. 光电管应保持清洁，避免用手摸，而且应放置在遮光罩内，不用时禁止用光照射。

3. 滤光片要保持清洁，禁止用手摸光学面。

4. 光电管不使用时，要断掉施加在光电管阳极与阴极间的电压，保护光电管，防止意外的光线照射。

六、报告要求

1. 在三个不同直径的光阑孔分别测量对应各个光频率 ν 的截止电压 U_0，找出这两个参数的线性关系。

2. 用最小二乘法与作图法求出普朗克常数 h 的实验值，及其跟普朗克常数标准值 $h_0 = 6.626\times10^{-34}\text{J•s}$ 的相对误差。

3. 分析实验误差的来源，以及比较以上每种数据处理方法的优缺点。

七、讨论题

1. 请解释什么是逸出功 A，以及怎样可以从截止电压 U_0 与光频率 ν 两者的线性关系中求出逸出功 W。

2. 不同金属材料的逸出功 A 是否相同，什么样的材料逸出功会更大？

3. 真实环境下的光电效应实验，有哪些因素可能会影响实验结果？

实验八 液晶电光效应及其应用

一、实验预习指导

1. 偏振光的分类及振动特性？

2. 液晶的特点。

3. 什么是双折射？

二、实验目的

1. 在掌握液晶光开关的基本工作原理的基础上，测量液晶光开关的电光特性曲线。

2．测量驱动电压周期变化时，获得液晶光开关的时间响应曲线，并测得上升时间和下降时间。

3．了解液晶光开关构成图像矩阵的方法，及一般液晶显示器件的工作原理。

三、实验原理

1. 液晶

液晶显示（Liquid Crystal Display， LCD）是一种常见的显示技术，广泛用于各种电子设备中，例如手机、电视、电脑等。随着液晶在平板显示器等领域的应用和不断发展，以及市场的巨大需求。人们对它的研究也进入了一个空前的状态。本实验希望通过一些基本的观察和研究，对液晶材料的光学性质及其实现图像的显示有一个基本了解。

液晶是介于是一种介于各向同性的液态和固态晶体之间的特殊物资。在一定温度范围内，液晶既具有液体的流动性，又具有各向异性晶体所具备的双折射性。大多数液晶材料都是由有机化合物构成的。这些有机化合物分子多为细长的棒状结构，并按一定规律排列。液晶分子是含有极性基团的极性分子，在电场作用下，偶极子会按电场方向取向，导致分子原有的排列方式发生变化，从而液晶的光学性质也随之发生改变，这种因外电场引起的液晶光学性质的改变称为液晶的电光效应。

液晶材料具有各向异性，也就是在不同方向上，液晶的光学和介电性质也不同。在介电性质方面，液晶分子在沿其长轴和短轴上也分别呈现不同的介电常数。这个性质很重要，有了这样的各向异性，我们就可以利用外加电场，改变液晶分子

的排列方向，实现对光的动态调控，而液晶技术的原理就是利用液晶分子的光电特性，控制光的透过与阻挡，实现图像的显示。

2. 基本概念

（1）偏振：按照质点或场矢量振动方向与波的传播方向的关系分类，波分为纵波和横波：若两个方向平行，则是纵波，如声波；若垂直则是横波，横波具有偏振的特性。偏振是指横波的振动矢量偏于某些方向的现象。

（2）偏振片（Polarizer）：偏振片是一种能够选择特定振动方向的物理器件，它的原理是基于光是一种电磁波，而电磁波具有偏振性。偏振片能够允许特定偏振方向的光通过，而阻挡其他偏振方向的光。这个特性被广泛应用于各种领域，例如 3D 眼镜、摄影、显示器、光学仪器等。偏振片的构造通常是由一些细长的平行晶体纤维构成，这些晶体纤维具有相同的取向。当一束光穿过偏振片时，偏振片上的晶体纤维只允许与晶体纤维排列方向相同的光矢量通过。如果我们将光矢量的振动方向与偏振片的排列方向平行，那么光就能够顺利通过偏振片。但是如果光矢量的振动方向与偏振片排列方向垂直，那么偏振片就会阻挡这束光。偏振片可用于起偏和检偏。

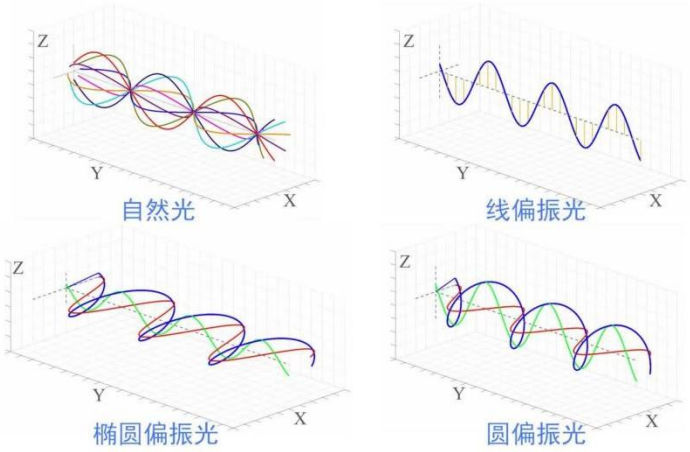


图 8-1 偏振光的类别

（3）马吕斯指出：在光路中放入偏振片 P_1 作为起偏器，获得振动方向与 P_1 透振方向一致的线偏振光，线偏振光的强度为入射自然光强度的一半。在光路中放入偏振片 P_2，作为检偏器，其透振方向 P_2 与 P_1 夹角为 α，透过 P_2 的光振幅为 $E=E_0\cos\alpha$，光强为 $I=I_0\cos^2\alpha$。

3. 液晶光开关的工作原理

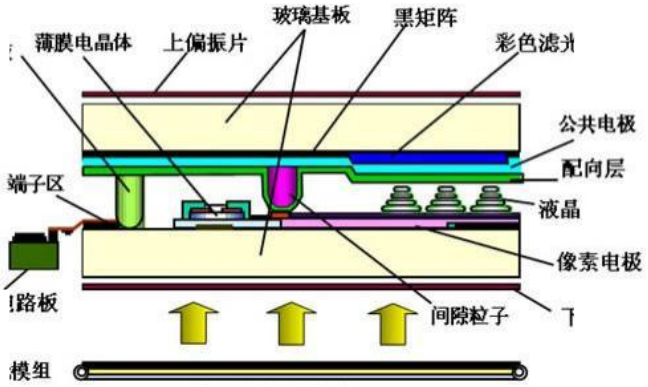


图 8-2 TFT-LCD 结构示意图

如图 12-2 所示，液晶面板主要由：背光板、上下偏振片、上下玻璃板、ITO 导电层、薄膜晶体管（TFT）、液晶分子层、彩膜、框胶。面板的工作原理就是 TFT 通过上下玻璃板上的 ITO 导电层控制液晶的取向，进而通过上下偏振片控制背光板发出的光的透过率（马吕斯定律）。

液晶的种类很多，现以常用的 TN（扭曲向列）型液晶为例，说明其工作原理。

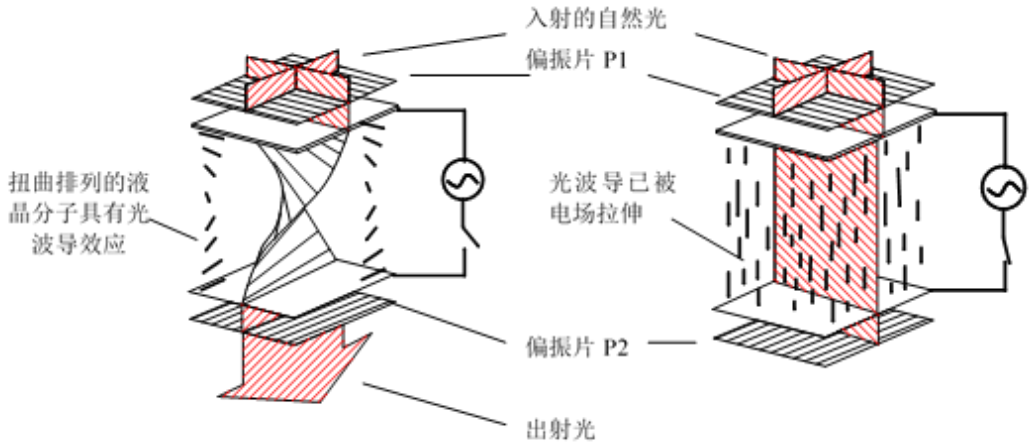


图 8-3 液晶光开关的工作原理

TN 型光开关的结构如图 12-3 所示。在两块玻璃板之间夹有正性向列相液晶，液晶分子的形状如同火柴一样，为棍状。棍的长度在十几埃，直径为 4～6 埃，液晶层厚度一般为 5-8 微米。玻璃板的内表面涂有透明电极，电极的表面预先作了定向处理（可用软绒布朝一个方向摩擦，也可在电极表面涂取向剂），这样，液晶分子在透明电极表面就会躺倒在摩擦所形成的微沟槽里；电极表面的液晶分子按一定

方向排列，且上下电极上的定向方向相互垂直。上下电极之间的那些液晶分子因范德瓦尔斯力的作用，趋向于平行排列。然而由于上下电极上液晶的定向方向相互垂直，所以从俯视方向看，液晶分子的排列从上电极的沿－45 度方向排列逐步地、均匀地扭曲到下电极的沿＋45 度方向排列，整个扭曲了 90 度。如图 12-3 左图所示。

理论和实验都证明，上述均匀扭曲排列起来的结构具有光波导的性质，即偏振光从上电极表面透过扭曲排列起来的液晶传播到下电极表面时，偏振方向会旋转 90 度。

取两张偏振片贴在玻璃的两面，P1 的透光轴与上电极的定向方向相同，P2 的透光轴与下电极的定向方向相同，于是 P1 和 P2 的透光轴相互正交。

在未加驱动电压的情况下，来自光源的自然光经过偏振片 P1 后只剩下平行于透光轴的线偏振光，该线偏振光到达输出面时，其偏振面旋转了 90°。这时光的偏振面与 P2 的透光轴平行，因而有光通过。

在施加足够电压情况下，在静电场的作用下，除了基片附近的液晶分子被基片“锚定”以外，其他液晶分子趋于平行于电场方向排列。于是原来的扭曲结构被破坏，成了均匀结构，如图 12-3 右图所示。从 P1 透射出来的偏振光的偏振方向在液晶中传播时不再旋转，保持原来的偏振方向到达下电极。这时光的偏振方向与 P2 正交，因而光被关断。

由于上述光开关在没有电场的情况下让光透过，加上电场的时候光被关断，因此叫做常通型光开关，又叫做常白模式。若 P1 和 P2 的透光轴相互平行，则构成常黑模式。

液晶可分为热致液晶与溶致液晶。热致液晶在一定的温度范围内呈现液晶的光学各向异性，溶致液晶是溶质溶于溶剂中形成的液晶。目前用于显示器件的都是热致液晶，它的特性随温度的改变而有一定变化。

4. 液晶光开关的电光特性

图 12-4 为光线垂直液晶面入射时本实验所用液晶相对透射率（以不加电场时的透射率为 100%）与外加电压的关系。

由图 12-4 可见，对于常白模式的液晶，其透射率随外加电压的升高而逐渐降低，在一定电压下达到最低点，此后略有变化。可以根据此电光特性曲线图得出液晶的阈值电压和关断电压。

阈值电压：透过率为 90%时的驱动电压；

关断电压：透过率为 10%时的驱动电压。

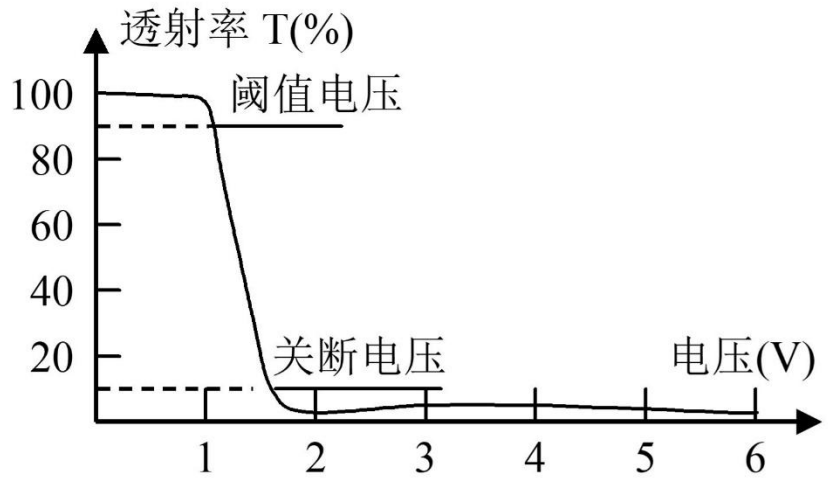


图 8-4 液晶光开关的电光特性曲线

5. 液晶光开关的时间响应特性

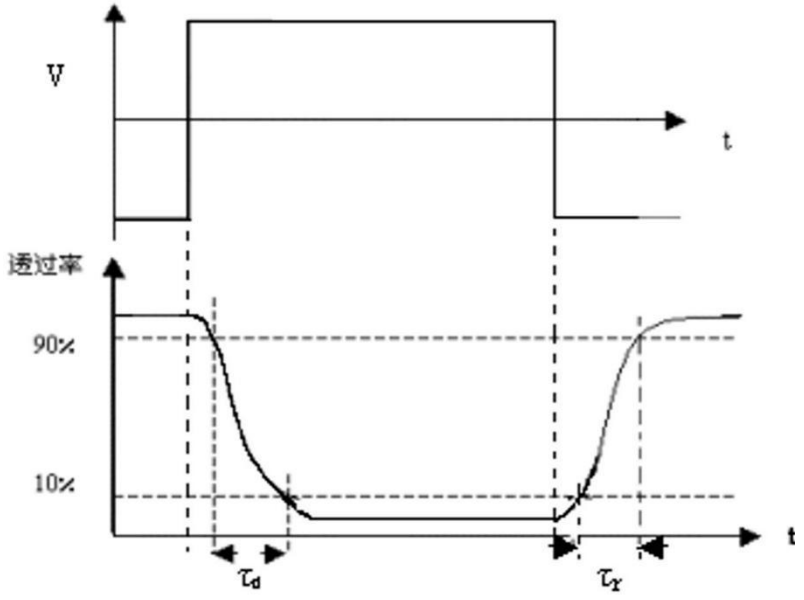


图 8-5 液晶驱动电压和响应时间图

加上（或去掉）驱动电压能使液晶的开关状态发生改变，是因为液晶的分子排序发生了改变，这种重新排序需要一定时间，反映在时间响应曲线上，用上升时间

τ_r 和下降时间 τ_d 描述。给液晶开关加上一个如图 15-5 上图所示的周期性变化的电压，就可以得到液晶的时间响应曲线，上升时间和下降时间，如图 15-5 下图所示。

上升时间：透过率由 10%升到 90%所需时间；

下降时间：透过率由 90%降到 10%所需时间。

液晶的响应时间越短，显示动态图像的效果越好，这是液晶显示器的重要指标。

6．液晶光开关构成图像显示矩阵的方法

液晶显示器通过对外界光线的开关控制来完成信息显示任务，为非主动发光型显示，其最大的优点在于能耗极低。正因为如此，液晶显示器在便携式装置的显示方面，例如电子表、万用表、手机、传呼机等具有不可代替地位。下面我们来看看如何利用液晶光开关来实现图形和图像显示任务。

矩阵显示方式，是把图 12-6 左所示的横条形状的透明电极做在一块玻璃片上，叫做行驱动电极，简称行电极（常用 X_i 表示），而把竖条形状的电极制在另一块玻璃片上，叫做列驱动电极，简称列电极（常用 S_i 表示）。把这两块玻璃片面对面组合起来，把液晶灌注在这两片玻璃之间构成液晶盒。为了画面简洁，通常将横条形状和竖条形状的 ITO 电极抽象为横线和竖线，分别代表扫描电极和信号电极，如图 12-6 右所示。

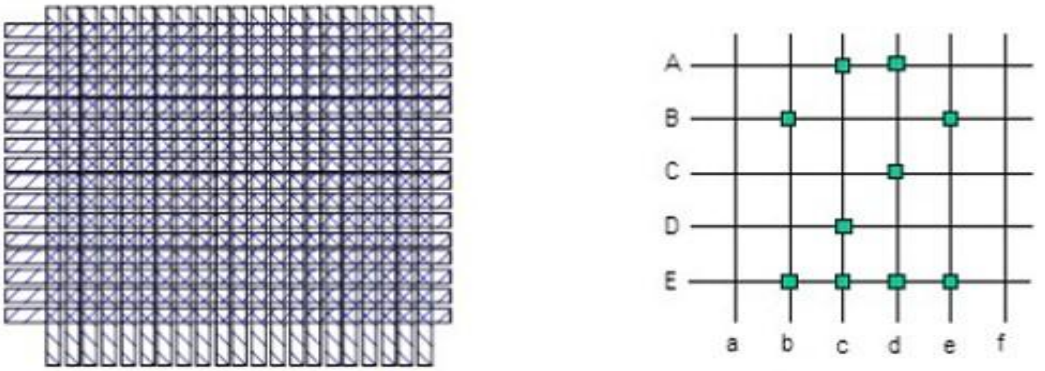


图 8-6 液晶开关组成的矩阵式图形显示器

矩阵型显示器的工作方式为扫描方式。显示原理可依以下的简化说明作一介绍。

欲显示图 12-6 右的那些有方块的像素，首先在第 A 行加上高电平，其余行加上低电平，同时在列电极的对应电极 c、d 上加上低电平，于是 A 行的那些带有方块的像素就被显示出来了。然后第 B 行加上高电平，其余行加上低电平，同时在列电极的对应电极 b、e 上加上低电平，因而 B 行的那些带有方块的像素被显示出来了。然后是第 C 行、第 D 行 …… ，余此类推，最后显示出一整场的图像。这种工作方式称为扫描方式。

这种分时间扫描每一行的方式是平板显示器的共同的寻址方式，依这种方式，可以让每一个液晶光开关按照其上的电压的幅值让外界光关断或通过，从而显示出任意文字、图形和图像。

7. 显示面板的部分参数

（1）刷新率：是指显示器每秒能更新多少幅画面，例如一款刷新率为 60Hz 的显示器就说明它一秒钟能刷新 60 幅画面。刷新率越高，画面越流畅。反之刷新率越低，就会出现画面延迟、卡顿。

（2）响应时间：是一个像素从一个颜色变成另一个颜色需要的时间，用 ms（毫秒）表示。

（3）对比度：显示器在显示黑色和白色时，亮度的差异程度。高对比度的显示器能够呈现更丰富的颜色和更清晰的画面。

四、实验步骤及内容

1. 观察

改变显示器的画面，用放大镜观察各个画面下，显示器的子像素现实情况。

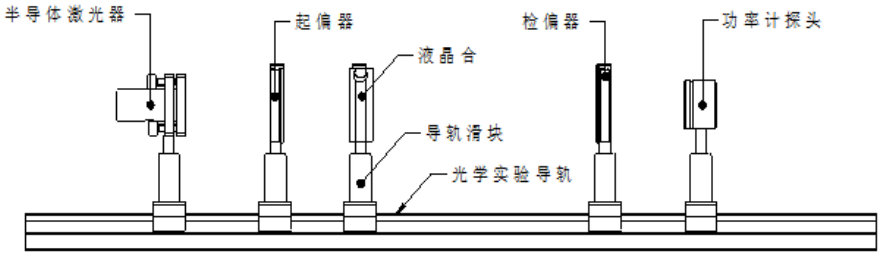


图 8-7 实验装置示意图

2. 马吕斯定律

（1）按照激光器、偏振片（起偏器）、功率计探头的顺序，在导轨摆好光路。连接各种设备之间的导线。

（2）打开激光器，仔细调整各个光学元件的高度和激光器的方向，尽量使激光从偏振片（起偏器）的中心穿过，进入功率计探头。

（3）**旋转起偏器，使通过起偏器的激光最强。**

（4）加入偏振片（检偏器），使其高度与偏振片（起偏器）基本相同。

（5）**旋转检偏器，找到系统输出功率最小的位置**，记下此时检偏器的位置（角度），并在实验报告中记录为 90°以及输出功率。

相对角度	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
输出功率										

3. 液晶扭曲角的测量

（1）在实验 2 的基础上，**在偏振片（起偏器）、和偏振片（检偏器）之间加入液晶盒，**并调节液晶盒高度使激光穿过其中心位置。

（2）**旋转检偏器，找到系统输出功率最小的位置**，记下此时检偏器的位置（角度）。

（3）打开液晶驱动电源，将功能按键置于连续状态，驱动电压调整到 12V，**调整检偏器位置**，找到系统通光功率最小的位置，记下此时检偏器的位置（角度）。

（5）步骤 2 与 3 之间的角度位置差，就是该液晶合在该波长下的扭曲角。

4. 液晶光开关电光特性及对比度测量

（1）保持实验 3 状态，记下最小功率值，为 T_{min}。

（2）逐步调节驱动电压，并记录系统输出功率，直到电压最小。最后关闭液晶驱动电源，记下此时的系统输出功率，为 T_{max}。

（3）重复 3 次并计算相应电压下透射的平均值。以 T_{max} 为 100%，计算相应电压下的透射率数值。

（4）同时计算对比度 $C=T_{min}/T_{max}$。

电压（伏）		1.0	2.0											8.0	10.0	12.0
透射功率	1															
	2															
	3															
	平均															
透射率(%)																

5. 液晶的时间响应的测量

（1）保持实验 4 状态，用光探头换下功率计探头，并连接示波器 CH2 通道。

（2）将示波器的 CH1 通道用信号线与液晶驱动信号相连。

（3）**将液晶驱动电源的功能按键置于间歇状态**，调整间歇频率旋钮，观察系统输出光的变化情况，和示波器上波形的情况，体会液晶电源的工作原理。

（4）根据定义，在示波器上测量上升沿时间和下降沿时间（拍照附在实验报告上）。估计液晶的响应速度。

6. 通过测量衍射角推算出特定条件下，液晶的结构尺寸

（1）取下实验 5 中的检偏器和功率计探头。

（2）打开液晶驱动电源，将功能按键置于连续，调节驱动电压到 6V 左右，用白屏观察液晶盒后光斑的变化情况。

（3）仔细调整驱动电压和液晶盒角度，使衍射效果最佳（拍照附在实验报告上）。

（4）用尺子量出一级衍射光斑距离以及光栅（液晶盒）到白屏间距离，并计算此液晶“光栅”的光栅常数。

五、注意事项

（1）禁止用光束照射他人眼睛或直视光束本身，以防伤害眼睛。

（2）如果透过功率显示不稳定，则可能是光源预热时间不够，或光路没有对准，需要仔细检查，调节好光路。

六、报告要求

（1）用坐标纸或软件分别绘制实验 2 中检偏器和起偏器的夹角与输出功率的关系及实验 4 中液晶驱动电压与透射率的关系。

（2）附上实验 5 和 6 的图片。计算对比度、液晶的响应时间和液晶“光栅”的光栅常数。

七、讨论题

（1）请简述液晶显示矩阵的方法。

（2）查阅相关资料，简述液晶的分类及特点。

实验九 光强调制法测光速（虚拟仿真实验）

一、实验简介

光速是物理学中最重要的基本常数之一，也是所有各种频率的电磁波在真空中的传播速度。历史上光速测量方法可以分为天文学测量方法、大地测量方法和实验室测量方法等。

1607 年伽利略最早提出大地测量方法来测量光速。1676 年，丹麦天文学家罗默通过观察从卫星蚀的时间变化和地球轨道直径求出了光速。1728 年，英国天文学家布莱德雷（1693—1762） 采用恒星的光行差法测量了光速，这些是天文学测定的方法。1849 年，法国人菲索第一次在地面上设计转齿轮装置测定光速。1850 年，法国物理学家傅科设计了转镜法测出的光速是 298000 千米/秒。另外傅科还测出了光在水中的传播速度，它小于光在空气中的速度，彻底否定了光的经典微粒说。1928 年，卡娄拉斯和米太斯塔德首先提出利用克尔盒法来测定光速。1951 年，贝奇斯传德用这种方法测出的光速是 299793 千米/秒。

二、实验原理

可见光的频率为 10^{14}Hz 的数量级，超出了所有仪器的响应。在本实验中，光源是发光二极管，用 50 兆赫兹的高频正弦电压信号将光的强度进行调制，对强度调制光检波后就得到周期大大扩展了的电子学信号。发光二极管所发红光在仪器内调制后，分为两路，一束输入到双踪示波器的 X 通道；另一束从出射孔射出，见图 9-1。出射光经过直角反射镜改变传播方向，从接收孔又进入到仪器内，输入到示波器的 Y 通道。这两个频率相同的强度调制波信号在示波器内相干，屏幕上得到李萨如图形。一般而言，这种图形是椭圆。如果两种信号之间的相位差为 0 或 π，李萨如图形为直线。对应于相位差为 0 和为 π 的这两条直线应有不同方向，一个在一、三象限，另一个在二、四象限。这两束调制信号之间的相位差与出射光在空气中传播的距离有关。直角反射镜靠近出射孔时，两束信号之间的相位差相等（可通过调节仪器上的相位旋钮做到），示波器上得到一条直线。将反射镜移远的过程中，李萨如图形变化为椭圆。椭圆的方位和椭圆度也随距离而改变。当示波器上再度出现直线时，说明示波器中 Y 分量相位改变了 π。即这束调制光程变化了半

个波长。考虑到光经过两次平面镜的反射，半个波长等于直角反射镜移动距离 l 的两倍，或写成 $\lambda=4l$。已知调制频率 f，即可得到光在空气中传播速度为：

$$c=\lambda f=4lf \tag{9-1}$$

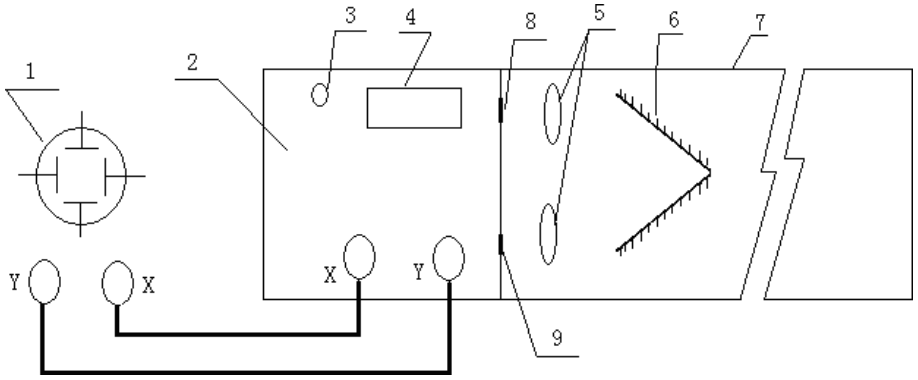


图 9-1 光速测量装置原理图

1．示波器；2．光速测定仪；3．相位调节旋钮；4．频率显示；

5．透镜；6．直角反射镜；7．地板；8．发射孔；A 9．接收孔 B

求出这种光强调制信号在空气中的传播速度，这就是光在空气中的速度。利用这种仪器还可以测量透明介质的折射率以及光在这些介质中的速度。让光透过光路中一定长度 L 的某种透明介质，譬如水，先将示波器上图形调节为直线。然后移去液体，这时，示波器上图形为一椭圆。移动直角反射镜一段距离 Δx，直至示波器上又得到直线。这说明强度调制波在空气中通过 $2\Delta x$ 产生的相位变化（空气的折射率为 1），相当于波在待测介质中通过 L 产生的变化。介质的折射 n。根据公式：

$$(n-1)l=2\Delta x \tag{9-2}$$

可以求介质的折射率。光在这种介质的速度为：

$$v=\frac{c}{n} \tag{9-3}$$

三、实验内容

1. 测量光在空气中速度

(1) 开启光速测定仪，将其两个输出端分别连接到双踪示波器 X 通道接口 Y 通道接口。

(2) 调节光路共轴：仪器上光的发射孔 A 和接收孔 B 外各有一个凸透镜，调节透镜位置，使发射孔处于其焦点附近。这样，光通过透镜后就大体上成为平行光了。在底板上前后移动直角反射镜，使得它反射的光经过另一个透镜会聚到接收孔 B。为此，首先调节两个反射镜片背后的螺钉，使镜片垂直于底板且彼此成直角。其次，调节透镜的位置，使光线会聚到仪器的接收孔 B。这样，在 1.5 米长的底板上前后移动直角反射镜，示波器上的李萨如图形都会发生变化，如果在底板远端移动反射镜时，图形无变化，说明光线尚未充分聚焦到接收孔，仍需继续调节光轴。

(3) 完成了步骤 2，反射镜在远端附近移动时李萨如图形呈椭圆，其大小与方位与反射镜的位置有关。这时可调节仪器上的相位旋钮，令李萨如成为一条直线，记录此时直角反射镜的坐标 X_1。

(4) 将反射镜向着仪器方向移动，注意观察示波器上的图形，椭圆会越来越大（为什么？），方向也逐渐改变。如果图形太大，可调节示波器的电压灵敏度旋钮，使图形大小适当。当反射镜靠近接收孔时，示波器的上的李萨如图形又成为一条直线，它的斜率应与开始时直线在不同象限。记录反射镜坐标 X_2。当然，也可将反射镜从靠近仪器的位置逐渐移远，方向同上。

(5) 计算出反射镜移动的距离，根据调制波的频率 f，按（9-1）式计算出光在空气中的速度。

2. 测量光在水中的速度

将专用的 1 米左右的圆管内装满水，密封两端透明的盖子后，放在光路中。测量管长 L。光经过管内的水照到放置在其后的直角反射镜。这时示波器上应有椭圆状李萨如图形。调节相位旋钮，使李萨如图成为一条直线。记录反射镜的坐标 X_1。然后去掉水管，移动反射镜的位置，直至示波器上的图形又成为一条直线。记录此时反射镜的坐标 X_2。这说明光强调制信号在空气中经过 2 倍$|X_2 - X_1|$的距离与该信号经过水中 L 距离产生的相位变化相等。根据（9-2）式计算水的折射率，根据（9-3）式计算光在水中的传播速度。

四、实验仪器

光强调制法测光速实验装置包括：光速测定仪、示波器、信号发生器、透镜 2 个、直角反光镜、1 米长的水管。

1. 光速测定仪

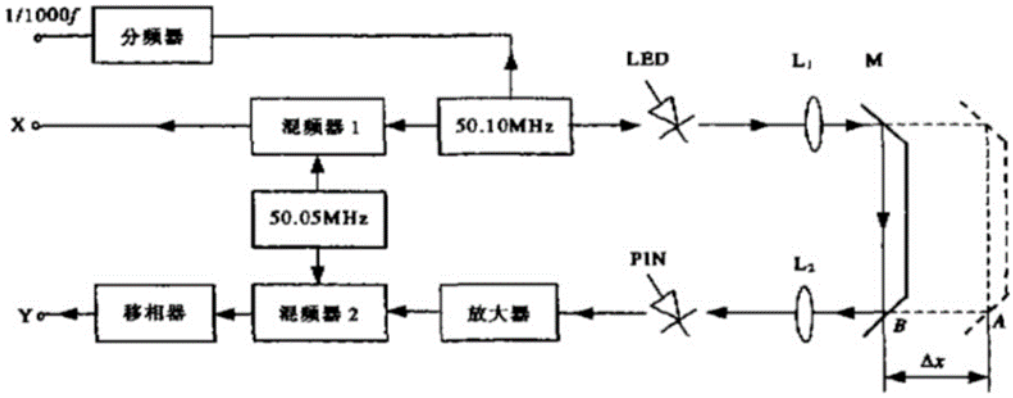


图 9-2 测量仪器原理图

由晶体振荡器产生频率约为 50MHZ 的高频正弦电压信号，该信号被分为两路：一束输入到双踪示波器的 X 通道；另一束加在发光二极管上，使它所发射的光被调制成频率约为 50.0MHZ 的光强调制波。出射光信号经由外光路后，最终反射到光速测定仪接收孔的光电二极管上，由光电二极管接收到的光调制信号进行光电转换，输出与发光二极管同频的信号送入混频器 2，与加在该混频器上的晶体振荡器 G1 所产生的 50.50MHz 的晶振信号进行混频，最后得到 50KHz 的差频信号，该信号经过移相器送至示波器的 Y 轴。与此同时，由 G2 产生的 50.10MHz 的晶振信号送入混频器 1，与加在该混频器上的由 G1 所产生的 50.05MHz 的晶振信号进行混频，产生 50KHz 的差频信号送入示波器的 X 轴，这一路信号是没有经过移相的，可作为参考信号。这样，加在示波器 X 轴和 Y 轴的两路具有相同频率、不同幅度的信号，实验中就可以通过比较李萨如图形来判断它们所产生的相位差。

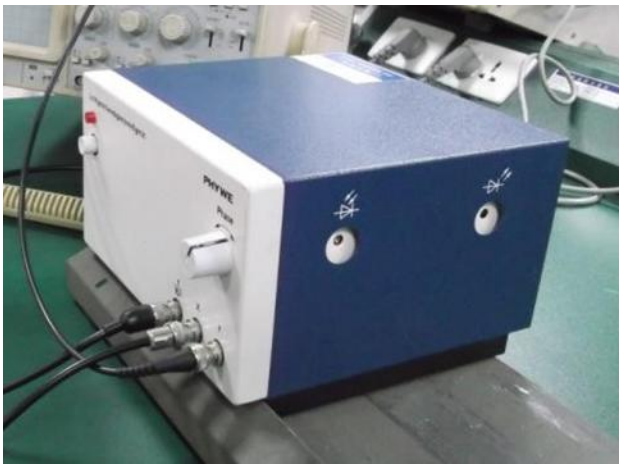


图 9-3 光速测定仪实物图



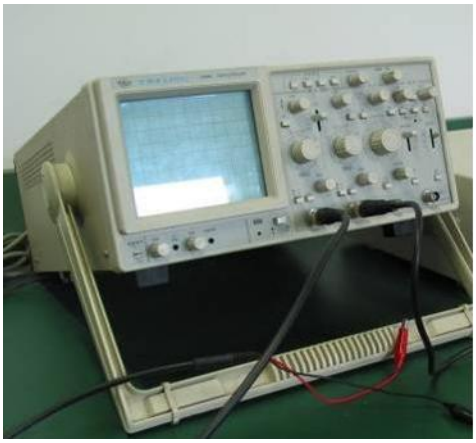
图 9-4 光速测定仪仿真图

使用方法：电源开关：鼠标点击开关按钮，可以打开或关闭电源开关；

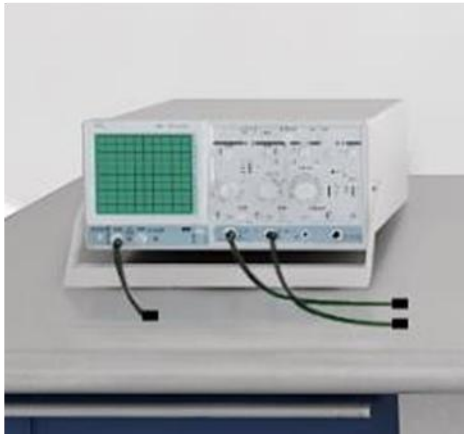
相位调节旋钮：鼠标左击或右击相位调节旋钮，可以改变通道 X 与通道 Y 输出信号的相位差。

2. 示波器

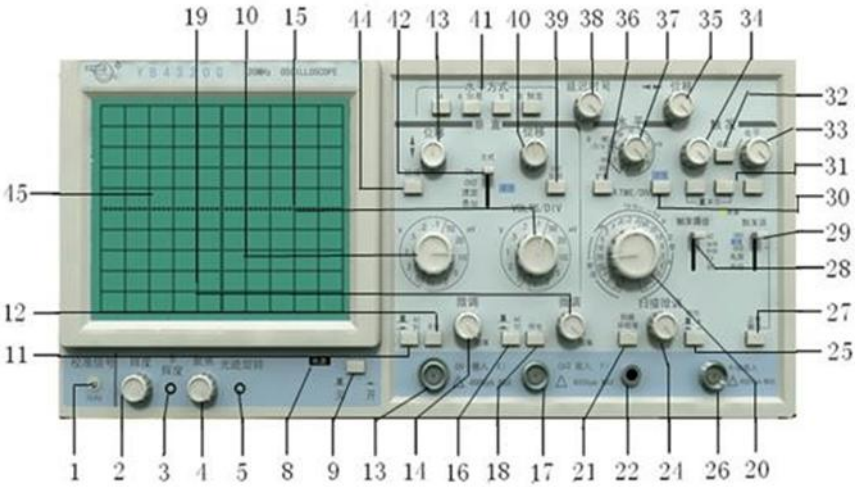
双击实验桌上示波器小图标弹出示波器的调节窗体，在示波器调节窗口上可以对示波器进行调节、操作。真实仪器和程序中仪器如图 9-5（a）、（b）所示。



（a）示波器实物图



（b）示波器仿真图



（c）实验中示波器调节界面

图 9-5 示波器

如图 9-5（c）所示，示波器功能及其用法如下：

1．主机电源

（9）电源开关（POWER）

将电源开关按键弹出即为“关”位置，将电源接入，按电源开关，以接通电源。

仿真实验中使用方法：点击进行打开和关闭进行切换。

（8）电源图标

（2）辉度旋钮（INTENSITY）

顺时针方向旋转旋钮，亮度增强。接通电源之前将该旋钮逆时针方向旋转到底。

仿真实验中使用方法：单击左键或右键进行调节。

（4）聚焦旋钮（FOCUS）

用亮度控制钮将亮度调节至合适的标准，然后调节聚集控制钮直至轨迹达到最清晰的程度，虽然调节亮度时聚集可自动调节，但聚集有时也会轻微变化。如果出现这种情况，需重新调节聚集。

仿真实验中使用方法：单击左键或右键进行调节。

（5）光迹旋转旋钮（TRACE ROTATION）

由于磁场的作用，当光迹在水平方向轻微倾斜时，该旋钮用于调节光迹与水平刻度线平行。

（45）显示屏

仪器的测量显示终端。

数据（1）校准信号输出端子（CAL）

提供 1kHz±2%，4 VP-P±2%方波作本机 Y 轴、X 轴校准用。

2．垂直方向部分

（13）通道 1 输入端[CH1 INPUT（X）]

该输入端用于垂直方向的输入。在 X-Y 方式时输入端的信号成为 X 轴信号。

（17）通道 2 输入端[CH2 INPUT（Y）]

和通道 1 一样，但在 X-Y 方式时输入端的信号仍为 Y 轴信号。

（11）、（12）、（16）、（18）交流—直流—接地耦合选择开关（AC—DC—GND）选择输入信号与垂直放大器的耦合方式。

交流（AC）：垂直输入端由电容器来耦合。

接地（GND）：放大器的输入端接地。

直流（DC）：垂直放大器的输入端与信号直接耦合。

仿真实验中使用方法：单击 AC-DC 按钮进行 AC 和 DC 方式切换，接地按钮按下为接地，弹出为非接地。

（10）、（15）衰减器开关（VOLTS/DIV）

用于选择垂直偏转灵敏度的调节。如果使用的是 10：1 的探头，计算时将幅度×10。

仿真实验中使用方法：右键单击进行顺时针旋转，左键打击进行逆时针旋转。

（14）、（19）垂直微调旋钮（VARIBLE）

垂直微调用于连续改变电压偏转灵敏度，此旋钮在正常情况下应位于顺时针方向旋转到底的位置。将旋钮逆时针方向旋转到底，垂直方向的灵敏度下降到 2.5 倍以下。

仿真实验中使用方法：右键单击进行顺时针旋转，左键打击进行逆时针旋转。

（43）、（40）垂直移位（POSITION）调节光迹在屏幕中的垂直位置。

仿真实验中使用方法：右键单击进行顺时针旋转，左键单击进行逆时针旋转。

（42）垂直方式工作开关

选择垂直方向的工作方式

通道 1 选择（CH1）：屏幕上仅显示 CH1 的信号。通道 2 选择（CH2）：屏幕上仅显示 CH2 的信号。

双踪选择（DUAL）：同时按下 CH1 和 CH2 按钮，屏幕上会出现双踪并自动以断续或交替方式同时显示 CH1 和 CH2 上的信号。

叠加（ADD）：显示 CH1 和 CH2 输入电压的代数和。

仿真实验中使用方法：右键单击进行向上调节，左键单击进行向下调节。

（39）CH2 极性开关（INVERT）：按此开关时 CH2 显示反相电压值。仿真实验中使用方法：左键单击进行按下和弹出间切换。

3. 水平方向部分

（20）主扫描时间因数选择开关（A TIME/DIV）

共 20 档，在 0.1us/div～0.5s/div 范围选择扫描速率。

仿真实验中使用方法：右键单击进行顺时针旋转，左键打击进行逆时针旋转。

（30）X-Y 控制键

如 X-Y 工作方式时，垂直偏转信号接入 CH2 输入端，水平偏转信号接入 CH1 输入端。

仿真实验中使用方法：左键单击进行按下和弹出间切换。

（21）扫描非校准状态开关键

按入此键，扫描时基进入非校准调节状态，此时调节扫描微调有效。

（24）扫描微调控制键（VARIBLE）

此旋钮以顺时针方向旋转到底时处于校准位置，扫描由 Time/Div 开关指示。该旋钮逆时针方向旋转到底，扫描减慢 2.5 倍以上。正常工作时，（21）键弹出，该旋钮无效，即为校准状态。

仿真实验中使用方法：右键单击进行顺时针旋转，左键打击进行逆时针旋转。

（35）水平位移（POSITION）

用于调节轨迹在水平方向移动。顺时针方向旋转该旋钮向右移动光迹，逆时针方向旋转向左移动光迹。

仿真实验中使用方法：右键单击进行顺时针旋转，左键打击进行逆时针旋转。

（36）扩展控制键（MAG×5）

按下去时，扫描因数×5 扩展，扫描时间是 Time/Div 开关指示数值的 1/5。

（37）延时扫描 B 时间系数选择开关（B TIME/DIV）

共 12 档，在 0.1us/div～0.5ms/div 范围选择 B 扫描速率。

（41）水平工作方式选择（HORIZ DISPLAY）

主扫描（A）：按入此键主扫描单独工作，用于一般波形观察。

A 加亮（A INT）：选择 A 扫描的某区段扩展为延时扫描。可用此扫描方式。与 A 扫描相对应的 B 扫描区段（被延时扫描）以高亮度显示。

被延时扫描（B）：单独显示被延时扫描 B。

B 触发（B TRIG’D）：选择连续延时扫描和触发延时扫描。

4. 触发系统（TRIGGER）

（29）触发源选择开关（SOURCE）：选择触发信号源。

通道 1 触发（CH1，X-Y）：CH1 通道信号是触发信号，当工作方式在 X-Y 时，波动开关应设置于此挡。

通道 2 触发（CH2）：CH2 上的输入信号是触发信号。电源触发（LINE）：电源频率成为触发信号。

外触发（EXT）：触发输入上的触发信号是外部信号，用于特殊信号的触发。仿真实验中使用方法：右键单击进行向上调节，左键单击进行向下调节。

（27）交替触发（ALT TRIG）

在双踪交替显示时，触发信号交替来自于两个 Y 通道，此方式可用于同时观察两路不相关信号。

（26）外触发输入插座（EXT INPUT）：用于外部触发信号的输入。

（33）触发电平旋钮（TRIG LEVEL）：用于调节被测信号在某选定电平触发同步。

（32）电平锁定（LOCK）

无论信号如何变化，触发电平自动保持在最佳位置，不需人工调节电平。 仿真实验中使用方法：右键单击进行顺时针旋转，左键打击进行逆时针旋转。

（34）释抑（HOLDOFF）

当信号波形复杂，用电平旋钮不能稳定触发时，可用此旋钮使波形稳定同步。

（25）触发极性按钮（SLOPE）：触发极性选择，用于选择信号的上升沿和下降沿触发。

（31）触发方式选择（TRIG MODE）

自动（AUTO）：在自动扫描方式时扫描电路自动进行扫描。在没有信号输入或输入信号没有被触发同时，屏幕上仍然可以显示扫描基线。

常态（NORM）：有触发信号才能扫描，否则屏幕上无扫描显示。当输入信号的频率低于 50Hz 时，请用常态触发方式。

复位键（RESET）：当“自动”与“常态”同时弹出时为单次触发工作状态，当触发信号来到时，准备（READY）指示灯亮，单次扫描结束后熄灭，按复位键

（RESET）下后，电路又处于待触发状态。

（28）触发耦合（COUPLING）

根据被测信号的特点，用此开关选择触发信号的耦合方式。

交流（AC）：这是交流耦合方式，触发信号通过交流耦合电路，排除了输入信号中的直流成分的影响，可得到稳定的触发。

高频抑制（HF REJ）：触发信号通过交流耦合电路和低通滤波器作用到触发电路，触发信号中的高频成分被抑制，只有低频信号部分能作用到触发电路。

电视（TV）：TV 触发，以便于观察 TV 视频信号，触发信号经交流耦合通过触发电路，将电视信号送到同步分离电路，拾取同步信号作为触发扫描用，这样视频信号能稳定显示。TV-H 用于观察电视信号中行信号波形，TV-V：用于观察电视信号中场信号波形。注意：仅在触发信号为负同步信号时，TV-V 和 TV-H 同步。

直流（DC）：触发信号被直接耦合到触发电路，当触发需要触发信号的直流

部分或需要显示低频信号以及信号空占比很小时，使用此种方式。

5. 信号发生器

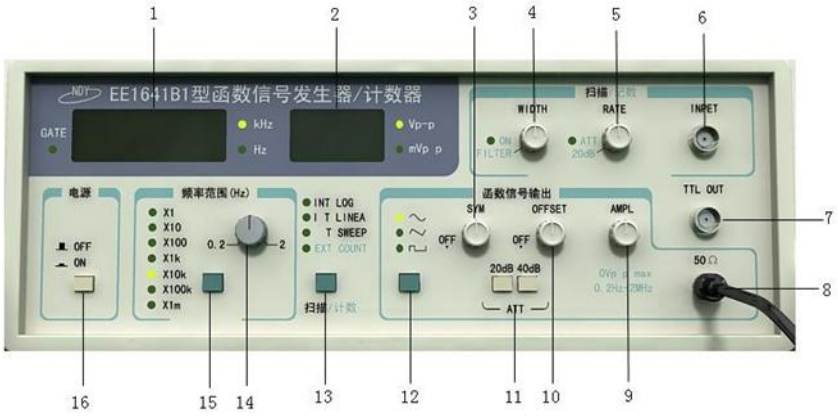
双击实验桌上信号发生器小图标弹出信号发生器的调节窗体，在信号发生器调节窗口上可以对信号发生器进行调节、操作。



（a）信号发生器



（b）信号发生器仿真图



（c）实验中信号发生器调节界面

图 9-6 信号发生器

功能介绍：

1. 频率显示窗口：显示输出信号的频率或外测频信号的频率，用五位数字显示信号的频率，且频率连续可调（输出信号时）。

2. 幅度显示窗口：显示函数输出信号的幅度，由三位数字显示信号的幅度。

3. 输出波形，对称性调节旋钮（SYM）：调节此旋钮可改变输出信号的对称性。当电位器处在关闭或者中心位置时，则输出对称信号。输出波形对称调节器可改变输出脉冲信号空度比，与此类似，输出波形为三角或正弦时可使三角波调变为锯齿波，正弦波调变为正与负半周分别为不同角频率的正弦波形，且可移相 180°。

仿真实验中使用方法：右键单击进行顺时针旋转，左键打击进行逆时针旋转。

4. 速率调节旋钮（WIDTH）：调节此电位器可以改变内扫描的时间长短。在外测频时，逆时针旋到底（绿灯亮），为外输入测量信号经过低通开关进入测量系统。

5. 扫描宽度调节旋钮（RATE）：调节此电位器可调节扫频输出的扫频范围。在外测频时，逆时针旋到底（绿灯亮），为外输入测量信号经过衰减 20dB 进入测量系统。

6. 外部输入插座（INPUT）：当“扫描/计数键”（13）功能选择在外扫描外计数状态时，外扫描控制信号或外测频信号由此输入。

7. TTL 信号输出端（TTL OUT）：输出标准的 TTL 幅度的脉冲信号，输出阻抗为 600Ω。

8. 函数信号输出端：输出多种波形受控的函数信号，输出幅度 20Vp–p（1MΩ 负载）,10 Vp–p (50Ω 负载)。

9. 函数信号输出幅度调节旋钮（AMPL）：调节范围 20dB。

仿真实验中使用方法：右键按下进行顺时针连续旋转，信号幅度增大，左键按下进行逆时针连续旋转，信号幅度减小。

10. 函数信号输出信号直流电平预置调节旋钮（OFFSET）：

调节范围：－5V～+5V（50Ω 负载），当电位器处在中心位置时，则为 0 电平，由信号电平设定器选定输出信号所携带的直流电平。

11.函数信号输出幅度衰减开关（ATT）：“20dB”、“40dB”键均不按下，输出信号不经衰减，直接输出到插座口。“20dB”、“40dB”键分别按下，则可选择 20dB 或 40dB 衰减。

12.函数输出波形选择按钮：可选择正弦波、三角波、脉冲波输出。仿真实验中使用方法：左键打击进行波形间进行切换

13.“扫描/计数”按钮：可选择多种扫描方式和外测频方式。

14.频率范围细调旋钮：调节此旋钮可改变 1 个频程内的频率范围。

仿真实验中使用方法：右键按下进行顺时针连续旋转，信号幅度增大，左键按下进行逆时针连续旋转，信号幅度减小。

15.频率范围选择按钮：调节此旋钮可改变输出频率的 1 个频程，共有 7 个频程。

仿真实验中使用方法：左键打击进行波形间进行切换。

16.整机电源开关：此按键揿下时，机内电源接通，整机工作。此键释放为关掉整机电源。

仿真实验中使用方法：左键打击进行打开和关闭切换。

6. 透镜（两个）

仪器图片如图 9-7 所示。

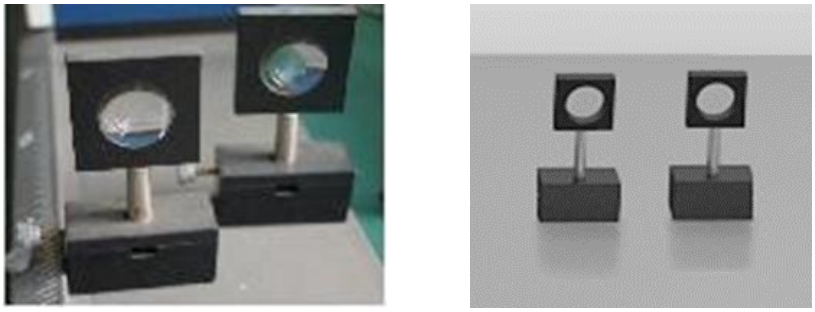


图 9-7 透镜实物与仿真图

使用方法：

如图 9-8 所示。在主界面鼠标左键选择并拖动至导轨上的合适位置释放。在导轨上前后调节透镜 1 位置，使发射孔 A 处于其焦点附近，这样，光通过透镜后就大体上成为平行光了；在底板上前后移动直角反射镜，使得它反射的光经过另一个透镜 2 会聚到接收孔 B。

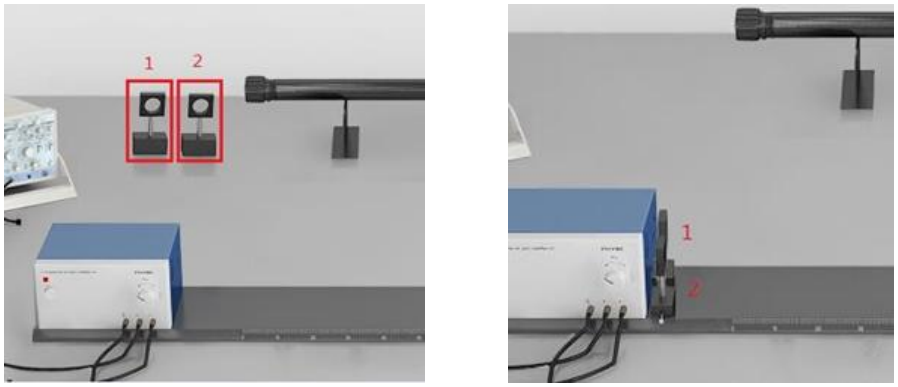


图 9-8 将透镜拖动到导轨上的位置

7. 直角反光镜

仪器图片如图 9-9 所示。

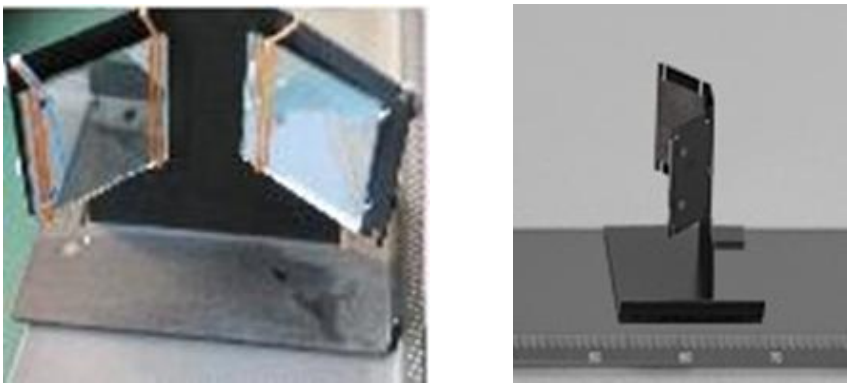
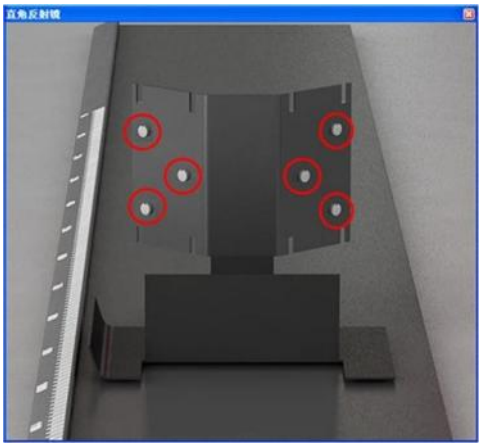


图 9-9 透镜实物与仿真图

使用方法：

在主界面鼠标左键选择并拖动至导轨上释放。使发射孔发出的光入射到直角反射镜的一个镜面，并通过另一镜面反射，进入接受光孔。双击打开的视图，如图 9-10 所示。

使用方法：使用鼠标分别左击或右击反射镜背后的 6 个旋钮，通过调节双面镜的角度，使得发光孔出射的光经过双面镜后反射到仪器的接收孔。



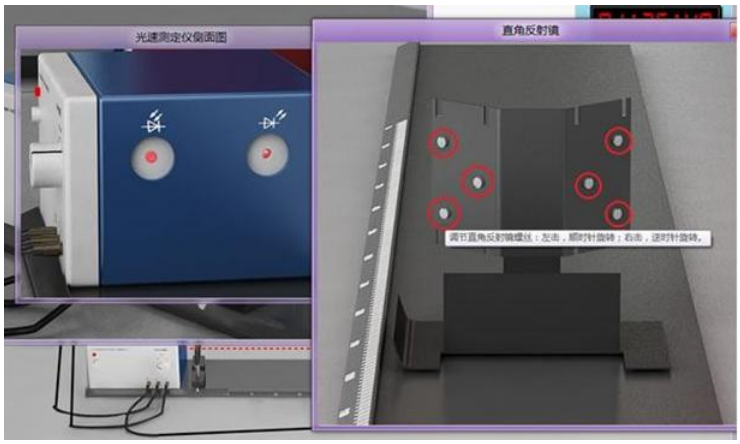
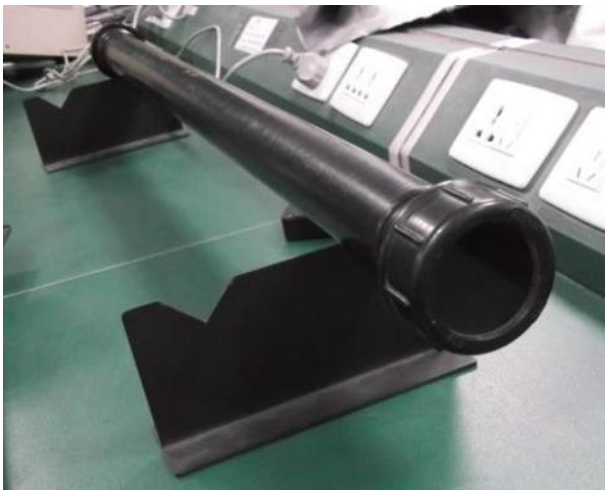


图 9-10 调节双面镜的角度

8. 一米长的水管

用来测水的折射率。水管长度为 1 米，中间装满水，两端用玻璃片密封（玻璃片的对实验的影响可以忽略）。



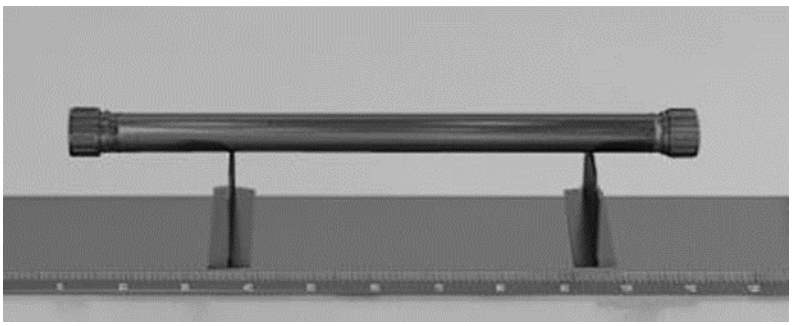
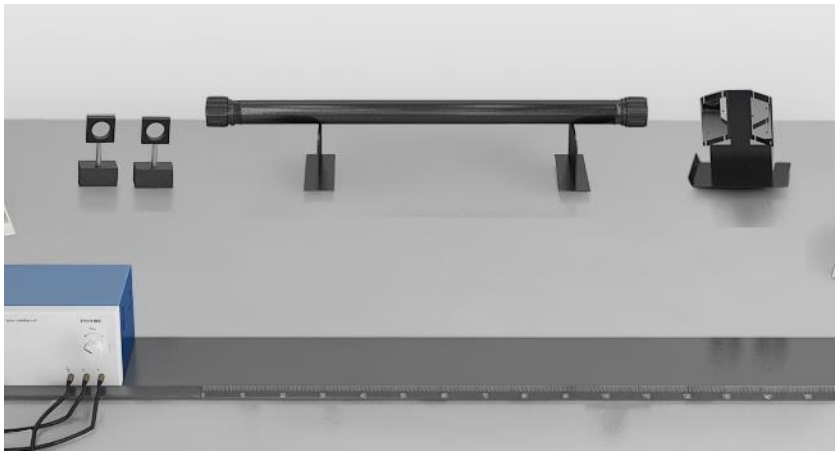
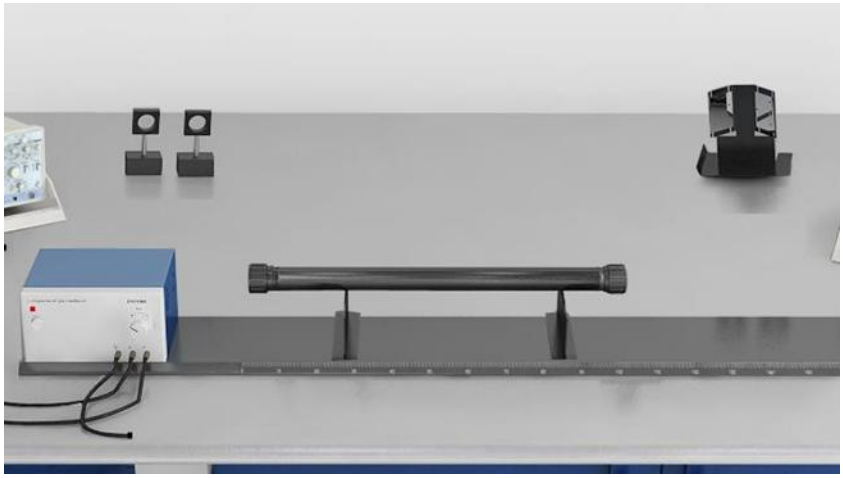


图 9-11 透镜实物与仿真图

使用方法：使用鼠标拖动场景中的水管，可以将水管放置到光路中的导轨上；同样使用鼠标拖动水管，可以将水管从光路中的导轨上移动到实验桌上。



（a）水管在实验桌上放置的位置



（b）水管拖动到导轨上的位置

图 9-12 对水管进行拖动操作

五、实验指导

实验重点

1. 掌握光强调制法测光速原理。

2. 了解光速测定仪结构,并理解李萨如图像的成像原理。

实验难点

1. 两透镜的调节，使发射光和接收光都是平行光。

2. 反光镜的调节，如何的都成直线的李萨如图像。

辅助功能介绍

界面的右上角的功能显示框:当在普通做实验状态下，显示实验实际用时、记录数据按钮、结束实验按钮、注意事项按钮；在考试状态下，显示考试所剩时间的倒计时、记录数据按钮、结束考试按钮、显示试卷按钮（考试状态下显示）、注意事项按钮。

右上角工具箱:各种使用工具，如计算器等。

右上角 help 和关闭按钮：help 可以打开帮助文件，关闭按钮功能就是关闭实验。

实验仪器栏：存放实验所需的仪器，可以点击其中的仪器拖放至桌面，鼠标触及到仪器，实验仪器栏会显示仪器的相关信息；仪器使用完后，则不允许拖动仪器栏中的仪器了。

提示信息栏：显示实验过程中的仪器信息，实验内容信息，仪器功能按钮信息等相关信息，按 F1 键可以获得更多帮助信息。

实验状态辅助栏：显示实验名称和实验内容信息(多个实验内容依次列出)，当前实验内容显示为红色，其他实验内容为蓝色；可以通过单击实验内容进行实验内容之间的切换。切换至新的实验内容后，实验桌上的仪器会重新按照当前实验内容进行初始化。

实验操作方法

(1)主窗口介绍

成功进入实验场景窗体，实验场景的主窗体如图 9-13 所示：



图 9-13 光强调制法测光速实验主场景图

(2)示波器校准

连接示波器校准信号与 CH1 通道接线柱，将示波器校准信号接入到 CH1 通道；双击打开示波器窗体，鼠标点击示波器开关按钮，打开电源开关；调节示波器的辉度旋钮以及聚焦旋钮，完成辉度以及聚焦的调节；选择示波器方式档位为 CH1，选择适当的 CH1 通道增益档位以及时基扫描档位，调节相应的微调旋钮和扫描微调旋钮，完成示波器 CH1 通道校准；将校准信号连接到 CH2 通道，方式档位置于 CH2 档，选择合适的 CH2 通道增益档位，并调节对应的微调旋钮，完成 CH2 档的校准。如图 9-14 所示。

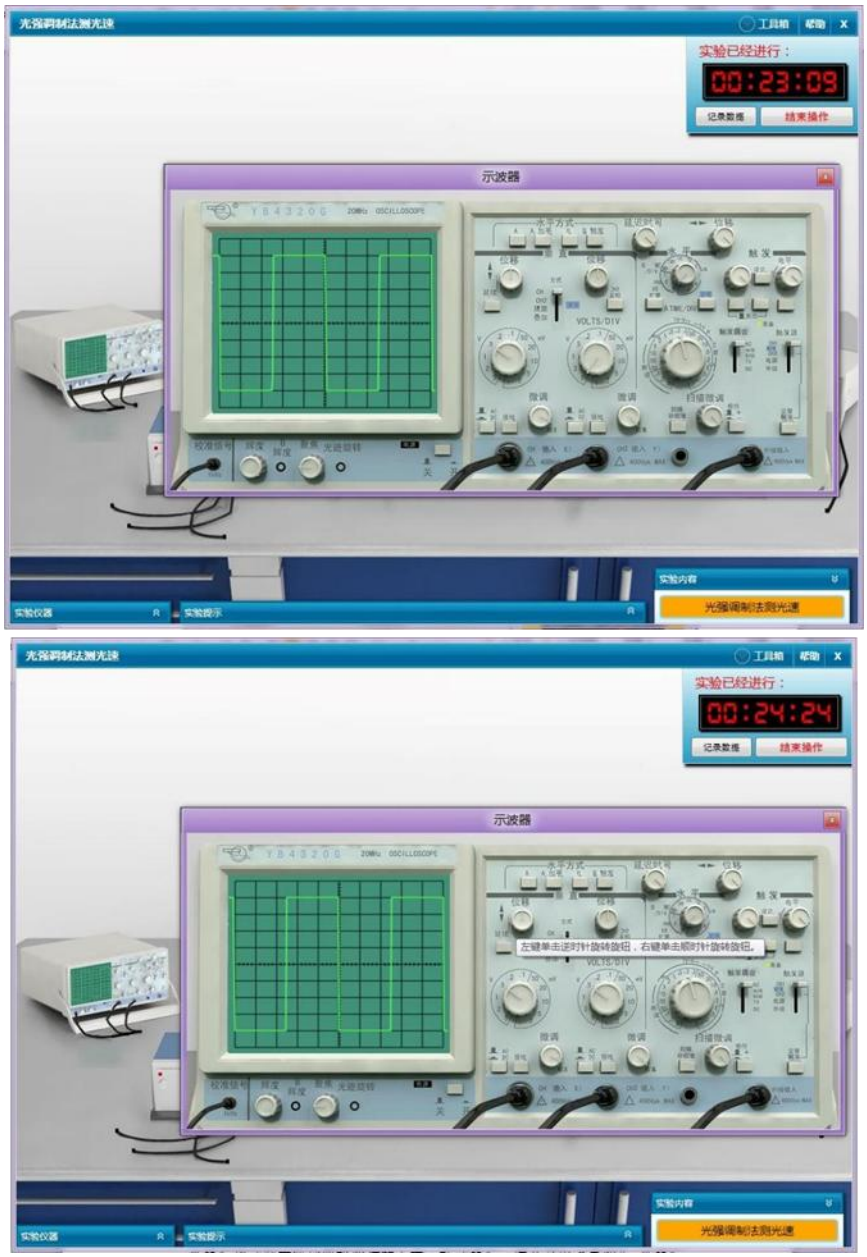


图 9-14 示波器校准

(3)实验连线

当鼠标移动到实验仪器接线柱的上方，拖动鼠标，便会产生“导线”，当鼠标移动到另一个接线柱的时候，松开鼠标，两个接线柱之间便产生一条导线，连线成功；如果松开鼠标的时候，鼠标不是在某个接线柱上，画出的导线将会被自动销毁，此次连线失败。根据实验电路图正确连线，连线操作完成，如图 9-15 所示。



图 9-15 实验连线

根据电路图连接好电路，然后在数据表格中点击“连线”模块下的“确定状态”按钮，保存连线状态。

(4)测量光信号的调制频率

打开光速测定仪电源开关以及信号发生器电源开关，从信号发生器上读取测量的信号频率，由于光速测定仪使用的是 1/1000 的输出频率，因此，光信号调制后的频率是信号发生器上测得信号的 1000 倍。例如，当信号发生器的读数为 51.6KHZ，此时调制频率应为 51.6MHZ，如图 9-16 所示。

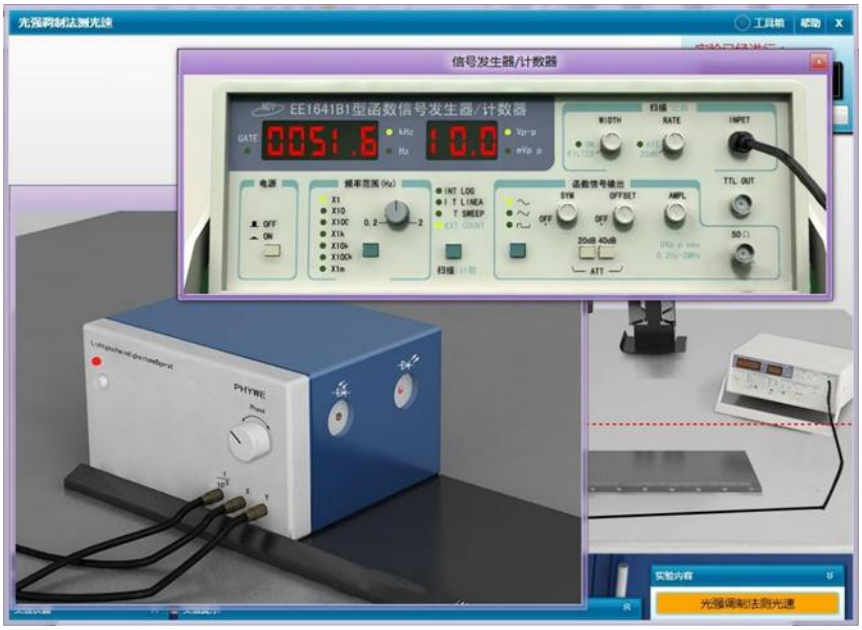


图 9-16 测量光信号的调制频率

(5)调节相应的仪器构成测量光路

1) 将透镜以及反射镜拖放到测量尺上

使用鼠标先将出射孔透镜拖放到光速测定仪的出射孔前面的导轨位置，再将入射孔透镜拖放到入射孔前面的导轨位置，并将反射镜拖放到导轨上，放置效果如图 9-17 所示。

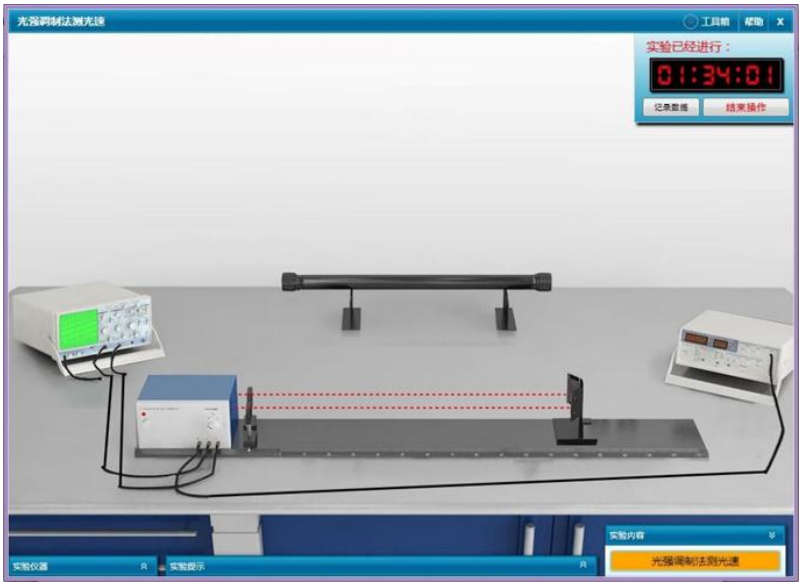


图 9-17 将透镜以及反射镜拖放到测量尺上

2) 调节出射孔透镜和入射孔透镜的位置

双击打开光速测定仪调节窗体，并在弹出窗体中双击透镜对应的位置打开光速测定仪侧面视图，使用鼠标在主场景中微调两个透镜的位置，并观察这时光斑的变化，出射光线和入射光线是平行光的时候，相应的光斑最小，当光斑都最小时，两光线为平行光，此时，接受光孔接收的光线强度最强。如图 9-18 所示。

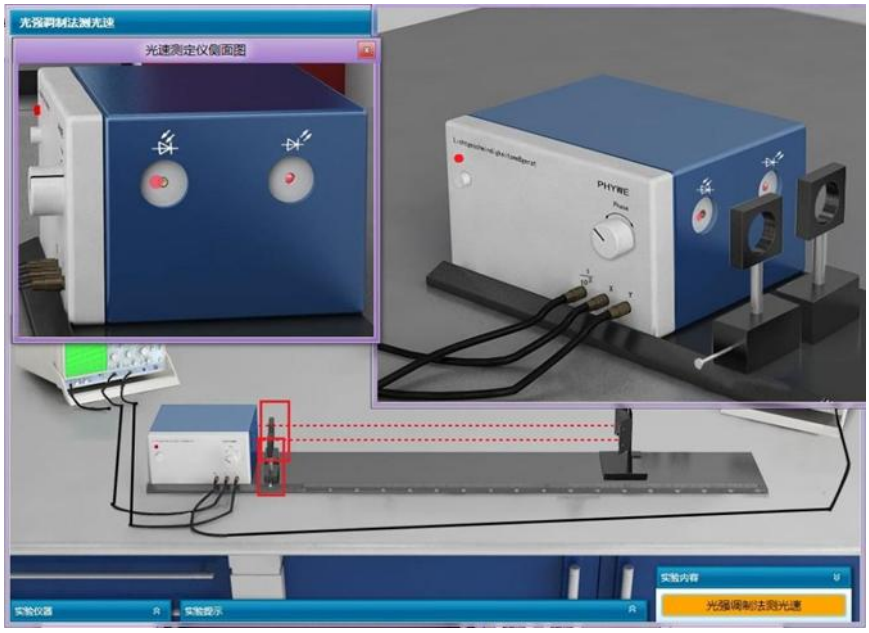


图 9-18 调节出射孔透镜和入射孔透镜的位置

3) 调节反射镜两个面镜的角度

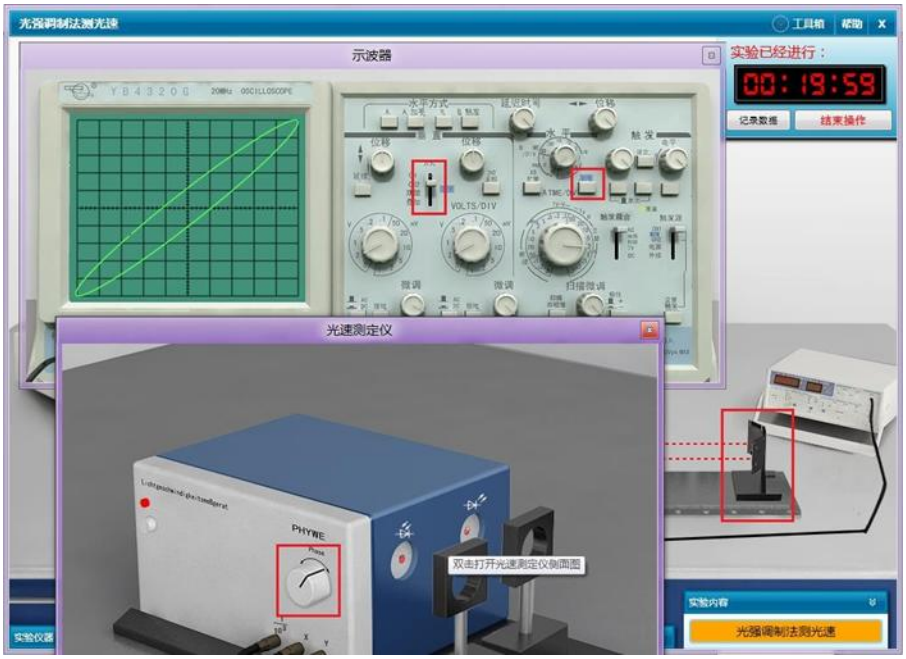
通过鼠标左击或右击直角反射镜背后的 6 个旋钮，将聚焦后的光斑中心调节到与接收光孔中心重合，如图 9-19 所示。



图 9-19 调节反射镜两个面镜的角度

(6)调节光速测定仪相位旋钮，得到李萨如图形

打开示波器，并把“方式”开关拨到"CH2"并按下"X-Y"按钮，此时示波器是双通道模式，调节反光镜的位置和相位调节旋钮，使示波器中的李萨如图形成一条直线，记录下此时，反光镜的位置。如图 9-20 所示。



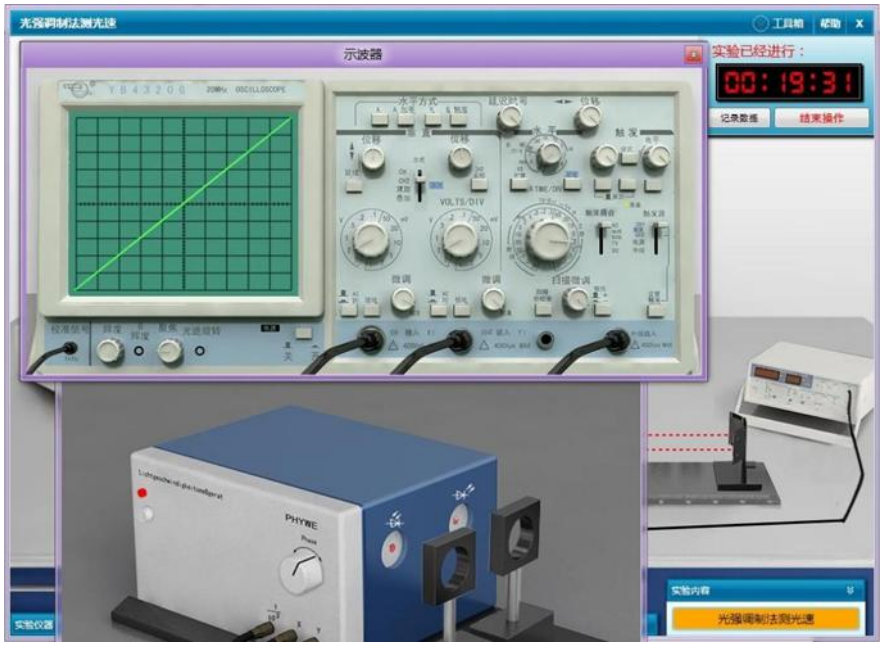


图 9-20 调节光速测定仪相位旋钮，得到李萨如图形

(7)测量调制光强度的波长

如图 9-21 所示。移动反光镜的位置，注意此时不可以再调节光速测定仪的相位旋钮，观察示波器中的李萨如图像，当李萨如图形再次成一条直线，且此刻的直线于第一次直线垂直，记下此刻反光镜的的位置。根据两次测量得到的反射镜位置差值,利用公式计算出调制光强的波长，并求解出光速值，并将计算结果填入到相应的数据表格中。

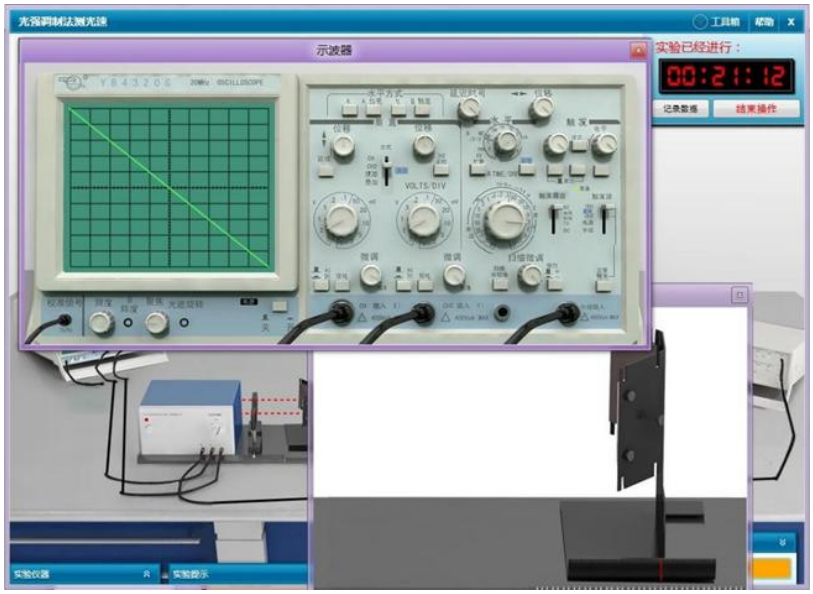


图 9-21 测量调制光强度的波长

(8)测量水的折射率

把水管拖动到导轨上，并放置在反光镜和透镜之间的位置，调节反光镜的位置和相位调节旋钮，使示波器中的李萨如图像成直线 ，记下此刻反光镜的位置；移去水管，调节反光镜的位置，使示波器中的李萨如图像再成直线，记下此刻反光镜的位置。根据反射镜两次测量的位置差值,利用公式计算出水的折射率。

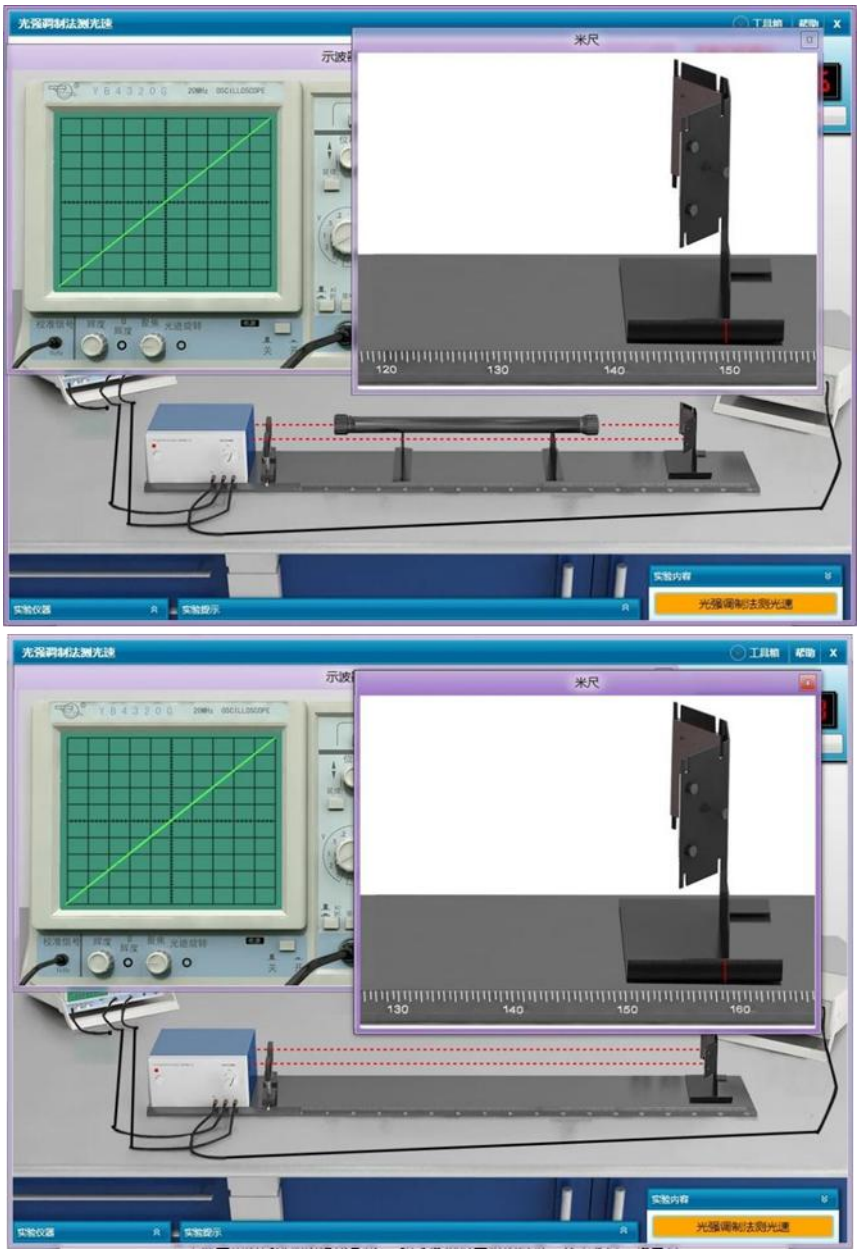


图 9-22 测量调制光强度的波长

实验过程中，及时记录所测量的数据，并填写到数据表格中对应的位置，完成数据表格。

六、思考题

1. 红光的波长约为 0.6 微米，在空气中只走 0.3 微米就会产生相位差。而我们在实验中却将直角反射镜移动了 1.5 米左右的距离，李萨如图表明两信号之间的相位才改变。这是为什么？

2. 光从直角反射镜的一块镜片被反射到另一块镜片，其间约为 10 厘米作用。而计算光速时却并未考虑到它。为什么？

3. 设水管两端的玻璃片厚度均为 2 毫米，玻璃的折射率为 1.5。本实验中忽略的影响会对测量产生多大的误差？

实验十 弗兰克-赫兹实验

一、实验预习指导

1. 了解波尔的原子能级理论；

2. 简述弗兰克-赫兹实验中需要设置的 4 种电压的作用。

二、实验目的及任务

1. 手动测绘弗兰克-赫兹管的 I_A-U_{G2K} 曲线；

2. 自动测绘弗兰克-赫兹管的 I_A-U_{G2K} 曲线；

3. 测定氩原子的第一激发电位。

三、实验原理

玻尔提出的原子理论指出：

1）原子只能较长地停留在一些稳定状态（简称为定态）。原子在这些状态时，不发射或吸收能量：各定态有一定的能量，其数值是彼此分隔的。原子的能量不论通过什么方式发生改变，它只能从一个定态跃迁到另一个定态。

2）原子从一个定态跃迁到另一个定态而发射或吸收辐射时，辐射频率是一定的。如果用 E_m 和 E_n 分别代表有关两定态的能量的话，辐射的频率 ν 决定于如下关系：

$$h\nu = E_m - E_n \qquad (10\text{-}1)$$

式中，普朗克常数 $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s。

为了使原子从低能级向高能级跃迁，可以通过具有一定能量的电子与原子相碰撞进行能量交换的办法来实现。

设初速度为零的电子在电位差为 U_0 的加速电场作用下，获得能量 eU_0。当具有这种能量的电子与稀薄气体的原子发生碰撞时，就会发生能量交换。如以 E_1 代表氩原子的基态能量、E_2 代表氩原子的第一激发态能量，那么当氩原子吸收从电子传递来的能量恰好为

$$eU_0 = E_2 - E_1 \qquad (10\text{-}2)$$

时，氩原子就会从基态跃迁到第一激发态。而且相应的电位差称为氩的第一激发电位。测定出这个电位差 U_0，就可以根据式（10-2）求出氩原子的基态和第一激发态之间的能量差（其他元素气体原子的第一激发电位亦可依此法求得）。

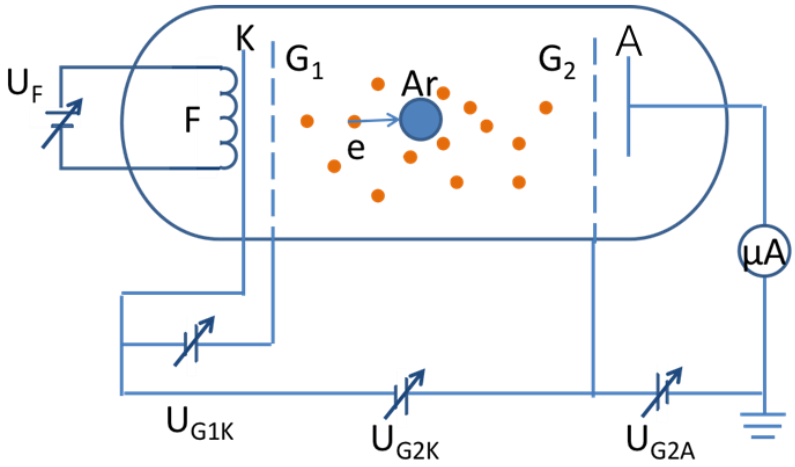


图 10-1 弗兰克-赫兹实验原理图

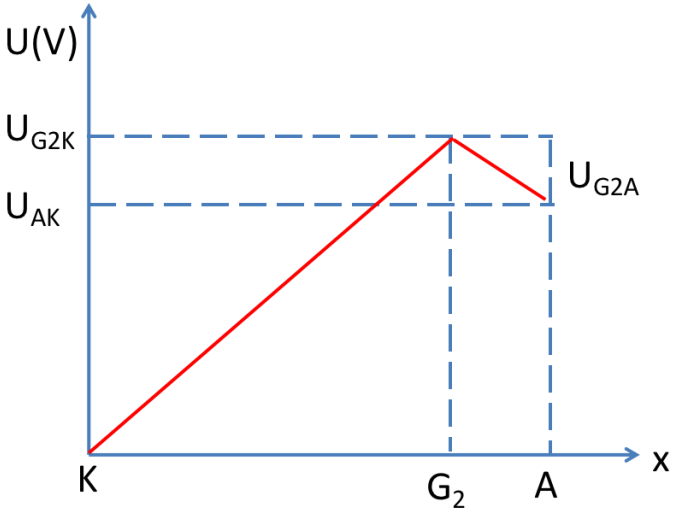


图 10-2 弗兰克-赫兹管内空间电位分布

弗兰克-赫兹实验的原理图如图 10-1 所示。在充氩的弗兰克-赫兹管中，电子由热阴极 K 发出，并在第二栅极 G_2 的加速电压 U_{G2K} 作用下被加速。在板极 A 和第二栅极 G_2 之间加有反向拒斥电压 U_{G2A} 。管内空间电位分布如图 10-2 所示。当电子通过 KG_2 空间进入 G_2A 空间时，如果有较大的能量（ $\geq eU_{G2A}$ ），就能冲过反向拒斥电场而到达板极形成板极电流，为微电流计 μA 检出。如果电子在 KG_2 空间与氩原子碰撞，把自己一部分能量传给氩原子而使后者激发的话，电子本身所剩余

的能量就很小，以致通过第二栅极后已不足于克服拒斥电场而被折回到第二栅极，这时，通过微电流计 μA 的电流将显著减小。

实验时，使 U_{G2K} 电压逐渐增加并仔细观察电流计的电流指示，如果原子能级确实存在，而且基态和第一激发态之间有确定的能量差的话，就能观察到如图 10-3 所示的 I_A～U_{G2K} 曲线。

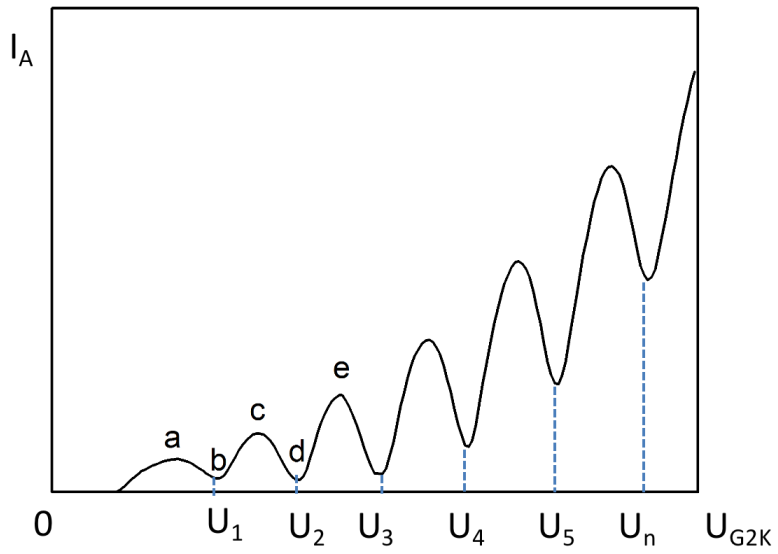


图 10-3 弗兰克-赫兹曲线（I_A～U_{G2K}）

图 10-3 所示的曲线反映了氩原子在 KG_2 空间与电子进行能量交换的情况。当 KG_2 空间电压逐渐增加时，电子在 KG_2 空间被加速而取得越来越大的能量。但起始阶段，由于电压较低，电子的能量较少，即使在运动过程中它与原子相碰撞也只有微小的能量交换（为弹性碰撞）。穿过第二栅极的电子所形成的板极电流 I_A 将随第二栅极电压 U_{G2K} 的增加而增大（如图 10-3 的 oa 段）。当 KG_2 间的电压达到氩原子的第一激发电位 U_o 时，电子在第二栅极附近与氩原子相碰撞，将自己从加速电场中获得的能量 $\Delta E=E_2-E_1$ 交给后者，并且使后者从基态激发到第一激发态。而电子本身由于把能量 $\Delta E=E_2-E_1$ 给了氩原子，即使穿过了第二栅极也不能克服反向拒斥电场而被折回第二栅极（被筛选掉）。所以板极电流将显著减小（图 10-3 所示 ab 段）。随着第二栅极电压的增加，电子的能量也随之增加，在与氩原子相碰撞后还留下足够的能量，可以克服反向拒斥电场而达到板极 A ，这时电流又开始上升（ bc 段）。直到 KG_2 间电压是二倍氩原子的第一激发电位时，电子在

KG_2 间又会因二次碰撞而失去能量，因而又会造成第二次板极电流的下降（cd 段），同理，凡在

$$U_{G2K} = n U_o（ n=1，2，3 \ldots\ldots ）\qquad（10\text{-}3）$$

的地方板极电流 I_A 都会相应下跌，形成规则起伏变化的 $I_A \sim U_{G2K}$ 曲线。而各次板极电流 I_A 下降相对应的阴、栅极电压差 U_{n+1}-U_n 应该是氩原子的第一激发电位 U_o。本实验就是要通过实际测量来证实原子能级的存在，并测出氩原子的第一激发电位（公认值为 $U_o = 11.7V$）。

原子处于激发态是不稳定的。在实验中被慢电子轰击到第一激发态的原子要跳回基态，进行这种反跃迁时，就应该有 eU_o 电子伏特的能量发射出来。反跃迁时，原子是以放出光量子的形式向外辐射能量。这种光辐射的波长为:

$$eU_0 = h\nu = h\frac{c}{\lambda}\qquad（10\text{-}4）$$

$$\lambda = \frac{hc}{eU_0} = \frac{6.63\times10^{-34}\times3.00\times10^{8}}{11.7\times1.6\times10^{-19}} = 1.05\times10^{2}(nm)\qquad（10\text{-}5）$$

四、操作要点

1. 准备工作

（1） 按照图 10-4 将弗兰克-赫兹管测试架与测试仪前面板上的四组电压输出（第二栅压 V_{G2K}，拒斥电压 V_{G2A}，第一栅压 V_{G1K}，灯丝电压）分别对应连接；将电流输入接口与测试架上的微电流输出口相连。图 10-5 位测试仪面板示意图。**注意：仔细检查，避免接错损坏弗兰克－赫兹管；**

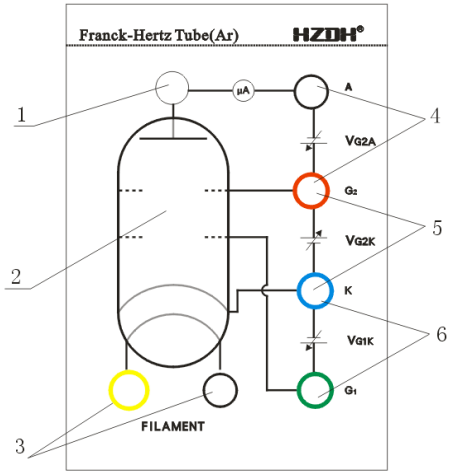
（2）将弗兰克－赫兹实验仪前面板上“信号输出”接口与示波器 CH1 通道相连，“同步输出”与示波器触发端接口相连；

（3）开启电源，默认工作方式为“手动”模式；

（4）将电压设置依次切换为“灯丝电压”、第一栅压“V_{G1K}”、拒斥电压“V_{G2A}” 第二栅压“V_{G2K}”，调节相应“电压调节”，使与出厂参考值一致（详见弗兰克赫兹管测试架标示）。**注意：灯丝电压不要超过出厂参考值 0.5V，否则会加快灯管老化，连续工作不要超过 2 小时；**

（5）将电压设置切换选择为第二栅压“V_{G2K}”，调节“电压调节”使输出为零。

（6）预热仪器 10-15 分钟，待上述电压都稳定后，即可开始实验。



1. 微电流输出接口
2. 弗兰克赫兹管
3. 灯丝电压输入接口
4. 拒斥电压 V_{G2A} 输入接口
5. 第二栅压 V_{G2K} 输入接口
6. 第一栅压 V_{G1K} 输入接口

图 10-4 弗兰克-赫兹管测试架示意图

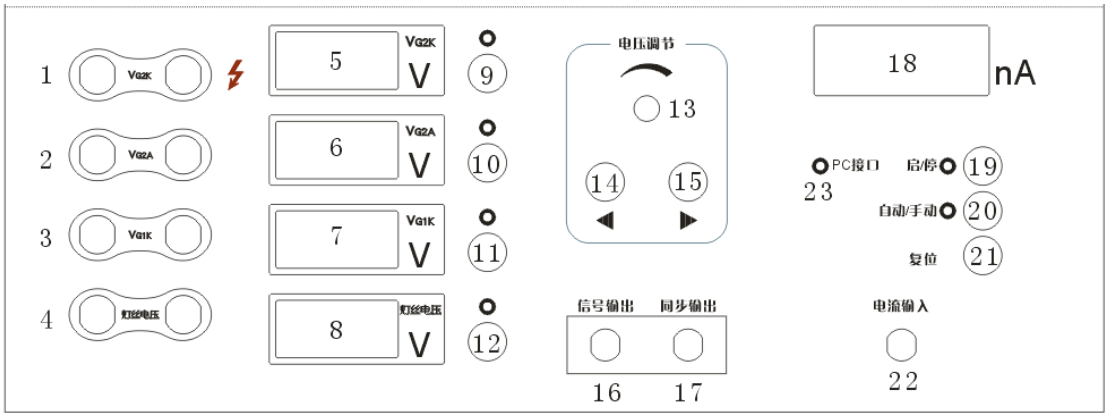


图 10-5 测试仪示意图

1. V_{G2K} 电压输出； 2. V_{G2A} 电压输出； 3. V_{G1K} 电压输出； 4.灯丝电压输出；

5. V_{G2K} 电压显示窗； 6. V_{G2A} 电压显示窗； 7. V_{G1K} 电压显示窗； 8.灯丝电压显示窗；

9-12. 四路电压设置切换按钮，仅被选中的电压可以通过电压调节进行设置；

13. 调节电压值大小；14.15.移位键，改变电压调节步进值大小；

组合功能：在手动模式 V_{G2K} 设定时，按住 14 键不放，顺时针旋转 13 设定 V_{G2K} 最小步进值，可以设定为 0.1V，0.2V 和 0.5V 步进，默认为 0.1V；

16. 波形信号输出，与示波器 CH1 或 CH2 相连； 17.同步输出，与示波器触发通道相连；

18. 微电流显示窗； 19.启停键：自动模式下控制采集的开始或暂停，开启时指示灯亮；

20. 自动/手动模式选择，按下自动后，功能指示灯亮；自动模式下按 19 键可以开启自动测量，仪器按照固定的最小电压步进(0.2V)输出 V_{G2K}，并采集微电流信号，同时把采集的数据信号输出到示波器上；手动模式下需手动调节 V_{G2K} 开展实验，信号输出接口将同

步输出采集的数据波形，增加或减小 V_{G2K}，波形输出将同步变化，实时动态显示，便于寻找极点；

21. 复位功能，当系统出现意外死机后，按此键复位系统；

22. 微电流输入接口； 23. PC 接口指示。

2. 手动测量

（1）开机默认为“手动”工作状态；

（2）将电压设置切换选择为第二栅压“V_{G2K}”，调节“电压调节”，使第二栅压 0V 到 90V 按最小步进电压值依次增加，一边调节，一边观察示波器上显示的波形曲线和实验仪面板上的电流示值，依次记录 V_{G2K} 和 I_A 数据。**注意：实验前，可以通过“电压调节”组合键设置 V_{G2K} 最小电压步进值为 0.1V，0.2V 或 0.5V；实验过程中请不要再改变最小步进值，V_{G2K} 从小到大单向调节，不可在过程中反复。**

（3）将拒斥电压“V_{G2A}”增加或减小 0.5V，重复步骤（2），作出另外一条 I_A-U_{G2K} 曲线，然后比较上述曲线；

（4）求出各峰值所对应的电压值，用逐差法求出氩原子第一激发电位，并与公认值相比较，求出相对误差。

3. 自动测量

（1）按下测试仪“自动/手动”模式按钮，选择“自动”模式，指示灯亮；

（2）将电压设置切换选择为第二栅压“V_{G2K}”设定；

（3）按下测试仪“启/停”按钮，指示灯亮，自动测试开始，测试仪将按默认的最小步进值（0.2V）输出 V_{G2K} 并实时采集微电流值，将采集的数据值动态输出到示波器上；通过调整示波器的电压幅度、扫描时间和触发设置，使其能在屏幕上实时显示波形，仅作现象观察。

五、报告要求

1. 手动测量的数据

（1）利用计算机软件绘制 I_A-U_{G2K} 曲线；

（2）对曲线进行拟合，利用各峰值或波谷所对应的电压值，分别用逐差法和最小二乘法计算氩原子的第一激发电位。

2. 分析实验结果，将自动测量月手动测量进行对比。

六、思考题

1. 为什么弗兰克-赫兹实验只能测出第一激发态电位？
2. 用波峰值或波谷值计算氩原子的第一激发电位有什么区别？
3. 在 I_A-U_{G2K} 曲线中，为什么随着 U_{G2K} 的增大，波谷电流逐渐增大？

实验十一 迈克尔逊干涉仪

一、实验预习指导

1. 迈克尔逊干涉仪的原理及各部分功能是什么？
2. 定域干涉和非定域干涉的异同及产生明暗条纹的条件是什么？
3. 测定 He-Ne 激光波长的原理是什么？
4. 空气折射率的测定方法是什么？

二、实验目的及任务

1. 了解迈克尔逊干涉仪的结构、原理及调节方法；
2. 观察光的非定域和定域干涉现象，包括等倾和等厚干涉；
3. 逐差法测定 He-Ne 激光波长；
4. 作图法计算空气的折射率。

三、实验原理

1. 迈克尔逊干涉仪工作原理

迈克尔逊干涉仪是用分振幅的方法获得双光束干涉的仪器，其结构如图 11-1 所示。

反射镜 M_1、M_2 为互相垂直的平面反射镜，其角度可通过调节架后面的两颗螺钉分别调节，前后位置通过螺旋测微器进行调节。其中 M_2 的移动距离为对应螺旋测微器读数变化的 1/20，而 M_1 的移动距离与对应螺旋测微器的读数变化相同。因此，M_2 的位置调节精度更高，在测量时，通常固定 M_1 不动，只调节 M_2 的前后位置，所以 M_1、M_2 分别称为定镜、动镜。分光板和补偿板为两块材质、厚度相同的玻璃板，且平行放置，可使两光束在玻璃中经过的光程完全相同。

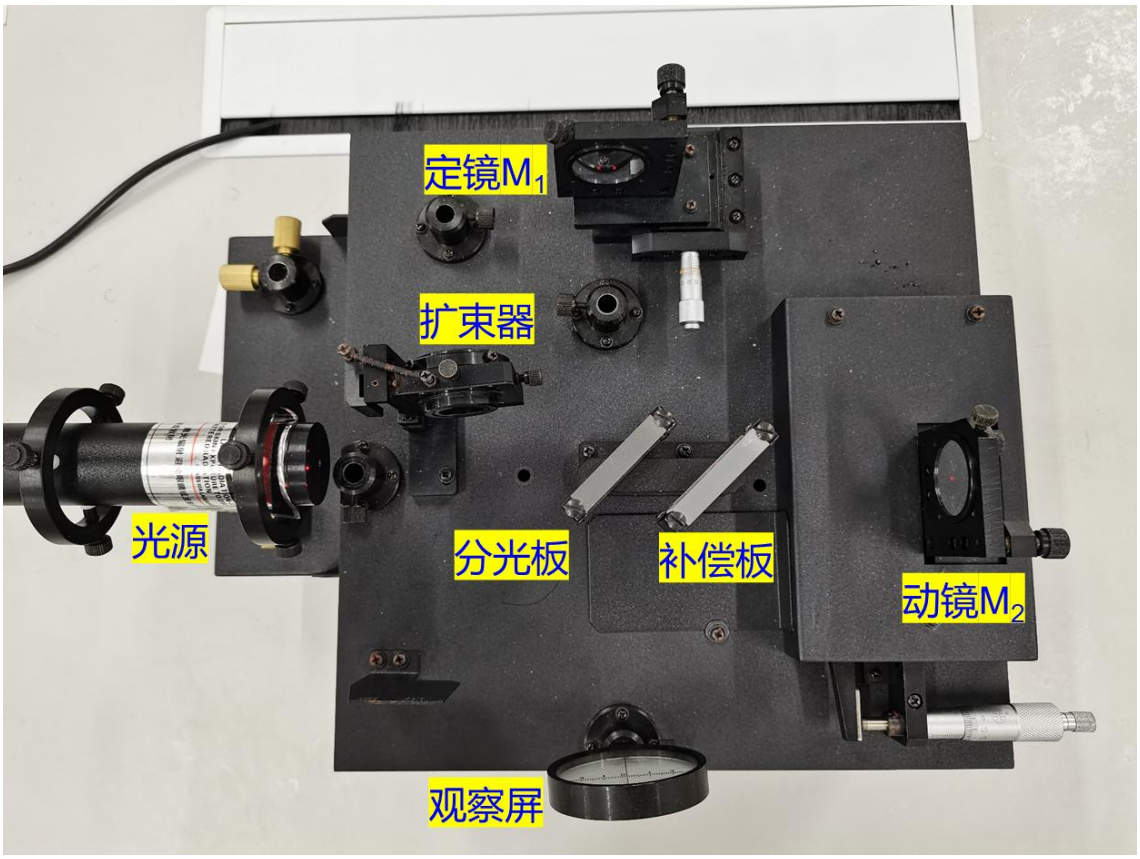


图 11-1 迈克尔逊干涉仪结构

迈克尔逊干涉仪的工作原理如图 11-2 所示。光源发出的光束入射到分光板上，分光板的后表面镀有半透膜。光束在半透膜上反射和透射，被分成光强接近相等的两束光。这两束光分别射向两平面镜 M_1 和 M_2，经它们反射后又汇聚于分光板，再入射到观察屏上，如图中绿线和蓝色实线所示。两列光波在观察屏处发生干涉，可以得到清晰的干涉图样。干涉图样与两列光波的光程差有关，通过调节反射镜的角度、位置，可以改变光程差，从而使干涉图样产生变化。利用这一原理，可以实现很多测量、检验功能，例如医学上使用的光学相干断层扫描（Optical Coherence Tomography，OCT）设备、检测引力波的激光干涉引力波天文台（Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, LIGO）等，如图 11-3、11-4 所示。本实验将采用迈克尔逊干涉仪测量氦氖激光器发出的激光波长以及空气折射率。

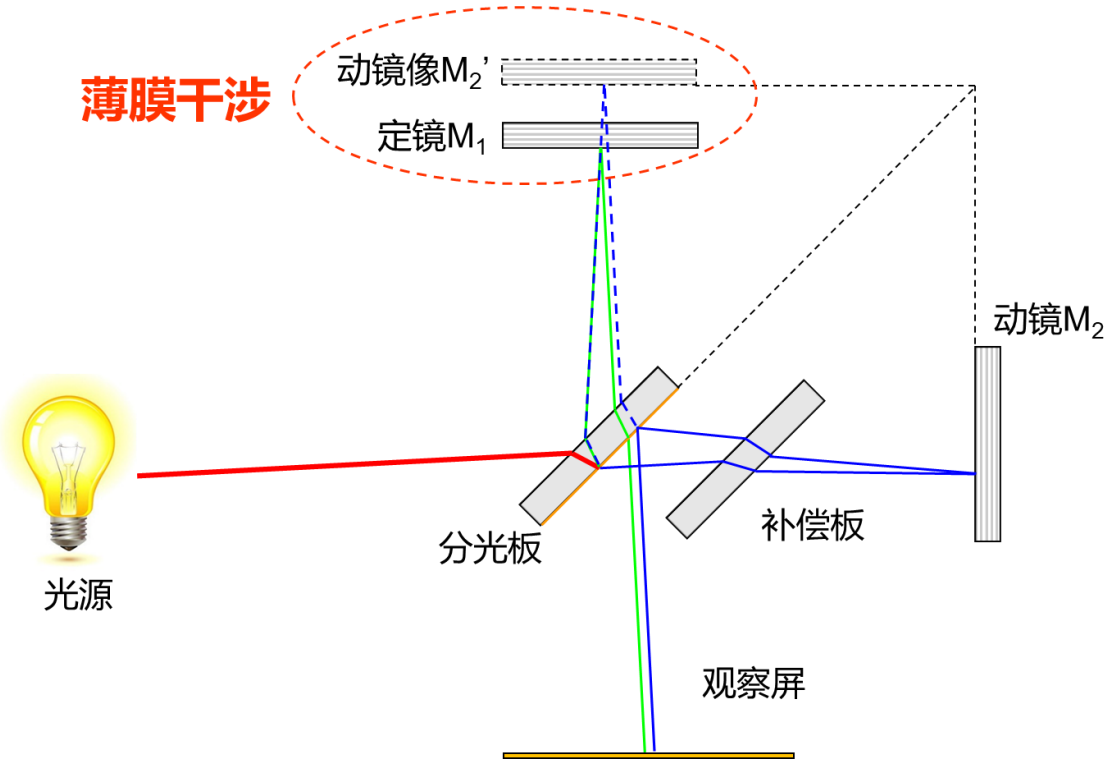


图 11-2 迈克尔逊干涉仪的工作原理

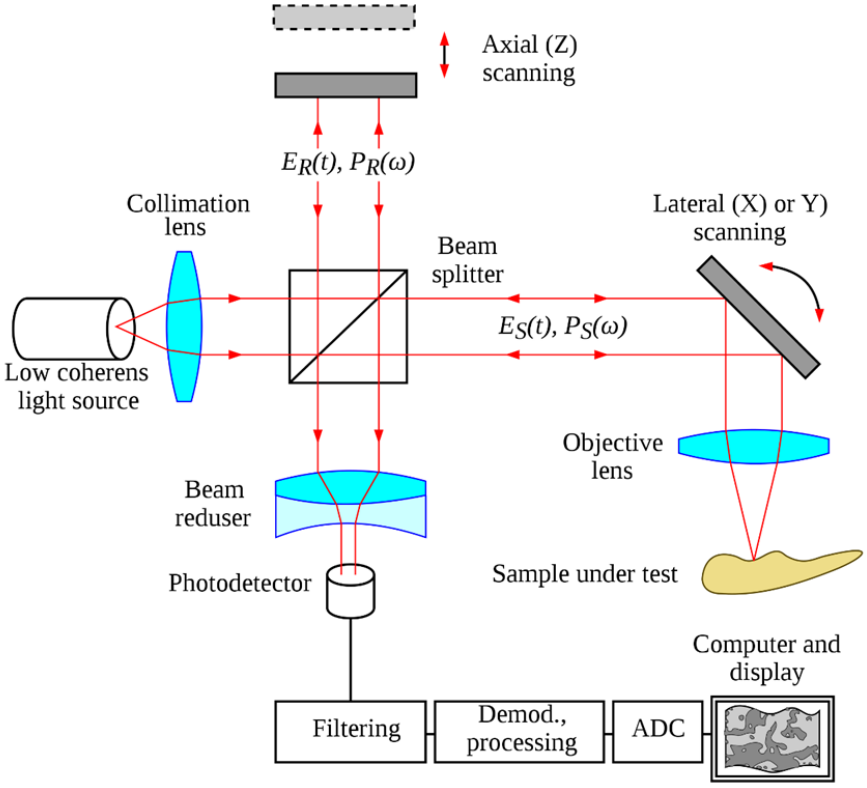


图 11-3 光学相干断层扫描（OCT）原理

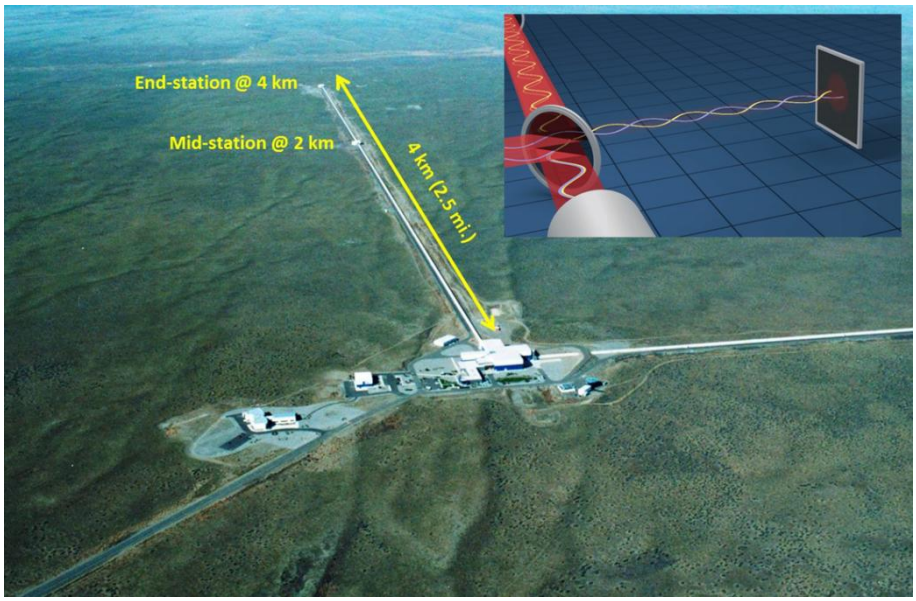
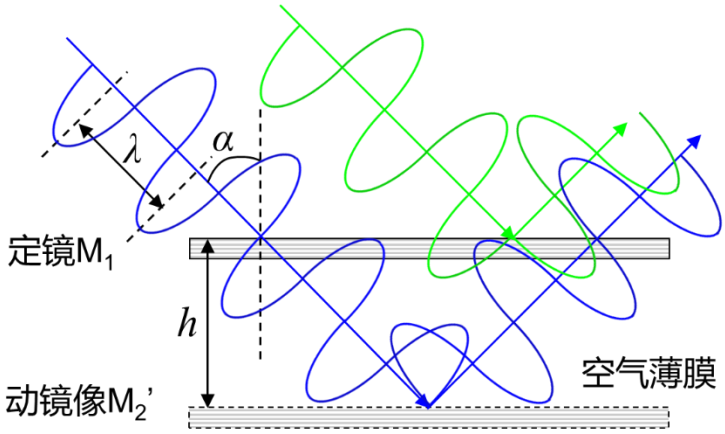


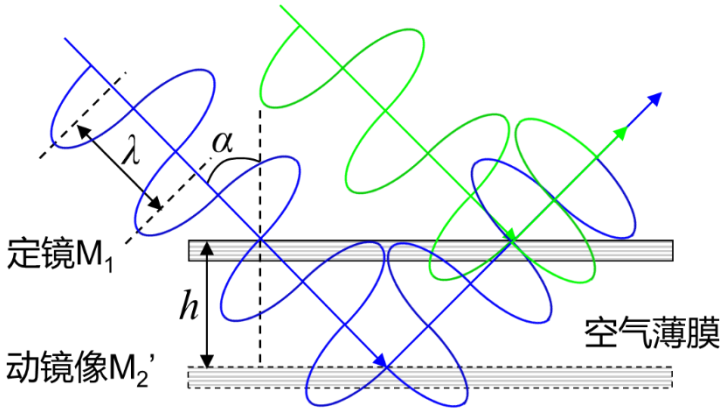
图 11-4 激光干涉引力波天文台（LIGO）

为了定量分析干涉图样的变化，需要计算光程差，而为了简化计算，可以将图 11-2 中的光路进行简化。实际上，动镜 M_2 反射的光与它在分光板后表面中成的像 M_2’反射的光是等效的，如图中蓝色虚线所示。因此，迈克尔逊干涉仪实际上等效于两个反射镜 M_1、M_2’之间形成的空气薄膜干涉，调节 M_1、M_2 的角度或位置实际上就是改变该空气薄膜的厚度。从该等效光路可以自行分析设置补偿板的原因。

因此，迈克尔逊干涉仪的工作原理可以简化为图 11-5 所示的薄膜干涉。



（a） 干涉相长



（b） 干涉相消

图 11-5 薄膜干涉

设空气薄膜厚度为 h，波长为 λ 的两列光以入射角 α 分别入射到薄膜的上、下表面并被反射，通过简单的几何运算，可以得到这两列光波产生干涉时，光程差为

$$\Delta L = 2h\cos\alpha \qquad (11\text{-}1)$$

根据干涉条件，当光程差满足式（11-2）时，两列波干涉相长，如图 11-5（a）所示，产生亮纹；当光程差满足式（11-3）时，两列波干涉相消，如图 11-5（b）所示，产生暗纹。式中的 m 为自然数，代表干涉级次。

$$\Delta L = 2h\cos\alpha = m\lambda \qquad (11\text{-}2)$$

$$\Delta L = 2h\cos\alpha = (2m+1)\lambda/2 \qquad (11\text{-}3)$$

2. 等倾干涉与等厚干涉

从光程差的表达式（11-1）不难看出，它取决于两个参数：入射角 α 和薄膜厚度 h。若 M_1、M_2'相互平行，如图 11-6 所示，则薄膜厚度 h 是均匀的，光程差只与入射角（倾角）有关，相同入射角（倾角）α 对应同一干涉级次，简称“等倾干涉”，干涉图样为明亮相间的圆环。若 M_1、M_2'不平行，而是呈一个小楔角，如图 11-7 所示，则薄膜厚度 h 不均匀，对于从同一入射角入射的光，光程差只与薄膜厚度有关，相同膜厚 h 对应同一干涉级次，简称“等厚干涉”，干涉图样为明亮相间的直条纹。

结合图 11-6、11-7 光路自行分析为何会产生不同的干涉图样。

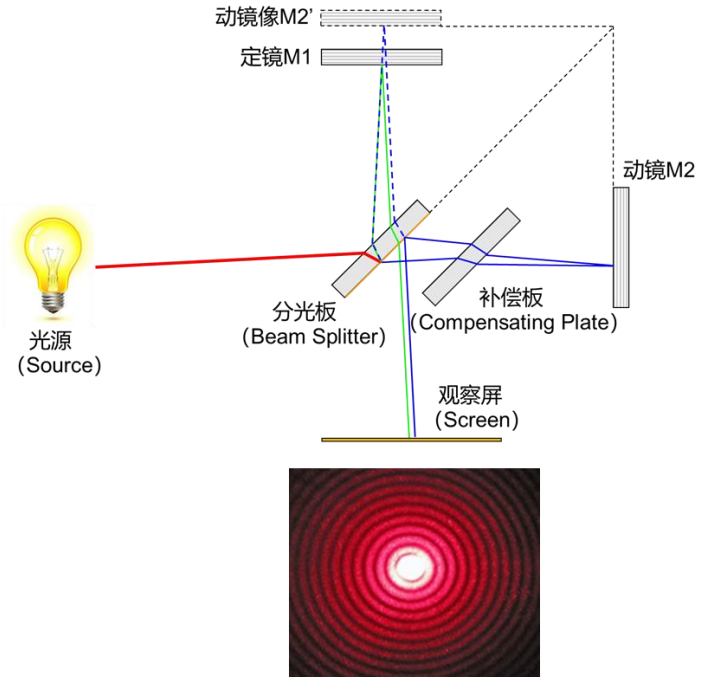


图 11-6 等倾干涉

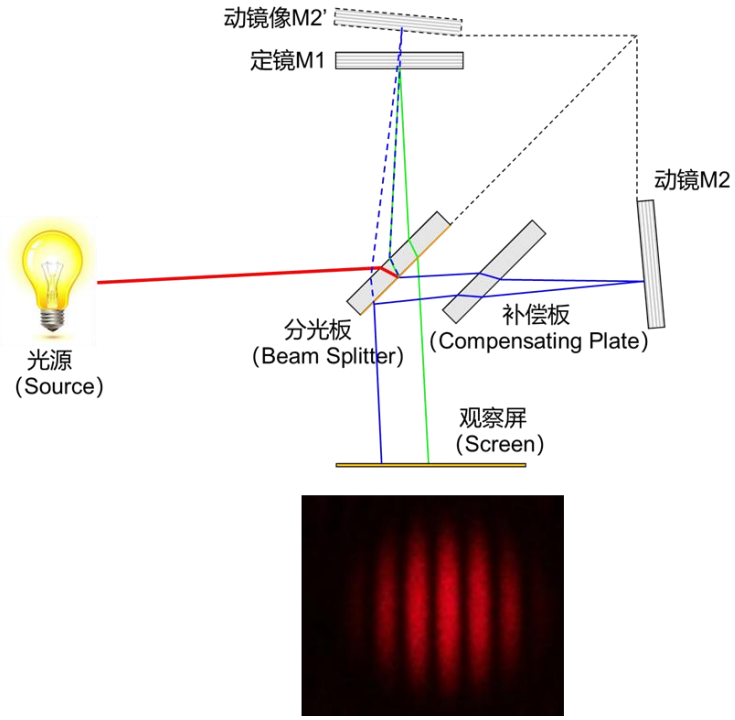


图 11-7 等厚干涉

3. 等倾干涉圆环的特点

本实验要求观察等倾干涉圆环的“吞吐”、圆环粗细、圆环间距等特点。可以结合式（11-1）光程差的表达式和图 11-8 自行分析以下问题，并与实验中观察到的现象进行对比。

干涉级次（m）：中心高还是边缘高？（提示：式（11-2）、（11-3）中的整数 m 分别为明纹、暗纹的干涉级次，通过比较中心和边缘干涉圆环对应的光程差，即可定性分析干涉级次的高低。）

圆环间距（用 $\Delta\alpha_m$ 描述）：中心更密还是边缘更密？（提示：以明纹为例，结合式（11-2），计算第 m 级圆环与第（m+1）级圆环对应的倾角之差 $\Delta\alpha_m=\alpha_m-\alpha_{m+1}$ 即可定性分析亮圆环间距的变化规律，需要引入光接近于正入射这一近似条件，即 $\alpha_m\approx\alpha_{m+1}\approx0$。暗纹的分析方法一样。）

条纹粗细（用 $\delta\alpha_m$ 描述）：中心更粗还是边缘更粗？（提示：与前面分析圆环间距类似，结合式（11-2）、（11-3），计算第 m 级亮圆环和与之相邻的暗圆环对应的倾角之差 $\delta\alpha_m$ 即可，$\delta\alpha_m$ 可用于表征条纹的粗细，同样地，需要引入光接近于正入射这一近似条件。）

干涉圆环的“吞吐“：动镜靠近（远离）定镜，圆环增多还是减少？变粗还是变细？更密还是更疏？（提示：以明纹为例，结合式（11-2）分析，当平移动镜时，实际上是改变空气薄膜的厚度 h，而对于任意一个亮圆环，其对应的光程差是不变的，因此这个过程中，其对应的倾角 α 会随之改变，通过定性分析倾角 α 随厚度 h 是变大还是变小即可明白圆环的“吞吐”、疏密、粗细等变化规律。）

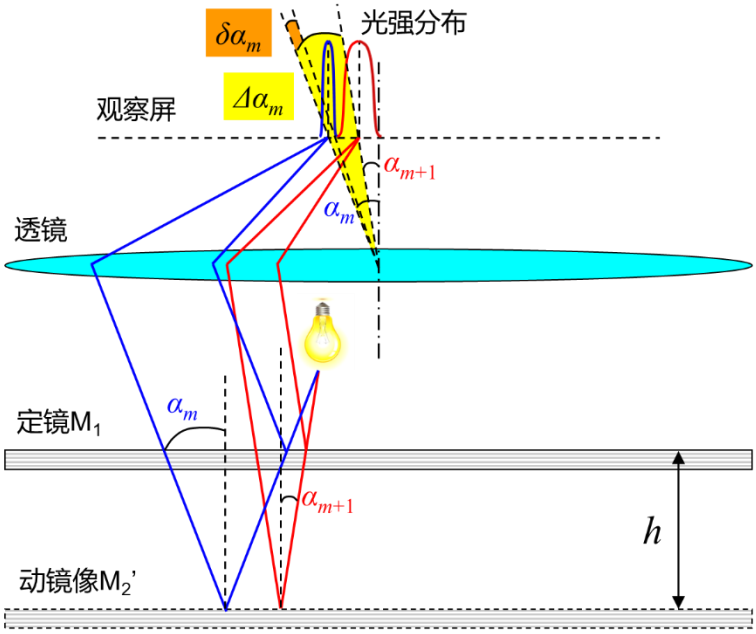


图 11-8 等倾干涉图样的特点分析光路图

4. 等厚干涉条纹的“弯曲“特点

根据前面的分析，理论上，平行光通过迈克尔逊干涉仪产生的等厚干涉图样应该是明暗相间的平行直条纹。但是在实际的实验中，我们将观察到弯曲的等厚干涉条纹，采用钠灯做实验时尤为明显，如图 11-9 所示。

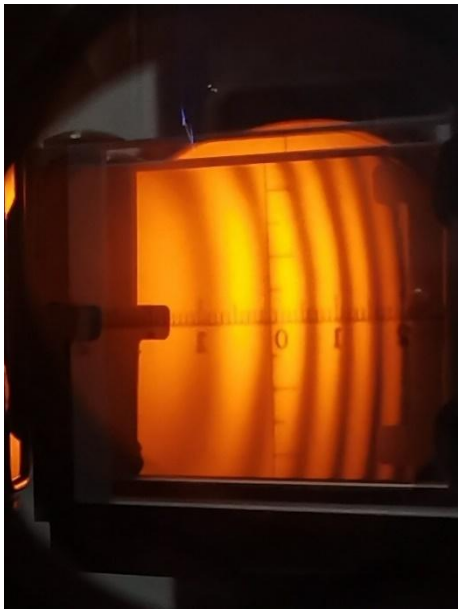


图 11-9 钠灯光通过迈克尔逊干涉仪产生的等厚干涉条纹

另外，在实验中，我们将观察到，改变 M_1、M_2'的间距，等厚干涉条纹的弯曲程度也会发生变化，如图 11-10 所示。请结合式（11-1）光程差的表达式和图 11-11 自行分析为何会这样，并与实验中观察到的现象进行对比。（提示：条纹的弯曲程度，可以从数学上用厚度 h 对倾角 α 的微分来表征。）

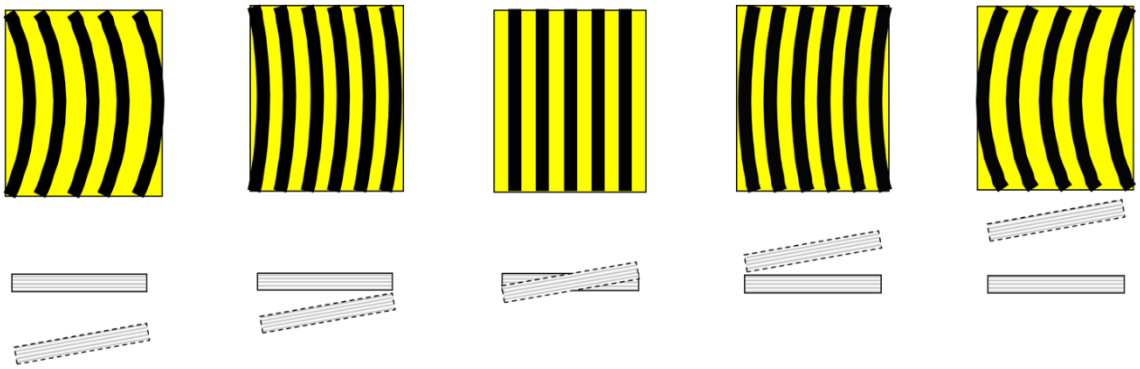


图 11-10 等厚干涉条纹的"弯曲"特点

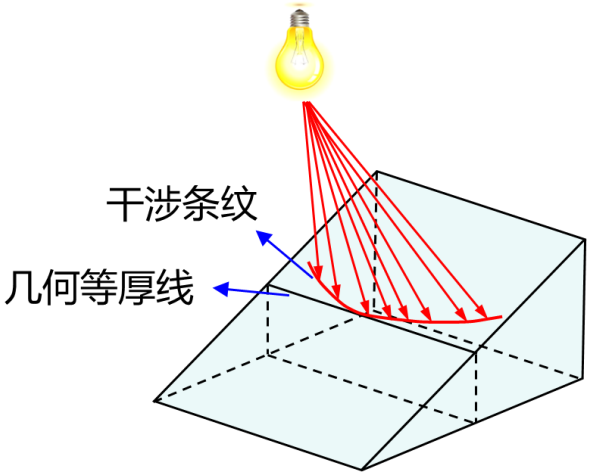


图 11-11 等厚干涉条纹的"弯曲"特点分析光路

5. 定域干涉与非定域干涉

本实验中将用到氦氖激光器和钠灯两种光源。钠光由于单色性差，不易产生干涉（即相干性差），干涉条纹被限制在较小的特定区域（几厘米），即定域干涉。

激光由于单色性好，易产生干涉（即相干性好），产生干涉的区域很大（几米-几十米），即非定域干涉。

四、操作要点

1. 熟悉迈克尔逊干涉仪并调节 He-Ne 激光器

（1）熟悉迈克尔逊干涉仪各部分结构及功能；

（2）熟悉“动镜”移动系统，注意镜面实际移动距离是千分尺读数的 1/20，旋转旋钮使其处于行程的中间位置；

（3）调整 He-Ne 激光器的高度和方向，使它发出的激光束能够通过扩束器小孔。

2. 观察单色点光源形成的非定域干涉现象

（1）将扩束器移出光路，放上观察屏，则能看到定镜和动镜的两列反射光点。仔细调节动镜或定镜背后的螺丝，使两列光点对应重合。

（2）将扩束器旋入光路，屏上出现圆环状条纹，缓慢调节动镜背后的螺丝，使条纹中心处于屏的中央。如果条纹太密或太疏，应调节定镜千分尺旋钮，使条纹清晰，疏密合适；

（3）移动动镜，观察条纹的变化。注意条纹“生出”还是“缩进”、变疏还是变密、直径变大还是变小。记录观察到的现象，与理论分析结果进行对比。

3. 测定 He-Ne 激光波长

旋转动镜千分尺旋钮，则条纹出现吞吐，记录初始位置（0 环）和每变化 50 环时的位置读数，直到 250 个条纹的变化，格式见表 11-1。根据光程差的表达式光程差 $\Delta L = 2h\cos\alpha$，由于中心圆环对应的倾角 α 很小，所以 $\cos\alpha \approx 1$，得到 $\Delta L \approx 2h$。据此推导出波长的表达式，并用逐差法处理表 11-1 中的数据，得到波长的测量值，与标称值（632.8nm）进行对比。

注意：M_2 实际移动距离为千分尺移动距离的 1/20，自行分析一下为何要这样设计。

4. 空气折射率的测定

（1）将长度 l= 80mm 的气室置于定镜前，调节干涉仪，使干涉条纹清晰；

（2）分别向气室里充气 ΔP = 50、100、150、200、250mmHg；

（3）松开阀门，缓慢放气至压力表指针回到起始位置，数出干涉圆环变化数 N （精确到 0.5），测量 3 次取平均值，将数据记录到表 11-2 中；

（4）作出 N-ΔP 关系曲线，计算斜率及环境气压（ P_{amb}=760mmHg）下空气的折射率。

说明：气室气压改变 ΔP，空气折射率改变 Δn，光程差改变 $2\Delta nl$ ，干涉圆环数量变化 N，则 $N\lambda = 2\Delta n\ l$，环境气压（ P_{amb}=760mmHg）下空气的折射率为 $n = 1 + \Delta n \cdot \frac{P_{amb}}{\Delta P} = 1 + \frac{\lambda \cdot P_{amb}}{2l} \cdot \frac{N}{\Delta P}$ 。

5. 采用钠黄灯观察定域干涉现象（定域等倾干涉、定域等厚干涉）

（1）定域等倾干涉：扩束器移出光路，将毛玻璃插入到钠黄灯和分光板之间，用眼睛直接观察干涉条纹。细调动镜螺丝直到视线平移时条纹无吞吐，仅随视线移动方向平动。再旋转动镜千分尺旋钮，观察条纹变化情况，记录观察到的现象。

（2）定域等厚干涉：

a. 利用点光源调出非定域圆形干涉条纹；

b. 调节定镜微调螺丝使条纹不断缩进变粗，直到视场内条纹极少时，再稍微改变动镜角度，屏幕上出现平行直条纹；

c. 调节动镜的角度或位置，观察条纹变化，与前面的理论分析及图 11-10 进行对比。

6. 采用白光灯观察干涉现象。（选做）

参考定域等厚干涉的调节步骤。

五、注意事项

1. 禁止直视未经扩束或散射的 He-Ne 激光束，以免伤害视网膜；

2. 操作动作必须轻缓，并保护好各光学表面，禁止手触光学零件的透光面和反射面。

六、报告要求

1. 利用逐差法计算氦-氖激光波长

表 11-1 测定 He-Ne 激光波长数据

圆环变化数目	**0**	**50**	**100**	**150**	**200**	**250**
M_2 位置读数（mm）						

2. 作出条纹变化数 Δn 相对于气压变化 Δp 的曲线，用图解法（想想还有什么其他合适的方法，也可以采用）计算斜率，求出空气的折射率。（每个压强记录三组数据。）

表 11-2 测定空气折射率数据

测量次数	ΔP（mm Hg）	50	100	150	200	250
1	N					
2	N					
3	N					
N 平均值						

3. 拍照记录调节出的等倾和等厚现象，附在实验报告后，并分析其特点。

七、讨论题

1. 实验中会发现，除了改变反射镜的位置可以改变干涉条纹，改变观察位置也可能使等倾干涉条纹发生变化，请结合光程差的表达式 $\Delta L = 2h\cos\alpha$ 分析，这两种变化分别对应什么物理量的改变？

2. 迈克尔孙干涉仪所产生的等倾干涉条纹，越靠近中心，条纹越粗并且月稀疏，越向外条纹越细并且越密集，请结合光程差的表达式 $\Delta L = 2h\cos\alpha$ 以及三角函数相关知识分析为何会这样。提示：相邻两条纹的间距可以用它们对应的倾角之差来表征，而条纹的粗细（以暗条纹为例）可以用暗条纹对用的倾角与和它相邻的亮条纹对应的倾角之差来表征。

附录：主要技术参数

分束器和补偿板平面度：$\leq \frac{1}{20}\lambda$

微动测量分度值：相当于 0.0005 mm

移动镜行程： 1.25 mm

气压表量程： 0-40 kPa

钠钨双灯功率：钠灯 10*W*；溴钨灯 15W，6V/3V

He-Ne 激光器功率：0.7 mW -1 mW

气室长度：80 mm

波长测量准确度：当条纹计数 100 时，相对误差＜2%

实验十二 电子荷质比的测定

一、实验预习指导

1. 洛伦兹力的产生条件及带电粒子在均匀磁场中作圆周运动的物理图像是什么？

2. 电子在电场中加速时电场力做功与电子动能之间的关系是什么？

3. 亥姆霍兹线圈产生均匀磁场的原理是什么？其磁场强度与励磁电流的有何种关系？

二、实验目的

1. 学习用磁偏转法测定电子的荷质比；

2. 观察电子束在磁场中的运动轨迹，加深对洛伦兹力的认识；

3. 掌握电子荷质比测定仪的使用方法。

三、实验原理

1897 年，英国物理学家 J.J 汤姆逊做了一个著名的实验：真空放电管中的阴极射线受磁场的作用发生偏转，可以显示射线运行轨迹的曲率半径；并采用静电偏转力与磁场偏转力平衡的方法求得粒子的速度， 结果发现了“电子”，并测定出电子的电荷量与质量之比：

$$e/m = 1.7\times10^{11}\text{C/kg}$$

电子荷质比 e/m 是一个常用的物理常数，其定义是电子的电荷量与其质量的比值，经现代科学技术的测定电子荷质比的标准值是 1.759×10^{11} C/kg。当然测量电子荷质比的方法在物理实验中有许多种，本实验是以当年英国物理学家汤姆逊的思路，利用电子束在磁场中运动轨迹发生偏转的方法来测量。通过该实验的操作不仅可以测量出电子荷质比还能加深对洛伦兹力的认识。

1. 伦兹力与圆周运动

当电荷量为 e 的电子以速度 v 垂直进入磁感应强度为 B 的均匀磁场时，受到洛伦兹力作用，其大小为

$$f=evB \qquad (1)$$

由于洛伦兹力始终垂直于速度方向，它提供电子作圆周运动所需的向心力，即

$$evB=\frac{mv^2}{r} \tag{2}$$

由以上两式可得

$$\frac{e}{m}=\frac{v}{rB} \tag{3}$$

2. 电子的加速

电子枪中的电子经加速电压 U 加速后，电场力对电子所做的功全部转化为电子的动能，即

$$eU=\frac{1}{2}mv^2 \tag{4}$$

3. 荷质比公式

将以上公式联立，消去 v，得到

$$\frac{e}{m}=\frac{2U}{r^2B^2} \tag{5}$$

实验中固定加速电压 U，通过改变励磁电流 I 来改变磁感应强度 B，测量电子束圆轨迹的半径 r，即可由上式求出 e/m。

4.亥姆霍兹线圈磁场

本实验采用亥姆霍兹线圈产生近似均匀的磁场。当两线圈间距等于线圈半径 R，且通以同向电流 I 时，线圈中心附近磁感应强度为

$$B=KI \tag{6}$$

其中磁电变换系数 K 可表示为

$$K=\mu_0\left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}}\frac{N}{R} \tag{7}$$

式中 $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\ N/A^2$ 为真空磁导率，N 为单个线圈匝数，R 为线圈平均半径。本实验中 $N = 132$、$R = 158$ mm，可得 $K\approx7.51\times10^{-4}$T/A。

5.实用计算公式

由 $B = KI$ ，并利用线圈参数，可得本实验的实用计算公式

$$\frac{e}{m}=\frac{2U}{K^2I^2r^2}\ (C/kg) \tag{8}$$

式中 U 的单位为 V，I 的单位为 A，r 的单位为 m，e/m 的单位为 C/kg。

四、实验装置

本实验所用主要仪器与器材包括：

1. 电子荷质比测定仪（图 12-1，含亥姆霍兹线圈、威尔尼氏管、反射镜、滑动标尺、电源等）；

2. 直流稳压电源、电压表、电流表；

3. 米尺、游标卡尺等辅助测量工具；

4. 仪器主要技术参数如下：

威尔尼氏管：真空度约 10^{-} Pa，灯丝电压 6.3 V，最大加速电压 250 V；

亥姆霍兹线圈：内径 Φ300 mm，外径 Φ332 mm，有效半径 R = 158 mm，单线圈匝数 N = 132，最大励磁电流 3.5 A；电源：加速电压 0~250 V 连续可调，聚焦电压 0~20 V，照明电压 2.5 V。

图 12-1 电子荷质比测定仪装置图



五、操作要点

1. 仪器检查与接线

按图 12-2 连接电路，检查各接线柱是否接触良好；将加速电压、聚焦电压、励磁电流等旋钮逆时针旋至最小位置。

2. 开机预热

接通电源，预热约 5 min。调节灯丝电压至约 6.3 V，预置加速电压约 130 V 以激发电子束；待电子束稳定后，可适当降低加速电压至 90~100 V。

3. 观察洛伦兹力

将励磁电流调至 0，观察无磁场时电子束为一条直线，如图 12-3 所示。缓慢增大励磁电流，使电子束运动方向与磁场方向垂直，可观察到电子束形成封闭的圆形轨迹，如图 12-4 所示。若电子束方向与磁场方向不完全垂直，则电子束将作螺旋线运动。

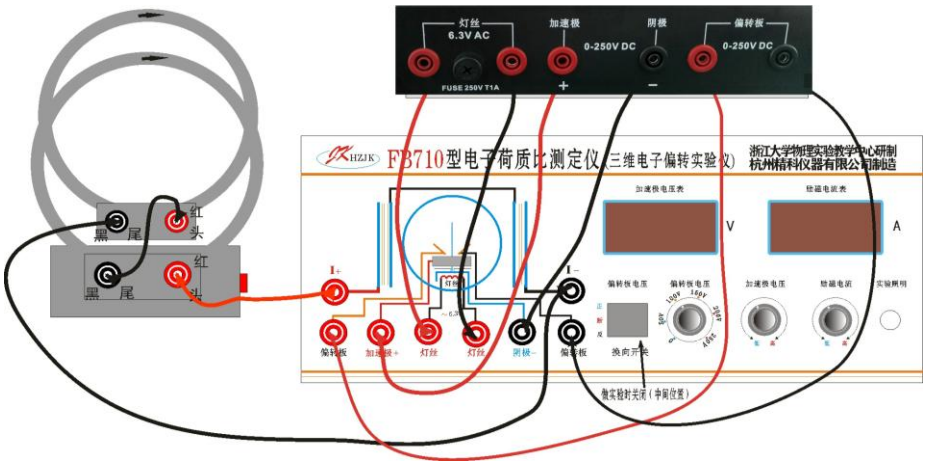


图 12-2 电子荷质比测定仪连线示意图

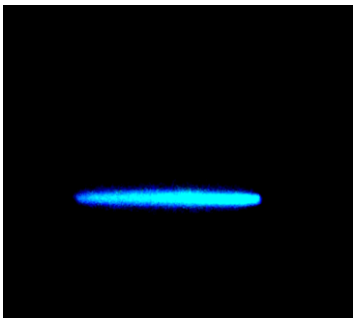


图 12-3 无磁场时电子束作直线运动

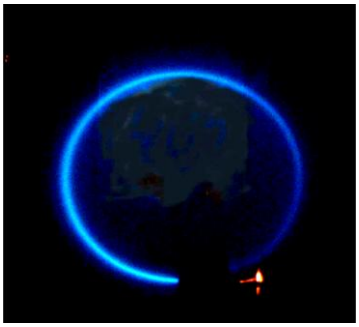


图 12-4 电子束与磁场垂直时形成圆轨迹

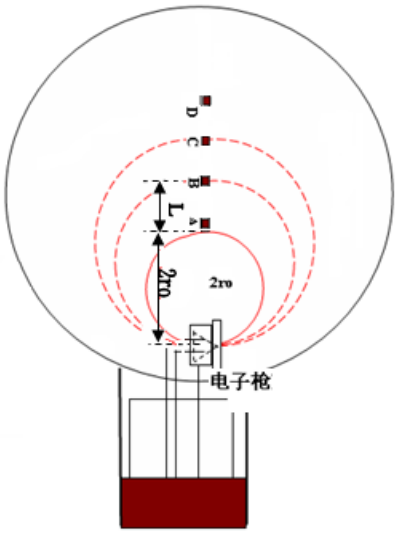


图 12-5 电子圆轨迹半径测量示意图

4. 方法一：公式法测量 e/m

固定加速电压 U 不变，调节电子束使其依次击中标尺上 $2r$ 、$2r_0$+10 mm、$2r_0$+20 mm、…等标点，记录对应的励磁电流 I_0、I_1、I_2、…。由式（5）可得一系列方程，整理后可求出电子圆轨迹的平均半径 r_0，再用式（8）计算 e/m。

表 12-1 公式法测量数据表格

n	**电子圈直径（mm）**	***I*（A）**	**e/m（C/kg）**	$\frac{1}{n}\sum\frac{e}{m}$ **（C/kg）**
1	$2r_0$			
2	$2r_0$+10			
3	$2r_0$+20			
4	$2r_0$+30			

5.方法二：作图法测量 e/m

由上可得 U 与 I^2 成正比。固定电子圆轨迹半径 r 不变，改变加速电压 U 和励磁电流 I，测量多组（U，I）数据，作 U–I^2 图，由直线斜率 C 可求出

$$\frac{e}{m}=\frac{2C}{r^2K^2} \tag{9}$$

6.方法三：反射镜法测量圆半径

调节仪器后线圈上反射镜的位置，使刻度尺成像清晰。移动滑动标尺，用黑白分界的中心刻度线对准电子枪口与反射镜中像的三点一线，测出电子圆右端点读数 S 和左端点读数 S_1，则圆半径为：

$$r=\frac{1}{2}(S_1-S_0) \tag{10}$$

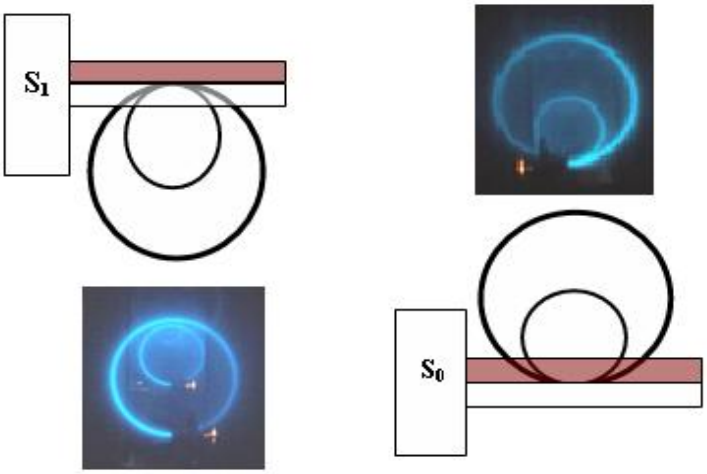


图 12-6 反射镜法测量电子圆轨迹直径

表 12-2 反射镜法测量圆半径表格

n	$S_0(mm)$	$S_n(mm)$	$r(mm)$	$I(A)$	$\frac{e}{m}(C/kg)$	$\frac{1}{n}\sum\frac{e}{m}(C/kg)$
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

六、数据处理

1. 用公式法或反射镜法由原始数据计算每次测量的 e/m，再求平均值。
2. 用作图法绘制 $U–I^2$ 曲线，通过线性拟合求斜率 C，再计算 e/m。
3. 将实验结果与公认值 $e/m = 1.759\times10^{11}$ C/kg 比较，计算相对误差
4. 分析测量结果的不确定度来源，并完整表达测量结果。

七、注意事项

1. 实验开始时应细心调节电子束与磁场方向垂直，使圆轨迹清晰、无重影。
2. 电子束的加速电压不要调得过高，否则容易引起电子束散焦；激发后应适当降低电压。
3. 测量电子束半径时，三点一线的校对应仔细，以减小读数引入的系统误差。
4. 亥姆霍兹线圈的励磁电流短时间最大可调至 3.5 A，但不允许长时间大电流工作，以免线圈过热；仪器设有自动保护电路，过热后会自动切断电流，关机冷却后恢复。
5. 本实验仪器无偏转功能，面板上偏转功能开关及插座无效。
6. 实验结束时应先将各电压、电流旋钮调至最小，再关闭电源。

八、报告要求

1. 完成数据表格，计算 e/m 的平均值及相对误差。
2. 绘制 $U–I^2$ 关系图求 e/m。
3. 分析实验中可能存在的系统误差与随机误差，提出改进措施。

九、思考题

1. 除本实验介绍的方法外，还可以用什么方法确定电子圆轨迹的半径？试比较不同方法的优缺点。
2. 若电子束与磁场方向不完全垂直，电子轨迹是什么形状？对 e/m 的测量结果有何影响？
3. 试分析加速电压 U、励磁电流 I 和圆半径 r 的测量误差对 e/m 结果的影响。

实验十三 半导体禁带宽度和载流子迁移率测量

一、实验预习指导

什么是霍尔灵敏度、霍尔系数、半导体禁带宽度和载流子？

二、实验目的

1. 回顾霍尔效应的原理以及霍尔器件的有关参数。

2. 测量并计算不同温度下霍尔灵敏度、霍尔系数、载流子浓度，并计算禁带宽度

三、实验原理

1879 年，霍尔(E.H.Hall)在研究通有电流的导体在磁场中受力的情况时，发现在垂直于磁场和电流的方向上产生了电动势，这个电磁效应称为“霍尔效应”。在半导体材料中，霍尔效应比在金属中大几个数量级，引起人们对它的深入研究。霍尔效应的研究在半导体理论的发展中起了重要的推动作用，直到现在，霍尔效应的测量仍是研究半导体性质的重要实验方法。

利用霍尔效应，可以确定半导体的导电类型和载流子浓度，利用霍尔系数和电导率的联合测量，可以用来研究半导体的导电机构(本征导电和杂质导电)和散射机构(晶格散射和杂质散射)，进一步确定半导体的迁移率、禁带宽度、杂质电离能等基本参数。测量霍尔系数随温度的变化，可以确定半导体的禁带宽度、杂质电离能及迁移率的温度特性。

根据霍尔效应原理制成的霍尔器件，可用于磁场和功率测量，也可制成开关元件，在自动控制和信息处理等方面有着广泛的应用。

1. 半导体能带结构

没有人工掺杂的半导体称为本征半导体，本征半导体中的原子按照晶格有规则的排列，产生周期性势场。在这一周期势场的作用下，电子的能级展宽成准连续的能带。束缚在原子周围化学键上的电子能量较低，它们所形成的能级构成价带；脱离原子束缚后在晶体中自由运动的电子能量较高，构成导带，导带和价带之间存在的能带隙称为禁带。当绝对温度为0K时，电子全被束缚在原子上，导带能级上没有电子，而价带中的能级全被电子填满（所以价带也称为满带）；随着温度升高，

部分电子由于热运动脱离原子束缚，成为具有导带能量的电子，它在半导体中可以自由运动，产生导电性能，这就是电子导电；而电子脱离原子束缚后，在原来所在的原子上留下一个带正电荷的电子的缺位，通常称为空穴，它所占据的能级就是原来电子在价带中所占据的能级。因为邻近原子上的电子随时可以来填补这个缺位，使这个缺位转移到相邻原子上去，形成空穴的自由运动，产生空穴导电。半导体的导电性质就是由导带中带负电荷的电子和价带中带正电荷的空穴的运动所形成的。这两种粒子统称载流子。本征半导体中的载流子称为本征载流子，它主要是由于从外界吸收热量后，将电子从价带激发到导带，其结果是导带中增加了一个电子而在价带出现了一个空穴，这一过程成为本征激发。所以，本征载流子（电子和空穴）总是成对出现的，它们的浓度相同，本征载流子浓度仅取决于材料的性质（如材料种类和禁带宽度）及外界的温度。

为了改变半导体的性质，常常进行人工掺杂。不同的掺杂将会改变半导体中电子或空穴的浓度。若所掺杂质的价态大于基质的价态，在和基质原子键合时就会多余出电子，这种电子很容易在外界能量（热、电、光能等）的作用下脱离原子的束缚成为自由运动的电子（导带电子），所以它的能级处在禁带中靠近导带底的位置（施主能级），这种杂质称为施主杂质。施主杂质中的电子进入导带的过程称为电离过程，离化后的施主杂质形成正电中心，它所放出的电子进入导带，使导带中的电子浓度远大于价带中空穴的浓度，因此，掺施主杂质的半导体呈现电子导电的性质，称为 N 型半导体。施主电离过程是施主能级上的电子跃迁到导带并在导带中形成电子的过程，跃迁所需的能量就是施主电离能；反之，若所掺杂质的价态小于基质的价态，这种杂质是受主杂质，它的能级处在禁带中靠近价带顶的位置（受主能级），受主杂质很容易被离化，离化时从价带中吸引电子，变为负电中心，使价带中出现空穴，呈空穴导电性质，这样的半导体为 P 型半导体。受主电离时所需的能量就是受主电离能。当导带中的电子和价带中的空穴相遇后，电子重新填充原子中的空位，导致相应的电子和空穴消失，这过程叫就是电子和空穴的复合。在这一过程中，电子从高能态的导带回到低能态的价带，多余的能量以热辐射的形式（无辐射复合）或光辐射的形式（辐射复合）放出。从以上分析可以看出，载流子的浓

度和运动状态对半导体的导电性质和发光性质等起到关键的作用。

2. 半导体载流子浓度与温度的关系

半导体内载流子的产生有两种不同机制：本征激发和杂质电离，根据其中占主导地位的载流子浓度类型，随着温度的变化，可以从低到高分为三个区域：

杂质电离区：当温度极低时，杂质电离占主导地位，以N型半导体为例，其载流子主要来自施主杂质电离产生的电子；

饱和电离区：温度逐渐升高后杂质全部电离，但本征激发尚未占据主导地位，杂质电离产生的载流子浓度远大于本征激发；

本征导电区：本征激发为主的高温区，此时由于本征半导体中价带电子也激发到导带，本征载流子浓度大大超过杂质电离产生的载流子浓度，霍尔系数RH只由本征载流子浓度决定，不同杂质类型和掺杂浓度的半导体的霍尔系数都将随温度升高而呈指数下降。

当半导体处于本征区时，本征激发产生的载流子浓度n_i为：

$$n_i = n_n = n_p = \left(N_c N_v\right)^{\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{Ec - Ev}{2k_B T}\right) = K' T^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right) \quad (1)$$

式中nn为电子浓度，np为空穴浓度，NC和NV分别为导带和价带有效能级密度，EC和EV分别为导带底和价带顶的能量，K’为常数，T为热力学温度，Eg为禁带宽度，kB为玻尔兹曼常量。

由于载流子浓度随温度变化，N型和P型半导体中霍尔系数R_H和温度T的关系大致如图13-1所示：

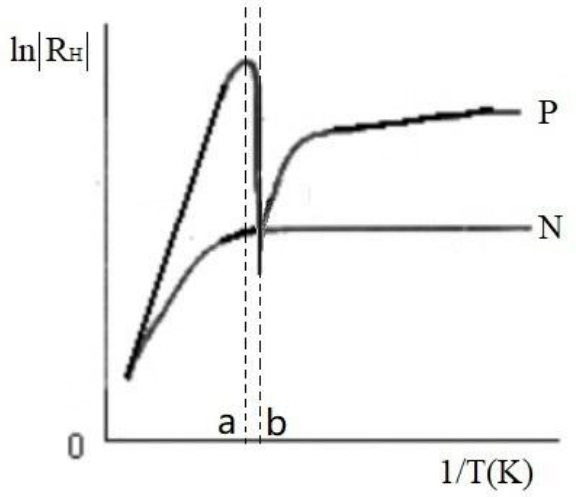


图 13-1 霍尔系数 R_H 和温度 T 的关系图

定义 μ_p和 μ_n分别为空穴和电子的迁移率，b为空穴和电子的迁移率比，在由饱和电离区向本征导电区过渡的过程中，N型半导体和P型半导体会有不同的变化曲线：

（1）对于N型半导体，在饱和电离区和本征导电区，始终有$n_n\mu_n^2 > n_p\mu_p^2$，所以霍尔系数R_H总有负值，在进入本征导电区后，霍尔系数R_H的绝对值随温度升高而降低；

（2）对于P型半导体，在饱和电离区时，以杂质电离导电为主，霍尔系数R_H为正值，在饱和电离区向本征导电区过渡的过程中，当$n_n\mu_n^2 = n_p\mu_p^2$时，会出现$R_H=0$，即图中的b点，之后温度继续升高，霍尔系数R_H转为负值，当价带的空穴数$n_p=n_n+N_A$（NA为受主杂质浓度）时，会出现一个负端的极值点R_{HM}，即图中的a点，之后温度继续升高，霍尔系数R_H的绝对值随温度升高而降低。

3. 半导体的禁带宽度

对于电子和空穴混合导电的半导体，在只考虑晶格散射及弱磁场的条件下，半导体的霍尔系数为：

$$R_H = \frac{3\pi}{8e}\cdot\frac{n_p\mu_p^2 - n_n\mu_n^2}{\left(n_p\mu_p + n_n\mu_n\right)^2} = \frac{3\pi}{8e}\cdot\frac{n_p - n_n b^2}{\left(n_p + n_n b\right)^2} \qquad (2)$$

其中e为电子电荷，对于本征导电区的半导体，$n_n=n_p$，则：

$$R_H = \frac{3\pi}{8n_n e} \cdot \frac{1-b}{1+b} \tag{3}$$

根据公式（1）和（1）则可得：

$$R_H = AT^{-3/2} \exp\left(\frac{E_g}{2k_B T}\right) \tag{4}$$

在高温时，（$T^{-3/2}$）项对RH的影响远小于$\exp(E_g/2k_BT)$的影响，取对数可得：

$$\ln|R_H| = \ln B + \frac{E_g}{2k_B T} \tag{5}$$

根据本征区的实验结果，做出曲线，通过最小二乘拟合得到禁带宽度：

$$E_g = \frac{2k_B \Delta \ln(|R_H|)}{\Delta(1/T)} \tag{6}$$

四、仪器介绍

本套变温霍尔效应实验仪，是由 COC-BWHL 变温霍尔效应实验平台，COC-BWHL-C 变温霍尔效应测试仪、COC-PS 通用电源、COC-HL-Z 通用霍尔转接盒四部分组成。

1. 变温霍尔效应实验平台

本变温霍尔效应实验平台（简称实验平台）主要由控温装置、励磁线圈、测试探头组成。

控温装置包括用于控温的半导体制冷片、散热风扇、导热铜块和保温层，可以对测试区进行温度控制（控温范围：环境温度-20℃~环境温度+40℃）。

励磁线圈左右各一个，可对测试区域提供 0~±1000Gs 以上的磁感应强度。

测试探头中包括：待测样品（锑化铟霍尔元件），磁感应强度传感器（砷化镓霍尔元件）及温度传感器，探头尾端的四芯信号线采集待测样品的信号，六芯信号线用于采集测试区的环境参数（磁感应强度和温度）。

2. 变温霍尔效应测试仪

本变温霍尔效应测试仪（简称测试仪）主要用于对变温霍尔实验平台进行腔内温度控制和样品参数采集，其面板如图 13-2：

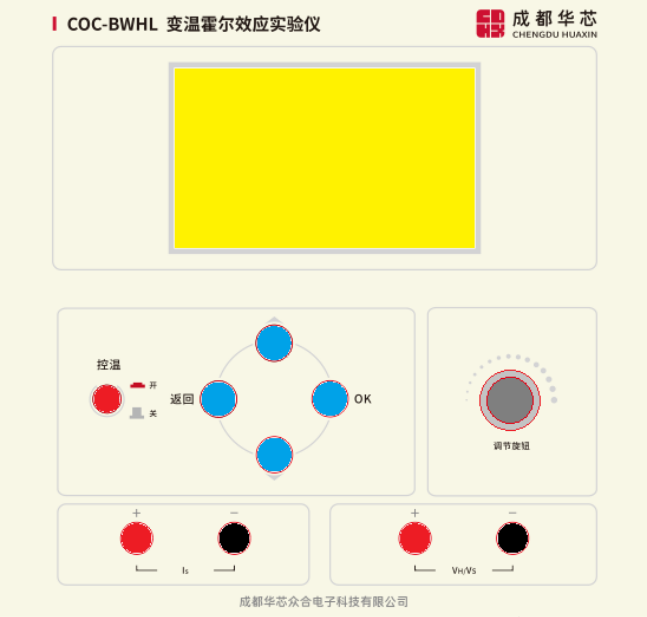


图 13-2 变温霍尔效应测试仪

左侧“控温”按钮用于控制变温霍尔实验平台内的半导体制冷片的工作状态，中间四个键用于对屏幕上的各个选项进行选择和调节，右侧调节旋钮用于调节输出的霍尔片工作电流大小。下方四个插孔分别连接至霍尔转接盒上的对应插孔，以提供工作电流并采集电压。

在进行控温设置时，需以当前检测到的环境温度为基准，先选择控温模式“升温/降温”，再设置目标温度，确认无误后按下前面板“控温”按钮，实验平台的控温系统才能正常进行控温操作。

3. 通用电源

为螺线管提供电流输出，输出电压：0~36V，输出电流：0~3A，最大功率 50W。可通过限压或限流方式进行稳压或稳流输出。

4. 霍尔转接盒

本转接盒用于控制实验中的电流方向和路线，如图 13-3 所示。

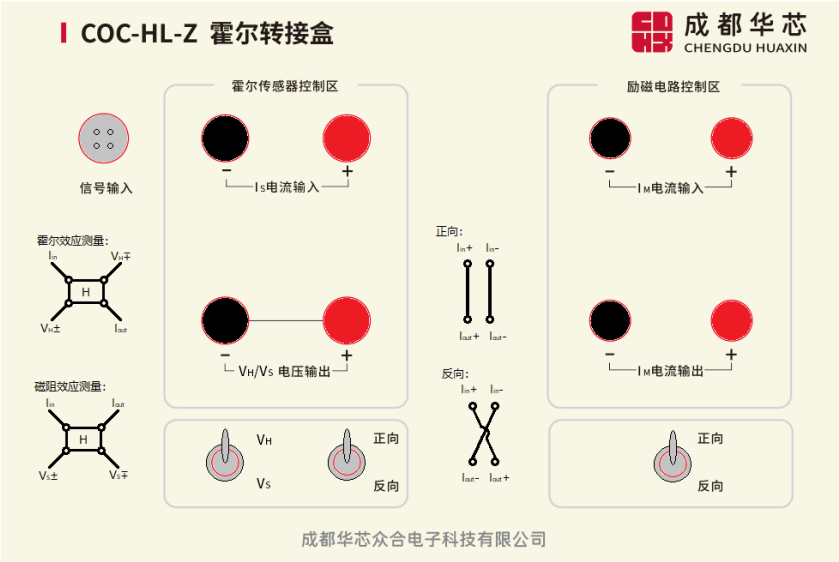


图 13-3 霍尔转接盒

将通用电源的正负端接线柱与转接盒励磁电路“I_M 电流输入”正负端相连，变温霍尔实验平台正负端接线柱与转接盒励磁电路“I_M 电流输出”正负端相连，可通过励磁电路控制区下方的“正/反向”切换开关进行励磁电流 I_M 的正反向切换。

传感器尾部四芯信号线接入“信号输入”插孔，变温霍尔效应测试仪“I_S 电流输出”正负插孔与转接盒霍尔传感器控制区“I_S 电流输入”正负插孔相连，测试仪“V_H 电压输入”插孔与转接盒“V_H 电压输出”插孔相连，“霍尔/磁阻效应”切换开关可用于霍尔效应和磁阻效应的线路切换，“正/反向”切换开关用于切换 I_S 电流的正反方向。

五、实验步骤及内容

1. 实验准备

将测试探头放入变温霍尔效应实验平台的测试孔中，对各装置进行连线，连接规则如下：

（1）测试探头尾端的单头四芯线接入霍尔转接盒的“信号输入”接口，单头六芯线接入变温霍尔效应测试仪背面的“信号采集”接口；

（2）使用双头四芯线连接实验平台和测试仪背后的“控温”插孔，双头二芯线连接实验平台和测试仪背后的“风扇”插孔；

（3）将通用电源的正负接线柱分别接入霍尔转接盒“励磁电路控制区”的“IM 电流输入”正负端接线柱，实验平台的正负接线柱分别接入霍尔转接盒“励磁电路控制区”的“IM 电流输出”；

（4）测试仪前面板“IS”正负插孔与霍尔转接盒的“霍尔传感器控制区”的“IS 电流输入”正负插孔相连，测试仪前面板“V_H/V_S”正负插孔与霍尔转接盒的“霍尔传感器控制区”的“V_H/V_S 电压输出”正负插孔相连；

（5）确认通用电源前面板的两个旋钮均逆时针旋转到底，打开电源；

（6）确认测试仪前面板左侧的控温开关状态为“关”，打开电源，进入主界面；

2. 变温霍尔效应实验

通过本实验，可以测量样件在不同温度下的霍尔电压，并通过实验数据计算出样品在不同温度下的霍尔系数，载流子浓度和样品的禁带宽度。

（1）将霍尔转接盒上的三个换向开关分别设置至“VH”、“正向”、“正向”状态。

（2）在主菜单选择“温度设置”，按下“OK”键进入温度设置界面；

（3）在“控温模式”栏内选择“降温”，设置目标温度为 10℃（假设检测到的环境温度为 18℃），确认后按下前面板的“控温”按钮，再按下“返回”按钮返回主菜单；

（4）选择“霍尔/磁阻效应测量”，按下“OK”键进入实验测量界面，调整面板右侧的旋钮将工作电流设置为 2.00mA；

（5）将通用电源的“电压调节”旋钮顺时针旋转至最大，再调节“电流调节”旋钮至 0.300A，观察显示屏中“磁感觉强度”栏内读数，将霍尔转接盒励磁电路控制区的换向开关切至“反向”，观察励磁电流反向后的读数（因此磁场读数中存在微量的铁芯剩磁和磁感应强度传感器本身的不等位电势的干扰，故磁场读数在每次换向操作时会略有变化），反复切换该开关几次后，可选择正向的最大正值

B1 和反向的最小负值 B2 记录下来；

（6）观察显示屏中“腔内温度”值，当腔内温度到达设定的目标温度值后，再等待约五分钟等腔内温度稳定，才可以开始进行实验计数；

（7）按照表 1 提供的参数，工作电流每间隔 0.2mA 记录一组实验读数，读数过程中，通过切换霍尔转接盒上的方向控制开关对工作电流 IS 和励磁电流 IM 进行换向（在对励磁电流进行换向时，需注意屏幕上的磁感应强度值的读数，若与之前正反向时记录的 B1 和 B2 差距较大，可将开关来回切换几次以消除铁芯在切换方向时的剩磁，直至磁感应强度值与之前记录的值相差在 5Gs 以内即可），IS 值每次增加量 0.2mA 后，需再等待一分钟以上使待测样品温度达到平衡，再开始进行读数：

表 1：

工作温度：10℃　　励磁电流：0.300A

I_s(mA)	V_1(mV) (I_s 正，I_M 正)	V_2(mV) (I_s 反，I_M 正)	V_3(mV) (I_s 反，I_M 反)	V_4(mV) (I_s 正，I_M 反)	$V_H=(V_1-V_2+V_3-V_4)/4$
2					
2.2					
…					
3.8					
4					

（8）做出 V_H 随 I_S 变化的曲线图，进行最小二乘拟合求得斜率，取 $B=(B_1-B_2)/2$，样品厚度 d=1.25mm，根据公式（5）、（6）、（7），计算样品在当前工作温度下的霍尔系数 R_H，载流子浓度 n 和霍尔灵敏度 K_H；

（9）将工作电流重新设置为 2.00mA，关闭“控温”开关，回到“温度设置”界面，将目标温度设置为 0℃（假设检测到的环境温度为 18℃），待到达指定温度后，等待约 5 分钟，然后按 7）和 8）的方式记录数据，并计算样品在 0℃时的霍尔系数 R_H，载流子浓度 n 和霍尔灵敏度 K_H；

（10）完成“降温”方向的两组实验数据记录后，需关闭控温开关，使腔内温度自然回复至常温左右（与测得的环境温度温差小于 5℃），将“控温模式”修改为“升温”，并按顺序进行 20℃、30℃、40℃时的实验数据采集和计算；

（11）在取得 5 组以上不同温度点的霍尔系数 R_H 后，做出 $\ln|R_H| \sim \frac{1}{T}$ 的曲线，并根据公式（17）计算样品在此温度区域内的禁带宽度 E_g。

（相关参数：玻尔兹曼常数：K_B=1.3806505×10^{-23}J/K，电子电荷 e=1.602176634×10^{-19}C，绝对零度 0K=-273.15℃，常温下锑化铟禁带宽度：E_g=0.18eV）

六、注意事项

（1）在腔内温度与环境温度相差较大时，禁止切换控温模式，以免损坏半导体制冷片；

（2）当霍尔工作电流值发生变化时，样品温度都会相应发生变化，会影响霍尔电压读数稳定性，所以在实验过程中请不要大幅调整工作电流，并在每次需要对腔内温度进行升降前，先将工作电流调回 2.00mA；

（3）实验选取的测量温度点可根据实验室环境温度进行适当选择，在环境温度-20℃~环境温度+40℃的范围内选取五个以上温度点即可。

七、报告要求及思考题

1. 用**坐标纸或软件**分别绘制实验数据图并计算霍尔系数、载流子浓度以及禁带宽度。
2. 霍尔效应灵敏度与哪些因素有关？

实验十四 自组光栅光谱仪实验

本实验通过让大家自主设计、搭建和调试一台光栅光谱仪，来加深对光栅光谱仪原理的理解，提高光学元件的调节能力，掌握光学仪器性能指标的影响因素；整个实验采用模块化设计，采用积木搭建的思想，器件通用性强；采用 Czerny-Turner 结构，属于应用广泛的折叠式非同轴光路，更锻炼同学们的光路调节能力；配有专用软件，可快速采集线阵 CCD 数据，方便的进行光谱测量与仪器分析调试。

一、实验目的

1. 学习并掌握光谱仪的物理原理及实验光路（Czerny-Turner 结构）；

2. 通过光学仿真软件，完成虚拟光谱仪的设计，指导光栅光谱仪的实物搭建（选做）；

3. 完成光栅光谱仪的设计、搭建、调试；

4. 通过汞灯完成光谱仪的标定，并测试汞灯光谱；

5. 光栅光谱仪性能测试；

6. 手机闪光灯光谱的测量（选做）。

二、实验原理

1. 光栅光谱仪的结构

实验所搭建的光谱仪采用线阵 CCD 直接采集光谱，采用的光路为 Czerny-Turner（C-T）结构，其结构简化如图 14-1 所示。光线从光源出发经过一个透镜后成像在狭缝上，透镜前的光阑起到约束光束孔径的作用。光源、透镜和光阑组成了系统的照明系统，起作用是收集光线并均匀照亮光缝。狭缝是系统的中间像面，可以看成之后光学系统的物，经过狭缝发出的光经过平面镜折叠光路后反射到球面镜 1 上，光束经球面镜 1 准直后被光栅分光。分光后不同波长的光入射到球面镜 2 后被重新汇聚成像在线阵 CCD 上，形成光谱。

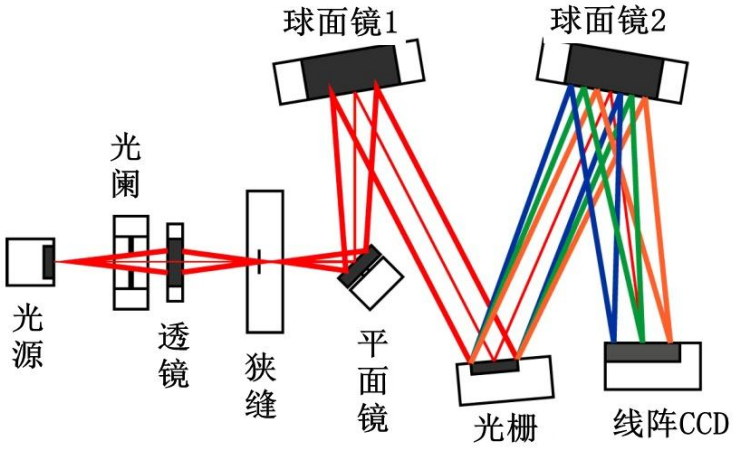


图 14-1 Czerny-Turner 光谱仪结构图

2. 光栅分光原理和闪耀光栅

光栅是光谱仪中最重要的光学元件，其可以看作是一个表面拥有周期结构的物体（如在表面制作间隔相同的细缝或刻线）。光通过这样的周期结构物体后会产生衍射效应，并可以通过经典的波动光学理论定量计算平行光通过这样的物体后光的衍射光强分布。

对于周期结构为一条条间隔相同、宽度相同的狭缝的光栅（缝的间隔为 d，宽度为 a，如图 14-2 所示），可类比夫琅禾费多缝衍射，其在 θ 角的衍射光强分布如式（14-1）。

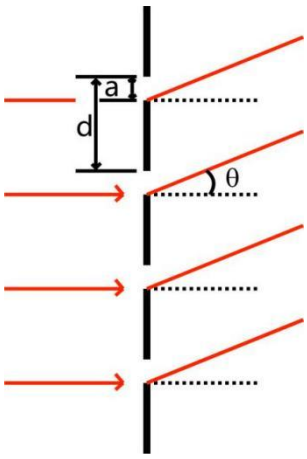
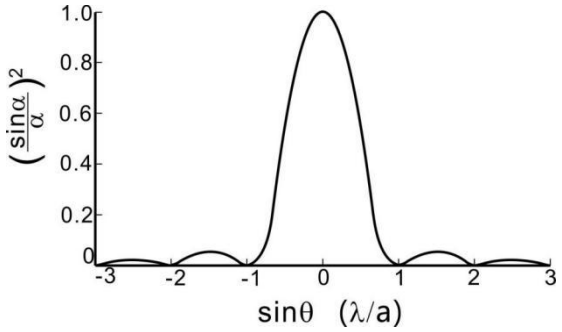


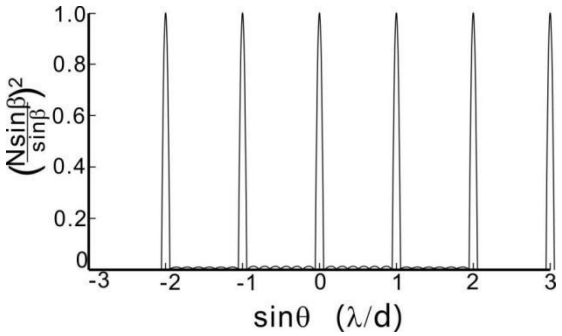
图 14-2 夫琅和费多缝衍射示意图

$$I_\theta = I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2\left(\frac{\sin N\beta}{\beta}\right)^2 \qquad (14\text{-}1)$$

其中 I_θ 为 θ 方向的衍射光强，I_0 为 θ=0 时的光强，$\alpha=\frac{\pi a}{\lambda}\sin\theta$，$\beta=\frac{\pi d}{\lambda}\sin\theta$。在式（14-1）中，$\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$ 为单缝衍射因子，仅由单缝的宽度和光波长决定，即其为只存在一条狭缝时光的衍射光强分布因子。单缝衍射因子主要在 θ=0 的周围数值接近 1（sinα 与 α 均趋近于 0，其商趋近于 1），即其主极大；$\alpha=k\pi$ 时，在衍射方向光强为 0，形成缺级，如图 14-3（a）所示。$\left(\frac{\sin N\beta}{\beta}\right)^2$ 为多缝干涉因子，由狭缝的间隔、波长以及总狭缝数决定，其在 $\beta=k\pi$ 时为 1，称为多缝干涉的 k 级主极大，其余时候大多接近 0，如图 14-3（b）所示。从图中可以看出，对于不同的光波长 λ，图中 sinθ 的单位大小（λ/d）会发生变化，这对应于多缝干涉主极大的位置的变化：除 0 级主极大外，其他各级主极大的位置均会随 λ 的变化做相应的改变。这个效应会使得不同波长的光被出射到不同的方向，光栅即是利用这个效应实现将一束普通的光根据波长分光。



（a）单缝衍射因子随衍射角的变化



（b）多缝干涉因子随衍射角的变化

图 14-3 衍射因子随衍射角的变化

当单缝衍射因子与多缝干涉因子的相乘后即为多缝衍射的强度因子，其光强主要分布在多缝干涉接近 0 级的主级大上，如图 14-4 所示。即对于光栅来说，光强主要分布多缝干涉的各级主级大上，但由于单缝因子的调制，只有靠近单缝衍射主极大的多缝干涉相长方向才能观察到较大光强。

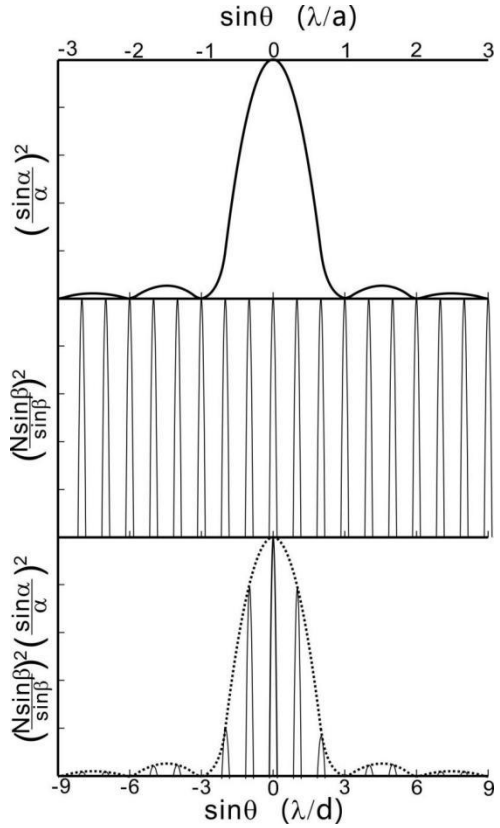


图 14-4 夫琅和费多缝衍射图样（d=3a）

由图 14-4，多缝衍射中很大一部分光落在多缝干涉的 0 级主极大处，而 0 级主极大没有分光作用，这使得一大部分光被浪费掉。为解决该问题，另一种光栅被广泛采用，它是刻线式的反射光栅（闪耀光栅）。这种光栅的周期性结构为一个个相同大小的刻槽（经常用铝制作），而非狭缝，如图 14-5 所示。

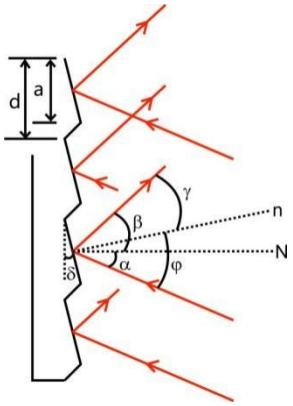


图 14-5 闪耀光栅结构示意图

对反射光栅，在原透射光栅衍射公式中，多缝干涉因子中的 sinθ 将由(sinβ-sinα)代替（可由光栅方程或波动理论推出，周期排列方向的法向为 N）。而单缝衍射因子中的 sinθ 则由(sinγ-sinφ)代替，这是由于对于单一衍射单元（刻槽面）来说，其法向为 n（而不是 N）。由图 14-5 可知有如下关系：$\gamma=\beta-\delta$，$\varphi=\alpha+\delta$。

通过这样的结构，将使得对于同一个衍射方向，单缝衍射和多缝干涉的“sinθ”不同。这样的目的是：在单缝衍射达到主极大时，多缝干涉达到非 0 级的主极大，从而把光集中在能够分光的方向。对于单缝衍射来说，其主极大永远在 $\gamma=\varphi$ 时（sinγ-sinφ=0），即槽面的镜面反射方向。而对于多缝干涉来说，其 1 级主极大方向由公式 $\lambda=d$(sinβ-sinα)决定（即多缝干涉的 sinβ-sin$\alpha=\lambda/d$）,即对于此波长在给定的 α（或 β）下达到了 1 级干涉主极大。由于单缝衍射因子的调制，大部分光强将集中在此主极大上。

由图 14-5 刻槽 $d\approx a$，这将使得多缝干涉的大部分主极大刚好落在单缝衍射因子的缺级上(单缝衍射因子为 0 处)，从而使唯一被加强的方向有更大光强，约 80%-90%的光强会集中在此方向，如图 14-6 所示。

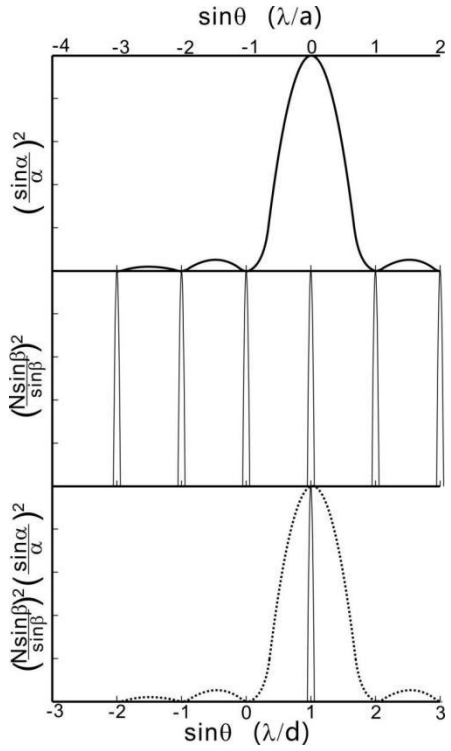


图 14-6 闪耀光栅的衍射图样

a) 光谱重叠

使用闪耀光栅可以极大地增强光栅分光的效率，但在测量中仍然会遇到一些问题，例如说到对于给定的 α（或 β），可以找到一个波长 λ 使这个波长的光在此方向达到一级干涉极大时，我们也可以找到另一个波长 λ'使这个波长的光达到二级干涉极大，甚至 n 级（对多缝干涉因子来说，只要是干涉极大，它们的值都是一样的，并不因为级数增高而强度衰减）。这就使得我们在看到一条谱线时，无法分辨它是哪个波长的，这就是光栅分光时需要解决的光谱重叠问题。不仅仅是闪耀光栅，对于普通光栅这个问题同样存在。

为解决这个问题我们需要一些实验上的技巧。首先我们需要知道我们的探测器的光谱测量范围，尤其他能够感应的最小波长。例如仪器的成像器件最小的测量波长为 185nm，这样我们就不需要担心 185nm 以下的光的高级光谱会影响我们的测量（因为根本测量不到这些光）。假设直到 370nm 以上，185nm 的二级光谱才开始发挥影响/重叠，那么这样一段范围 185nm~370nm 被称为自由光谱范围，或者就是仪器测量的有效量程。你可能会认为 185-370nm 的量程太短了，并且对可见光的覆盖不够，那么你也可以使用滤光片来方便地设定另一个最小测量波长：使用一

个 400nm 的高通滤光片（只允许波长 400nm 以上通过），就可以达到 400-800nm 的有效测量范围，对可见光范围有足够的覆盖。

如果测量的光谱为线光谱，在有效量程之外也有可能做到有效的测量：读取测量到的谱线的波长，然后观察在其波长的 1/2，1/3 等处是否刚好有其他的谱线，如果没有，这条谱线就应该不是由短波长的高级光谱造成的假谱线。

b) 光谱仪中的像差

光栅光谱仪的光学系统实际上仍是一个成像系统，其成像系统基本类似于图 14-7，其最终呈现的谱线实际是入射光缝的像（这里没有考虑光栅对于成像的影响，实际上当光是完全平行入射光栅时光栅对成像没有影响，仅把不同颜色的光“反射”到不同方向）。在准直镜和聚光镜的焦距相同时，放大率为-1。但光谱仪并不能够完美地将入射缝成像，所以其像与物的偏差就是像差。像差可能会在一定程度上降低成像的质量，但是一般光学系统不能够将像差完全消除，所能做的就是尽可能的降低像差的大小。

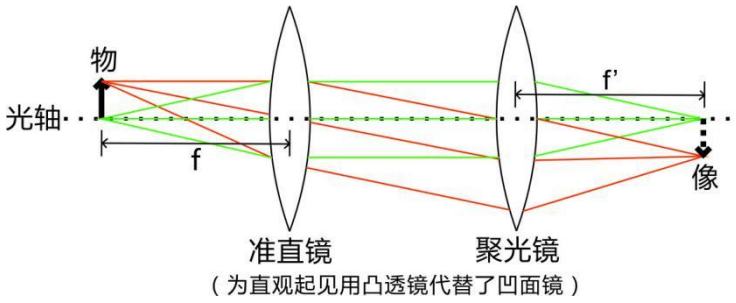


图 14-7 成像光路：无限远准直成像系统

对于一个给定的光学系统，影响系统像差的根本因素有两个：光束的孔径和成像的范围（视场）。对于物面上的某一个物点，物点与成像的光束在光学系统上投射的高度和范围衡量了光束的孔径，而物点距光轴的距离衡量了成像的范围，即视场大小。在本仪器中，光缝的大小实际限制了系统的成像范围，即是其视场光阑，而在光源前方的光阑（见图 14-1）则限制入射光的孔径，即是其孔径光阑。实验中可通过调整这两个光阑的大小来控制像差的大小。

光栅光谱仪的像差主要是彗差和像散，以下对这两种像差做简单的介绍。彗差（Coma）描述的是轴外物点所发出的不同孔径的光束经过光学系统后成像的垂轴距离不同所造成的像差。不同孔径的光束在像平面上成像为一个个圆环，由于它们

的位置会随着孔径的增大而偏离，整体看来像是彗星的尾巴，故称为彗差，如图 14-8 所示。彗差是孔径和视场的函数，但受孔径的影响更大。

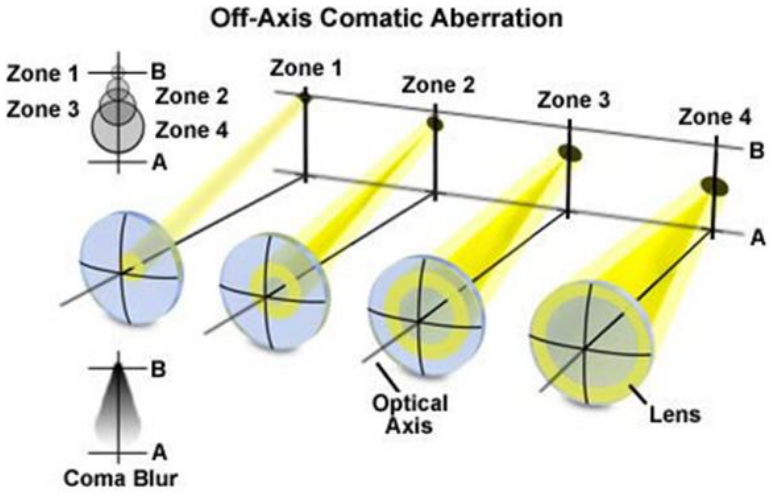


图 14-8　光学系统慧差示意图

像散（Astigmatism)描述的是一个物点所发出的在不同截面内的光线成像在不同的位置上所产生的像差，其大小用这个物点发出的子午面光线（物点和光轴所确定的面）和弧矢面光线（过主光线并垂直子午面的面）成像的位置差异表征。在子午光线的成像位置，物点的像为一条平行于弧矢面的线，称为子午焦线；同理，在弧矢光线的成像位置，物点的像为一条平行于子午面的线，称为弧矢焦线，如图 14-9 所示。像散也是孔径和视场的函数，但其受视场的影响更大。

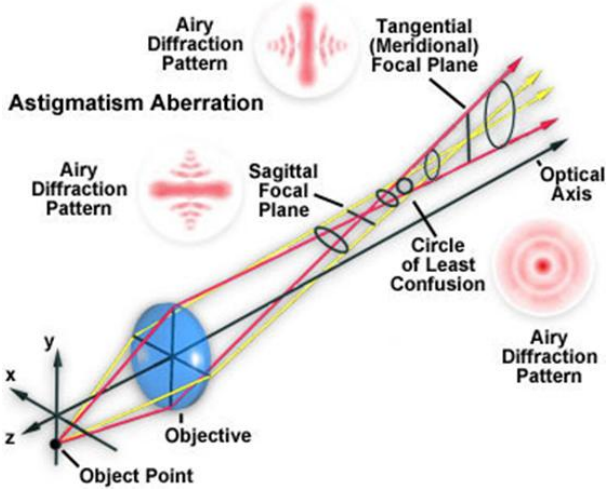


图 14-9 光学系统像散示意图

c)　分辨率和色散率

光谱仪中最重要的参数之一便是光谱仪的分辨率，其决定了光谱仪能够分辨多精细的光谱结构，就像相机能够拍出多清晰的照片一样。对于同一光源的光谱测量，高分辨率光谱仪和低分辨率光谱仪的测量结果可能如图 14-10 所示。

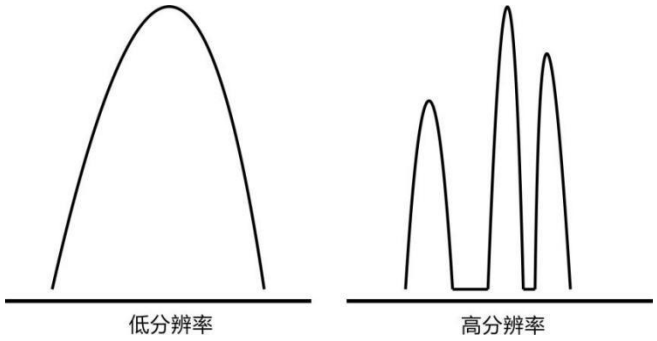


图 14-10 高、低分辨率光谱示意图

如何来衡量光谱的分辨能力？基础的规则看似应该是瑞利判据：两个艾里斑中心相距为它们圆斑的半径时，这两个艾里斑刚好能够被分辨。在光谱仪中，光栅的分辨率便是以瑞利判据为基础计算得到的（计算夫琅和费多缝衍射的谱线半角宽，具体可参考赵凯华《光学》的第四章第 6 节）。这样计算的分辨率往往很高，一个 15cm、1200*l*/mm（1200 条刻线每毫米）的光栅的分辨率为 0.003nm，然而实际的光栅光谱仪如果能够达到 0.1nm 的分辨率已经属于高分辨率了。

这里我们需要注意的是由瑞利判据计算的分辨率是根据夫琅和费衍射图样得到的，这里物体是一个没有大小的点（或没有宽度的狭缝），其经过光学系统后由于衍射效应仍然会呈现一个圆斑（或有宽度的谱线），这样这两个点（缝）如果离得太近便不能分辨，这就是所谓衍射极限。但是在实际的光谱仪中不可能使用没有宽度的狭缝，在这里我们要分辨的是两个宏观物体：两个有宽度的狭缝的像。可以想象如果两条谱线相距仅为瑞利判据得到的分辨率，狭缝在没有宽度的情况下两根谱线刚好可以分辨，但如果有宽度，这两个像会很快重合在一起，如同图 14-11 所示（当然如果宽度足够小，远小于半角宽，则分辨率可以接近衍射极限值）。而另一个衍射极限分辨率不适用的原因是，衍射极限是不考虑系统存在任何几何像差的，一个艾里斑的直径约为百纳米量级，而一个普通的成像光学系统的像差可能就有几或几十微米量级，这就使得光能量会相比艾里斑更加弥散，从而降低实际分辨率。

两个狭缝的像虽然颜色有细微差别（由于光栅分光），但我们并不是用眼睛去分辨而是用探测器去分辨（其只能给出强度信息），所以在光谱仪仪器中定义分辨率的一个实际的做法是：**用谱峰的半高全宽（FWHM）所代表的波长来定义光谱仪的分辨率**，如图 14-12 所示，波长间隔小于半高全宽的谱线将无法分辨，这种定义实际上也是从实验经验中得到的（当两个谱峰慢慢靠近互相叠加时，大概在多远的距离两者能够刚好分辨），且由于半高全宽一般是不随峰的强度改变的（不管光强弱，成像的大小是一样的），这样的定义也具有普适性。

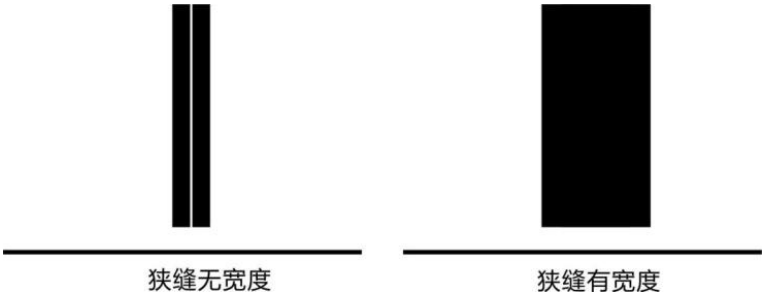


图 14-11 狭缝成像示意图

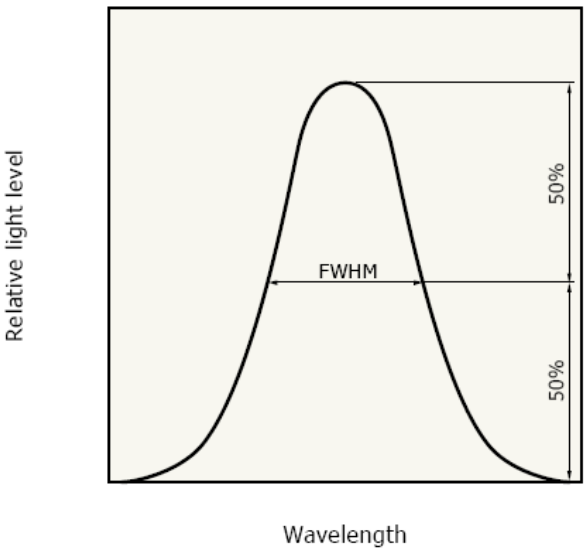


图 14-12 半高全宽（FWHM）示意图

怎样提高光谱仪的分辨率？根据上面的讨论，一个非常明显的做法是把狭缝关小，但这样做会降低狭缝的通光量，从而降低信噪比，所以一直减小狭缝宽度并不一定是提高分辨率的有效方法，因为你可能会发现当狭缝减小到一定程度后，光谱信号就淹没在噪音中了。像差也是影响分辨率的重要因素之一，有的时候你会发现狭缝减小到一定程度后，即使信号强度仍然足够大，但是继续减小狭缝宽度谱线也

不会变得更细锐，这可能是由于光路的像差使得成像不能够更好，如果此时分辨率仍达不到要求，你应该检查光路调节或者尝试优化光路设计。另一个有效的做法是提高光栅的色散率。顾名思义，光栅的色散率衡量的是光谱仪色散的能力，对于两根谱线来说，色散率高的光栅会将它们分得更开（衍射的角度相差更大），从而使它们最后在像面上距离差得越多，使得谱线更容易分开，从而提高分辨率。光栅的色散率可以从光栅公式中得到：

$$d\sin\theta=\lambda \tag{14-2}$$

则色散率 $d\theta/d\lambda$ 为：

$$\frac{d\theta}{d\lambda}=\frac{1}{d\cos\theta} \tag{14-3}$$

从公式中可以看出，对于一级光束来说 $\cos\theta\approx1$，色散率主要由光栅常数 d 决定（即光栅两线间的距离），d 越小色散率越大，即光栅的线越密，色散率越大。不过对于大色散率的光栅来说，整个光谱在空间上的尺度会变得很大，如果光谱仪是使用线阵 CCD 阵列来进行光谱探测，大色散率将意味着测量范围的减小（阵列长度不变，而光谱变大）。如果是使用光电倍增管进行探测，并使用步进电机进行扫描，则不会存在这个问题，但扫描式的缺点是采集的时间较长（要一个点一个点地采过来）。总而言之，在进行仪器设计时需要权衡各方面因素，在采集特定的光谱时也可采用不同的采集方法。

d) 光谱中的噪音

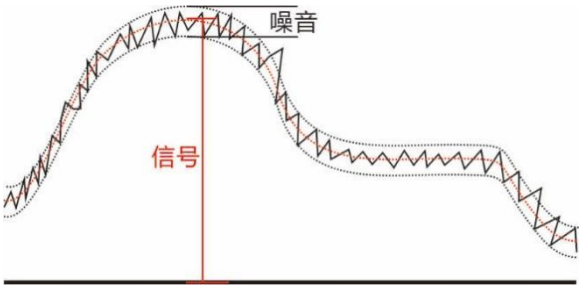


图 14-13 光谱噪音示意图

用光谱仪测量到的光谱往往如图 14-13 那样，可以看到一个大致的信号轮廓，而在轮廓上有小幅度的起伏，这些无规则的起伏便是测量的噪音。噪音会

使得测量的信号幅度存在不确定度，测量的光谱一般会要求信噪比（信号/噪音）达到一定水平来获得一定的测量精度。

噪音有多种来源，第一种是暗噪音，即在完全无光的环境下测量得的噪音水平，其主要来自探测器电路本身的电子噪音，通过降低电路的温度可以有效抑制这种噪音的水平；第二种是由探测器本身的不确定度产生的噪音，探测器需要将探测到的光强转化为电子计数，而对于一定水平的光强，其转化成的电子计数并不是固定值，而是每次测量符合一定的概率分布（一般为泊松分布），这样造成的测量不确定度一般正比于（n 为测量到的电子计数）；第三种是杂散光，即是一些通过非正常途径（环境光，或者有光源射出但没有按照设计光路行进的光）到达探测器的光，这些光一般是杂乱无章的，在光谱上也会以噪音的形式存在。

对于这三种噪音来说，前两种可以通过提高光强来提高信噪比（信号本身增强），即使在光强固定的情况下，也可以通过提高积分时间（长时间测量将信号积累起来）、增加平均次数（采集多张谱做平均）来提高信噪比，这些方法其本质都是提高信号强度。而对于杂散光来说，这些实验方法都是不奏效的，因为杂散光本质上也是一种信号，只是这种信号不是实验者想要得到的，降低杂散光水平的方法只能是优化仪器的结构设计，提高仪器的避光能力。

三、仪器介绍

积木式光栅光谱仪设计与实践平台组成如图 14-14 及表 14-1 所示。



图 14-14 积木式光栅光谱仪设计与实践平台

表 14-1 积木式光栅光谱仪设计与实践平台成套件清单

序号	模块号	名称	数量	备注	序号	模块号	名称	数量	备注
1	BB0022	低压汞灯	1		17	PE0031	减光器	1	0.1%
2	PE0022	溴钨灯	1		18	BB0022	支撑座	13	
3	BJ0008	电源适配器	1	DC12V	19		压板	12	
4	PE0015	激光源	1		20	BB0013	高度定位环	13	
5	BJ0006	电源适配器	1	DC5V	21	BB0024	升降杆	4	M4-75
6		二维调节架	1	激光安装架	22	BB0025	升降杆	3	M4-50
7	PE0023	可调光阑	1		23	BB0026	升降杆	5	M6-75
8	PE0024	双凸透镜	1		24		双开启狭缝安装板	1	
9	PE0025	双开启狭缝	1		25		立柱	4	
10	PE0026	平面反射镜	1	二维调节	26		前挡板	1	
11	PE0027	球面反射镜	2	二维调节	27		后挡板	1	
12	PE0028	闪耀光栅	1	二维调节	28		左挡板	1	
13	PE0029	线阵 CCD 相机	1		29		右挡板	1	
14		线阵 CCD 相机调节座	1	旋转、平移	30		盖板	1	带提手
15	PE0030	激光扩束镜	1	四维调节	31	PE0032	光学平台	1	750×500mm
16	PE0019	白屏	1		32		计算机	1	实验室提供

四、性能特性

1. 仪器设计及搭建要求

光谱测量范围优于：400nm～700nm；

分辨率优于：0.5nm~1nm（由使用者设计和调试而定）。

2. 主要组成单元

闪耀光栅：300 线/mm，25×25(mm)，闪耀波长 500nm，闪耀角 4.3°

，适配二维调节结构；

可调光阑：调节孔径 2~36mm；

双凸透镜：Φ25mm，f=60mm；

双开启可调狭缝：调节范围约 0~3mm，读数精度 10um；

平面反射镜：Φ25.4mm，铝保护膜，适配二维调节结构；

球面反射镜 1（准直）：Φ25.4mm，*f*=150mm，铝保护膜，适配二维调节结构；

球面反射镜 2（聚焦）：Φ25.4mm，*f*=150mm，铝保护膜，适配二维调节结构；

线阵 CCD：像素 3648×8um；适配一维平移、角度旋转结构；积分时间 0.1ms~6s，精度 100us；

减光器：中性减光片，*Φ*30mm，透过率 0.1%；

激光器：635nm，1.5~2mW，适配二维调节结构，电源输入 DC 5V/1A；

扩束镜：8×@632.8nm，适配四维调节结构；

汞灯：低压笔形汞灯，3W，电源输入 1500V/10~15mA；

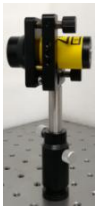
溴钨灯：~20W，电源输入 DC12V/5A；

光学平台：安装孔 M6，孔距 25mm，尺寸 80cm×50cm。

a) 实验硬件介绍

实验采用模块化设计，使用时可根据具体场景进行拆解、组合。这里按该实验需求，通过表 14-2 对各功能模块以组合的方式进行表述，仅供参考，具体以实物、操作需求为准。

表 14-2 光谱仪主要实验器件（表中组成参数为从上至下描述，表中数量不做说明都为 1 个）

参考图片	名称	组成及参数	参考图片	名称	组成及参数	参考图片	名称	组成及参数
	汞灯组件	低压汞灯； 50mm 升降杆； 高度定位环； 支撑座； 汞灯电源。		平面反射镜组件	平面反射镜； 75mm 升降杆； 高度定位环； 支撑座； 压板。		白屏组件	白屏（含升降杆）； 高度定位环； 支撑座。
	激光组件	激光源； 二维调节架； 75mm 升降杆； 高度定位环； 支撑座。		球面反射镜组件	2 个； 球面反射镜； 75mm 升降杆； 高度定位环； 支撑座； 压板。		溴钨灯组件	溴钨灯； 50mm 升降杆； 高度定位环； 支撑座。

	闪耀光栅组件	闪耀光栅； 75mm 升降杆； 高度定位环； 支撑座； 压板。		线阵 CCD 相机组件	线阵 CCD 相机； USB 线； 50mm 升降杆； 高度定位环； 支撑座； 旋转台； 平移台。		扩束镜组件	激光扩束镜（含四维调节架）； 75mm 升降杆； 高度定位环； 支撑座。
	光阑组件	可调光阑 75mm 升降杆； 高度定位环； 支撑座。		透镜组件	双凸透镜; 75mm 升降杆； 高度定位环； 支撑座； 压板。		减光器组件	减光器； 75mm 升降杆； 高度定位环； 支撑座 (仅对特别亮的光源使用)
	狭缝组件	双开启狭缝； 双开启狭缝安装板。		激光电源	电源适配器 DC5V		溴钨灯电源	电源适配器 DC12V
	箱体上盖板	盖板 （含提手）		箱体前面板	前面板 （面板上有狭缝通光孔、安装孔、挡光条）		箱体后面板	后面板 （面板上有挡光条）
	箱体左面板	左面板 （面板上有挡光条）		箱体右面板	右面板 （面板上有 usb 线孔、挡光条）		箱体立柱	4 根； 立柱（含 M6 平台锁紧螺钉，及 M3 压紧螺钉）

具体在进行该实验时，建议以表中图片里的固定方式将功能模块上固定在平台上，更具体说明见实验内容里的器件的安装示例。

另外主要配件有：5.0L 型内六角扳手一把， 3.0L 型内六角扳手一把，2.0L 型内六角扳手一把，5.0T 形内六角扳手一把，挡光条 1 卷，气吹 1 个、十字螺丝刀以及附件袋 1 个（备用螺钉若干）。



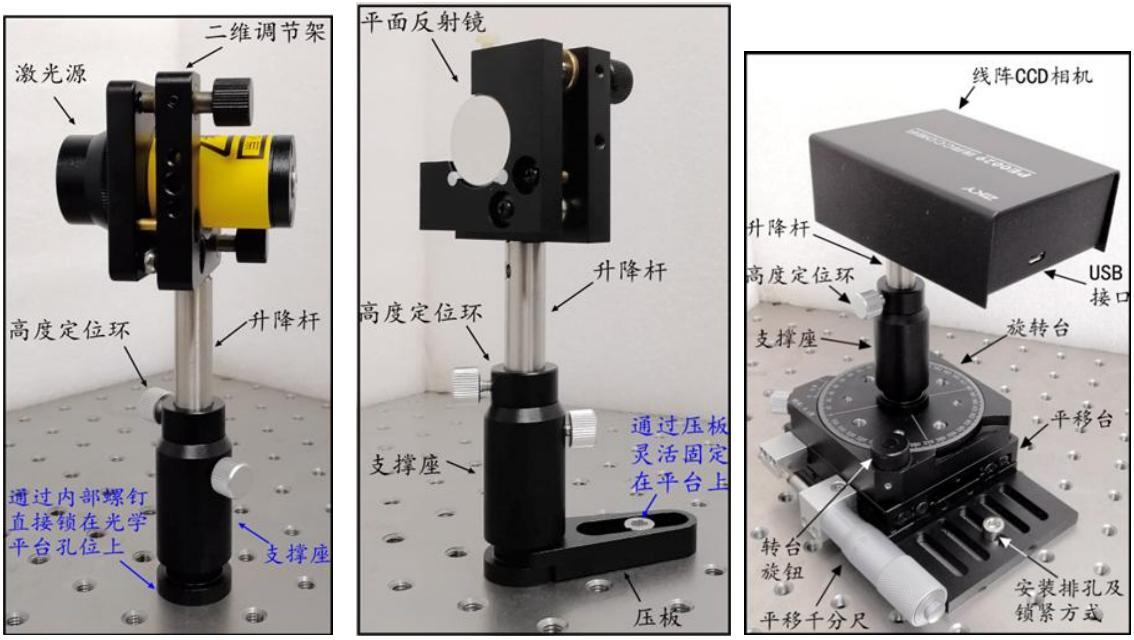
挡光条　　L 型内六角扳手　　T 形内六角扳手　　气吹

图 14-15 主要实验配件

最后整个实验系统搭建在光学平台上（750mm×500mm×13mm），平台底部半边已做挡光处理。

b) 器件的安装示例

该实验为积木式，各个功能模块较为零碎，图 14-16（a）、（b）以激光源和平面反射镜为例进行示例说明，满足绝大多数光学器件的安装。另外由于线阵 CCD 需要进行角度和位移调节，安装较为复杂，因此在图 14-16（c）中进行特别说明。



（a）器件直锁紧在光学平台孔位上（b）通过压板灵活安装　（c）线阵 CCD 的安装

图 14-16 器件的安装示例

五、实验内容与步骤

a) 虚拟仿真（选做）

该部分为选做，需要选配“光学仿真软件”进行，指导实物光谱仪的搭建，使光路调节的过程更有目的性，效率更高。这里以 **Zemax** 为例，在“非序列模式”设计光栅光谱仪。这里仅介绍思路，部分操作及软件截图参见**附录：Zemax 实例信息截图（详细的操作请自行查阅 Zemax 帮助文件或相关书籍）**。仿真元件如表 14-3 所示：

表 14-3 虚拟光栅光谱仪套件器件参数

双凸透镜×1	焦距：100 mm 直径：25.4 mm
可调狭缝×1	缝长：15 mm 缝宽范围：0~3mm
平面反射镜×1	直径：25.4 mm
准直球面镜×1	焦距：150 mm 直径：25.4 mm
反射光栅×1	尺寸：25.4 mm×25.4 mm 光栅常数：300Lines/mm
聚焦球面镜×1	焦距：150 mm 直径：25.4 mm
CCD 探测器×1	像元：8 μm 像素：3648 pixels

i. 建立准直光束

根据表 14-3 中设备的信息，光源采用 10 mm×10 mm 方形平行光。如图 14-17 所示，在光源后安放双凸透镜（焦距：100 mm，直径：25.4 mm），调节透镜位置，使光束聚焦到原点 O（如图 14-17 所示）。在原点安放狭缝，缝长 15 mm，狭缝宽度暂设为 100 μm。

为给实际设备的搭建预留足够的安装和调节空间，避免器件支架遮挡光路，根据表 14-3 元件及支架的尺寸，需将平面反射镜（直径 25.4mm）放置在狭缝正后方 40 mm 处（Z 正方向，OM=40mm）。设置准直球面镜（焦距 150 mm 直径 25.4 mm）的中心光束的入射角度为 10°（为尽可能减小系统像差，在光路不遮挡的前提下应取尽量小的离轴角度）。同时为得到准直平行光束，狭缝到准直球面镜的距离应该为球面镜焦距（OM+MN=150mm）。

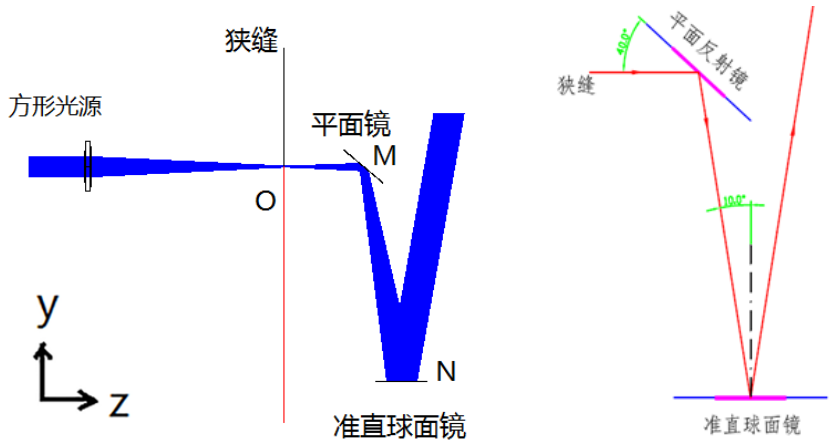


图 14-17 准直光束的建立

左图中模拟波长设置为 550nm 单色光，光束正中射入准直球面镜，出射为平行出射；

右图中粉红色代表器件的本身尺寸，蓝色代表其安装支架的大致尺寸。

ii. 闪耀光栅及聚焦球面镜

为设计的简单，考虑对称性设计。将闪耀光栅（25.4 mm×25.4 mm，300 L/mm）放置在准直球面镜和聚焦球面镜（焦距 150 mm 直径 25.4 mm）的中垂线上，即这里需要先将聚焦球面镜的角度和 y 方向位置设置为与准直球面镜完全一致，而闪耀光栅的 z 方向位置为准直球面镜和聚焦球面镜的 z 方向坐标的平均值。

具体操作中，可通过作图的方法先确定聚焦球面镜和闪耀光栅的中心位置坐标，作图需要避免器件支架对光路的遮挡，且保证光栅和聚焦球面镜的光线离轴角度≤10°；然后再将其填入 Zemax 中。最后旋转闪耀光栅的角度，使 550nm 单色光射入聚焦球面镜正中央。

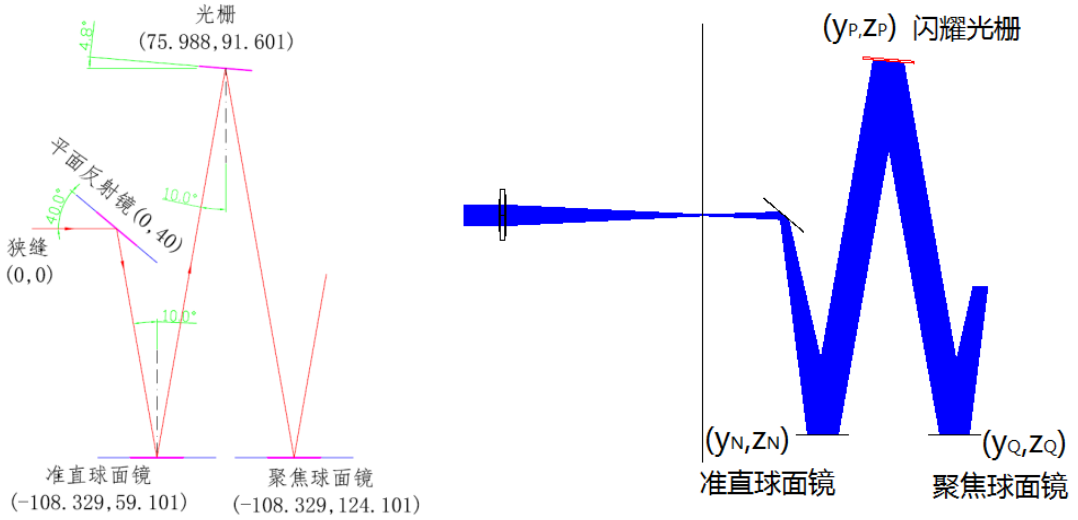


图 14-18 闪耀光栅及聚焦球面镜的加入

Zemax 中将闪耀光栅类型设置为“Diffraction Grating”，材料设置为“MIRROR”。

波长设置为 550nm 单色光，光束正中射入闪耀光栅和聚焦球面镜，$y_N=y_Q$，$z_P=0.5\times(z_N+z_Q)$。

此时由于闪耀光栅的加入，当入射光束为非单色光时，将产生分光效果，这里先将波长设置为 3 种单色光（为与仪器设计范围 400~700nm 对应，这里选择为 400/550/700nm）：

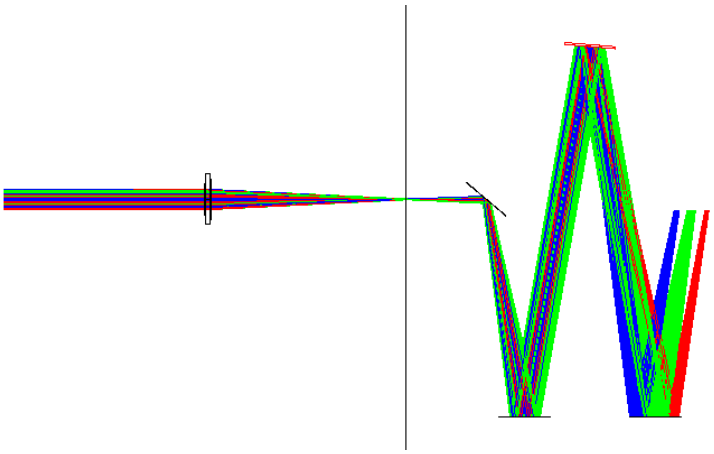


图 14-19 光栅分光效果示意

蓝色，绿色、红色光线分别对应波长 400 nm、550 nm、700 nm

iii. 分光检测及CCD位置粗调

在聚焦球面镜反射方向的聚焦位置放置上探测器 CCD（像元 8 μm，像素 3648 pixels，长 29.184 mm），这里先暂时将探测器平行 z 轴放置，且将 550 nm 光束射入探测器正中。为保证尽量小的离轴角度，可微调聚焦球面镜的角度，在器件及安装支架不影响光路的情况下，将线阵 CCD 在 z 方向上尽量靠近光栅（这里仅将聚焦球面镜设置为平行 z 轴，学习中可根据上述要求进一步优化）。

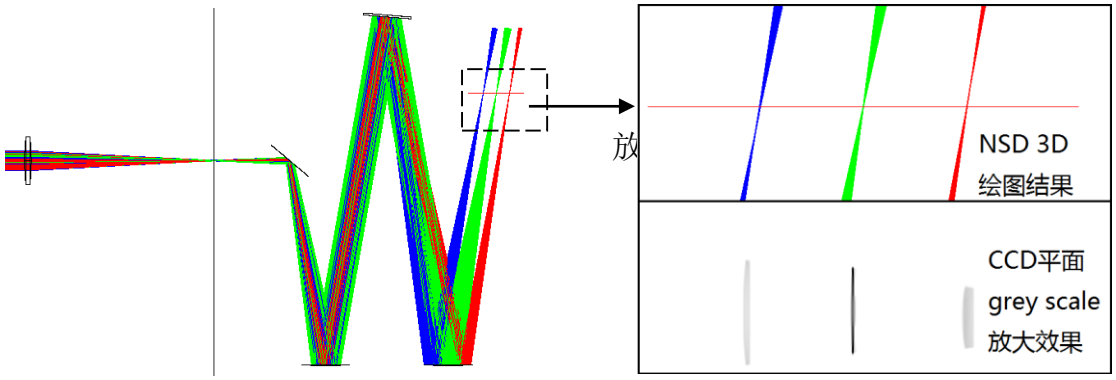


图 14-20 聚焦透镜与 CCD 的插入

蓝色，绿色、红色光线分别对应波长 400 nm、550 nm、700 nm

如图 14-20 所示，探测器平行 z 轴放置时，仅 550 nm 波长的光线合焦，而 400 nm 和 700 nm 的光线聚焦点相对于 CCD 位置存在偏移，为方便后续调整，先通过追迹图大致将探测器旋转到三种波长都基本合焦（75 °）。

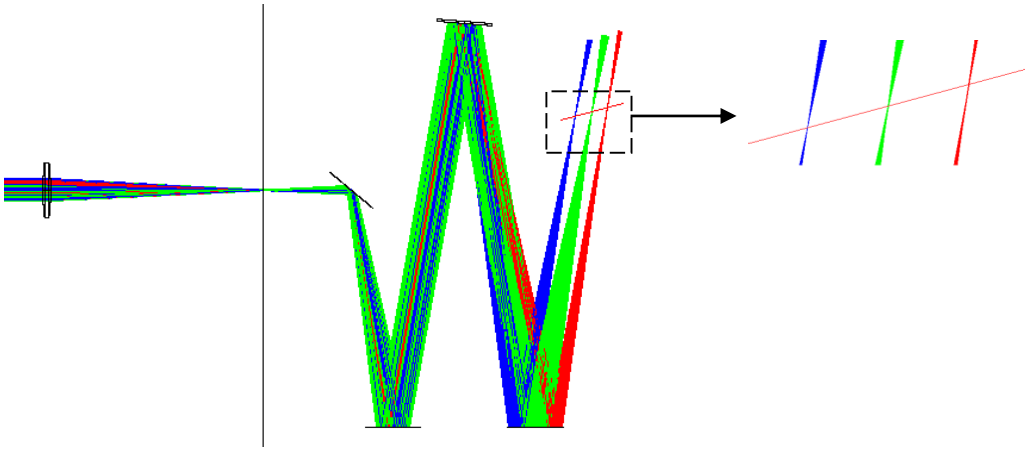


图 14-21 CCD 角度旋转

蓝色，绿色、红色光线分别对应波长 400 nm、550 nm、700 nm

iv. CCD探测器细调

完成上述调整后，虽然通过 NSD 3D 绘图肉眼查看到 400/550/700nm 已经较好的合焦，但是我们并不能由此判断探测器能够分辨出 1nm 的相邻间隔的两种波长。为此在 Zemax 中设置如下间距仅 1nm 的 3 组波长，然后通过 Detector Viewer→Grey Scale 查看器放大观察 CCD 上的成像效果：

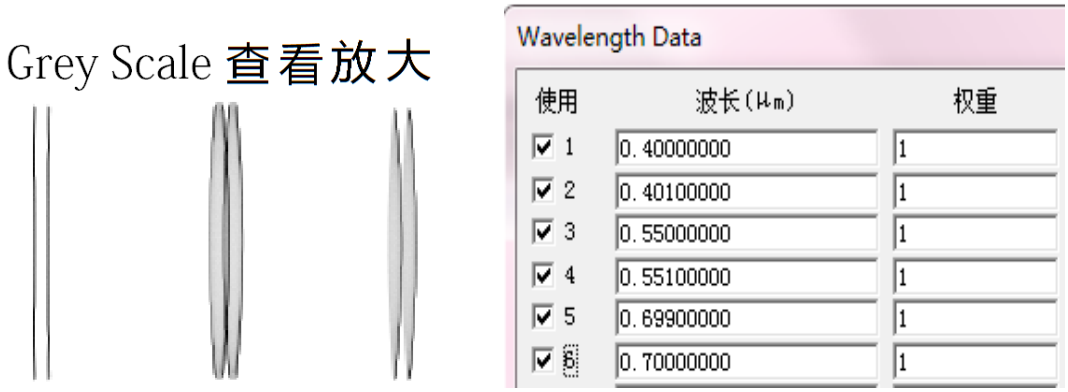


图 14-22 探测器上成像的谱线放大（左） 探测器细调时波长设置（右）

明显其中两组是不好分辨出来的，为此需要**来回多次微调** CCD 的位置和角度，然后再通过 Detector Viewer→Grey Scale 查看器，查看 3 组波长是否能够很好的分辨出来，最后可参见如下效果：

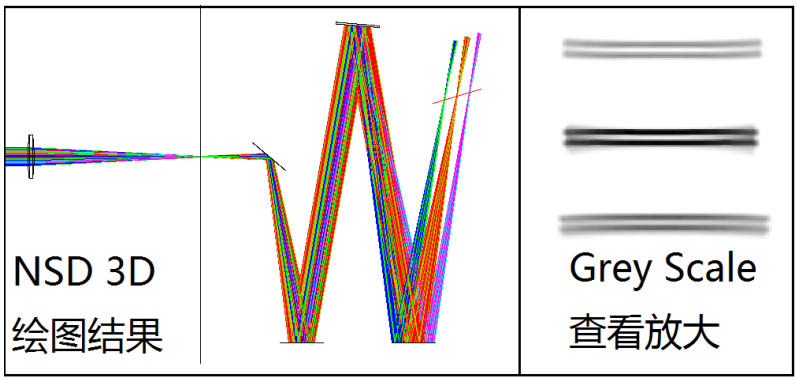


图 14-23 探测器微调后的光路（3 组 6 种波长）及成像谱线放大

由此虚拟光栅光谱仪已经在 Zemax 环境下完成搭建和调试，此时系统元件相对位置如图 14-24 所示。

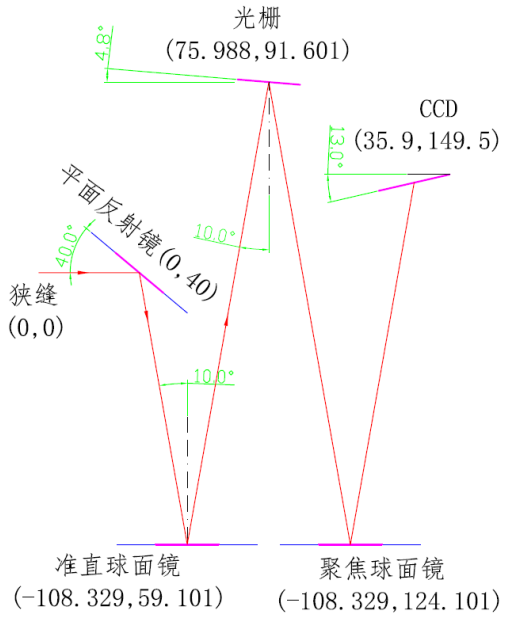


图 14-24 Zemax 虚拟仿真结果（仅作参考）

无角度标记的器件表示器件平行 z 轴，mm 单位

v. 通过Hg灯光谱标定光栅光谱仪（选做）

完成上述调整后光栅光谱仪已经搭建完成，可先通过测量高压 Hg 灯光谱标定虚拟光谱仪。在 Zemax 中按图 14-25 设置汞灯波长

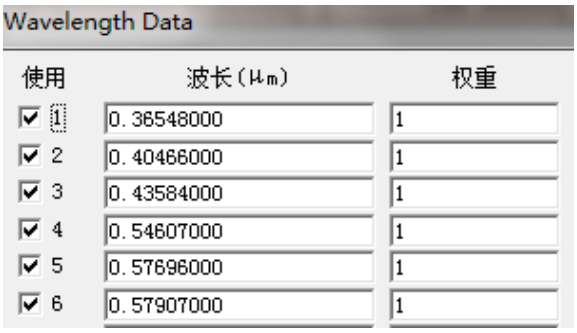


图 14-25 Zemax 仿真波长设置(汞灯)

根据最终的输出结果，在表 14-4 中记录实验结果，并标定，得到虚拟光谱仪的标定方程，最后根据标定结果将像素坐标转化为波长坐标。

补注：这里及后文中仿真结果的半高宽 FWHM 的计算，需要使用“Cross Section Column”查看器导出原始数据，然后可将数据导入实验软件“线阵 CCD 数据采集与分析软件”或“Origin”等外部通用软件进行寻峰分析，数据的导出请参考附录：Zemax 实例信息截图。

表 14-4 虚拟光谱仪 CCD 所测得的汞灯波长光谱情况

汞灯谱线波长 λ (nm)	CCD 像素位置 (pixel)	FWHM (pixel)	FWHM (pixel)
365.48			
404.66			
435.84			
546.07			
576.96			
579.07			

b) 光栅光谱仪的搭建

搭建过程除去基本的等高同轴等要求外，还需要特别注意：

a. 避免器件/支架对实验光路的遮挡；

b. 尽量保证小的离轴角度。

i. 暗箱箱体的安装：

光学平台横向放置（注意挡光板的方向），在有挡光板一侧安装四个立柱和前后左右四个挡板。

挡光条处于内侧下方；可先将 USB 线装入（注意插头的方向）；压紧立柱上方螺钉（避免挡板晃动，同时使挡光条贴紧平台，避免底部漏光），最终效果如图 14-26 所示。

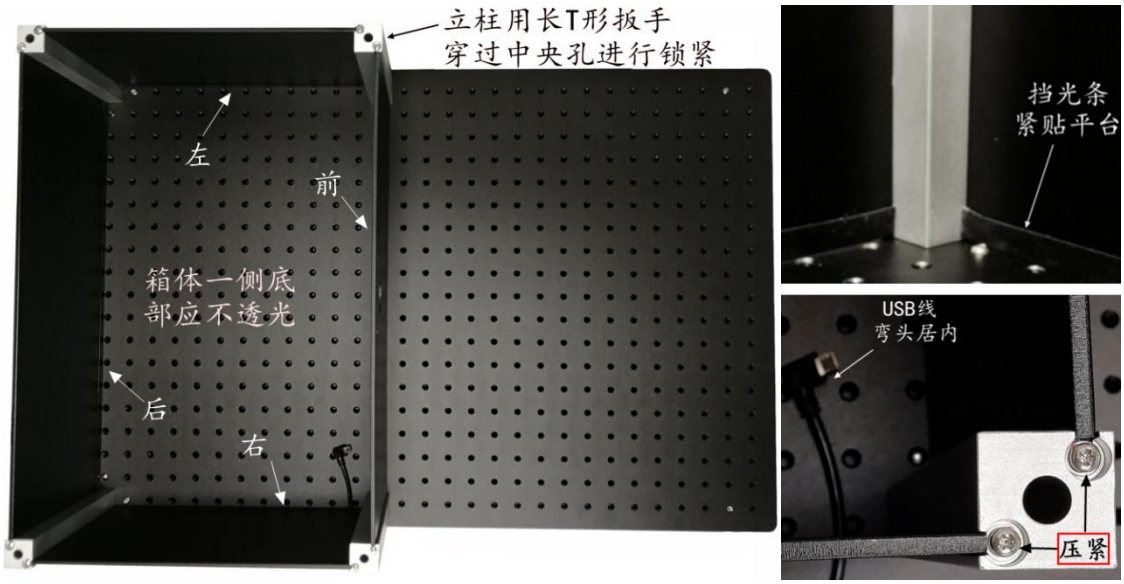


图 14-26 箱体的安装

补注：箱体左、右以及后挡板可随时拆卸下来，可最后安装；USB 线可在需要与 CCD 链接电脑时再安装。

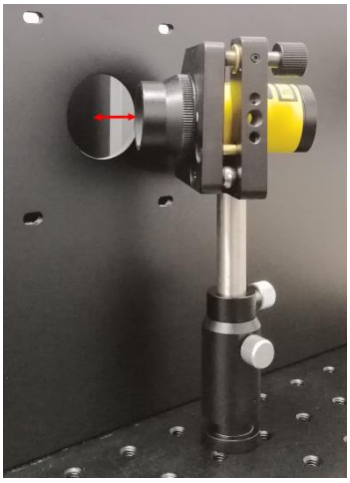
ii. 激光器安装调节

将激光器前光阑罩取下，调节微透镜（如图 14-27 所示），使出射为平行光束（2m 范围内光斑大小无明显变化），然后再将光阑罩安装回去。

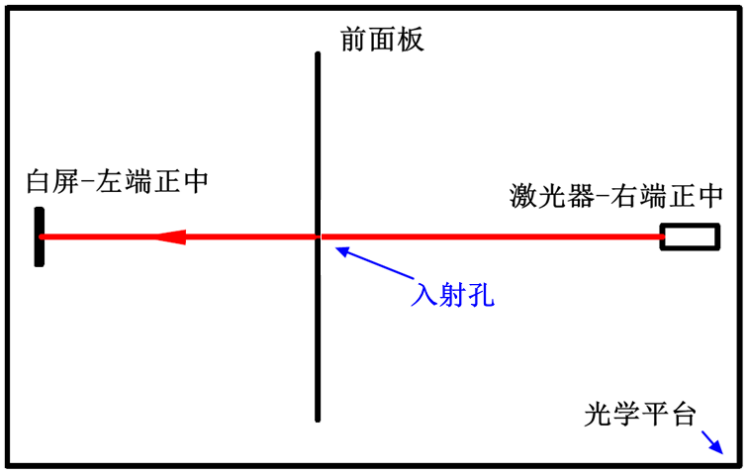


图 14-27 激光微透镜调整

将激光靠近前挡板，将其与入射孔大致调节为等高，并通过高度定位环固定高度，见图 14-28（a），后文将以这个高度调整其他器件的高度。



（a）激光高度调整



（b）激光安装及光束方向调整示意图

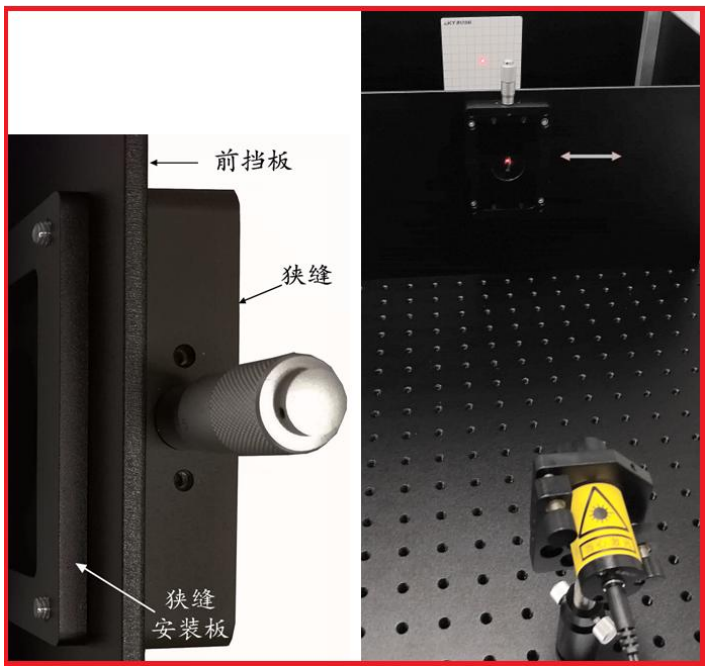
图 14-28 激光器安装调节

将激光整体安装在平台最右端中间行上（直接安装，不用压板）。使白屏组件最靠近激光器，通过高度定位环调整白屏高度，使激光射入白屏中心。然后借助平台螺孔定位，将白屏安装在平台最左端正中（直接安装，不用压板）。

微调激光器二维方向旋钮，使其光斑正中射入白屏正中（保证白屏、激光源共线，且激光光束平行与光学平台），见图 14-28（b）。

iii. 狭缝安装

在前挡板上安装狭缝（打开一定宽度），左右调节狭缝位置，使光线正中穿过狭缝，且投射光斑处于白屏中心（或衍射光斑相对中心对称分布），见图 14-29（a）。



（a）狭缝的安装及调整



（b）扩束镜的安装及调整

图 14-29 狭缝安装

iv. 元件高度调整

配合高度定位环，依次调节其他的全部光学组件的高度，使各器件中心与激光光束重合。

v. 扩束镜安装

在激光器和前挡板连线中间安装扩束镜组件（直接安装，不用压板），微调其四维调整旋钮，使扩束光斑正中射入狭缝，且在白屏上的条纹与白屏中央圆圈对称，如图 14-29（b）所示。

vi. 平面反射镜的安装

将平面反射镜组件放置在狭缝后 40mm 位置左右。然后将白屏大致放置在准直球面镜位置（参考图 14-24 仔细调节其位置），接着微调平面镜的平台位置和二维旋钮，使狭缝光正中照射在平面镜中央，且其反射光照射在白屏中央位置，并通过压板固定在平台上，如图 14-30 所示。

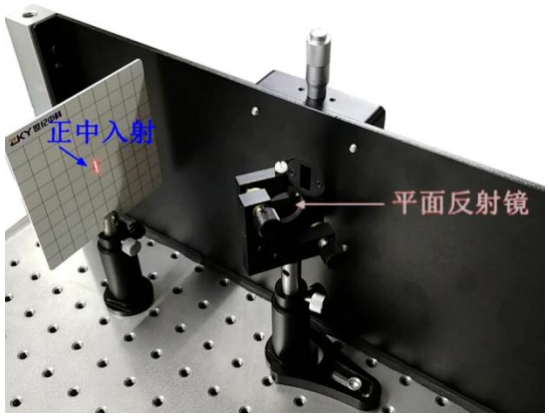


图 14-30 平面反射镜的安装及调整

vii. 准直球面镜的安装

移走白屏，在其相同位置放置准直球面镜组件，微调其平台位置和二维旋钮，使入射光照射在其正中，且其反射光斑聚焦为一点，反射回狭缝，如图 14-31 所示。

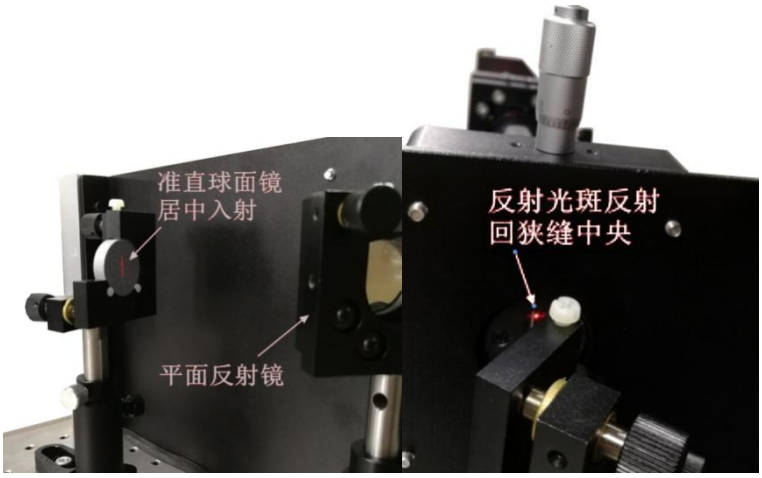


图 14-31 准直球面镜的安装及调整

参考图 14-24，在光栅位置放置白屏，转动准直球面镜，使反射光斑照射到白屏中央。由于镜面和支撑杆非共面，准直球面镜上的光斑会发生偏移，此时需要微调球面镜在平台上的位置和二维旋钮，在满足平面反射镜的安装要求的基础上，使光束入射到白屏中央位置，然后通过压板将其固定在平台上，如图 14-32 所示。

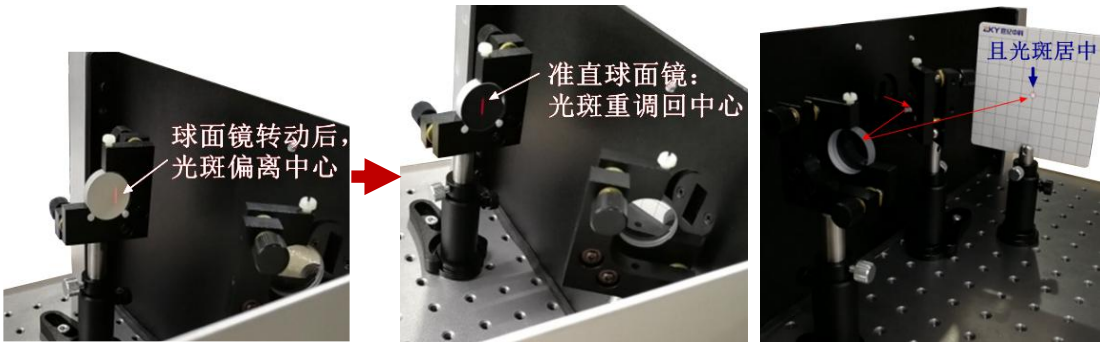


图 14-32 准直球面镜的安装及调整

viii. 光栅的安装

移走白屏，在相同位置安装闪耀光栅组件，参考图 14-24，仔细调节其位置，且保证入射光斑射入光栅正中。紧邻准直球面镜位置放白屏，调节光栅二维旋钮，使最亮的一级光束入射到白屏中央位置（须保证上下对称，左右位置仅简单调节即可，左右位置后续步骤需再调节），然后通过压板将光栅组件固定在平台上，如图 14-33 所示。

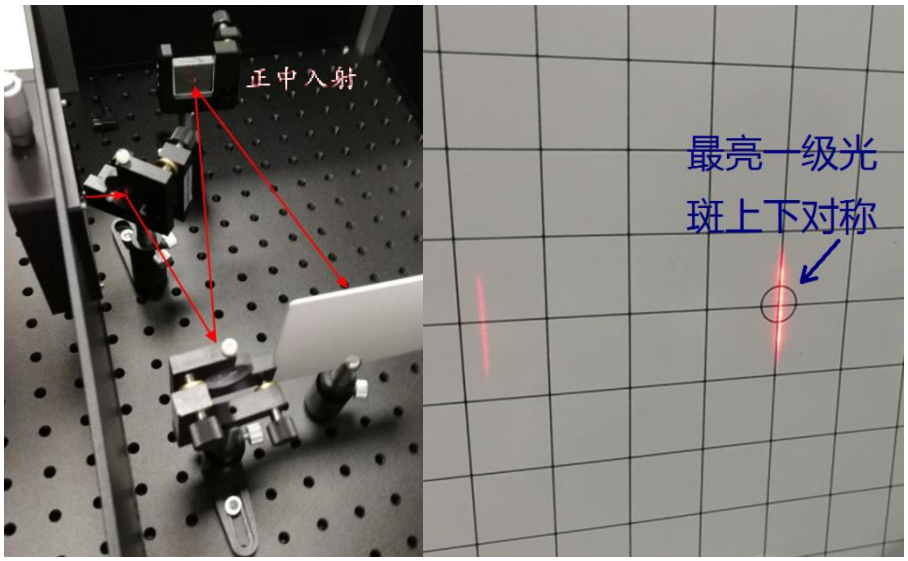


图 14-33 光栅的安装及粗调

ix. 聚焦球面镜的初步安装

移走白屏，参考图 14-24，放上聚焦球面镜组件（可将其与准直球面镜尽量靠近，减小离轴角度），仔细调节其位置，调整光栅左右角度（不要调节俯仰），使最亮的反射光斑正入射到聚焦球面镜，参考图 14-24，在 CCD 位置放上白屏，调节聚焦球面镜二维旋钮，使白屏上光斑居中（须保证上下对称，左右位置仅简单调节即可，后续步骤需再调节），然后通过压板将聚焦球面镜固定在平台上，如图 14-34 所示。

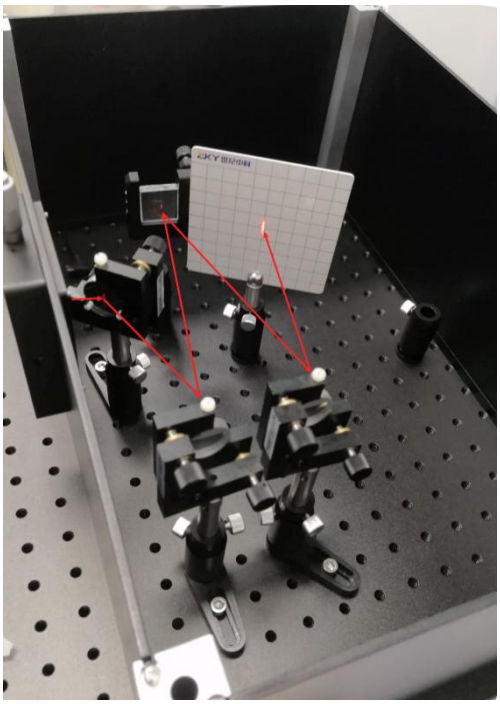


图 14-34 聚焦球面镜的安装及粗调

x. 溴钨灯入射光路的搭建

在前面的调节中都是使用的单色激光进行调整，而光谱仪是具有一定带宽的测试仪器，因此需更换灯源调节。考虑配置的低压汞灯较暗，并不适合人眼观察，因此先使用溴钨灯进行粗调。

取走激光器和扩束镜，在激光器位置放上溴钨灯（直接安装，不用压板），点亮（预热时间>15min），调整方向，使出光口正对狭缝。然后在靠近溴钨灯位置放上光阑（直接安装，不用压板，光阑暂时设置为最大）。最后在光阑和双开启狭缝之间放上双凸透镜，调整双凸透镜的平台位置、角度以及微调高度，使溴钨灯经透镜所成像刚好处于狭缝上且关于狭缝对称（该步调节要求不高），然后通过压板将其固定在平台上，最终效果如图 14-35 所示。

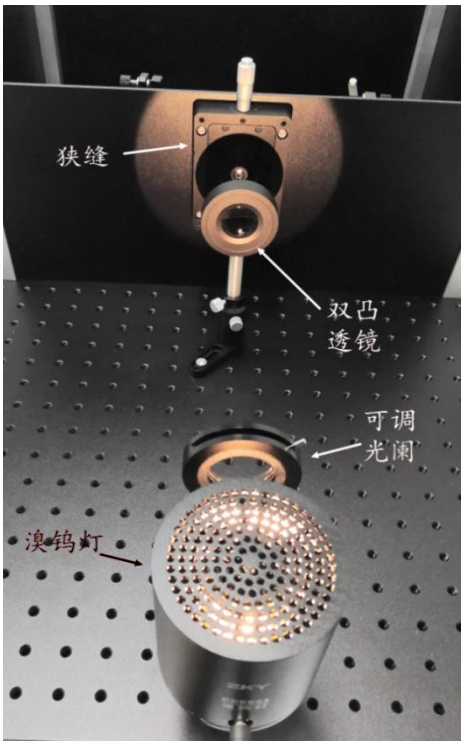
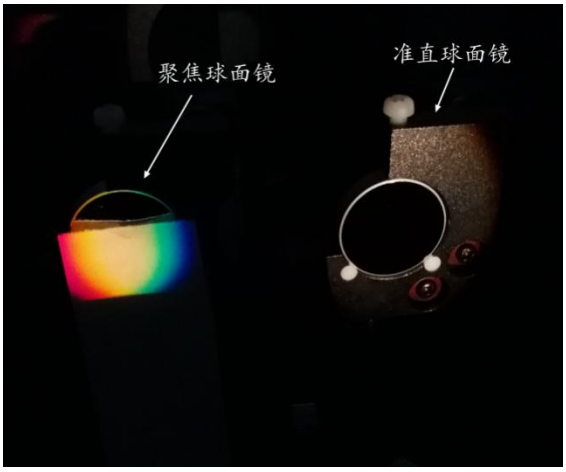


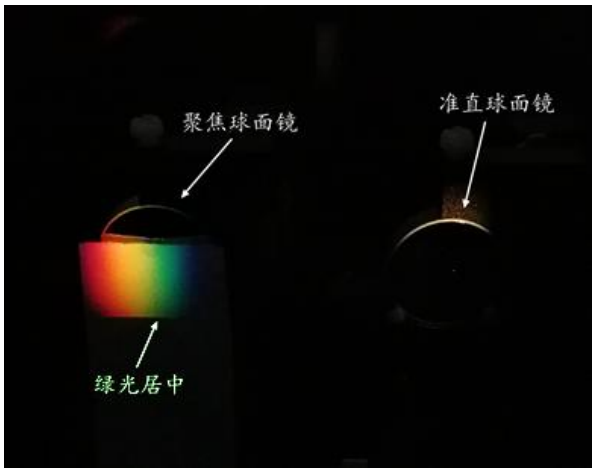
图 14-35 外部入射光路搭建（溴钨灯）

xi. 光栅位置微调及CCD的初步安装

为方便后续调节，将狭缝设置为 0.5~1mm，借助白纸，可肉眼直接看到光栅分光后的彩色光斑。微调光栅左右角度和俯仰，使最亮一级的彩色光斑照在聚焦球面镜上，保证左右上下对称，如图 14-36（a）所示，此时光斑色彩重叠较大，并不能较好的分辨出各色光位置。



（a）光阑全开且狭缝很宽时分光效果



（b）减小光阑和狭缝后的分光效果

图 14-36 光栅微调

减小光阑和狭缝，在人眼可见的基础上（建议在较暗环境下进行），调整到能较好的分辨出绿光的位置，再次微调光栅左右角度旋钮（不要调节俯仰），使绿色光斑大致处于聚焦球面镜正中。

参考仿真结果图 14-24 的位置，将线阵 CCD 安装在光栅旁边，二者之间最好预留 10mm 以上的间隙，方便后续实验进行 CCD 角度的调整。

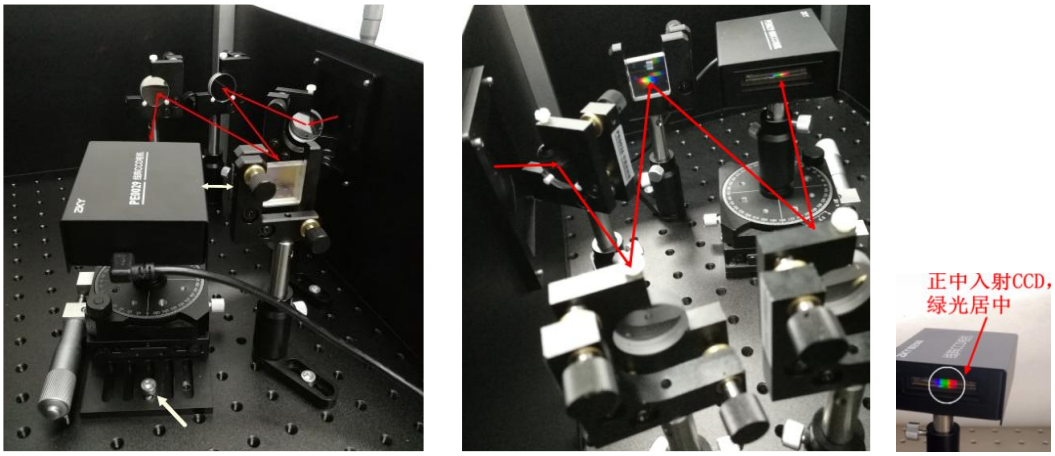


图 14-37 CCD 的初步安装及聚焦球面镜微调

补注：由于支架尺寸以及 ccd 安装孔位的限制，ccd 和光栅的位置很难做到与仿真一致，实际操作中可根据情况将 CCD 向远离光栅方向微调，以保证其安装。

这里的初步安装中应尽量保证一维平移台的平移轴指向聚焦球面镜（保证 CCD 平移和角度调节的独立性——二者存在尽量小的耦合）。

初步安装完 CCD 后，调节聚焦球面镜角度和俯仰，使分光光束对称照射到 CCD 上，且保证绿光大致居中，如图 14-37 所示。

xii. 汞灯的安装

盖上盖板（缺口边靠近狭缝），取掉溴钨灯，换上汞灯并点亮（预热时间>15min），使其正对狭缝，根据情况可重新调整透镜位置，使汞灯对称成像在狭缝上，如图 14-38 所示。

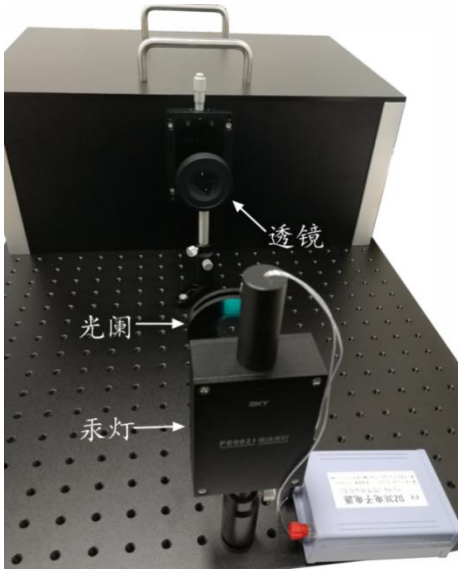


图 14-38 汞灯的安装

xiii. 软件的连接及仪器粗调

通过 USB 线将线阵 CCD 连接上电脑，打开软件，视具体情况设置 com 连接口，点击连续测量。根据谱线高低，大致调节狭缝宽度、光阑大小、曝光时间、CCD 的平移位置旋钮、CCD 的旋转旋钮以及聚焦球面镜的方向（需要多次打开/盖上上盖板），以便观察到如图 14-39 所示的分辨率较低（半高宽较大）的光谱，且尽量使绿光谱线（左数第四根）处于显示界面正中（CCD 正中）。

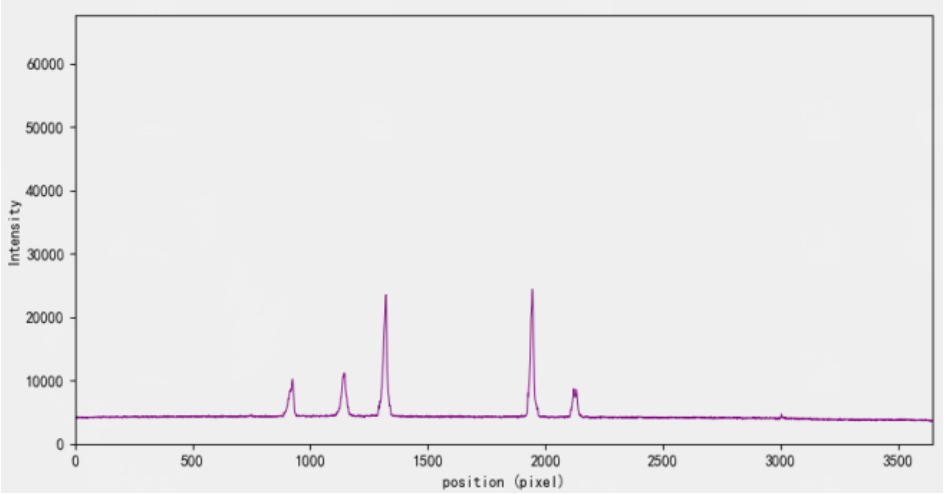


图 14-39 光谱仪粗调的汞灯光谱

多次打开/盖上上盖板，粗调 CCD 的一维平移位置和角度，根据软件光谱曲线，在肉眼判断的情况下，先大致将光谱调到分辨率“最佳”。

补注：在暗室或较暗的室内背景灯光下，可完全或打开部分上盖，实时调整聚焦球面镜左右角度旋钮（不要调节俯仰）、CCD 平移位置、CCD 角度，观察实时光谱并调节。

打开软件寻峰设置，调整合适的寻峰参数（勾选‘拟合曲线’、‘峰位’、‘FWHM’显示），方便后续实验中观察谱线半高宽和线阵 CCD 位置和角度的关系。

xiv. 线阵CCD位置对光栅光谱仪分辨率的影响

类比于虚拟光栅光谱仪的搭建，为得到更好的仪器性能，接下来在上述结果的基础上，通过研究 CCD 位置和角度对分辨率的影响，来确定线阵 CCD 的最终状态。值得说明的是，仪器参数的调整会引起光谱仪像素比例尺的改变，因此半高宽以像素 pixels 为单位记录。

改变 CCD 的平移位置，通过软件分析光谱的峰值和半高宽。记录 CCD 平移对半宽的影响，这里仅讨论谱线中较强的 435.84 nm 和 546.07 nm 谱线，可通过软件的放大功能进行特定谱线的查看。

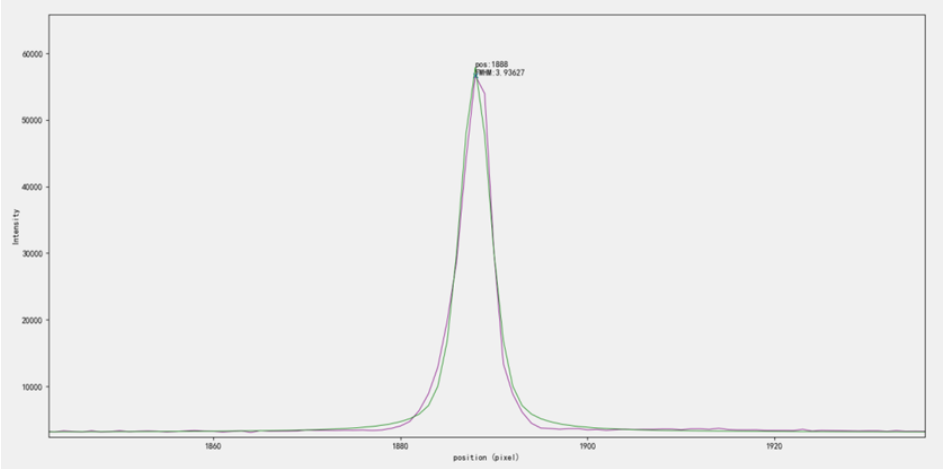


图 14-40 对特定谱线的放大观察（寻峰）

表 14-5 光栅光谱仪平台 CCD 相对平移位置对仪器分辨率的影响

CCD 平移位置/mm	435.84 nm 半高宽/pix	546.07 nm 半高宽/pix

分析上述表 14-5 并作图，选择中央谱线 546.07 nm 谱线的半宽最窄位置，暂作为 CCD 的最佳平移位置。

xv. 线阵CCD角度对光栅光谱仪分辨率的影响

在上述平移位置下，改变 CCD 的角度，通过软件分析光谱的峰值和半高宽。记录 CCD 转动角度对半宽的影响（仅讨论谱线中较强的 435.84 nm 和 546.07 nm 谱线）。

表 14-6 光栅光谱仪平台 CCD 相对角度对仪器分辨率的影响

CCD 转动角度/°	435.84 nm 半高宽/pix	546.07 nm 半高宽/pix

分析上述表 14-6 并作图，观察中央谱线 546.07 nm 与非中心谱线 435.84 nm 的分辨率随角度的变化，对比分析二者的异同。选择一个合适的角度，使二者总半宽最小，暂将该角度作为 CCD 的最佳角度。

xvi. 狭缝宽度对光谱仪分辨率的影响

根据实验原理，狭缝宽度对仪器分辨率有显著影响。在上述平移位置/角度下，改变狭缝宽度，通过软件分析光谱的峰值和半高宽。记录狭缝宽度对半宽的影响（仅讨论中央谱线 546.07 nm）。

补注 1：

a. 双开启狭缝的缝宽使用螺旋测微计测量和调节，存在调节回差，因此实验中应该从小到大的单方向调节。

b. 狭缝螺旋测微计读数 0 与狭缝实际 0 是存在一定偏移的，因此读数仅具有相对意义。

c. 由于狭缝对接处为很薄的刀片刃口，两“刀片”靠近时，会存在叠合错位。

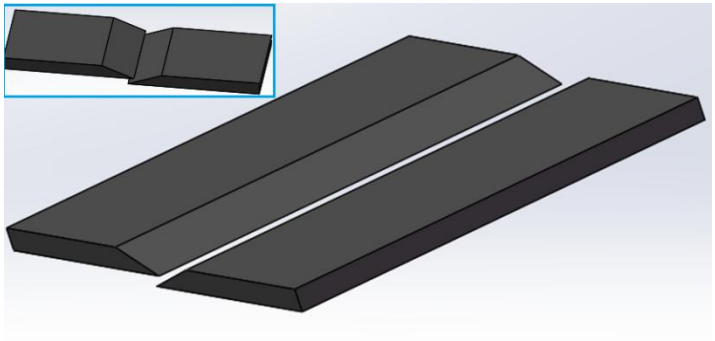


图 14-41 狭缝刀片错位示例

d. 同样由于刃口很薄，在显微镜下能够明显的看到刃口某些位置存在一定的缺口。

e. 刀口错位及缺口将引起漏光，这种漏光将引起“狭缝~半高宽”关系异常，请使用时根据具体情况进行分析判断。

补注 2：狭缝变化时，为避免谱线太高超出测量范围、或太低光谱缺失，可通过改变调节曝光时间/增加衰减器等来得到较好的谱线高度（建议测试中最高谱线应在 40000~60000 之间）。

表 14-7 光栅光谱仪狭缝宽度对分辨率的影响

狭缝宽度/um	546.07nm 半高宽/pixel
. . .	. . .

根据结果分析作图，在保证信噪比的前提下，确定仪器的狭缝宽度并固定。

xvii. Hg灯光谱及光栅光谱仪标定

由于 CCD 的平移存在回差，且角度和平移由于安装问题可能存在耦合，因此在确认仪器狭缝宽度后，仍然需要来回多次调节 CCD 平移位置和角度，使各个谱线半宽在差异不大的前提下，尽可能做到整体最小。

调整完成后即可认为仪器已经调试完成，接下来记录汞灯光谱，并将主要数据记录在表 14-8 中。并由此进行标定，得到光谱仪的标定方程，最后通过测试软件将像素坐标转化为波长坐标。判断仪器设计是否达到设计要求，是否已经体现汞灯光谱图上。

表 14-8 光栅光谱仪平台 CCD 所测得的汞灯波长光谱数据表

汞灯谱线波长 λ (nm)	CCD 像素位置 (pixel)	FWHM (pixel)	FWHM (pixel)
365.48			
404.66			
435.84			
546.07			
576.96			
579.07			

c) 手机闪光灯光谱的测量（选做）

由于前面的实验步骤已经完成了仪器的搭建和标定，且已将标定结果写入实验软件，即可通过该套自行搭建的光谱仪分析各种光源的光谱，请测量手机闪光灯光谱。

六、附录：Zemax 实例信息截图

6.1 调节狭缝宽度提高光谱仪的分辨率（选做）

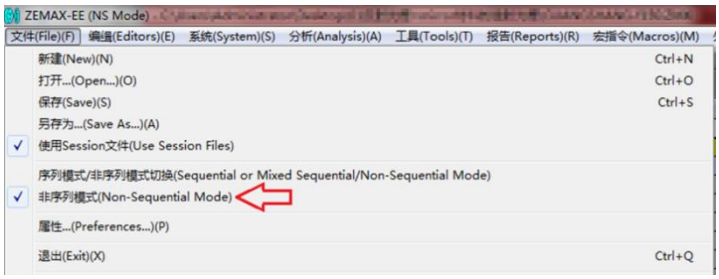
光谱仪标定结束后，可进一步通过仿真方式来研究狭缝宽度来对分辨率的影响。将模拟结果填入表 14-9 中，分析狭缝对仪器分辨率的影响。

表 14-9 狭缝宽度对系统分辨率的影响

狭缝宽度/μm	550nm 半高宽/mm
5	
10	
20	
30	
40	
50	
60	
70	
80	
90	
100	
110	
120	
140	
160	

以下信息建议仅作为教学参考使用；使用中由于 Zemax 的版本差异，界面及设置可能存在差异，请参考对应版本资料进行操作。

6.2 非序列模式选择



6.3 器件设置列表

非序列部件编缉

编缉(Edit)(E)　求解(Solves)(S)　错误(Errors)(E)　侦测器(Detectors)(D)　Db数据库(Database)(D)　帮助(H)

	Object Type	X Position	Y Position	Z Position	Tilt About X	Tilt About Y	Tilt About Z
1	Source Recta..	0.000000	0.000000	-200.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2	Standard Lens	0.000000	0.000000	-100.500000	0.000000	0.000000	0.000000
3	Rectangle	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4	Rectangle	-100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5	Rectangle	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
6	Rectangle	0.000000	-100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7	Standard Sur..	0.000000	0.000000	40.000000	-50.000000	0.000000	0.000000
8	Standard Sur..	0.000000	-108.329000	59.101000	90.000000	0.000000	0.000000
9	Diffraction ..	0.000000	75.988000	91.601000	94.800000	180.000000	0.000000
10	Standard Sur..	0.000000	-108.329000	124.101000	90.000000	0.000000	0.000000
11	Detector Rect	0.000000	35.900000	149.500000	77.000000	0.000000	0.000000

非序列部件编缉

编缉(Edit)(E)　求解(Solves)(S)　错误(Errors)(E)　侦测器(Detectors)(D)　Db数据库(Database)(D)　帮助(H)

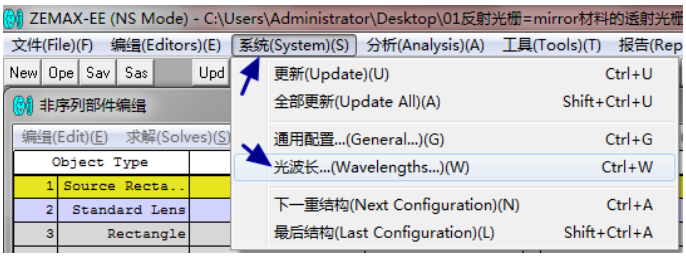
	Object Type	Material	# Layout Rays	# Analysis Rays	Power(Watts)	Wavenumber	Color #
1	Source Recta..	-	5000	5000000	100.000000	0	0
2	Standard Lens	BK7	102.400000	0.000000	12.500000	12.500000	3.600000
3	Rectangle	MIRROR	92.500000	50.000000			
4	Rectangle	MIRROR	92.500000	50.000000			
5	Rectangle	MIRROR	7.500000	99.950000			
6	Rectangle	MIRROR	7.500000	99.950000			
7	Standard Sur..	MIRROR	0.000000	0.000000	12.700000	0.000000	
8	Standard Sur..	MIRROR	-300.000000	0.000000	12.700000	0.000000	
9	Diffraction ..	MIRROR	0.000000	0.000000	12.700000	12.700000	1.000000
10	Standard Sur..	MIRROR	-300.000000	0.000000	12.700000	0.000000	
11	Detector Rect		1.500000	14.592000	350	3648	0

非序列部件编缉

编缉(Edit)(E)　求解(Solves)(S)　错误(Errors)(E)　侦测器(Detectors)(D)　Db数据库(Database)(D)　帮助(H)

	Object Type	X Half Width	Y Half Width	Source Distance	Cosine Exponent	Gauss Gx	Gauss Gy
1	Source Recta..	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2	Standard Lens	-102.400000	0.000000	12.500000	12.500000		
3	Rectangle						
4	Rectangle						
5	Rectangle						
6	Rectangle						
7	Standard Sur..						
8	Standard Sur..						
9	Diffraction ..	0.000000	0.000000	12.700000	12.700000	0.300000	1.000000
10	Standard Sur..						
11	Detector Rect	0	0	0	0.000000	0	0

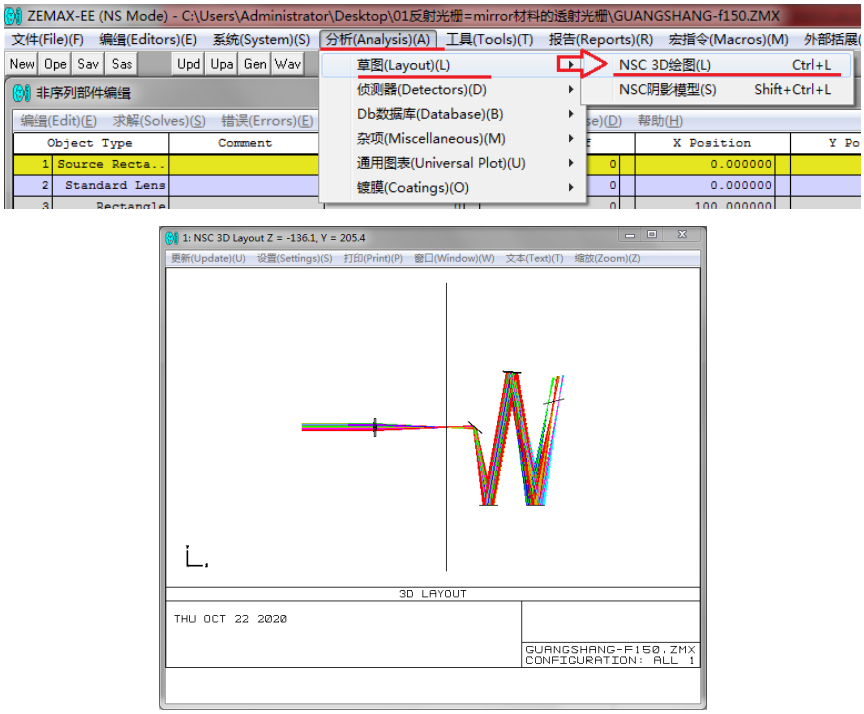
6.4 波长设置



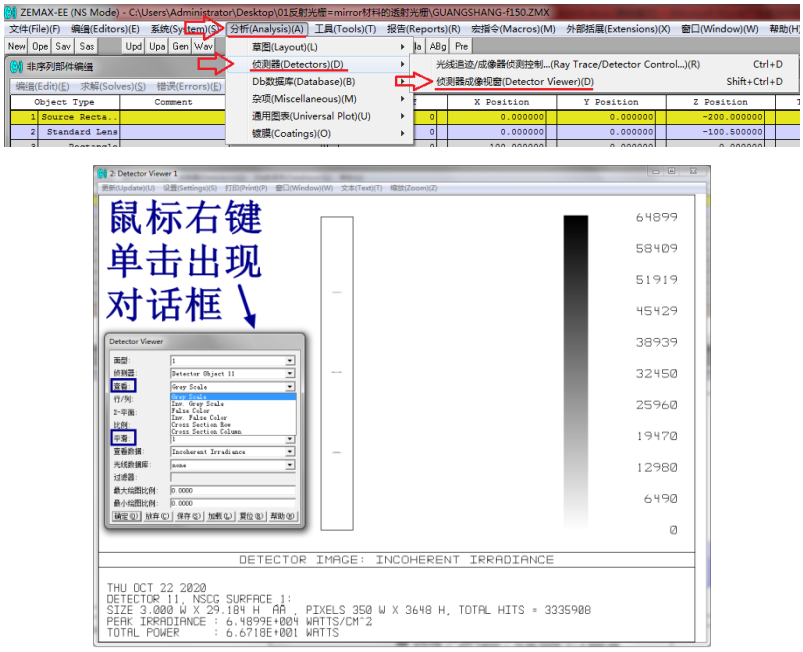


6.5 分析/查看器

1) NSC 3D 绘图（光线追迹效果）

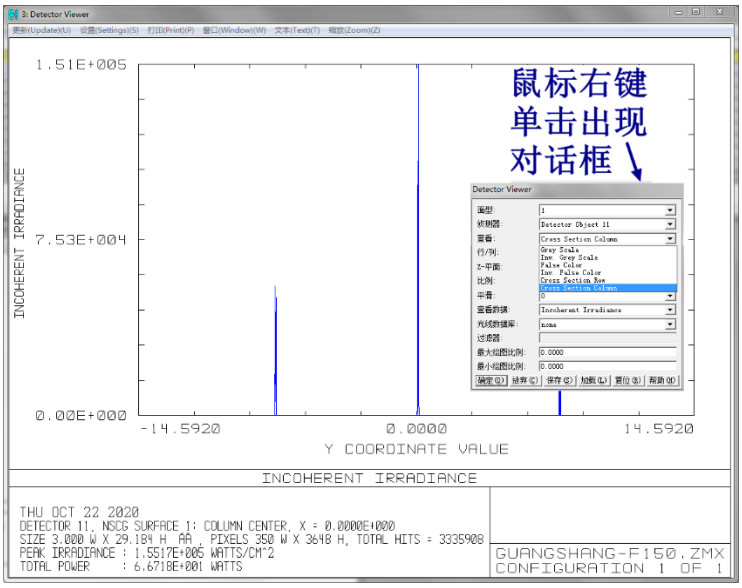


2) Grey Scale 查看器（CCD 成像效果）

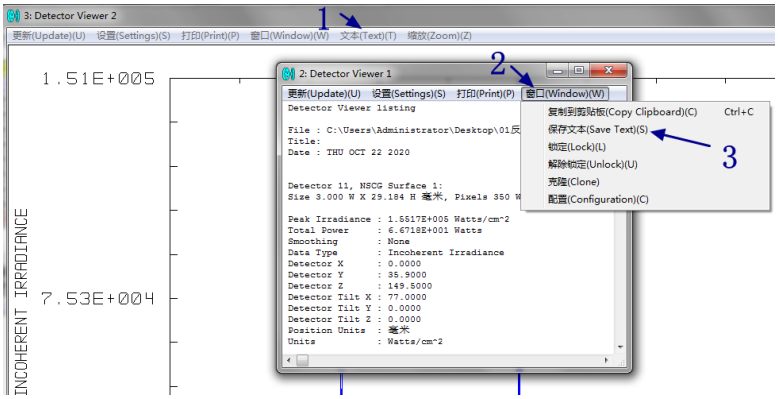


3) Cross Section Column 查看器（光谱图效果）

“Cross Section Column 查看器”的打开方式与“Grey Scale 查看器”一致，需要先进入“Grey Scale 查看器”然后在其显示区单击鼠标右键，最后在出现的对话框中选择“Cross Section Column”即可。



该图的数据可直接导出用于其他软件分析，具体步骤为“文本→窗口→保存文本”。



七、注意事项

1）实验步骤中需操作线阵 CCD 时，详细软件操作请参考配套《线阵 CCD 数据采集与分析软件软件使用说明书》。

2）实验过程中不使用的光学元件应平放在实验桌面上，以免摔坏光学部件。

3）实验采用积木式搭建，仪器较为零碎，请注意整理，避免遗失。

4）光学元件若不使用，请及时收纳放置于干燥环境中保存。

5）请勿碰触光学面，使用后的灰尘、油污等，请使用气吹、镜头纸、清洁液等进行处理（其中闪耀光栅须仅做气吹清理，避免损坏）。

6）溴钨灯、汞灯使用时应进行≥15min 的预热。